

เอกสารประกอบความต้องการระบบ
แพลตฟอร์มการท่องเที่ยวอุทยานแห่งชาติอย่างยั่งยืน
เวอร์ชัน 2.4

นายชัยปรัชญ์ กุลสอนนาน 6604106330
นายบัญญัติ พลทา 6604106360
สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะวิทยาศาสตร์
มหาวิทยาลัยแม่โจ้

อาจารย์ที่ปรึกษา
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สายัณห์ อุ่นนันทาค

แพลตฟอร์มการท่องเที่ยวอุทยานแห่งชาติอย่างยั่งยืน	เวอร์ชัน: 2.4
เอกสารประกอบความต้องการของระบบ	วันที่: 17/04/2025

บันทึกการแก้ไข

วัน-เดือน-ปี	เวอร์ชัน	รายละเอียด	ผู้รับผิดชอบ
24-12-2025	1.0	- บทนำ ขอบเขต	นายชัยปรีชญ์ กุลสอนนาน นายบัญญัติ พลทา
08-01-2026	1.1	- เพิ่ม Use Case Diagram	
20-01-2026	1.2	- แก้ไข Use Case Diagram - ขอบเขต	
29-01-2026	1.3	- แก้ไข Use Case Diagram	
13-02-2026	1.4	- แก้ไข Use Case Diagram - เพิ่ม Basic Flow - เพิ่ม Class Diagram	
26-02-2026	2.0	- แก้ไข Use Case Diagram - แก้ไข Basic Flow - แก้ไข Class Diagram - เพิ่ม Sequence Diagram - เพิ่ม ER Diagram	
23-03-2026	2.1	- ตรวจสอบความเรียบร้อยเอกสาร - แก้ไข Use case Diagram - แก้ไข Basic Flow - แก้ไข Class Diagram - แก้ไข Sequence Diagram - แก้ไข ER Diagram	
02-04-2026	2.2	- แก้ไข Basic Flow - แก้ไข Sequence Diagram	
07-04-2026	2.3	- แก้ไข ER Diagram - ตรวจสอบความถูกต้องเอกสาร	
17-04-2026	2.4	- แก้ไข Use case - แก้ไข Basic Flow - แก้ไข Sequence Diagram / ER Diagram	

แพลตฟอร์มการท่องเที่ยวอุทยานแห่งชาติอย่างยั่งยืน	เวอร์ชัน: 2.4
เอกสารประกอบความต้องการของระบบ	วันที่: 17/04/2025

สารบัญ

เรื่อง	หน้า
1. บทนำ	11
1.1 วัตถุประสงค์	12
1.2 ขอบเขตโครงการ	12
1.2.1 ขอบเขตระบบฝั่ง Web Application	12
1.2.2 ขอบเขตระบบฝั่ง Mobile Application	13
1.3 นิยามศัพท์	14
1.4 เอกสารอ้างอิง	14
1.5 หน่วยงาน/บริษัท/บุคคลอ้างอิงที่จะให้การสนับสนุนข้อมูลของโครงการ	14
1.6 ภาพรวมของเอกสาร	14
2. รายละเอียดทั่วไปของแพลตฟอร์มการท่องเที่ยวอุทยานแห่งชาติอย่างยั่งยืน	15
2.1 Web Application	15
2.2 Mobile Application	16
2.3 ภาพรวมของระบบ (Use-Case-Model-Survey)	17
2.3.1 Actors	17
2.4 Use Case	17
2.4.1 Use Cases ฝั่ง Web Application	17
2.4.2 Use case ฝั่ง Mobile Application	18
2.5 คุณลักษณะของผู้ใช้ (User Characteristics)	23
2.6 กฎเกณฑ์หรือข้อบังคับโดยทั่วไป (General Constraints)	23
2.7 สมมุติฐานและเงื่อนไขของระบบ (Assumptions and Dependencies)	24
3. รายละเอียดความต้องการของระบบ (Specific Requirement)	25
3.1 รายละเอียดของยูสเคส (Use-Case Specifications)	26
3.1.1 Web Application	26
3.1.1.1 ยูสเคส List Announcement News	26

แพลตฟอร์มการท่องเที่ยวอุทยานแห่งชาติอย่างยั่งยืน	เวอร์ชัน: 2.4
เอกสารประกอบความต้องการของระบบ	วันที่: 17/04/2025

3.1.1.2 View Announcement News Details	27
3.1.1.3 ยูสเคส View Reward	28
3.1.1.4 ยูสเคส Search Park	29
3.1.1.5 ยูสเคส View Park Details	30
3.1.1.6 Login Park Ranger	31
3.1.1.7 Scan checkin QRcode	32
3.1.1.8 View Park Detail	33
3.1.1.9 Edit Park Details	34
3.1.1.10 List Member Report	36
3.1.1.11 View Member Report Detail	37
3.1.1.12 Update Report	38
3.1.1.13 View visit statistics	39
3.1.1.14 Announce News	40
3.1.1.15 List News	42
3.1.1.16 Edit News Details	43
3.1.1.17 Remove News	45
3.1.1.18 Login Admin	46
3.1.1.19 Add Park Ranger	47
3.1.1.20 Search Park Ranger	51
3.1.1.21 View Park Ranger Detail	52
3.1.1.22 Set Role	53
3.1.1.23 Edit Park Ranger Profile	54
3.1.1.24 Add Reward	56
3.1.1.25 View Reward Admin	57
3.1.1.26 Edit Reward	58
3.1.1.27 View All Statistics	60

แพลตฟอร์มการท่องเที่ยวอุทยานแห่งชาติอย่างยั่งยืน	เวอร์ชัน: 2.4
เอกสารประกอบความต้องการของระบบ	วันที่: 17/04/2025

3.1.2 Mobile Application	61
3.1.2.1 ยูเนส Login	61
3.1.2.2 ยูเนส Register	62
3.1.2.3 ยูเนส Edit Profile Member	66
3.1.2.4 ยูเนส Show Check In QR	69
3.1.2.5 ยูเนส List Stamp	70
3.1.2.6 ยูเนส View Stamp Details	71
3.1.2.7 ยูเนส Report Park	72
3.1.2.8 ยูเนส List Report Park	74
3.1.2.9 ยูเนส View Report Park Details	75
3.2 รายละเอียดของคลาสไดอะแกรม (Class Diagram Specification)	76
3.2.1 รายการคลาสคู่แข่ง (Candidate)	76
3.2.2 คลาสระดับแนวคิด (Conceptual Class)	82
3.2.3 การกำหนดแอตทริบิวต์ของคลาส (Class Attribute)	83
3.2.4 คลาสระดับแรก (First Draft Class)	86
3.3 รายละเอียดของซีควเอนซ์ไดอะแกรม (Sequence Diagram Specifications)	87
3.3.1 คลาสจากการวิเคราะห์ (Analysis Class)	91
3.3.2 การสร้างคลาสจากการวิเคราะห์ Entity WebService MySQL	91
3.3.3 รายการคลาสจากการวิเคราะห์ทั้งหมด	96
3.3.4 การกำหนดขอบเขตการทำงานและความร่วมมือกับคลาสอื่น	100

แพลตฟอร์มการท่องเที่ยวอุทยานแห่งชาติอย่างยั่งยืน	เวอร์ชัน: 2.4
เอกสารประกอบความต้องการของระบบ	วันที่: 17/04/2025

สารบัญรูป

เรื่อง	หน้า
รูปที่ 2.1 แอคเตอร์ของแพลตฟอร์มการท่องเที่ยวอุทยานแห่งชาติอย่างยั่งยืน	17
รูปที่ 2.2 ยูสเคสไดอะแกรมแพลตฟอร์มการท่องเที่ยวอุทยานแห่งชาติอย่างยั่งยืน (ฝั่งผู้ใช้ทั่วไป)	19
รูปที่ 2.3 ยูสเคสไดอะแกรมแพลตฟอร์มการท่องเที่ยวอุทยานแห่งชาติอย่างยั่งยืน (ฝั่งผู้ใช้งาน)	20
รูปที่ 2.4 ยูสเคสไดอะแกรมแพลตฟอร์มการท่องเที่ยวอุทยานแห่งชาติอย่างยั่งยืน (ฝั่งเจ้าหน้าที่อุทยาน)	21
รูปที่ 2.5 ยูสเคสไดอะแกรมแพลตฟอร์มการท่องเที่ยวอุทยานแห่งชาติอย่างยั่งยืน (ฝั่งผู้ดูแลระบบ)	22
รูปที่ 3.1 คลาสระดับแนวคิดของระบบ GreenPass Thailand	82
รูปที่ 3.2 คลาสระดับแรก	86
รูปที่ 3.3.1 ยูสเคสไดอะแกรมแพลตฟอร์มการท่องเที่ยวอุทยานแห่งชาติอย่างยั่งยืน (ฝั่งผู้ใช้ทั่วไป)	87
รูปที่ 3.3.2 ยูสเคสไดอะแกรมแพลตฟอร์มการท่องเที่ยวอุทยานแห่งชาติอย่างยั่งยืน (ฝั่งผู้ใช้ทั่วไป)	88
รูปที่ 3.3.3 ยูสเคสไดอะแกรมแพลตฟอร์มการท่องเที่ยวอุทยานแห่งชาติอย่างยั่งยืน (ฝั่งเจ้าหน้าที่อุทยาน)	89
รูปที่ 3.3.4 ยูสเคสไดอะแกรมแพลตฟอร์มการท่องเที่ยวอุทยานแห่งชาติอย่างยั่งยืน (ฝั่งผู้ดูแลระบบ)	90
รูปที่ 3.3.2.1 คลาสที่ได้จากการวิเคราะห์ระบบ GreenPass Thailand ฝั่ง Web Application	92
รูปที่ 3.3.2.2 คลาสที่ได้จากการวิเคราะห์ระบบ GreenPass Thailand ฝั่ง Web Application	93
รูปที่ 3.3.2.3 คลาสที่ได้จากการวิเคราะห์ระบบ GreenPass Thailand ฝั่ง Web Application	94
รูปที่ 3.3.2.4 คลาสที่ได้จากการวิเคราะห์ระบบ GreenPass Thailand ฝั่ง Mobile Application	95
รูปที่ 3.3.6 แสดงหน้าจอของซีเคนซ์ไดอะแกรม Login	100

แพลตฟอร์มการท่องเที่ยวอุทยานแห่งชาติอย่างยั่งยืน	เวอร์ชัน: 2.4
เอกสารประกอบความต้องการของระบบ	วันที่: 17/04/2025

รูปที่ 3.3.7 ซีเควนซ์ไต่อะแกรมระดับ 1 ของยูเคส Login	101
รูปที่ 3.3.8 คลาสไต่อะแกรมของยูสเคส Login	102
รูปที่ 3.3.9 แสดงหน้าจอของซีเควนซ์ไต่อะแกรม Register	102
รูปที่ 3.3.10 ซีเควนซ์ไต่อะแกรมระดับ 1 ของยูเคส Register	103
รูปที่ 3.3.11 คลาสไต่อะแกรมของยูสเคส Register	104
รูปที่ 3.3.12 แสดงหน้าจอของซีเควนซ์ไต่อะแกรม Edit Profile Member	104
รูปที่ 3.3.13 ซีเควนซ์ไต่อะแกรมระดับ 1 ของยูเคส Edit Profile Member	105
รูปที่ 3.3.14 คลาสไต่อะแกรมของยูสเคส Edit Profile Member	106
รูปที่ 3.3.15 แสดงหน้าจอของซีเควนซ์ไต่อะแกรม Show Check In QR	106
รูปที่ 3.3.16 ซีเควนซ์ไต่อะแกรมระดับ 1 ของยูเคส Show Check In QR	107
รูปที่ 3.3.17 คลาสไต่อะแกรมของยูสเคส Show Check In QR	108
รูปที่ 3.3.18 แสดงหน้าจอของซีเควนซ์ไต่อะแกรม List Stamp	108
รูปที่ 3.3.19 ซีเควนซ์ไต่อะแกรมระดับ 1 ของยูเคส List Stamp	109
รูปที่ 3.3.20 คลาสไต่อะแกรมของยูสเคส List Stamp	110
รูปที่ 3.3.21 แสดงหน้าจอของซีเควนซ์ไต่อะแกรม View Stamp Details	110
รูปที่ 3.3.22 ซีเควนซ์ไต่อะแกรมระดับ 1 ของยูเคส View Stamp Details	111
รูปที่ 3.3.23 คลาสไต่อะแกรมของยูสเคส View Stamp Details	112
รูปที่ 3.3.24 แสดงหน้าจอของซีเควนซ์ไต่อะแกรม List Report Park	112
รูปที่ 3.3.25 ซีเควนซ์ไต่อะแกรมระดับ 1 ของยูเคส List Report Park	113
รูปที่ 3.3.26 คลาสไต่อะแกรมของยูสเคส List Report Park	114
รูปที่ 3.3.27 แสดงหน้าจอของซีเควนซ์ไต่อะแกรม Report Park	114
รูปที่ 3.3.28 ซีเควนซ์ไต่อะแกรมระดับ 1 ของยูเคส Report Park	115
รูปที่ 3.3.29 คลาสไต่อะแกรมของยูสเคส Report Park	116
รูปที่ 3.3.30 แสดงหน้าจอของซีเควนซ์ไต่อะแกรม View Report Park Details	116
รูปที่ 3.3.31 ซีเควนซ์ไต่อะแกรมระดับ 1 ของยูเคส View Report Park Details	117
รูปที่ 3.3.32 คลาสไต่อะแกรมของยูสเคส View Report Park Details	118
รูปที่ 3.3.33 แสดงหน้าจอของซีเควนซ์ไต่อะแกรม List Announcement News	118

แพลตฟอร์มการท่องเที่ยวอุทยานแห่งชาติอย่างยั่งยืน	เวอร์ชัน: 2.4
เอกสารประกอบความต้องการของระบบ	วันที่: 17/04/2025

รูปที่ 3.3.34 ซีควенซ์ไดอะแกรมระดับ 1 ของยูสเคส List Announcement News	119
รูปที่ 3.3.35 คลาสไดอะแกรมของยูสเคส List Announcement News	120
รูปที่ 3.3.36 แสดงหน้าจอของซีควนซ์ไดอะแกรม View Announcement News Details	120
รูปที่ 3.3.37 ซีควนซ์ไดอะแกรมระดับ 1 ของยูสเคส View Announcement News Details	121
รูปที่ 3.3.38 คลาสไดอะแกรมของยูสเคส View Announcement News Details	122
รูปที่ 3.3.39 แสดงหน้าจอของซีควนซ์ไดอะแกรม View Reward	122
รูปที่ 3.3.40 ซีควนซ์ไดอะแกรมระดับ 1 ของยูสเคส View Reward	123
รูปที่ 3.3.41 คลาสไดอะแกรมของยูสเคส View Reward	124
รูปที่ 3.3.42 แสดงหน้าจอของซีควนซ์ไดอะแกรม Search Park	124
รูปที่ 3.3.43 ซีควนซ์ไดอะแกรมระดับ 1 ของยูสเคส Search Park	125
รูปที่ 3.3.44 คลาสไดอะแกรมของยูสเคส Search Park	126
รูปที่ 3.3.45 แสดงหน้าจอของซีควนซ์ไดอะแกรม View Park Details	126
รูปที่ 3.3.46 ซีควนซ์ไดอะแกรมระดับ 1 ของยูสเคส View Park Details	127
รูปที่ 3.3.47 คลาสไดอะแกรมของยูสเคส View Park Details	128
รูปที่ 3.3.48 แสดงหน้าจอของซีควนซ์ไดอะแกรม Login Park Ranger	128
รูปที่ 3.3.49 ซีควนซ์ไดอะแกรมระดับ 1 ของยูสเคส Login Park Ranger	129
รูปที่ 3.3.50 คลาสไดอะแกรมของยูสเคส Login Park Ranger	130
รูปที่ 3.3.51 แสดงหน้าจอของซีควนซ์ไดอะแกรม Scan checkin QRcode	130
รูปที่ 3.3.52 ซีควนซ์ไดอะแกรมระดับ 1 ของยูสเคส Scan checkin QRcode	131
รูปที่ 3.3.53 คลาสไดอะแกรมของยูสเคส Scan checkin QRcode	132
รูปที่ 3.3.54 แสดงหน้าจอของซีควนซ์ไดอะแกรม View Park Detail	132
รูปที่ 3.3.55 ซีควนซ์ไดอะแกรมระดับ 1 ของยูสเคส View Park Detail	133
รูปที่ 3.3.56 คลาสไดอะแกรมของยูสเคส View Park Detail	134
รูปที่ 3.3.57 แสดงหน้าจอของซีควนซ์ไดอะแกรม Edit Park Details	134
รูปที่ 3.3.58 ซีควนซ์ไดอะแกรมระดับ 1 ของยูสเคส Edit Park Details	135
รูปที่ 3.3.59 คลาสไดอะแกรมของยูสเคส Edit Park Details	136
รูปที่ 3.3.60 แสดงหน้าจอของซีควนซ์ไดอะแกรม List Report Member	136

แพลตฟอร์มการท่องเที่ยวอุทยานแห่งชาติอย่างยั่งยืน	เวอร์ชัน: 2.4
เอกสารประกอบความต้องการของระบบ	วันที่: 17/04/2025

รูปที่ 3.3.61 ซีเควนซ์ไต่อะแกรมระดับ 1 ของยูเคส List Report Member	137
รูปที่ 3.3.62 คลาสไต่อะแกรมของยูสเคส List Report Member	138
รูปที่ 3.3.63 แสดงหน้าจอของซีเควนซ์ไต่อะแกรม View Report Member Detail	138
รูปที่ 3.3.64 ซีเควนซ์ไต่อะแกรมระดับ 1 ของยูเคส View Report Member Detail	139
รูปที่ 3.3.65 คลาสไต่อะแกรมของยูสเคส View Report Member Detail	140
รูปที่ 3.3.66 แสดงหน้าจอของซีเควนซ์ไต่อะแกรม Update Report	140
รูปที่ 3.3.67 ซีเควนซ์ไต่อะแกรมระดับ 1 ของยูเคส Update Report	141
รูปที่ 3.3.68 คลาสไต่อะแกรมของยูสเคส Update Report	142
รูปที่ 3.3.69 แสดงหน้าจอของซีเควนซ์ไต่อะแกรม View visit statistics	142
รูปที่ 3.3.70 ซีเควนซ์ไต่อะแกรมระดับ 1 ของยูเคส View visit statistics	143
รูปที่ 3.3.71 คลาสไต่อะแกรมของยูสเคส View visit statistics	144
รูปที่ 3.3.72 แสดงหน้าจอของซีเควนซ์ไต่อะแกรม Announce News	144
รูปที่ 3.3.73 ซีเควนซ์ไต่อะแกรมระดับ 1 ของยูเคส Announce News	145
รูปที่ 3.3.74 คลาสไต่อะแกรมของยูสเคส Announce News	146
รูปที่ 3.3.75 แสดงหน้าจอของซีเควนซ์ไต่อะแกรม List News	146
รูปที่ 3.3.76 ซีเควนซ์ไต่อะแกรมระดับ 1 ของยูเคส List News	147
รูปที่ 3.3.77 คลาสไต่อะแกรมของยูสเคส List News	148
รูปที่ 3.3.78 แสดงหน้าจอของซีเควนซ์ไต่อะแกรม Edit News Details	148
รูปที่ 3.3.79 ซีเควนซ์ไต่อะแกรมระดับ 1 ของยูเคส Edit News Details	149
รูปที่ 3.3.80 คลาสไต่อะแกรมของยูสเคส Edit News Details	150
รูปที่ 3.3.81 แสดงหน้าจอของซีเควนซ์ไต่อะแกรม Remove News	150
รูปที่ 3.3.82 ซีเควนซ์ไต่อะแกรมระดับ 1 ของยูเคส Remove News	151
รูปที่ 3.3.83 คลาสไต่อะแกรมของยูสเคส Remove News	152
รูปที่ 3.3.84 แสดงหน้าจอของซีเควนซ์ไต่อะแกรม Login Admin	152
รูปที่ 3.3.85 ซีเควนซ์ไต่อะแกรมระดับ 1 ของยูเคส Login Admin	153
รูปที่ 3.3.86 คลาสไต่อะแกรมของยูสเคส Login Admin	154
รูปที่ 3.3.87 แสดงหน้าจอของซีเควนซ์ไต่อะแกรม Add Park Ranger	154

แพลตฟอร์มการท่องเที่ยวอุทยานแห่งชาติอย่างยั่งยืน	เวอร์ชัน: 2.4
เอกสารประกอบความต้องการของระบบ	วันที่: 17/04/2025

รูปที่ 3.3.88 ซีเควนซ์ไดอะแกรมระดับ 1 ของยูสเคส Add Park Ranger	155
รูปที่ 3.3.89 คลาสไดอะแกรมของยูสเคส Add Park Ranger	156
รูปที่ 3.3.90 แสดงหน้าจอของซีเควนซ์ไดอะแกรม Search Park Ranger	156
รูปที่ 3.3.91 ซีเควนซ์ไดอะแกรมระดับ 1 ของยูสเคส Search Park Ranger	157
รูปที่ 3.3.92 คลาสไดอะแกรมของยูสเคส Search Park Ranger	158
รูปที่ 3.3.93 แสดงหน้าจอของซีเควนซ์ไดอะแกรม View Park Ranger Detail	158
รูปที่ 3.3.94 ซีเควนซ์ไดอะแกรมระดับ 1 ของยูสเคส View Park Ranger Detail	159
รูปที่ 3.3.95 คลาสไดอะแกรมของยูสเคส View Park Ranger Detail	160
รูปที่ 3.3.96 แสดงหน้าจอของซีเควนซ์ไดอะแกรม Set Role	160
รูปที่ 3.3.97 ซีเควนซ์ไดอะแกรมระดับ 1 ของยูสเคส Set Role	161
รูปที่ 3.3.98 คลาสไดอะแกรมของยูสเคส Set Role	162
รูปที่ 3.3.99 แสดงหน้าจอของซีเควนซ์ไดอะแกรม Edit Park Ranger Profile	162
รูปที่ 3.3.100 ซีเควนซ์ไดอะแกรมระดับ 1 ของยูสเคส Edit Park Ranger Profile	163
รูปที่ 3.3.101 คลาสไดอะแกรมของยูสเคส Edit Park Ranger Profile	164
รูปที่ 3.3.102 แสดงหน้าจอของซีเควนซ์ไดอะแกรม Add Reward	164
รูปที่ 3.3.103 ซีเควนซ์ไดอะแกรมระดับ 1 ของยูสเคส Add Reward	165
รูปที่ 3.3.104 คลาสไดอะแกรมของยูสเคส Add Reward	166
รูปที่ 3.3.105 แสดงหน้าจอของซีเควนซ์ไดอะแกรม View Reward Admin	166
รูปที่ 3.3.106 ซีเควนซ์ไดอะแกรมระดับ 1 ของยูสเคส View Reward Admin	167
รูปที่ 3.3.107 คลาสไดอะแกรมของยูสเคส View Reward Admin	168
รูปที่ 3.3.108 แสดงหน้าจอของซีเควนซ์ไดอะแกรม Edit Reward	168
รูปที่ 3.3.109 ซีเควนซ์ไดอะแกรมระดับ 1 ของยูสเคส Edit Reward	169
รูปที่ 3.3.110 คลาสไดอะแกรมของยูสเคส Edit Reward	170
รูปที่ 3.3.111 แสดงหน้าจอของซีเควนซ์ไดอะแกรม View All Statistics	170
รูปที่ 3.3.112 ซีเควนซ์ไดอะแกรมระดับ 1 ของยูสเคส View All Statistics	171
รูปที่ 3.3.113 คลาสไดอะแกรมของยูสเคส View All Statistics	172
รูปที่ 3.4.1 คลาสไดอะแกรมของระบบ GreePass Thailand	173

แพลตฟอร์มการท่องเที่ยวอุทยานแห่งชาติอย่างยั่งยืน	เวอร์ชัน: 2.4
เอกสารประกอบความต้องการของระบบ	วันที่: 17/04/2025

รูปที่ 4.1 อีอาร์ไดอะแกรมระบบ GreenPass Thailand

174

แพลตฟอร์มการท่องเที่ยวอุทยานแห่งชาติอย่างยั่งยืน	เวอร์ชัน: 2.4
เอกสารประกอบความต้องการของระบบ	วันที่: 17/04/2025

1. บทนำ

ในปัจจุบันการท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติและอุทยานแห่งชาติได้รับความนิยมเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องเนื่องจากประชาชนให้ความสำคัญกับการท่องเที่ยวที่ใกล้ชิดธรรมชาติ การพักผ่อนเพื่อสุขภาพ และการเรียนรู้ระบบนิเวศ แต่ถึงอย่างนั้น การท่องเที่ยวอุทยานแห่งชาติในประเทศไทยยังประสบปัญหาหลายด้าน เช่น การกระจายข้อมูลที่ไม่เป็นระบบ การใช้งานพื้นที่โดยไม่ทราบกฎระเบียบที่ชัดเจน การขาดความตระหนักรู้ด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม รวมถึงการท่องเที่ยวที่อาจส่งผลกระทบต่อทรัพยากรธรรมชาติในระยะยาว ในมุมมองของผู้ใช้บริการนักท่องเที่ยวส่วนใหญ่มักประสบปัญหาในการเข้าถึงข้อมูลที่ถูกต้องและ ครบถ้วนเกี่ยวกับอุทยานแห่งชาติ เช่น ข้อมูลเส้นทางเดินป่า ข้อควรปฏิบัติ กิจกรรมที่อนุญาตในพื้นที่ ระบบการเข้า-ออกอุทยาน หรือแนวทางการท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบ ทำให้บางครั้งเกิดการใช้ทรัพยากรเกินความจำเป็น หรือเกิดพฤติกรรมที่ไม่สอดคล้องกับแนวคิดการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน

ความสำคัญของระบบ (GreenPass Thailand) คือการส่งเสริมให้นักท่องเที่ยวมีจิตสำนึกด้านสิ่งแวดล้อม ใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างรับผิดชอบ และมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์อุทยานแห่งชาติ ผ่านการให้ข้อมูล ความรู้ และแนวปฏิบัติที่ถูกต้อง นอกจากนี้ ระบบยังช่วยยกระดับประสบการณ์ของผู้ใช้บริการให้เกิดความเข้าใจในการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน สามารถวางแผนการท่องเที่ยวได้อย่างเหมาะสม ลดผลกระทบต่อธรรมชาติ และสร้างสมดุลระหว่างการท่องเที่ยวกับการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติจากข้างต้นแพลตฟอร์ม GreenPass Thailand เป็นระบบที่มีบทบาทสำคัญในการสนับสนุนการท่องเที่ยวอุทยานแห่งชาติของประเทศไทยให้เป็นไปอย่างยั่งยืน ช่วยสร้างความตระหนักรู้แก่ผู้ให้บริการ ส่งเสริมการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และเป็นพื้นฐานสำคัญในการพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ในอนาคต นอกจากนี้ สถานการณ์ด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและการเสื่อมโทรมของทรัพยากรธรรมชาติ ได้ส่งผลให้หลายพื้นที่อุทยานแห่งชาติต้องเผชิญกับความเปราะบางทางระบบนิเวศมากยิ่งขึ้น การเพิ่มขึ้นของจำนวนนักท่องเที่ยวโดยขาดการจัดการที่เหมาะสม อาจนำไปสู่ปัญหาการใช้ทรัพยากรเกินขีดความสามารถของพื้นที่ (Carrying Capacity) ส่งผลกระทบต่อความสมดุลของธรรมชาติในระยะยาว

ดังนั้น แพลตฟอร์มการท่องเที่ยวอุทยานแห่งชาติอย่างยั่งยืน (GreenPass Thailand) จึงถูกพัฒนาขึ้นเพื่อเป็นศูนย์กลางข้อมูลและเครื่องมือสนับสนุนการท่องเที่ยวอุทยานแห่งชาติในรูปแบบดิจิทัล โดยมีมุ่งเน้นฝั่งผู้ให้บริการเป็นหลัก แพลตฟอร์มนี้ช่วยให้ผู้ใช้สามารถเข้าถึงข้อมูลอุทยานแห่งชาติได้อย่างสะดวก เข้าใจง่าย และเป็นปัจจุบัน เช่น ข้อมูลอุทยาน กฎระเบียบ แนวทางการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ กิจกรรมที่เหมาะสม รวมถึงการเรียนรู้ผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมจากการท่องเที่ยว นอกจากนี้ ระบบยังมีบทบาทในการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนและนักท่องเที่ยวในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ ผ่านการสร้างความรู้และปลูกฝังจิตสำนึกด้านสิ่งแวดล้อม ควบคู่กับการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในการสนับสนุนการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่ง

แพลตฟอร์มการท่องเที่ยวอุทยานแห่งชาติอย่างยั่งยืน	เวอร์ชัน: 2.4
เอกสารประกอบความต้องการของระบบ	วันที่: 17/04/2025

จะช่วยให้การจัดการอุทยานแห่งชาติสามารถดำเนินไปได้อย่างสมดุระหว่างการใช้ประโยชน์และการคงไว้ซึ่งทรัพยากรธรรมชาติในระยะยาว

1.1 วัตถุประสงค์

1. เพื่อพัฒนาแพลตฟอร์มดิจิทัลสำหรับการท่องเที่ยวอุทยานแห่งชาติ ที่สามารถเข้าถึงได้ผ่านระบบเว็บและแอปพลิเคชันบนอุปกรณ์พกพา เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้ให้บริการในยุคดิจิทัล
2. เพื่อรวบรวมและจัดการข้อมูลเกี่ยวกับอุทยานแห่งชาติในรูปแบบดิจิทัลให้เป็นระบบเดียวกันเพื่อให้ผู้ให้บริการสามารถเข้าถึงข้อมูลได้อย่างสะดวก รวดเร็ว และเป็นปัจจุบัน
3. เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ด้านสิ่งแวดล้อมผ่านสื่อดิจิทัล และยกระดับประสบการณ์ของผู้ให้บริการให้เกิดความเข้าใจในการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน

1.2 ขอบเขตโครงการ

1.2.1 ขอบเขตระบบฝั่ง Web Application

1.2.1.1 ผู้ใช้ทั่วไป (รับผิดชอบโดย นายบัญญัติ พลทา)

- สามารถดูรายละเอียดของอุทยานแห่งชาติ เช่น ที่ตั้ง เวลาเปิด-ปิด กฎระเบียบและข้อควรปฏิบัติในการเข้าใช้พื้นที่
- สามารถค้นหาและดูข้อมูลอุทยานแห่งชาติเส้นทางเดินป่าและแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติได้
- สามารถติดตามข่าวสารประกาศและการแจ้งเตือนจากอุทยานแห่งชาติผ่านเว็บไซต์ได้

1.2.1.2 ฝั่งเจ้าหน้าที่อุทยาน (รับผิดชอบโดย นายบัญญัติ พลทา)

- สามารถเข้าสู่ระบบผ่านเว็บไซต์ด้วยบัญชีเจ้าหน้าที่อุทยานได้
- สามารถกำหนดเงื่อนไขกฎระเบียบการเข้าใช้เส้นทางหรือพื้นที่ท่องเที่ยว เช่น การจำกัดจำนวนผู้เข้าใช้หรือการปิดพื้นที่ชั่วคราว การเปิดหรือปิดเส้นทางเดินป่าได้และเวลาในการเข้าอุทยาน
- สามารถรับแจ้งเหตุฉุกเฉินหรือปัญหาที่นักท่องเที่ยวรายงานผ่านระบบได้และบันทึกการดำเนินการแก้ไขปัญหาได้
- สามารถตอบกลับเหตุฉุกเฉินหรือปัญหาที่นักท่องเที่ยวรายงานผ่านระบบได้
- สามารถดูประวัติการรายงานเหตุฉุกเฉินหรือปัญหาที่นักท่องเที่ยวรายงานผ่านระบบได้
- สามารถประกาศหรือแจ้งเตือนข้อมูลสำคัญผ่านระบบได้

แพลตฟอร์มการท่องเที่ยวอุทยานแห่งชาติอย่างยั่งยืน	เวอร์ชัน: 2.4
เอกสารประกอบความต้องการของระบบ	วันที่: 17/04/2025

- สามารถนำข้อมูลสถิติที่ได้จากการใช้งานระบบมาจัดเป็นรายงานการวิเคราะห์ข้อมูลของแต่ละอุทยานในรูปแบบรายเดือนและรายปีเช่น สถิติการเข้าใช้อุทยาน เพื่อนำไปใช้ประกอบการตัดสินใจ วางแผน พัฒนাজัดการอุทยานแห่งชาติอย่างยั่งยืน

1.2.1.3 ผู้ดูแลระบบส่วนกลาง (รับผิดชอบโดย นายบัญญัติ พลทา)

- สามารถเข้าสู่ระบบด้วยสิทธิ์ผู้ดูแลระบบส่วนกลางได้
- สามารถเพิ่มของรางวัลและแก้ไขรางวัลได้
- สามารถแก้ไขข้อมูลส่วนตัวของเจ้าหน้าที่อุทยานได้
- สามารถจัดการบัญชีผู้ใช้งานระบบและกำหนดสิทธิ์การใช้งานของเจ้าหน้าที่อุทยานได้
- สามารถดูรายงานสรุปภาพรวมการใช้งานระบบของทุกอุทยานแห่งชาติได้

1.2.2 ขอบเขตระบบฝั่ง Mobile Application

1.2.2.1 ผู้ใช้ทั่วไป (รับผิดชอบโดย นายชัยปรัชญ์ กุลสอนนาน)

- สามารถลงทะเบียนและเข้าสู่ระบบเพื่อใช้งานแอปพลิเคชันได้
- สามารถจัดการและแก้ไขข้อมูลส่วนตัวของผู้ใช้งานได้
- สามารถดูสมุดอุทยานดิจิทัลได้
- สามารถรับตราประทับดิจิทัลจากเจ้าหน้าที่อุทยาน
- สามารถรับตราประทับดิจิทัลพิเศษเมื่อเข้าเยี่ยมชมอุทยานครบทุกแห่ง โดยอ้างอิงจำนวนอุทยาน ณ ปัจจุบันทั้งหมด โดยรับจากเจ้าหน้าที่
- สามารถดูรายละเอียดสิทธิพิเศษหลังจากได้รับตราประทับดิจิทัลพิเศษ
- สามารถดูข้อมูลเส้นทางภายในอุทยาน เช่น เส้นทางเดินป่า หรือเส้นทางไปยังที่พักได้
- สามารถดูประวัติการเข้าเยี่ยมชมอุทยานได้
- สามารถดูแผนที่อุทยานและสถานะการเยี่ยมชมพื้นที่ เช่น จุดที่ยังไม่เคยไปสำรวจได้
- สามารถตรวจสอบจำนวนรอบว่างในการเดินป่าในแต่ละวันได้
- สามารถดูข้อมูลเวลาเปิด-ปิด ข้อห้าม ค่าธรรมเนียม และรายละเอียดอุทยาน รวมถึงรายละเอียดกิจกรรมหรืออีเวนต์ตามฤดูกาลได้
- สามารถรับประกาศหรือการแจ้งเตือนจากอุทยาน เช่น การปิดพื้นที่ เหตุดินถล่มหรือเหตุสุดิวสัยได้

แพลตฟอร์มการท่องเที่ยวอุทยานแห่งชาติอย่างยั่งยืน	เวอร์ชัน: 2.4
เอกสารประกอบความต้องการของระบบ	วันที่: 17/04/2025

- สามารถแจ้งเหตุฉุกเฉินไปยังเจ้าหน้าที่ในอุทยานได้ เช่น รายงานสัตว์ป่าบนเส้นทางเดินป่า

1.3 นิยามศัพท์

นิยามศัพท์	ความหมาย

1.4 เอกสารอ้างอิง

กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช. (ม.ป.ป.). เว็บไซต์กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช.

สืบค้นจาก <https://www.dnp.go.th/>

การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย. (ม.ป.ป.). อุทยานแห่งชาติในประเทศไทย. สืบค้นจาก <https://thai.tourismthailand.org/>

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม. (ม.ป.ป.). ข้อมูลพื้นที่อนุรักษ์. สืบค้นจาก <https://www.mnre.go.th/>

1.5 หน่วยงาน/บริษัท/บุคคลอ้างอิงที่จะให้การสนับสนุนข้อมูลของโครงการ

- กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช
- สำนักงานอุทยานแห่งชาติ/อุทยานแต่ละแห่ง (หน่วยงานพื้นที่)
- การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย

1.6 ภาพรวมของเอกสาร

แพลตฟอร์มการท่องเที่ยวอุทยานแห่งชาติอย่างยั่งยืน เป็นระบบดิจิทัลที่สนับสนุนการท่องเที่ยวอุทยานแห่งชาติอย่างยั่งยืน โดยรวบรวมข้อมูลอุทยาน ข่าวสาร และประกาศที่สำคัญไว้ในระบบเดียว พร้อมทั้งมีฟังก์ชันสมุดอุทยานดิจิทัล การรับตราประทับ และระบบสะสมแต้มเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบ อีกทั้งยังมีระบบแจ้งเตือนและรายงานเหตุฉุกเฉินเพื่อเพิ่มความปลอดภัยแก่นักท่องเที่ยว

แพลตฟอร์มการท่องเที่ยวอุทยานแห่งชาติอย่างยั่งยืน	เวอร์ชัน: 2.4
เอกสารประกอบความต้องการของระบบ	วันที่: 17/04/2025

2. รายละเอียดทั่วไปของแพลตฟอร์มการท่องเที่ยวอุทยานแห่งชาติอย่างยั่งยืน

แพลตฟอร์มการท่องเที่ยวอุทยานแห่งชาติอย่างยั่งยืน ประกอบไปด้วยกระบวนการทำงานพื้นฐาน (Basic Process) ดังต่อไปนี้

2.1 Web Application

1. ผู้ใช้งานสามารถดูรายการรางวัลได้ (View Reward)
2. ผู้ใช้งานสามารถดูประกาศแจ้งเตือนข่าวสารได้ (List Announcement News)
3. ผู้ใช้งานสามารถดูรายละเอียดประกาศแจ้งเตือนข่าวสารได้ (View Announcement News Details)
4. ผู้ใช้งานสามารถค้นหาอุทยานได้ (Search Park)
5. ผู้ใช้งานสามารถดูรายละเอียดอุทยานได้ (View Park Details)
6. เจ้าหน้าที่อุทยานสามารถเข้าสู่ระบบสำหรับเจ้าหน้าที่ได้ (Login Park Ranger)
7. เจ้าหน้าที่อุทยานสามารถให้ตราประทับแก่สมาชิกได้ (Scan checkin QRcode)
8. เจ้าหน้าที่อุทยานสามารถดูรายละเอียดอุทยานได้ (View Park Details)
9. เจ้าหน้าที่อุทยานสามารถแก้ไขรายละเอียดอุทยานได้ (Edit Park Details)
10. เจ้าหน้าที่อุทยานสามารถดูรายการการรายงานจากสมาชิกได้ (List Member Report)
11. เจ้าหน้าที่อุทยานสามารถดูรายละเอียดรายการรายงานได้ (List Member Report Details)
12. เจ้าหน้าที่อุทยานสามารถอัปเดตรายงานได้ (Update Report)
13. เจ้าหน้าที่อุทยานสามารถดูสถิติเข้าเยี่ยมชมอุทยานได้ (View visit statistics)
14. เจ้าหน้าที่อุทยานสามารถประกาศข่าวสารได้ (Announce News)
15. เจ้าหน้าที่อุทยานสามารถดูรายการประกาศข่าวสารได้ (List News)
16. เจ้าหน้าที่อุทยานสามารถแก้ไขประกาศข่าวสารได้ (Edit News Details)
17. เจ้าหน้าที่อุทยานสามารถลบประกาศข่าวสารได้ (Remove News)
18. แอดมินสามารถเข้าสู่ระบบได้ (Login Admin)
19. แอดมินสามารถเพิ่มเจ้าหน้าที่อุทยานได้ (Add Park Ranger)
20. แอดมินสามารถค้นหาเจ้าหน้าที่อุทยานได้ (Search Park Ranger)
21. แอดมินสามารถดูรายละเอียดเจ้าหน้าที่อุทยานได้ (View Park Ranger Details)

แพลตฟอร์มการท่องเที่ยวอุทยานแห่งชาติอย่างยั่งยืน	เวอร์ชัน: 2.4
เอกสารประกอบความต้องการของระบบ	วันที่: 17/04/2025

22. แอดมินสามารถกำหนดสิทธิบทบาทของเจ้าหน้าที่อุทยานได้ (Set Role)
23. แอดมินสามารถแก้ไขข้อมูลส่วนตัวของเจ้าหน้าที่อุทยานได้ (Edit Park Ranger Profile)
24. แอดมินสามารถเพิ่มรายการของรางวัลได้ (Add Reward)
25. แอดมินสามารถดูรายการของรางวัลได้ (List Reward)
26. แอดมินสามารถแก้ไขรายการของรางวัลได้ (Edit Reward)
27. แอดมินสามารถดูสถิติโดยรวมทั้งหมดของทุกอุทยานได้ (View All Statistics)

2.2 Mobile Application

1. สมาชิกสามารถล็อกอินเข้าสู่ระบบได้ (Login)
2. สมาชิกสามารถสมัครได้ (Register)
3. สมาชิกสามารถแก้ไขข้อมูลส่วนตัวได้ (Edit Profile Member)
4. สมาชิกสามารถแสดงคิวอาร์เพื่อรับตราประทับจากเจ้าหน้าที่อุทยานได้ (Show Check In QR)
5. สมาชิกสามารถดูรายการตราประทับได้ (List Stamp)
6. สมาชิกสามารถดูรายละเอียดข้อมูลของตราประทับได้ (View Stamp Details)
7. สมาชิกสามารถรายงานได้ (Report Park)
8. สมาชิกสามารถดูรายการการรายงานของตนเองได้ (List Report Park)
9. สมาชิกสามารถดูรายละเอียดการรายงานได้ (View Report Park Details)

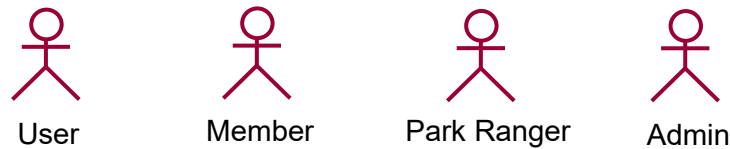
แพลตฟอร์มการท่องเที่ยวอุทยานแห่งชาติอย่างยั่งยืน	เวอร์ชัน: 2.4
เอกสารประกอบความต้องการของระบบ	วันที่: 17/04/2025

2.3 ภาพรวมของระบบ (Use-Case-Model-Survey)

จากการศึกษาความต้องการของแพลตฟอร์มการท่องเที่ยวอุทยานแห่งชาติอย่างยั่งยืน การทำงานของระบบจะถูกนำเสนอผ่านยูสเคสไดอะแกรมที่ประกอบไปด้วยแอคเตอร์และยูสเคส ดังต่อไปนี้

2.3.1 Actors

เมื่อพิจารณาจากความต้องการของแพลตฟอร์มการท่องเที่ยวอุทยานแห่งชาติอย่างยั่งยืน ประเภทผู้ใช้งานของระบบที่สามารถกำหนดเป็นแอคเตอร์ของระบบได้เป็นจำนวน 4 แอคเตอร์ดังรูปต่อไปนี้



รูปที่ 2.1 แอคเตอร์ของแพลตฟอร์มการท่องเที่ยวอุทยานแห่งชาติอย่างยั่งยืน

2.4 Use Case

2.4.1 Use Cases ฝั่ง Web Application

- View Reward : ดูรายการของรางวัล
- List Announcement News : ดูการประกาศข่าวสาร
- View Announcement News Details : ดูรายละเอียดการประกาศข่าวสาร
- Search Park : ค้นหาอุทยานชาติ
- View Park Details : ดูรายละเอียดข้อมูลอุทยาน
- Login Park Ranger : เข้าสู่ระบบสำหรับเจ้าหน้าที่อุทยาน
- Scan checkin QRcode: มอบตราประทับ
- View Park Details : ดูรายละเอียดอุทยาน
- Edit Park Details : แก้ไขรายละเอียดอุทยาน
- List Member Report : ข้อมูลการรายงานจากสมาชิก
- View Member Report Details : ดูรายละเอียดการรายงานจากสมาชิก
- Update Report : อัปเดตการรายงาน

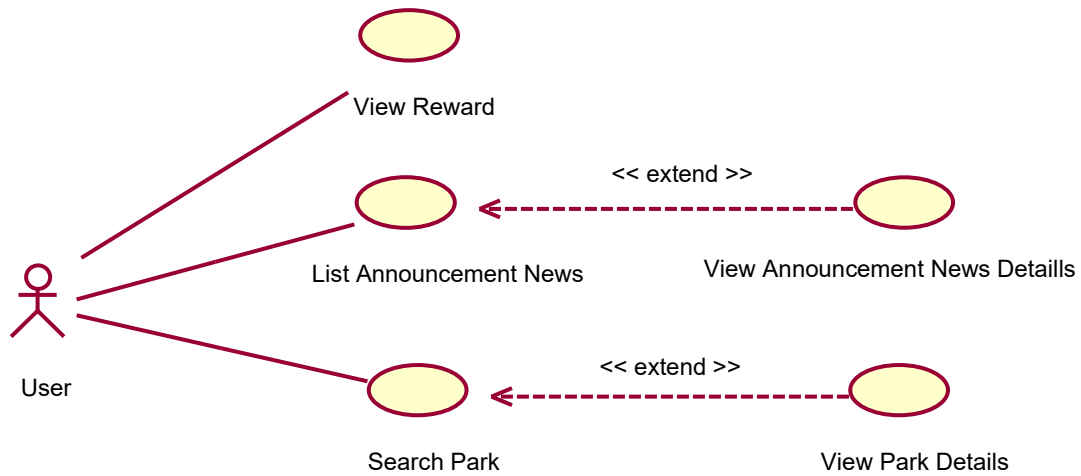
แพลตฟอร์มการท่องเที่ยวอุทยานแห่งชาติอย่างยั่งยืน	เวอร์ชัน: 2.4
เอกสารประกอบความต้องการของระบบ	วันที่: 17/04/2025

- View visit statistics : ดูสถิติการเยี่ยมชมอุทยาน
- Announce News : ประกาศ
- List [News](#) : [ข้อมูล](#)ข่าวสาร
- Edit News Details: แก้ไขรายละเอียดข้อมูลข่าวสาร
- Remove News: ลบข่าวสาร
- Login Admin: เข้าสู่ระบบสำหรับแอดมิน
- Add Park Ranger: เพิ่มเจ้าหน้าที่อุทยาน
- List Park Ranger: ข้อมูลเจ้าหน้าที่อุทยาน
- View Park Ranger Detail: ดูรายละเอียดเจ้าหน้าที่อุทยาน
- Set Role: กำหนดสิทธิบทบาท
- Edit Park Ranger Profile : แก้ไขข้อมูลส่วนตัวของเจ้าหน้าที่อุทยาน
- Add Reward: เพิ่มของรางวัล
- View Reward: ดูของรางวัล
- Edit Reward: แก้ไขของรางวัล
- View All Statistics: ดูสถิติโดยรวมทั้งหมดของทุกอุทยาน

2.4.2 Use case ฝั่ง Mobile Application

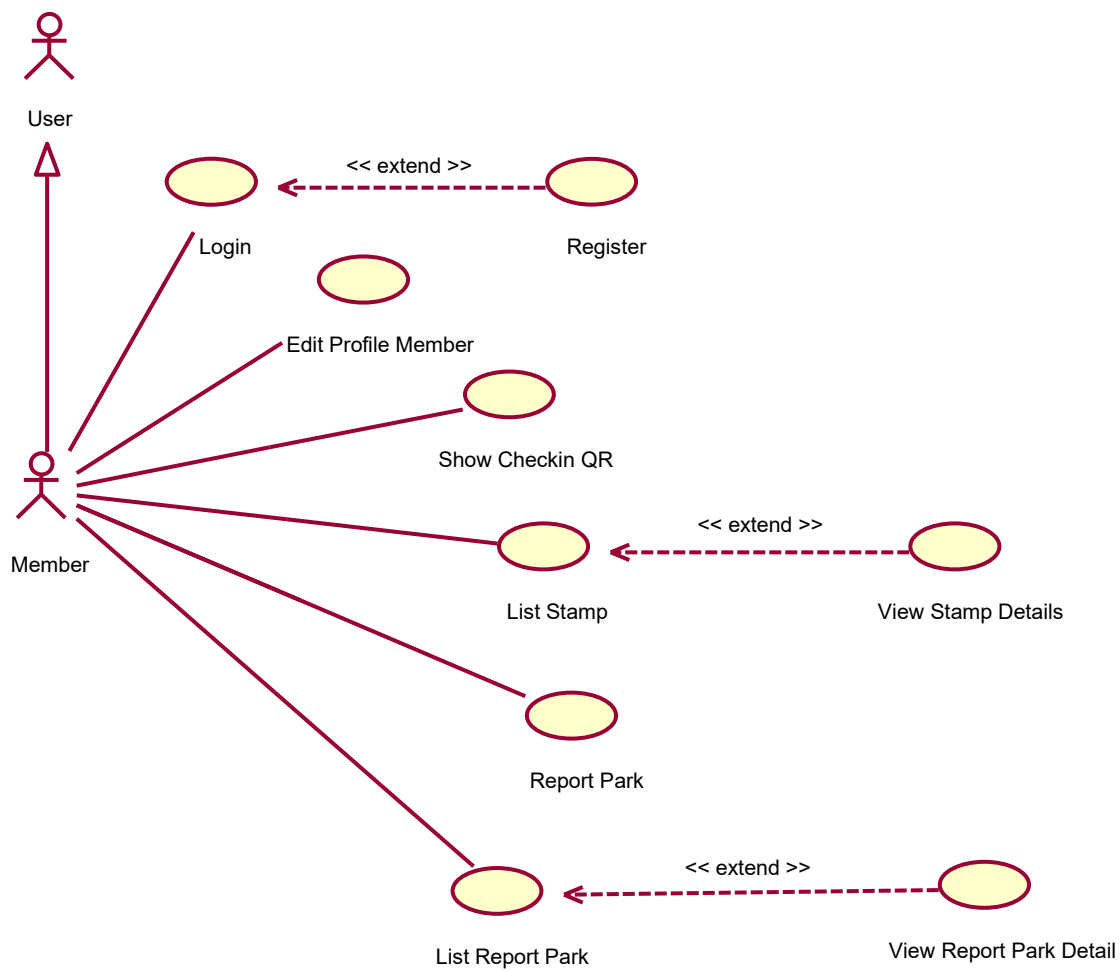
- Login : เข้าสู่ระบบ
- Register : สมัครสมาชิก
- Edit Profile Member: แก้ไขข้อมูลส่วนตัว
- Show Check In QR : แสดงการรับตราประทับ
- List Stamp : ข้อมูลตราประทับ
- View Stamp Details : ดูรายละเอียดข้อมูลอุทยาน
- Report Park : รายงาน
- List Report Park : ข้อมูลการรายงาน
- View Report Park Details : ดูรายละเอียดการรายงาน

แพลตฟอร์มการท่องเที่ยวอุทยานแห่งชาติอย่างยั่งยืน	เวอร์ชัน: 2.4
เอกสารประกอบความต้องการของระบบ	วันที่: 17/04/2025



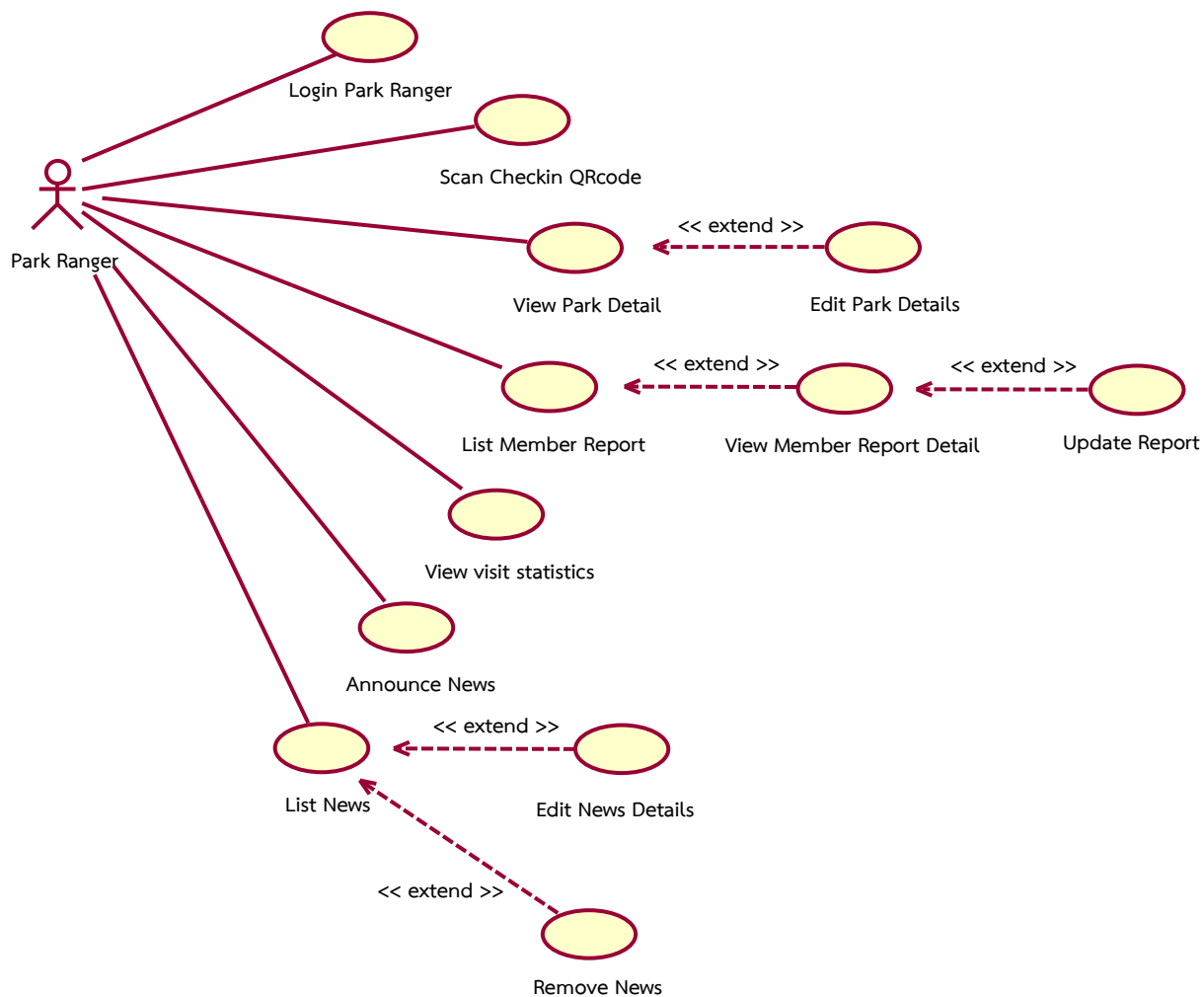
รูปที่ 2.2 ยูสเคสไดอะแกรมแพลตฟอร์มการท่องเที่ยวอุทยานแห่งชาติอย่างยั่งยืน
(ฝั่งผู้ใช้ทั่วไป)

แพลตฟอร์มการท่องเที่ยวอุทยานแห่งชาติอย่างยั่งยืน	เวอร์ชัน: 2.4
เอกสารประกอบความต้องการของระบบ	วันที่: 17/04/2025



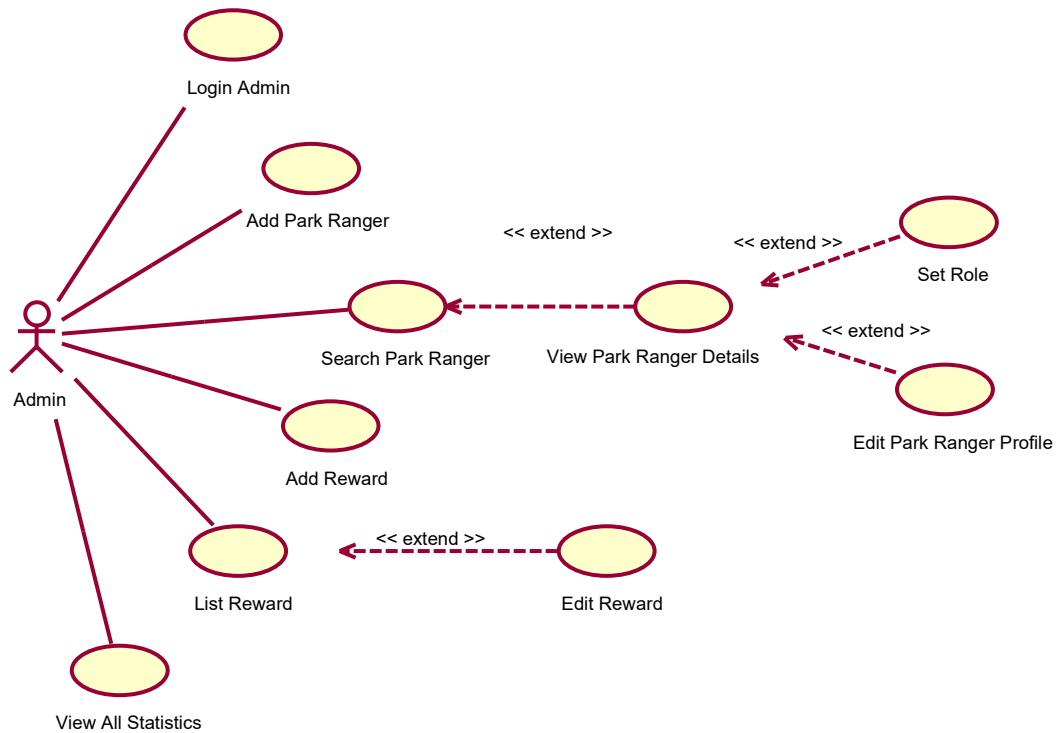
รูปที่ 2.3 ยูสเคสไดอะแกรมแพลตฟอร์มการท่องเที่ยวอุทยานแห่งชาติอย่างยั่งยืน
(ฝั่งผู้ใช้งาน)

แพลตฟอร์มการท่องเที่ยวอุทยานแห่งชาติอย่างยั่งยืน	เวอร์ชัน: 2.4
เอกสารประกอบความต้องการของระบบ	วันที่: 17/04/2025



รูปที่ 2.4 ยูสเคสไดอะแกรมแพลตฟอร์มการท่องเที่ยวอุทยานแห่งชาติอย่างยั่งยืน
(ฝั่งเจ้าหน้าที่อุทยาน)

แพลตฟอร์มการท่องเที่ยวอุทยานแห่งชาติอย่างยั่งยืน	เวอร์ชัน: 2.4
เอกสารประกอบความต้องการของระบบ	วันที่: 17/04/2025



รูปที่ 2.5 ยูสเคสไดอะแกรมแพลตฟอร์มการท่องเที่ยวอุทยานแห่งชาติอย่างยั่งยืน

(ฝั่งผู้ดูแลระบบ)

แพลตฟอร์มการท่องเที่ยวอุทยานแห่งชาติอย่างยั่งยืน	เวอร์ชัน: 2.4
เอกสารประกอบความต้องการของระบบ	วันที่: 17/04/2025

2.5 คุณลักษณะของผู้ใช้ (User Characteristics)

แพลตฟอร์มการท่องเที่ยวอุทยานแห่งชาติอย่างยั่งยืนแบ่งระดับผู้ใช้ออกเป็น 4 ประเภทดังนี้

- ผู้ใช้งานทั่วไป (User) สามารถค้นหาอุทยาน ดูรายละเอียดต่างๆภายในอุทยานและได้รับข่าวสาร รวมไปถึงรับการแจ้งเตือน
- ผู้ใช้งานทั่วไป (Member) สามารถสมัครสมาชิกและเข้าสู่ระบบ จัดการแก้ไขข้อมูลส่วนตัวเอง สามารถดูสมุดอุทยานดิจิทัลและได้รับแอสตมป์เข้าชมอุทยานได้ ดูรายละเอียดของแอสตมป์เข้าชมอุทยานได้ สามารถดูแผนที่เส้นทางภายในอุทยาน ประวัติการเข้าเยี่ยมชมอุทยาน จำนวนรอบว่างที่การเดินป่า สามารถได้รับประกาศหรือแจ้งเตือนจากอุทยานได้ และสามารถแจ้งเหตุฉุกเฉินไปยังอุทยานได้
- เจ้าหน้าที่อุทยาน (Park Ranger) สามารถเข้าสู่ระบบด้วยบัญชีเจ้าหน้าที่ เพื่อกำหนดและจัดการกฎระเบียบการเข้าใช้พื้นที่อุทยาน รวมถึงแอดมินสามารถเข้าสู่ระบบด้วยบัญชีผู้ดูแลระบบ เพื่อจัดการข้อมูลอุทยานภายในระบบ รวมถึงกำหนดและควบคุมสิทธิการใช้งานของเจ้าหน้าที่อุทยาน และสามารถตรวจสอบรายงานสรุปข้อมูลการใช้งานระบบ เพื่อนำไปใช้ในการติดตามและบริหารจัดการระบบโดยรวมสามารถประกาศข้อมูลข่าวสารหรือแจ้งเตือนที่สำคัญให้แก่ผู้ใช้งานและตรวจสอบข้อมูลสถิติการใช้งานระบบ เพื่อนำไปใช้ในการบริหารจัดการอุทยานอย่างยั่งยืน
- แอดมิน (Admin) สามารถเข้าสู่ระบบด้วยบัญชีผู้ดูแลระบบ เพื่อจัดการข้อมูลอุทยานภายในระบบ รวมถึงกำหนดและควบคุมสิทธิการใช้งานของเจ้าหน้าที่อุทยาน และสามารถตรวจสอบรายงานสรุปข้อมูลการใช้งานระบบ เพื่อนำไปใช้ในการติดตามและบริหารจัดการระบบโดยรวม

2.6 กฎเกณฑ์หรือข้อบังคับโดยทั่วไป (General Constraints)

แพลตฟอร์มการท่องเที่ยวอุทยานแห่งชาติอย่างยั่งยืน (GreenPass Thailand) พัฒนาขึ้นโดยใช้มาตรฐานการวิเคราะห์และออกแบบระบบเชิงวัตถุ (Object-Oriented Analysis and Design - OOAD) และใช้ภาษา UML (Unified Modeling Language) ในการจำลองขั้นตอนการทำงานของระบบ เพื่อเปลี่ยนรูปแบบการสะสมตราประทับอุทยานจากสมุดแบบกระดาษปกติมาสู่รูปแบบดิจิทัล ระบบกำหนดให้การได้รับตราประทับดิจิทัลต้องผ่านการยืนยันจากเจ้าหน้าที่อุทยานเท่านั้น ทดแทนการประทับตราบนสมุดแบบปกติ โดยนักท่องเที่ยวจะต้องแสดงหลักฐานหรือสิทธิ์ผ่านแอปพลิเคชันเพื่อให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบและดำเนินการยืนยันการรับแอสตมป์เข้าสู่สมุดดิจิทัลส่วนบุคคล Mobile Application (ฝั่งนักท่องเที่ยว) พัฒนาด้วย Flutter เพื่อใช้ในการแสดงสมุดตราประทับดิจิทัล ประวัติการท่องเที่ยว และการรับการแจ้งเตือนต่างๆ และ Web Application (ฝั่งเจ้าหน้าที่และแอดมิน)

แพลตฟอร์มการท่องเที่ยวอุทยานแห่งชาติอย่างยั่งยืน	เวอร์ชัน: 2.4
เอกสารประกอบความต้องการของระบบ	วันที่: 17/04/2025

พัฒนาด้วย NextJS สำหรับให้เจ้าหน้าที่ใช้จัดการข้อมูลนักท่องเที่ยว ยืนยันการมอตราประทับ และดูแลภาพรวมข้อมูลภายในอุทยานใช้ MySQL เป็นระบบหลักในการจัดเก็บฐานข้อมูลสมุดตราประทับดิจิทัล และประวัติการเข้าชมของนักท่องเที่ยวอย่างเป็นระบบ มีการนำ Google Maps API มาใช้เพื่อช่วยให้นักท่องเที่ยวสามารถค้นหาตำแหน่งจุดบริการหรือเส้นทางภายในอุทยานแห่งชาติ นักท่องเที่ยวสามารถเปิดดูสมุดตราประทับดิจิทัลและข้อมูลการสะสมของตนเองได้ตลอด 24 ชั่วโมง ผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต

2.7 สมมุติฐานและเงื่อนไขของระบบ (Assumptions and Dependencies)

แพลตฟอร์มการท่องเที่ยวอุทยานแห่งชาติอย่างยั่งยืนใช้ Framework NextJs สำหรับ Web Application และ Flutter สำหรับ Mobile Application ส่วนการพัฒนาระบบหลังบ้านจะเป็น MySQL และ Google API เพื่อการพัฒนาแอป รวมถึง Firebase messaging ในการประกาศหรือแจ้งเตือน

แพลตฟอร์มการท่องเที่ยวอุทยานแห่งชาติอย่างยั่งยืน	เวอร์ชัน: 2.4
เอกสารประกอบความต้องการของระบบ	วันที่: 17/04/2025

3. รายละเอียดความต้องการของระบบ (Specific Requirement)

การทำงานของแพลตฟอร์มการท่องเที่ยวอุทยานแห่งชาติอย่างยั่งยืนเริ่มต้นจากผู้ใช้งานทั่วไป (User) ในรูปแบบของเว็บไซต์ที่สามารถเข้ามาค้นหาข้อมูลอุทยานแห่งชาติ ดูรายละเอียดอุทยาน ข่าวสาร และประกาศต่าง ๆ ผ่านระบบได้ โดยผู้ที่ต้องการใช้งานฟังก์ชันเพิ่มเติมจะต้องทำการสมัครสมาชิก (Register) และเข้าสู่ระบบ (Login) ในรูปแบบแอปพลิเคชันเพื่อใช้งานในฐานะสมาชิก (Member) สมาชิกสามารถจัดการข้อมูลส่วนตัวของตนเองได้ เช่น การแก้ไขข้อมูลโปรไฟล์ (Edit Member Profile) และสามารถแสดงคิวอาร์โค้ดเพื่อรับตราประทับจากเจ้าหน้าที่อุทยาน (Show Received Stamp) เมื่อมีการเข้าเยี่ยมชมอุทยาน โดยระบบจะบันทึกข้อมูลการรับตราประทับและแสดงรายการตราประทับที่สมาชิกได้รับ (List Stamp) รวมถึงสามารถดูรายละเอียดข้อมูลของตราประทับแต่ละรายการได้ (View Stamp Details) นอกจากนี้ สมาชิกยังสามารถรายงานปัญหาหรือเหตุการณ์ที่พบภายในอุทยานผ่านระบบ (Report) และติดตามรายการรายงานของตนเอง (List Member Report) รวมถึงดูรายละเอียดการรายงานได้ (View Member Report Details) ในส่วนของเจ้าหน้าที่อุทยาน (Park Ranger) จะต้องเข้าสู่ระบบผ่านระบบเว็บ (Login Park Ranger) เพื่อดำเนินการเข้าสู่เว็บไซต์เพื่อจัดการข้อมูลอุทยาน ดูรายละเอียดของอุทยาน (View Park Detail) และแก้ไขข้อมูลที่เกี่ยวข้อง (Edit Park Details) เจ้าหน้าที่สามารถมอบตราประทับให้สมาชิก (Scan checkin QRcode) ติดตามรายการรายงานปัญหาที่สมาชิกส่งเข้ามา (List Member Report) รวมถึงดูรายละเอียดและอัปเดตสถานะการดำเนินงาน (Update Report) อีกทั้งยังสามารถประกาศข่าวสารหรือแจ้งเตือนข้อมูลสำคัญให้ผู้ใช้งานรับทราบ (Announce News) ดูลิสรายการของข่าวสารได้ (List News) แก้ไขรายละเอียดข่าวสาร (Edit News Details) และลบข่าวสาร (Remove News) ดูสถิติการเข้าเยี่ยมชมอุทยานเพื่อใช้ประกอบการวางแผนการบริหารจัดการอุทยานได้ (View Visit Statistics) สำหรับผู้ดูแลระบบส่วนกลาง (Admin) จะทำหน้าที่บริหารจัดการข้อมูลภาพรวมของระบบ โดยต้องเข้าสู่ระบบ (Login Admin) เพื่อเพิ่มและแก้ไขรายการของรางวัล (Add Reward, Edit Reward) จัดการข้อมูลบัญชีเจ้าหน้าที่อุทยาน และกำหนดสิทธิ์การใช้งาน (Set Role) แก้ไขข้อมูลส่วนตัวของเจ้าหน้าที่อุทยาน (Edit ParkRanger Profile) รวมถึงตรวจสอบสถิติการใช้งานระบบในภาพรวมของทุกอุทยาน (View All Statistics) เพื่อให้การทำงานของระบบสามารถดำเนินไปได้อย่างมีประสิทธิภาพและสนับสนุนแนวทางการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน

แพลตฟอร์มการท่องเที่ยวอุทยานแห่งชาติอย่างยั่งยืน	เวอร์ชัน: 2.4
เอกสารประกอบความต้องการของระบบ	วันที่: 17/04/2025

3.1 รายละเอียดของยูสเคส (Use-Case Specifications)

วัตถุประสงค์หลักในการใช้งานของยูสเคสคือ ช่วยให้ผู้พัฒนาทราบถึงความสามารถของระบบว่าต้องทำอะไรได้บ้าง ทราบถึงผู้ใช้งานในแต่ละส่วนของระบบและเกิดความง่ายในการสื่อสารระหว่างผู้พัฒนากับ ผู้ใช้ระบบ โดยไม่มีการเจาะลึกลงไปถึงรายละเอียดของวิธีการทำงานภายในของระบบ นอกจากนั้นแล้วยูสเคส สามารถนำไปใช้ในหลายๆขั้นตอนของการพัฒนาระบบ เช่น การค้นหาหรือรวบรวมความต้องการของระบบ การออกแบบ การทดสอบ ตลอดจนการสร้างเอกสารประกอบคู่มือใช้สำหรับแพลตฟอร์มการท่องเที่ยวอุทยานแห่งชาติอย่างยั่งยืนมีรายละเอียดการทำงานของยูสเคสดังต่อไปนี้

3.1.1 Web Application

3.1.1.1 ยูสเคส List Announcement News

ยูสเคส List Announcement News นี้ใช้สำหรับผู้ใช้งานทั่วไปเพื่อดูรายการข่าวสารและประกาศทั้งหมดของอุทยานแห่งชาติ โดยระบบจะแสดงรายการข่าวสาร ประกอบด้วยรูปภาพ (image) วันที่ประกาศข่าวสาร(postDate) หัวข้อข่าวสาร (title)

Project:	แพลตฟอร์มการท่องเที่ยวอุทยานแห่งชาติอย่างยั่งยืน
Use Case Name:	List Announcement News
Actor:	User
Use Case Referenced:	-
Basic Flow:	1 - ยูสเคสเริ่มต้นเมื่อผู้ใช้ระบบเลือกฟังก์ชัน List Announcement News 2 - ระบบรับค่าพารามิเตอร์ข่าวสารจากพารามิเตอร์ 3 - ระบบดำเนินการค้นหารายการข่าวสารทั้งหมดโดย 3.1 - ระบบค้นหาข้อมูลรายการข่าวสารจากฐานข้อมูล 3.2 - ระบบคืนค่าข้อมูลรายการข่าวสารจากฐานข้อมูล 4 - ระบบแสดงรายการข่าวสารทั้งหมด 5 - ยูสเคสสิ้นสุดการทำงาน
Alternate Flow:	3.1.1 - กรณีที่ระบบไม่พบรายการข่าวสาร ระบบจะแสดงข้อความ “ไม่พบรายการข่าวสาร”
Pre Condition (s):	-
Post Condition (s):	-

แพลตฟอร์มการท่องเที่ยวอุทยานแห่งชาติอย่างยั่งยืน	เวอร์ชัน: 2.4
เอกสารประกอบความต้องการของระบบ	วันที่: 17/04/2025

3.1.1.2 View Announcement News Details

ยูสเคส View Announcement News Details นี้ใช้สำหรับผู้ใช้งานทั่วไปเพื่อดูรายการข่าวสารและประกาศทั้งหมดของอุทยานแห่งชาติ โดยระบบจะแสดงรายการข่าวสาร ประกอบด้วยรูปภาพ (image) วันที่ประกาศข่าวสาร(postDate) หัวข้อข่าวสาร (title) รายละเอียดข่าวสาร (description) วันที่หลังจากแก้ไขข่าวสารใหม่ (updatedAt)

Project:	แพลตฟอร์มการท่องเที่ยวอุทยานแห่งชาติอย่างยั่งยืน
Use Case Name:	View Announcement News Details
Actor:	User
Use Case Referenced:	List Announcement News
Basic Flow:	1 - ยูสเคสเริ่มต้นเมื่อผู้ใช้ระบบเลือกฟังก์ชัน View Announcement News Details 2 - ระบบรับค่าข่าวสารจากพารามิเตอร์ 3 - ระบบดำเนินการค้นหาข้อมูลรายการข่าวสารโดย 2.1 - ระบบค้นหาข้อมูลรายการข่าวสารจากฐานข้อมูล 2.2 - ระบบคืนค่าข้อมูลรายการข่าวสารจากฐานข้อมูล 4 - ระบบแสดงข้อมูลรายละเอียดข่าวสาร 5 - ยูสเคสสิ้นสุดการทำงาน
Alternate Flow:	2.1.1 - กรณีที่ระบบไม่พบรายการข่าวสาร ระบบจะแสดงข้อความ “ไม่พบรายการข่าวสาร”
Pre Condition (s):	-
Post Condition (s):	-

แพลตฟอร์มการท่องเที่ยวอุทยานแห่งชาติอย่างยั่งยืน	เวอร์ชัน: 2.4
เอกสารประกอบความต้องการของระบบ	วันที่: 17/04/2025

3.1.1.3 ยูสเคส View Reward

ยูสเคส View Reward นี้ใช้สำหรับผู้ใช้ (User) ดูของรางวัล ส่วนประกอบก็จะมี จำนวนอุทยาน (parkNumber) หัวข้อรางวัล (rewardTitle) รายละเอียดของรางวัล (rewardDetails) วันที่ประกาศรางวัล (rewardAnnouncementDate) เพื่อให้ ผู้ใช้ (User) ได้รับทราบว่าทางเว็บไซต์กลางศูนย์รวมอุทยานแห่งชาติ มีรางวัลให้กับบุคคลที่เดินอุทยานได้หลายแห่งตามที่กำหนดไว้

Project:	แพลตฟอร์มการท่องเที่ยวอุทยานแห่งชาติอย่างยั่งยืน
Use Case Name:	View Reward
Actor:	User
Use Case Referenced:	-
Basic Flow:	1 - ยูสเคสเริ่มต้นเมื่อผู้ใช้ระบบเลือกฟังก์ชัน View Reward 2 - ระบบรับค่าของรางวัลจากพารามิเตอร์ 3 - ระบบตรวจสอบสถานะการแสดงผลข้อมูล 3.1 - ระบบดึงข้อมูลของรางวัลจากฐานข้อมูล 3.2 - ระบบคืนค่าข้อมูลของรางวัลจากฐานข้อมูล 4 - ระบบแสดงรายการของรางวัล 5 - ยูสเคสสิ้นสุดการทำงาน
Alternate Flow:	3.1.1 - กรณีที่ระบบไม่พบของรางวัล ระบบจะแสดงข้อความ “ไม่พบของรางวัล”
Pre Condition (s):	-
Post Condition (s):	-

แพลตฟอร์มการท่องเที่ยวอุทยานแห่งชาติอย่างยั่งยืน	เวอร์ชัน: 2.4
เอกสารประกอบความต้องการของระบบ	วันที่: 17/04/2025

3.1.1.4 ยูสเคส Search Park

ยูสเคส Search Park นี้ใช้สำหรับผู้ใช้ (User) ค้นหา (search) อุทยานแห่งชาติที่ต้องการ โดยระบุเงื่อนไขเป็น ชื่ออุทยานแห่งชาติ

Project:	แพลตฟอร์มการท่องเที่ยวอุทยานแห่งชาติอย่างยั่งยืน
Use case Name:	Search Park
Actor:	User
Use Case Referenced:	-
Basic Flow:	1 - ยูสเคสเริ่มต้นเมื่อผู้ใช้ระบบเลือกฟังก์ชัน Search Park 2 - ผู้ใช้ระบบกรอกชื่ออุทยานที่ต้องการค้นหา 3 - ระบบตรวจสอบความถูกต้องและความครบถ้วนของข้อมูลจากสคริปต์ 4 - ระบบรับค่าชื่ออุทยานที่ต้องการค้นหาจากพารามิเตอร์ 5 - ระบบดำเนินการค้นหาข้อมูลอุทยานโดย 5.1 - ระบบค้นหาข้อมูลอุทยานจากฐานข้อมูล 5.2 - ระบบคืนค่าข้อมูลอุทยานจากฐานข้อมูล 6 - ระบบแสดงผลการค้นหาอุทยาน 7 - ยูสเคสสิ้นสุดการทำงาน
Alternate Flow:	3.1 - กรณีที่ผู้ใช้ระบบกรอกข้อมูลไม่ถูกต้องหรือไม่ครบถ้วน ระบบแสดงข้อความ "กรุณากรอกข้อมูลให้ถูกต้อง" 5.1.1 - กรณีที่ระบบไม่พบข้อมูลอุทยานแห่งชาติ ระบบจะแสดงข้อความ "ไม่พบอุทยานแห่งชาติ"
Pre Condition (s):	-
Post Condition (s):	-

แพลตฟอร์มการท่องเที่ยวอุทยานแห่งชาติอย่างยั่งยืน	เวอร์ชัน: 2.4
เอกสารประกอบความต้องการของระบบ	วันที่: 17/04/2025

3.1.1.5 ยูสเคส View Park Details

ยูสเคส View Park Details นี้ใช้สำหรับผู้ใช้งาน (User) ทัวไปเพื่อดูรายละเอียดข้อมูลของอุทยานแห่งชาติ ประกอบด้วย ชื่ออุทยาน (parkName) รูปภาพประกอบ (image) คำอธิบาย (description) ที่ตั้ง (location) เวลาเปิดทำการ (openHours) ที่อยู่ (address) เป็นต้น

Project:	แพลตฟอร์มการท่องเที่ยวอุทยานแห่งชาติอย่างยั่งยืน
Use case Name:	View Park Details
Actor: User	User
Use case Referenced:	Search Park
Basic Flow:	1 - ยูสเคสเริ่มต้นเมื่อผู้ใช้ระบบเลือกฟังก์ชัน View Park Details 2 - ระบบรับค่าอุทยานจากพารามิเตอร์ 3 - ระบบดำเนินการค้นหาข้อมูลรายละเอียดอุทยานโดย 3.1 - ระบบค้นหาข้อมูลรายละเอียดอุทยานจากฐานข้อมูล 3.2 - ระบบคืนค่าข้อมูลรายละเอียดอุทยานจากฐานข้อมูล 4 - ระบบแสดงข้อมูลรายละเอียดอุทยาน 5 - ยูสเคสสิ้นสุดการทำงาน
Alternate Flow:	3.1.1 - กรณีที่ระบบไม่พบข้อมูลอุทยาน ระบบจะแสดงข้อความ “ไม่พบข้อมูลอุทยานแห่งชาติ กรุณาลองใหม่อีกครั้ง”
Pre Condition (s):	-
Post Condition (s):	-

แพลตฟอร์มการท่องเที่ยวอุทยานแห่งชาติอย่างยั่งยืน	เวอร์ชัน: 2.4
เอกสารประกอบความต้องการของระบบ	วันที่: 17/04/2025

3.1.1.6 Login Park Ranger

ยูสเคส Login Park Ranger นี้ใช้สำหรับเจ้าหน้าที่อุทยาน (Park Ranger) เป็นขั้นตอนการเข้าสู่ระบบ เพื่อยืนยันตัวตนก่อนที่จะเริ่มใช้งาน โดยต้องกรอก (username) และ (password) เพื่อเข้าสู่ระบบ

ความต้องการของระบบ (Requirement)

ส่วนที่ 1 เข้าสู่ระบบ

ชื่อผู้ใช้ (username) 1. ต้องเป็นตัวอักษรภาษาอังกฤษ หรือตัวเลขเท่านั้น 2. ต้องเป็นจำนวน 4 – 50 ตัวอักษร 3. ต้องไม่มีเว้นวรรค หรือช่องว่าง 4. ต้องไม่เป็นคำว่าง
--

รหัสผ่าน (password) 1. ต้องเป็นอักษรภาษาอังกฤษ ตัวเลข อักขระพิเศษ !#_. 2. มีความยาวตั้งแต่ 8 อักขร และไม่เกิน 32 ตัวอักษร 3. ต้องไม่มีเว้นวรรค หรือช่องว่าง 4. ต้องไม่เป็นคำว่าง
--

Project:	แพลตฟอร์มการท่องเที่ยวอุทยานแห่งชาติอย่างยั่งยืน
Use case Name:	Login Park Ranger
Actor:	Park Ranger
Use case Referenced:	-
Basic Flow:	1 - ยูสเคสเริ่มต้นเมื่อเจ้าหน้าที่อุทยานเลือกฟังก์ชัน Login Park Ranger 2 - เจ้าหน้าที่อุทยานกรอกชื่อบัญชีผู้ใช้และรหัสผ่านลงในแบบฟอร์มการเข้าสู่ระบบ 3 - ระบบตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลจากสคริปต์ 4 - ระบบรับค่าบัญชีผู้ใช้และรหัสผ่านจากพารามิเตอร์

แพลตฟอร์มการท่องเที่ยวอุทยานแห่งชาติอย่างยั่งยืน	เวอร์ชัน: 2.4
เอกสารประกอบความต้องการของระบบ	วันที่: 17/04/2025

	5 - ระบบตรวจสอบสถานะการเข้าสู่ระบบของผู้ใช้โดย 5.1 - ระบบค้นหาข้อมูลการเข้าสู่ระบบจากฐานข้อมูล 5.2 - ระบบคืนค่าข้อมูลการเข้าสู่ระบบจากฐานข้อมูล 6 - ระบบยินยอมให้เจ้าหน้าที่อุทยานเข้าสู่หน้าจอหลักเพื่อทำงานในขั้นตอนต่อไป 7 - ยูสเคสสิ้นสุดการทำงาน
Alternate Flow:	3.1 - กรณีที่เจ้าหน้าที่อุทยานกรอกข้อมูลไม่ถูกต้องหรือไม่ ครบถ้วนระบบแสดงข้อความ “กรุณากรอกข้อมูล ให้ถูกต้อง” 5.1.1 - กรณีระบบตรวจสอบรหัสผู้ใช้และ รหัสผ่านไม่ถูกต้อง ระบบจะ แสดงข้อความ “ไม่ พบข้อมูลผู้ใช้” และกลับสู่หน้าจอ
Pre Condition (s):	-
Pos Condition (s):	-

3.1.1.7 Scan check in QRcode

ยูสเคส Scan check in QRcode นี้ใช้สำหรับ เจ้าหน้าที่อุทยาน (Park Ranger) ในการยืนยันการปั๊ม สแตมป์โดยใช้กล้อง สแกน QR code ในการเข้าอุทยานแห่งชาติ

Project:	แพลตฟอร์มการท่องเที่ยวอุทยานแห่งชาติอย่างยั่งยืน
Use case Name:	Scan check in QRcode
Actor:	Park Ranger
Use case Referenced:	-
Basic Flow:	1 - ยูสเคสเริ่มต้นเมื่อเจ้าหน้าที่อุทยานเลือกฟังก์ชัน Scan check in QRcode 2 - เจ้าหน้าที่อุทยานทำการสแกน QR Code ของสมาชิก 3 - ระบบรับค่ารหัสผู้ใช้จาก QR Code 4 - ระบบค้นหาข้อมูลสมาชิก โดย 4.1 - ระบบค้นหาข้อมูลสมาชิกจากฐานข้อมูล 4.2 - ระบบคืนค่าสมาชิกจากฐานข้อมูล 5 - ระบบดำเนินการบันทึก โดย 5.1 - ระบบบันทึกข้อมูลการมอบตราประทับลงฐานข้อมูล

แพลตฟอร์มการท่องเที่ยวอุทยานแห่งชาติอย่างยั่งยืน	เวอร์ชัน: 2.4
เอกสารประกอบความต้องการของระบบ	วันที่: 17/04/2025

	5.2 - ระบบค้นหาสถานะจากฐานข้อมูล 6 - ระบบแสดงข้อความ “ทำการลบสแตมป์เรียบร้อยแล้ว” 7 - ยูสเคสสิ้นสุดการทำงาน
Alternate Flow:	4.1.1 กรณีที่ระบบค้นหาข้อมูลสมาชิกไม่เจอ ระบบแสดงข้อความ “ไม่พบข้อมูลสมาชิก”
Pre Condition (s):	-
Pos Condition (s):	-

3.1.1.8 View Park Details

ยูสเคส View Park Detail นี้ใช้สำหรับเจ้าหน้าที่อุทยาน (Park Ranger) ในการดูรายละเอียดต่างๆ โดยจะมี ชื่ออุทยาน (parkName) รูปภาพประกอบ (image) คำอธิบาย (description) ที่ตั้ง (location) เวลาเปิดทำการ (openHours) ที่อยู่ (address) เป็นต้น

Project:	แพลตฟอร์มการท่องเที่ยวอุทยานแห่งชาติอย่างยั่งยืน
Use case Name:	View Park Details
Actor:	Park Ranger
Use case Referenced:	-
Basic Flow:	1 - ยูสเคสเริ่มต้นเมื่อเจ้าหน้าที่อุทยานเลือกฟังก์ชัน View Park Details 2 - ระบบรับค่าอุทยานจากพารามิเตอร์ 3 - ระบบทำการค้นหาข้อมูลอุทยานโดย 3.1 ระบบค้นหาข้อมูลอุทยานจากฐานข้อมูล 3.2 ระบบค้นหาข้อมูลอุทยานจากฐานข้อมูล 4 - ระบบแสดงรายละเอียดอุทยาน 5 - ยูสเคสสิ้นสุดการทำงาน
Alternate Flow:	3.1.1 กรณีที่ระบบค้นหาข้อมูลไม่สำเร็จ ระบบแสดงข้อความ “ไม่สามารถโหลดข้อมูลได้ กรุณาลองใหม่อีกครั้ง”
Pre Condition (s):	-
Pos Condition (s):	-

แพลตฟอร์มการท่องเที่ยวอุทยานแห่งชาติอย่างยั่งยืน	เวอร์ชัน: 2.4
เอกสารประกอบความต้องการของระบบ	วันที่: 17/04/2025

3.1.1.9 Edit Park Details

ยูสเคส Edit Park Details นี้ใช้สำหรับเจ้าหน้าที่อุทยาน (Park Ranger) ในการแก้ไขรายละเอียดต่างๆ โดยส่วนที่แก้ไขจะมี ชื่ออุทยาน (parkName) รูปภาพประกอบ (image) คำอธิบาย (description) ที่อยู่ (address) พิกัดตำแหน่ง (location) เวลาเปิดทำการ (openHours) เป็นต้น

ความต้องการของระบบ (Requirement)

ส่วนที่ 1 : กฎระเบียบอุทยานแห่งชาติ

อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ (parkName)

1. ต้องเป็นตัวอักษรภาษาไทยหรืออังกฤษเท่านั้น
2. ต้องมีจำนวนตัวอักษร 4 – 50 ตัวอักษร
3. ต้องไม่เป็นค่าว่าง

เวลาเปิด-ปิด (openHours)

1. ต้องเป็นตัวเลขเท่านั้น
2. ตรงกันรูปแบบวันที่ dd/MM/yyyy
3. ต้องไม่มีเว้นวรรค หรือช่องว่าง
4. ต้องไม่เป็นค่าว่าง

คำอธิบาย (description)

1. ต้องเป็นตัวอักษรภาษาไทย ภาษาอังกฤษและตัวเลขเท่านั้น
2. ต้องมีจำนวนตัวอักษร 4 – 30 ตัวอักษร
3. ต้องไม่เป็นค่าว่าง

Project:	แพลตฟอร์มการท่องเที่ยวอุทยานแห่งชาติอย่างยั่งยืน
Use case Name:	Edit Park Details
Actor:	Park Ranger
Use case Referenced:	View Park Detail

แพลตฟอร์มการท่องเที่ยวอุทยานแห่งชาติอย่างยั่งยืน	เวอร์ชัน: 2.4
เอกสารประกอบความต้องการของระบบ	วันที่: 17/04/2025

Basic Flow:	1 - ยูสเคสเริ่มต้นที่เจ้าหน้าที่อุทยานเลือกฟังก์ชัน Edit Park Details 2 - ระบบรับค่าอุทยานจากพารามิเตอร์ 3 - ระบบค้นหาข้อมูลอุทยาน โดย 3.1 - ระบบค้นหาข้อมูลอุทยานจากฐานข้อมูล 3.2 - ระบบคืนค่าข้อมูลอุทยานจากฐานข้อมูล 4 - ระบบแสดงผลข้อมูลของอุทยาน 5 - เจ้าหน้าที่อุทยานแก้ไขข้อมูลอุทยานในแบบฟอร์ม 6 - ระบบตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลจากสคริปต์ 7 - ระบบรับค่าข้อมูลอุทยานที่แก้ไขผ่านพารามิเตอร์ 8 - ระบบตรวจสอบสถานะบันทึกข้อมูลโดย 8.1 - ระบบบันทึกข้อมูลที่แก้ไขลงฐานข้อมูล 8.2 - ระบบคืนค่าสถานะการบันทึกข้อมูล 9 - ระบบแสดงผลการบันทึกข้อมูลที่สมบูรณ์ 10. ยูสเคสสิ้นสุดการทำงาน
Alternate Flow:	6.1 - กรณีที่เจ้าหน้าที่อุทยานกรอกข้อมูลไม่ถูกต้องหรือไม่ครบถ้วน ระบบแสดงข้อความ "กรุณากรอกข้อมูลให้ถูกต้อง" 8.1.1 - กรณีบันทึกข้อมูลไม่สำเร็จ ระบบแสดงข้อความ "ไม่สามารถบันทึกข้อมูลได้ กรุณาลองใหม่อีกครั้ง"
Pre Condition (s):	-
Pos Condition (s):	-

แพลตฟอร์มการท่องเที่ยวอุทยานแห่งชาติอย่างยั่งยืน	เวอร์ชัน: 2.4
เอกสารประกอบความต้องการของระบบ	วันที่: 17/04/2025

3.1.1.10 List Member Report

ยูสเคส List Member Report นี้ใช้สำหรับเจ้าหน้าที่อุทยาน (Park Ranger) ในการดูประวัติรายงานเหตุการณ์ร้องเรียนจากนักท่องเที่ยว ซึ่งประกอบไปด้วย จำนวนรายงานจากนักท่องเที่ยว (totalReports) แจ้งรายงาน (newReports) กำลังดำเนิน (InProgress) ดำเนินการสำเร็จ (completed) วัน/เดือน/ปี (select Date) หมวดหมู่รายงาน (selectCategory) วันที่แจ้งรายงาน (reportDate) สถานะ (status) เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ (Park Ranger) รายละเอียดการรายงาน (report Details)

Project:	แพลตฟอร์มการท่องเที่ยวอุทยานแห่งชาติอย่างยั่งยืน
Use Case Name:	List Member Report
Actor:	Park Ranger
Use Case Referenced:	-
Basic Flow:	1 – ยูสเคสเริ่มต้นเมื่อผู้ใช้ระบบเลือกฟังก์ชัน List Member Report 2 – ระบบรับค่ารายงานเหตุการณ์ 3 – ระบบทำการดึงข้อมูลรายงานทั้งหมด โดย 3.1 - ระบบดึงรายการรายงานเหตุการณ์ทั้งหมดจากฐานข้อมูล 3.2 - ระบบคืนค่ารายการรายงานจากฐานข้อมูล 4 - ระบบแสดงรายการรายงานเหตุการณ์ทั้งหมด 5 – ยูสเคสสิ้นสุดการทำงาน
Alternate Flow:	3.1.1 - กรณีที่ระบบดึงข้อมูลไม่สำเร็จ ระบบแสดงข้อความ “ไม่สามารถดึงรายงานเหตุการณ์จากฐานข้อมูลได้ กรุณาลองใหม่อีกครั้ง”
Pre Condition (s):	-
Pos Condition (s):	-

แพลตฟอร์มการท่องเที่ยวอุทยานแห่งชาติอย่างยั่งยืน	เวอร์ชัน: 2.4
เอกสารประกอบความต้องการของระบบ	วันที่: 17/04/2025

3.1.1.11 View Member Report Detail

ยูสเคส View Member Report Detail นี้ใช้สำหรับ เจ้าหน้าที่อุทยาน (Park Ranger) ในการดูรายละเอียดการรายงาน ซึ่งประกอบไปด้วย วันที่แจ้งรายงาน (reportDate) รายละเอียดเหตุการณ์ (Incident details) สถานะ (Status) ลงวันที่เริ่มดำเนินการ (StartDate)

ความต้องการของระบบ (Requirement)

สถานะ (Status)
1. เลือกสถานะ 1 สถานะ
2. ต้องไม่เป็นค่าว่าง

ลงวันที่เริ่มดำเนินการ (StartDate)
1. ต้องเป็นตัวเลขเท่านั้น
2. ตรงกันรูปแบบวันที่ dd/MM/yyyy
3. ต้องไม่มีเว้นวรรค หรือช่องว่าง
4. ต้องไม่เป็นค่าว่าง

Project:	แพลตฟอร์มการท่องเที่ยวอุทยานแห่งชาติอย่างยั่งยืน
Use Case Name:	View Member Report Detail
Actor:	Park Ranger
Use Case Referenced:	List Member Report
Basic Flow:	1 - ยูสเคสเริ่มต้นเมื่อเจ้าหน้าที่อุทยานเลือกฟังก์ชัน View Member Report Detail 2 - ระบบรับค่ารายงานเหตุการณ์จากพารามิเตอร์ 3 - ระบบทำการค้นหาข้อมูลรายงานโดย 3.1 ระบบค้นหาข้อมูลรายละเอียดรายงานจากฐานข้อมูล 3.2 ระบบคืนค่าข้อมูลรายละเอียดรายงานจากฐานข้อมูล 4 - ระบบแสดงรายละเอียดรายงาน 5 - ยูสเคสสิ้นสุดการทำงาน

แพลตฟอร์มการท่องเที่ยวอุทยานแห่งชาติอย่างยั่งยืน	เวอร์ชัน: 2.4
เอกสารประกอบความต้องการของระบบ	วันที่: 17/04/2025

Alternate Flow:	3.1.1 - กรณีที่ระบบค้นหาข้อมูลไม่สำเร็จ ระบบแสดงข้อความ “ไม่สามารถโหลดข้อมูลได้ กรุณาลองใหม่อีกครั้ง”
Pre Condition (s):	-
Pos Condition (s):	-

3.1.1.12 Update Report

ยูสเคส Update Report ใช้สำหรับเจ้าหน้าที่อุทยาน (Park Ranger) ในการอัปเดตรายละเอียดของรายงาน ซึ่งประกอบไปด้วย วันที่แจ้งรายงาน (reportDate) รายละเอียดเหตุการณ์ (incidentDetails) สถานะ (Status) วันที่เริ่มดำเนินการ (startDate) วันที่ดำเนินการสำเร็จ (completedDate)

ความต้องการของระบบ (Requirement)

สถานะ (Status)
1. ต้องเลือกสถานะ 1 สถานะ
2. ต้องไม่เป็นค่าว่าง

วันที่ดำเนินการสำเร็จ (completedDate)
1. ต้องเป็นตัวเลขเท่านั้น
2. ตรงกันรูปแบบวันที่ dd/MM/yyyy
3. ต้องไม่มีเว้นวรรค หรือช่องว่าง
4. ต้องไม่เป็นค่าว่าง

Project:	แพลตฟอร์มการท่องเที่ยวอุทยานแห่งชาติอย่างยั่งยืน
Use Case Name:	Update Report
Actor:	Park Ranger
Use Case Referenced:	View Member Report Detail
Basic Flow:	1 - ยูสเคสเริ่มต้นเมื่อเจ้าหน้าที่อุทยานเลือกฟังก์ชัน Update Report 2 - ผู้ใช้ระบบเลือกสถานะจาก Dropdown

แพลตฟอร์มการท่องเที่ยวอุทยานแห่งชาติอย่างยั่งยืน	เวอร์ชัน: 2.4
เอกสารประกอบความต้องการของระบบ	วันที่: 17/04/2025

	3 - ระบบรับค่าข้อมูลที่เลือกจากพารามิเตอร์ 4 - ระบบตรวจสอบสถานะการบันทึกข้อมูลโดย 4.1 - ระบบบันทึกข้อมูลที่อัปเดตลงในฐานข้อมูล 4.2 - ระบบคืนค่าสถานะการบันทึกข้อมูลจากฐานข้อมูล 5 - ระบบแสดงผลการบันทึกข้อมูลที่สมบูรณ์ 6 - ยูสเคสสิ้นสุดการทำงาน
Alternate Flow:	4.1.1 - กรณีบันทึกข้อมูลไม่สำเร็จ ระบบแสดงข้อความ "ไม่สามารถบันทึกข้อมูลได้ กรุณาลองใหม่อีกครั้ง"
Pre Condition (s):	-
Pos Condition (s):	-

3.1.1.13 View visit statistics

ยูสเคส View visit statistics นี้ใช้สำหรับ Park Ranger เพื่อดูสถิติจำนวนผู้เข้าชมอุทยานแห่งชาติ ซึ่งประกอบไปด้วย วันที่สถิติ (datestatistics) ทุกเดือน (EveryMonth) หรือทุกปี (EveryYear) รวมจำนวนนักท่องเที่ยว (TotalVisitors) คนไทย (ThaiVisitors) คนต่างชาติ (ForeignVisitors) ระบบจะแสดงสถิติแยกตามประเภทผู้เข้าชม

Project:	แพลตฟอร์มการท่องเที่ยวอุทยานแห่งชาติอย่างยั่งยืน
Use Case Name:	View visit statistics
Actor:	Park Ranger
Use Case Referenced:	-
Basic Flow:	1 - ยูสเคสเริ่มต้นเมื่อผู้ใช้ระบบเลือกฟังก์ชัน View visit statistics 2 - เจ้าหน้าที่อุทยานเลือกเงื่อนไขการดูสถิติ 3 - ระบบรับค่าเงื่อนไขการค้นหาจากพารามิเตอร์ 4 - ระบบดำเนินการค้นหาสถิติจำนวนผู้เข้าชมอุทยานโดย 4.1 - ระบบค้นหาข้อมูลสถิติจำนวนผู้เข้าชมอุทยานจากฐานข้อมูล 4.2 - ระบบคืนค่าข้อมูลสถิติจำนวนผู้เข้าชมอุทยานจากฐานข้อมูล 5 - ระบบแสดงผลสถิติจำนวนผู้เข้าชม

แพลตฟอร์มการท่องเที่ยวอุทยานแห่งชาติอย่างยั่งยืน	เวอร์ชัน: 2.4
เอกสารประกอบความต้องการของระบบ	วันที่: 17/04/2025

	6 – ยูสเคสสิ้นสุดการทำงาน
Alternate Flow:	4.1.1 – กรณีไม่พบข้อมูลสถิติ ระบบแสดงข้อความ "ไม่พบข้อมูลสถิติ"
Pre Condition (s):	-
Pos Condition (s):	-

3.1.1.14 Announce News

ยูสเคส Announce News นี้ใช้สำหรับเจ้าหน้าที่อุทยาน (Park Ranger) ในการประกาศข่าวสารของอุทยานแห่งชาติ ซึ่งประกอบไปด้วย ประกอบด้วยรูปภาพ (image) วันที่ประกาศข่าวสาร (postDate) หัวข้อข่าวสาร (title) รายละเอียดข่าวสาร (description) เพื่อแจ้งให้ผู้ใช้ได้รับรู้เกี่ยวกับข่าวสารเหตุการณ์ต่างๆจากเจ้าหน้าที่อุทยาน

ความต้องการของระบบ (Requirement)

ส่วนที่ 1 : ประกาศข่าวสาร

หัวข้อข่าวสาร (title)
1. ต้องเป็นภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษเท่านั้น
2. ต้องเป็นจำนวน 4 – 50 ตัวอักษร
3. ต้องไม่เป็นคำว่าง

รายละเอียดข่าวสาร (description)
1. ต้องเป็นภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษเท่านั้น
2. ต้องเป็นจำนวน 4 – 255 ตัวอักษร
3. ต้องไม่เป็นคำว่าง

Project:	แพลตฟอร์มการท่องเที่ยวอุทยานแห่งชาติอย่างยั่งยืน
Use Case Name:	Announce News
Actor:	Park Ranger

แพลตฟอร์มการท่องเที่ยวอุทยานแห่งชาติอย่างยั่งยืน	เวอร์ชัน: 2.4
เอกสารประกอบความต้องการของระบบ	วันที่: 17/04/2025

Use Case Referenced:	-
Basic Flow:	1 – ยูสเคสเริ่มต้นเมื่อเจ้าหน้าที่อุทยานเลือกฟังก์ชัน Announce News 2 – ผู้ใช้ระบบกรอกข้อมูลข่าวสาร 3 – ระบบตรวจสอบความถูกต้องความครบถ้วนของข้อมูลจากสคริปต์ 4 – ระบบรับค่าข้อมูลข่าวสารจากพารามิเตอร์ 5 – ระบบดำเนินการบันทึกข้อมูลโดย 5.1 – ระบบบันทึกข่าวสารลงฐานข้อมูล 5.2 – ระบบคืนค่าสถานะการบันทึกลงจากฐานข้อมูล 6 – ระบบแสดงผลประกาศข่าวสาร 7 – ยูสเคสสิ้นสุดการทำงาน
Alternate Flow:	3.1 – กรณีที่เจ้าหน้าที่อุทยานกรอกข้อมูลไม่ถูกต้องหรือไม่ครบถ้วน ระบบจะแสดงข้อความ “กรุณากรอกข้อมูลให้ถูกต้องและครบถ้วน” 5.1 - กรณีระบบไม่สามารถบันทึกข่าวสารได้ ระบบจะแสดงข้อความ “ไม่สามารถบันทึกข่าวสารได้”
Pre Condition (s):	-
Pos Condition (s):	-

แพลตฟอร์มการท่องเที่ยวอุทยานแห่งชาติอย่างยั่งยืน	เวอร์ชัน: 2.4
เอกสารประกอบความต้องการของระบบ	วันที่: 17/04/2025

3.1.1.15 List News

ยูสเคส List News นี้ใช้สำหรับเจ้าหน้าที่อุทยาน (Park Ranger) ในการดูรายการข่าวสารและประกาศทั้งหมดในระบบ โดยประกอบไปด้วย ประกอบด้วยรูปภาพ (image) วันที่ประกาศข่าวสาร (postDate) หัวข้อข่าวสาร (title) รายละเอียดข่าวสาร (description) เป็นต้น

Project:	แพลตฟอร์มการท่องเที่ยวอุทยานแห่งชาติอย่างยั่งยืน
Use Case Name:	List News
Actor:	Park Ranger
Use Case Referenced:	-
Basic Flow:	1 – ยูสเคสเริ่มต้นเมื่อเจ้าหน้าที่อุทยานเลือกฟังก์ชัน List News 2 – ระบบรับค่าข่าวสารจากพารามิเตอร์ 3 – ระบบดำเนินการค้นหารายการข่าวสารโดย 3.1 – ระบบค้นหาข้อมูลรายการข่าวสารจากฐานข้อมูล 3.2 – ระบบคืนค่าข้อมูลรายการข่าวสารจากฐานข้อมูล 4 – ระบบแสดงรายการข่าวสารทั้งหมด 5 – ยูสเคสสิ้นสุดการทำงาน
Alternate Flow:	3.1.1 – กรณีระบบไม่พบข้อมูลข่าวสาร ระบบจะแสดงข้อความ “ไม่มีข้อมูลข่าวสาร”
Pre Condition (s):	-
Pos Condition (s):	-

แพลตฟอร์มการท่องเที่ยวอุทยานแห่งชาติอย่างยั่งยืน	เวอร์ชัน: 2.4
เอกสารประกอบความต้องการของระบบ	วันที่: 17/04/2025

3.1.1.16 Edit News Details

ยูสเคส Edit New Details ใช้สำหรับเจ้าหน้าที่อุทยาน (Park Ranger) ในการแก้ไขรายละเอียดข่าวสาร โดยจะประกอบไปด้วย ประกอบด้วยรูปภาพ (image) วันที่ประกาศข่าวสาร (postDate) หัวข้อข่าวสาร (title) รายละเอียดข่าวสาร (description) วันที่หลังจากแก้ไขข่าวสารใหม่ (updatedAt) เพื่อแก้ไขข้อมูลให้สมบูรณ์ หากมีข้อมูลผิดพลาด

ความต้องการของระบบ (Requirement)

ส่วนที่ 1 : แก้ไขข่าวสาร

หัวข้อข่าวสาร (title)
1. ต้องเป็นภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษเท่านั้น
2. ต้องเป็นจำนวน 4 – 50 ตัวอักษร
3. ต้องไม่เป็นคำว่าง

รายละเอียดข่าวสาร (description)
1. ต้องเป็นภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษเท่านั้น
2. ต้องเป็นจำนวน 4 – 100 ตัวอักษร
3. ต้องไม่เป็นคำว่าง

Project:	แพลตฟอร์มการท่องเที่ยวอุทยานแห่งชาติอย่างยั่งยืน
Use Case Name:	Edit News Details
Actor:	Park Ranger
Use Case Referenced:	List News
Basic Flow:	1 – ยูสเคสเริ่มต้นเมื่อเจ้าหน้าที่อุทยานเลือกฟังก์ชัน Edit New Details 2 – ระบบรับค่าข่าวสารจากพารามิเตอร์ที่ต้องการแก้ไข 3 – ระบบดำเนินการค้นหาข้อมูลข่าวสาร โดย 3.1 - ระบบค้นหาข้อมูลข่าวสารจากฐานข้อมูล 3.2 - ระบบคืนค่าข้อมูลข่าวสารจากฐานข้อมูล

แพลตฟอร์มการท่องเที่ยวอุทยานแห่งชาติอย่างยั่งยืน	เวอร์ชัน: 2.4
เอกสารประกอบความต้องการของระบบ	วันที่: 17/04/2025

	4 - ระบบแสดงแบบฟอร์มแก้ไขข่าวสารพร้อมข้อมูลเดิม 5 - เจ้าหน้าที่อุทยานแก้ไขข้อมูลข่าวสารที่ต้องการในแบบฟอร์ม 6 - ระบบตรวจสอบความถูกต้องและความครบถ้วนของข้อมูลจากสคริปต์ 7 - ระบบรับค่ารหัสข้อมูลข่าวสารที่แก้ไขจากพารามิเตอร์ 8 - ระบบดำเนินการบันทึกข้อมูลข่าวสารที่แก้ไขโดย 8.1 - ระบบบันทึกข้อมูลข่าวสารที่แก้ไขลงในฐานข้อมูล 8.2 - ระบบคืนค่าสถานะการบันทึกข้อมูลจากฐานข้อมูล 9 - ระบบแสดงผลการแก้ไขข่าวสารที่สมบูรณ์ 10 - ยูสเคสสิ้นสุดการทำงาน
Alternate Flow:	6.1 - กรณีที่เจ้าหน้าที่อุทยานกรอกข้อมูลไม่ถูกต้องหรือไม่ครบถ้วน ระบบจะแสดงข้อความ "กรุณากรอกข้อมูลให้ถูกต้อง" 8.1.1 - กรณีที่ระบบไม่สามารถบันทึกข้อมูลได้ ระบบจะแสดงข้อความ "ไม่สามารถแก้ไขข้อมูลได้ กรุณาลองใหม่อีกครั้ง"
Pre Condition (s):	-
Pos Condition (s):	-

แพลตฟอร์มการท่องเที่ยวอุทยานแห่งชาติอย่างยั่งยืน	เวอร์ชัน: 2.4
เอกสารประกอบความต้องการของระบบ	วันที่: 17/04/2025

3.1.1.17 Remove News

ยูสเคส Remove News นี้ใช้สำหรับ Park Ranger เพื่อลบข่าวสารและประกาศที่มีอยู่ในระบบ โดยระบบจะแสดงหน้าจอยืนยันการลบก่อนดำเนินการจริง

Project:	แพลตฟอร์มการท่องเที่ยวอุทยานแห่งชาติอย่างยั่งยืน
Use Case Name:	Remove News
Actor:	Park Ranger
Use Case Referenced:	List News
Basic Flow:	1 - ยูสเคสเริ่มต้นเมื่อเจ้าหน้าที่อุทยานเลือกฟังก์ชัน Remove News 2 - เจ้าหน้าที่อุทยานเลือกยืนยันลบข่าวสาร 3 - ระบบแสดงแจ้งเตือนยืนยันการลบข้อมูลข่าวสาร 4 - ระบบรับค่าการยืนยันการลบข่าวสารจากเจ้าหน้าที่อุทยาน 5 - ระบบดำเนินการลบข้อมูลข่าวสารโดย 5.1 - ระบบลบข้อมูลข่าวสารออกจากฐานข้อมูล 5.2 - ระบบคืนค่าสถานะการลบข้อมูลจากฐานข้อมูล 6 - ระบบแสดงผลการลบข่าวสาร 7 - ยูสเคสสิ้นสุดการทำงาน
Alternate Flow:	5.1.1 – กรณีที่ลบกิจกรรมไม่สำเร็จ ระบบจะแสดงข้อความ “ลบกิจกรรมไม่สำเร็จกรุณาลองใหม่อีกครั้ง”
Pre Condition (s):	-
Pos Condition (s):	-

แพลตฟอร์มการท่องเที่ยวอุทยานแห่งชาติอย่างยั่งยืน	เวอร์ชัน: 2.4
เอกสารประกอบความต้องการของระบบ	วันที่: 17/04/2025

3.1.1.18 Login Admin

ยูสเคส Login Admin นี้ใช้สำหรับผู้ดูแลระบบ (Admin) ในการเข้าสู่ระบบ ซึ่งผู้ใช้งานจะต้องกรอกชื่อผู้ใช้งาน (username) และรหัสผ่าน (password) ตามแบบฟอร์มของระบบเพื่อยืนยันตัวในการเข้าสู่ระบบ

ความต้องการของระบบ (Requirement)

ส่วนที่ 1 : เข้าสู่ระบบ

ชื่อผู้ใช้ (username) 1. ต้องเป็นอักขรภาษาอังกฤษ หรือตัวเลขเท่านั้น 2. ต้องเป็นจำนวน 4 – 50 ตัวอักษร 3. ต้องไม่มีเว้นวรรค หรือช่องว่าง 4. ต้องไม่เป็นคำว่าง

รหัสผ่าน (password) 1. ต้องเป็นอักขรภาษาอังกฤษ ตัวเลข อักขระพิเศษ !#_. 2. มีความยาวตั้งแต่ 8 อักขร และไม่เกิน 32 ตัวอักษร 3. ต้องไม่มีเว้นวรรค หรือช่องว่าง 4. ต้องไม่เป็นคำว่าง
--

Project:	แพลตฟอร์มการท่องเที่ยวอุทยานแห่งชาติอย่างยั่งยืน
Use Case Name:	Login Admin
Actor:	Admin
Use Case Referenced:	-
Basic Flow:	1 - ยูสเคสเริ่มต้นเมื่อผู้ดูแลระบบเลือกฟังก์ชัน Login Admin 2 - ผู้ดูแลระบบกรอกข้อมูลชื่อผู้ใช้และรหัสผ่านลงในแบบฟอร์มการเข้าสู่ระบบ 3 - ระบบตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลจากสคริปต์ 4 - ระบบรับค่าข้อมูลชื่อผู้ใช้และรหัสผ่านจากพารามิเตอร์ 5 - ระบบตรวจสอบสถานะการเข้าสู่ระบบของผู้ใช้โดย 5.1 - ระบบค้นหาข้อมูลการเข้าสู่ระบบจากฐานข้อมูล

แพลตฟอร์มการท่องเที่ยวอุทยานแห่งชาติอย่างยั่งยืน	เวอร์ชัน: 2.4
เอกสารประกอบความต้องการของระบบ	วันที่: 17/04/2025

	5.2 - ระบบคืนค่าข้อมูลการเข้าสู่ระบบจากฐานข้อมูล 6 - ระบบยินยอมให้ผู้ดูแลระบบเข้าสู่หน้าจอหลักเพื่อทำงานในขั้นตอนต่อไป 7 - ยูสเคสสิ้นสุดการทำงาน
Alternate Flow:	3.1 - กรณีที่ผู้ดูแลระบบกรอกข้อมูลไม่ถูกต้องหรือไม่ ครบถ้วนระบบแสดงข้อความ “กรุณากรอกข้อมูล ให้ถูกต้อง” 5.1.1 - กรณีระบบตรวจสอบชื่อผู้ใช้งาน และรหัสผ่านไม่ถูกต้อง ระบบจะ แสดงข้อความ “ไม่พบข้อมูลผู้ใช้” และกลับสู่หน้าจอ
Pre Condition (s):	-
Pos Condition (s):	-

3.1.1.19 Add Park Ranger

ยูสเคส Add Park Ranger นี้ใช้สำหรับผู้ดูแลระบบ (Admin) ในการเพิ่มเจ้าหน้าที่อุทยาน ซึ่งผู้ดูแลระบบจะต้องกรอก รหัสพนักงาน (employeeID) ชื่อ (firstName) นามสกุล (surname) วันเกิดพนักงาน (birthDate) ตำแหน่ง (position) อุทยาน (park) วันที่เริ่มปฏิบัติงาน (startDate) อำเภอ (district) subdistrict (ตำบล) จังหวัด (province) เพศ (gender) เบอร์มือถือ (mobilephone) อีเมลล์ (email) รหัสไปรษณีย์ (zipcode) เป็นต้น

ความต้องการของระบบ (Requirement)

ส่วนที่ 1 : ข้อมูลพื้นฐาน

ชื่อ (firstName) 1. ต้องเป็นอักขรภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษเท่านั้น 2. ต้องเป็นจำนวน 4 – 50 ตัวอักษร 3. ต้องไม่มีเว้นวรรค หรือช่องว่าง 4. ต้องไม่เป็นค่าว่าง

นามสกุล (surname) 1. ต้องเป็นอักขรภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษเท่านั้น
--

แพลตฟอร์มการท่องเที่ยวอุทยานแห่งชาติอย่างยั่งยืน	เวอร์ชัน: 2.4
เอกสารประกอบความต้องการของระบบ	วันที่: 17/04/2025

2. ต้องเป็นจำนวน 4 – 50 ตัวอักษร 3. ต้องไม่มีเว้นวรรค หรือช่องว่าง 4. ต้องไม่เป็นคำว่าง

ตำแหน่ง (position) 1. ต้องเป็นอักษรภาษาไทยเท่านั้น 2. ต้องเป็นจำนวน 4 – 25 ตัวอักษร 3. ต้องไม่มีเว้นวรรค หรือช่องว่าง 4. ต้องไม่เป็นคำว่าง
--

อุทยาน (park) 1. ต้องเลือกอุทยานจำนวน 1 อุทยาน 2. ต้องไม่เป็นคำว่าง

วันที่เริ่มปฏิบัติงาน (startDate) 1. ต้องเป็นตัวเลขเท่านั้น 2. ตรงกันรูปแบบวันที่ dd/mm/yyyy 3. ต้องไม่มีเว้นวรรค หรือช่องว่าง 4. ต้องไม่เป็นคำว่าง

วันเดือนปีเกิด (birthday) 1. ต้องเป็นตัวเลขเท่านั้น 2. ตรงกันรูปแบบวันที่ dd/MM/yyyy 3. ต้องไม่มีเว้นวรรค หรือช่องว่าง 4. ต้องไม่เป็นคำว่าง

เขต / อำเภอ (district)

แพลตฟอร์มการท่องเที่ยวอุทยานแห่งชาติอย่างยั่งยืน	เวอร์ชัน: 2.4
เอกสารประกอบความต้องการของระบบ	วันที่: 17/04/2025

1. ต้องเป็นตัวอักษรภาษาไทย 2. ความยาวตั้งแต่ 4 - 20 ตัวอักษร 3. ต้องไม่มีเว้นวรรค หรือช่องว่าง 4. ต้องไม่เป็นคำว่าง
--

แขวง / ตำบล (subdistrict) 1. ต้องเป็นตัวอักษรภาษาไทย 2. ความยาวตั้งแต่ 4 - 20 ตัวอักษร 3. ต้องไม่มีเว้นวรรค หรือช่องว่าง 4. ต้องไม่เป็นคำว่าง

จังหวัด (province) 1. ต้องเป็นตัวอักษรภาษาไทย 2. ความยาวตั้งแต่ 4 - 20 ตัวอักษร 3. ต้องไม่มีเว้นวรรค หรือช่องว่าง 4. ต้องไม่เป็นคำว่าง
--

เพศ (gender) 1. เลือกอย่างใดอย่างหนึ่ง 2. ต้องไม่เป็นคำว่าง

รหัสไปรษณีย์ (zipcode) 1. ต้องเป็นตัวเลขเท่านั้น 2. ต้องมีจำนวนตัวเลข 5 หลัก 3. ต้องไม่มีเว้นวรรค หรือช่องว่าง 4. ต้องไม่เป็นคำว่าง

แพลตฟอร์มการท่องเที่ยวอุทยานแห่งชาติอย่างยั่งยืน	เวอร์ชัน: 2.4
เอกสารประกอบความต้องการของระบบ	วันที่: 17/04/2025

ส่วนที่ 2 : ข้อมูลติดต่อ

เบอร์มือถือ (phoneNumber)
1. ต้องเป็นตัวเลขเท่านั้น
2. ต้องขึ้นต้นด้วย 09 08 06
3. ต้องมีความยาว 10 หลัก
4. ต้องไม่มีเว้นวรรค หรือช่องว่าง
5. ต้องไม่เป็นค่าว่าง

อีเมลล์ (email)
1. ต้องเป็นตามรูปแบบมาตรฐาน
2. มีความยาวตั้งแต่ 10 ตัวอักษร และไม่เกิน 50 ตัวอักษร
3. ต้องไม่มีเว้นวรรค หรือช่องว่าง
4. ต้องไม่เป็นค่าว่าง

Project:	แพลตฟอร์มการท่องเที่ยวอุทยานแห่งชาติอย่างยั่งยืน
Use Case Name:	Add Park Ranger
Actor:	Admin
Use Case Referenced:	-
Basic Flow:	1 - ยูสเคสเริ่มต้นเมื่อผู้ดูแลระบบเลือกฟังก์ชัน Add Park Ranger 2 - ผู้ดูแลระบบกรอกข้อมูลพื้นฐานและข้อมูลติดต่อในแบบฟอร์มให้ครบถ้วน 3 - ระบบตรวจสอบความถูกต้องและความครบถ้วนของข้อมูลจากสคริปต์ 4 - ระบบรับค่าข้อมูล Park Ranger จากพารามิเตอร์ 5 - ระบบดำเนินการบันทึกข้อมูล Park Ranger โดย 5.1 - ระบบบันทึกข้อมูล Park Ranger ลงในฐานข้อมูล 5.2 - ระบบคืนค่าสถานะการบันทึกข้อมูลจากฐานข้อมูล 6 - ระบบแสดงผลการเพิ่มข้อมูล Park Ranger 7 - ยูสเคสสิ้นสุดการทำงาน

แพลตฟอร์มการท่องเที่ยวอุทยานแห่งชาติอย่างยั่งยืน	เวอร์ชัน: 2.4
เอกสารประกอบความต้องการของระบบ	วันที่: 17/04/2025

Alternate Flow:	3.1 - กรณีที่ผู้ดูแลระบบกรอกข้อมูลไม่ถูกต้องหรือไม่ครบถ้วน ระบบจะแสดงข้อความ “กรุณากรอกข้อมูลให้ถูกต้อง” 5.1.1 - กรณีที่ระบบไม่สามารถบันทึกข้อมูลได้ ระบบจะแสดงข้อความ “ไม่สามารถบันทึกข้อมูลเจ้าหน้าที่อุทยานได้ กรุณาลองใหม่อีกครั้ง”
Pre Condition (s):	-
Pos Condition (s):	-

3.1.1.20 Search Park Ranger

ยูสเคส Search Park Ranger นี้ใช้สำหรับผู้ดูแลระบบ (Admin) เพื่อดูรายการข้อมูล Park Ranger ทั้งหมดในระบบ โดยระบบจะแสดงข้อมูล ประกอบด้วย ลำดับ (Number) ชื่อ (firstName) นามสกุล (surname) เบอร์มือถือ (phoneNumber) อีเมลล์ (email) พร้อมฟังก์ชันค้นหา (searchParkRanger) และ ฟังก์ชันเลือกอุทยาน (selectPark) อุทยานแห่งชาติ (park) บทบาทหน้าที่ เป็นต้น

ความต้องการของระบบ (Requirement)

ค้นหา (searchParkRanger)
1. ต้องเป็นภาษาอังกฤษหรือภาษาไทยเท่านั้น
2. ต้องมีจำนวนอักขรตั้งแต่ 1 และไม่เกิน 100 ตัวอักษร

ฟังก์ชันเลือกอุทยาน (selectPark)
1. เลือกอุทยานได้ 1 อุทยาน
2. ต้องไม่เป็นค่าว่าง

Project:	แพลตฟอร์มการท่องเที่ยวอุทยานแห่งชาติอย่างยั่งยืน
Use Case Name:	Search Park Ranger
Actor:	Admin
Use Case Referenced:	-
Basic Flow:	1 – ยูสเคสเริ่มต้นเมื่อผู้ดูแลระบบเลือกฟังก์ชัน Search Park Ranger

แพลตฟอร์มการท่องเที่ยวอุทยานแห่งชาติอย่างยั่งยืน	เวอร์ชัน: 2.4
เอกสารประกอบความต้องการของระบบ	วันที่: 17/04/2025

	2 - ผู้ดูแลทำการกรอกชื่อเจ้าหน้าที่อุทยาน 3 - ระบบรับค่า Park Ranger จากพารามิเตอร์ 4 - ระบบดำเนินการค้นหาข้อมูล Park Ranger ทโดย 4.1 - ระบบค้นหาข้อมูล Park Ranger จากฐานข้อมูล 4.2 - ระบบคืนค่าข้อมูล Park Ranger จากฐานข้อมูล 5 - ระบบแสดงรายการข้อมูล Park Ranger 6 - ยูสเคสสิ้นสุดการทำงาน
Alternate Flow:	4.1.1 - กรณีที่ระบบไม่พบข้อมูล Park Ranger ระบบจะแสดงข้อความ “ไม่พบข้อมูล Park Ranger”
Pre Condition (s):	-
Pos Condition (s):	-

3.1.1.21 View Park Ranger Detail

ยูสเคส View Park Ranger Detail นี้ใช้สำหรับผู้ดูแลระบบ (Admin) เพื่อดูรายละเอียดข้อมูลของ Park Ranger แต่ละคน ซึ่งประกอบไปด้วย รหัสพนักงาน (employeeID) ชื่อ (firstName) นามสกุล (surname) วัน/เดือน/ปีเกิด (birthDate) ตำแหน่ง (position) อุทยาน (park) วันที่เริ่มปฏิบัติงาน (startDate) อำเภอ (district) subdistrict (ตำบล) จังหวัด (province) เพศ (gender) เบอร์มือถือ (mobilephone) อีเมลล์ (email) รหัสไปรษณีย์ (zipcode)

Project:	แพลตฟอร์มการท่องเที่ยวอุทยานแห่งชาติอย่างยั่งยืน
Use Case Name:	View Park Ranger Detail
Actor:	Admin
Use Case Referenced:	List Park Ranger
Basic Flow:	1 - ยูสเคสเริ่มต้นเมื่อผู้ดูแลระบบเลือกฟังก์ชัน View Park Ranger Detail 2 - ระบบรับค่ารหัส Park Ranger ที่ต้องการดูจากพารามิเตอร์ 3 - ระบบดำเนินการค้นหาข้อมูลรายละเอียด Park Ranger โดย 3.1 - ระบบค้นหาข้อมูลรายละเอียด Park Ranger จากฐานข้อมูล 3.2 - ระบบคืนค่าข้อมูลรายละเอียด Park Ranger จากฐานข้อมูล

แพลตฟอร์มการท่องเที่ยวอุทยานแห่งชาติอย่างยั่งยืน	เวอร์ชัน: 2.4
เอกสารประกอบความต้องการของระบบ	วันที่: 17/04/2025

	4 - ระบบแสดงข้อมูลรายละเอียด Park Ranger 5 - ยูสเคสสิ้นสุดการทำงาน
Alternate Flow:	3.1.1 - กรณีที่ระบบไม่พบข้อมูล Park Ranger ระบบจะแสดงข้อความ "ไม่พบข้อมูล Park Ranger กรุณาลองใหม่อีกครั้ง"
Pre Condition (s):	-

3.1.1.22 Set Role

ยูสเคส Set Role นี้ใช้สำหรับผู้ดูแลระบบ (Admin) เพื่อกำหนดบทบาทหน้าที่ (Role) ให้กับ Park Ranger แต่ละคนว่าแต่ละคนทำอะไรได้บ้าง โดยจะต้องเข้าไปดูข้อมูลรายละเอียดของ Park Ranger เพื่อเลือก Role ให้ผู้ดูแลระบบ (Admin) ดึงเลือกได้

ความต้องการของระบบ (Requirement)

บทบาท (Role)
1. ต้องเลือกได้แค่ 1 รายการเท่านั้น
2. ต้องไม่เป็นค่าว่าง

Project:	แพลตฟอร์มการท่องเที่ยวอุทยานแห่งชาติอย่างยั่งยืน
Use Case Name:	Set Role
Actor:	Admin
Use Case Referenced:	View Park Ranger Detail
Basic Flow:	1 - ยูสเคสเริ่มต้นเมื่อผู้ดูแลระบบเลือกฟังก์ชัน Set Role 2 - ผู้ดูแลระบบทำการ set Role ให้ Park Ranger 3 - ระบบตรวจสอบความถูกต้องและความครบถ้วนของข้อมูลจากสคริปต์ 4 - ระบบรับค่า Role จากพารามิเตอร์ 5 - ระบบดำเนินการกำหนดสิทธิ์ให้กับ Park Ranger โดย 5.1 - ระบบดำเนินการกำหนดสิทธิ์และบันทึกลงฐานข้อมูล 5.2 - ระบบคืนค่าข้อมูล Park Ranger จากฐานข้อมูล

แพลตฟอร์มการท่องเที่ยวอุทยานแห่งชาติอย่างยั่งยืน	เวอร์ชัน: 2.4
เอกสารประกอบความต้องการของระบบ	วันที่: 17/04/2025

	6 – ระบบแสดงผลการกำหนดสิทธิ์ 7 – ยูสเคสสิ้นสุดการทำงาน
Alternate Flow:	3.1 - กรณีที่ผู้ดูแลระบบไม่ได้เลือก Role ระบบจะแสดงข้อความ “กรุณาเลือก Role 1 รายการ” 5.1.1 - กรณีที่ระบบไม่สามารถบันทึกข้อมูลได้ ระบบจะแสดงข้อความ “ไม่สามารถบันทึกข้อมูลได้ กรุณาลองใหม่อีกครั้ง”
Pre Condition (s):	-
Pos Condition (s):	-

3.1.1.23 Edit Park Ranger Profile

ยูสเคส Edit Park Ranger Profile นี้ใช้สำหรับเจ้าหน้าที่อุทยาน (Park Ranger) เป็นขั้นตอนสำหรับแก้ไขข้อมูลส่วนตัวของเจ้าหน้าที่อุทยาน สิ่งที่ได้แก้ไขได้ เบอร์มือถือ (mobilephone) อีเมลล์ (email) เป็นต้น

ความต้องการของระบบ (Requirement)

ส่วนที่ 1 : ข้อมูลติดต่อ

เบอร์มือถือ (PhoneNumber)
1. ต้องเป็นตัวเลขเท่านั้น
2. ขึ้นต้นด้วย 09 08 06
3. ต้องไม่เกิน 10 ตัวอักษร
4. ต้องไม่เว้นวรรคหรือช่องว่าง
5. ต้องไม่เป็นค่าว่าง

อีเมลล์ (Email)
1. ต้องเป็นตามรูปแบบมาตรฐาน
2. มีความยาวตั้งแต่ 10 ตัวอักษร และไม่เกิน 50 ตัวอักษร
3. ต้องไม่มีเว้นวรรค หรือช่องว่าง
4. ต้องไม่เป็นค่าว่าง

แพลตฟอร์มการท่องเที่ยวอุทยานแห่งชาติอย่างยั่งยืน	เวอร์ชัน: 2.4
เอกสารประกอบความต้องการของระบบ	วันที่: 17/04/2025

Project:	แพลตฟอร์มการท่องเที่ยวอุทยานแห่งชาติอย่างยั่งยืน
Use case Name:	Edit Park Ranger Profile
Actor:	Admin
Use case Referenced:	View Park Ranger Detail
Basic Flow:	1 - ยูสเคสเริ่มต้นเมื่อเจ้าหน้าที่อุทยานเลือกฟังก์ชัน Edit Park Ranger Profile 2 - ระบบรับค่า Park Ranger จากพารามิเตอร์ 3 - ระบบค้นหาข้อมูล Park Ranger ทั้งหมด โดย 3.1 - ระบบค้นหาข้อมูล Park Ranger จากฐานข้อมูล 3.2 - ระบบคืนค่าข้อมูล Park Ranger จากฐานข้อมูล 4 - ระบบแสดงรายชื่อ Park Ranger ทั้งหมดจากฐานข้อมูล 5 - เจ้าหน้าที่อุทยานแก้ไขข้อมูลในแบบฟอร์ม 6 - ระบบตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลจากสคริปต์ 7 - ระบบรับค่าข้อมูล Park Ranger ที่แก้ไขจากพารามิเตอร์ 8 - ระบบตรวจสอบสถานะการบันทึกข้อมูลโดย 8.1 ระบบบันทึกข้อมูลที่แก้ไขลงในฐานข้อมูล 8.2 ระบบคืนค่าสถานะการบันทึกข้อมูลจากฐานข้อมูล 9 - ระบบแสดงผลการบันทึกข้อมูลที่สมบูรณ์ 10 - ยูสเคสสิ้นสุดการทำงาน
Alternate Flow:	6.1 กรณีที่เจ้าหน้าที่อุทยานกรอกข้อมูลไม่ถูกต้องหรือไม่ครบถ้วน ระบบแสดงข้อความ "กรุณากรอกข้อมูลให้ถูกต้อง" 8.1.1 กรณีบันทึกข้อมูลไม่สำเร็จ ระบบแสดงข้อความ "ไม่สามารถบันทึกข้อมูลได้ กรุณาลองใหม่อีกครั้ง"
Pre Condition (s):	-
Pos Condition (s):	-

แพลตฟอร์มการท่องเที่ยวอุทยานแห่งชาติอย่างยั่งยืน	เวอร์ชัน: 2.4
เอกสารประกอบความต้องการของระบบ	วันที่: 17/04/2025

3.1.1.24 Add Reward

ยูสเคส Add Reward นี้ใช้สำหรับผู้ดูแลระบบ (Admin) เพื่อเพิ่มข้อมูลรางวัลสำหรับผู้เยี่ยมชมอุทยาน ซึ่งจะประกอบด้วย จำนวนอุทยาน (parkNumber) หัวข้อรางวัล (rewardTitle) รายละเอียดของรางวัล (rewardDetails) วันที่ประกาศรางวัล (rewardAnnouncementDate) เป็นต้น

ความต้องการของระบบ (Requirement)

ส่วนที่ 1 : ข้อมูลรางวัล

จำนวนอุทยาน (parkNumber)

1. ต้องเป็นตัวเลขเท่านั้น
2. ต้องมีจำนวนตัวเลขห้ามเกิน 156 ตัวเลข
3. ต้องไม่มีเว้นวรรค หรือช่องว่าง
4. ต้องไม่เป็นค่าว่าง

หัวข้อรางวัล (rewardTitle)

1. ต้องเป็นตัวอักษรภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษเท่านั้น
2. ต้องเป็นจำนวน 4 – 50 ตัวอักษร
3. ต้องไม่มีเว้นวรรค หรือช่องว่าง
4. ต้องไม่เป็นค่าว่าง

รายละเอียดของรางวัล (rewardDetails)

1. ต้องเป็นตัวอักษรภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษเท่านั้น
2. ต้องเป็นจำนวน 4 – 100 ตัวอักษร
3. ต้องไม่มีเว้นวรรค หรือช่องว่าง
4. ต้องไม่เป็นค่าว่าง

แพลตฟอร์มการท่องเที่ยวอุทยานแห่งชาติอย่างยั่งยืน	เวอร์ชัน: 2.4
เอกสารประกอบความต้องการของระบบ	วันที่: 17/04/2025

Project:	แพลตฟอร์มการท่องเที่ยวอุทยานแห่งชาติอย่างยั่งยืน
Use Case Name:	Add Reward
Actor:	Admin
Use Case Referenced:	-
Basic Flow:	1 - ยูสเคสเริ่มต้นเมื่อผู้ดูแลระบบเลือกฟังก์ชัน Add Reward 2 - ผู้ดูแลระบบกรอกข้อมูลรางวัลในแบบฟอร์มให้ครบถ้วน 3 - ระบบตรวจสอบความถูกต้องและความครบถ้วนของข้อมูลจากสคริปต์ 4 - ระบบรับค่าข้อมูลรางวัลจากผู้ใช้ 5 - ระบบดำเนินการบันทึกข้อมูลรางวัลโดย 5.1 - ระบบบันทึกข้อมูลรางวัลลงในฐานข้อมูล 5.2 - ระบบคืนค่าสถานะการบันทึกข้อมูลจากฐานข้อมูล 6 - ระบบแสดงผลการเพิ่มข้อมูลรางวัล 7 - ยูสเคสสิ้นสุดการทำงาน
Alternate Flow:	3.1 - กรณีที่ผู้ดูแลระบบกรอกข้อมูลไม่ถูกต้องหรือไม่ครบถ้วน ระบบจะแสดงข้อความ “กรุณากรอกข้อมูลให้ถูกต้อง” 5.1.1 - กรณีที่ระบบไม่สามารถบันทึกข้อมูลได้ ระบบจะแสดงข้อความ “ไม่สามารถบันทึกข้อมูลได้ กรุณาลองใหม่อีกครั้ง”
Pre Condition (s):	-
Pos Condition (s):	-

3.1.1.25 View Reward Admin

ยูสเคส View Reward Admin นี้ใช้สำหรับผู้ดูแลระบบ (Admin) เพื่อดูรายการรางวัลทั้งหมดในระบบ โดยระบบจะแสดงข้อมูลในรูปแบบตาราง ประกอบด้วย จำนวนอุทยาน (parkNumber) หัวข้อรางวัล (rewardTitle) รายละเอียดของรางวัล (rewardDetails) วันที่ประกาศรางวัล (rewardAnnouncementDate)

Project:	แพลตฟอร์มการท่องเที่ยวอุทยานแห่งชาติอย่างยั่งยืน
Use Case Name:	View Reward Admin
Actor:	Admin

แพลตฟอร์มการท่องเที่ยวอุทยานแห่งชาติอย่างยั่งยืน	เวอร์ชัน: 2.4
เอกสารประกอบความต้องการของระบบ	วันที่: 17/04/2025

Use Case Referenced:	-
Basic Flow:	1 – ยูสเคสเริ่มเมื่อผู้ดูแลระบบเลือกฟังก์ชัน View Reward Admin 2 – ระบบรับค่าของรางวัลจากพารามิเตอร์ 3 – ระบบดำเนินการค้นหาข้อมูลรางวัลทั้งหมดโดย 3.1 - ระบบค้นหาข้อมูลรางวัลจากฐานข้อมูล 3.2 - ระบบคืนค่าข้อมูลรางวัลจากฐานข้อมูล 4 - ระบบแสดงรายการรางวัลทั้งหมด 5 – ยูสเคสสิ้นสุดการทำงาน
Alternate Flow:	3.1.1 - กรณีที่ระบบไม่พบข้อมูลรางวัล ระบบจะแสดงข้อความ "ไม่พบข้อมูลรางวัล"
Pre Condition (s):	-
Pos Condition (s):	-

3.1.1.26 Edit Reward

ยูสเคส Edit Reward นี้ใช้สำหรับผู้ดูแลระบบ (Admin) เพื่อแก้ไขข้อมูลรายละเอียดของรางวัล โดยเกี่ยวข้องกับจำนวนอุทยาน (parkNumber) หัวข้อรางวัล (rewardTitle) รายละเอียดของรางวัล (rewardDetails) เป็นต้น

ความต้องการของระบบ (Requirement)

ส่วนที่ 1 : ข้อมูลรางวัล

จำนวนอุทยาน (parkNumber) - ต้องเป็นตัวเลขเท่านั้น - ต้องมีจำนวนตัวเลขห้ามเกิน 156 ตัวเลข - ต้องไม่มีเว้นวรรค หรือช่องว่าง - ต้องไม่เป็นค่าว่าง

หัวข้อรางวัล (rewardTitle)

แพลตฟอร์มการท่องเที่ยวอุทยานแห่งชาติอย่างยั่งยืน	เวอร์ชัน: 2.4
เอกสารประกอบความต้องการของระบบ	วันที่: 17/04/2025

1. ต้องเป็นตัวอักษรภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษเท่านั้น 2. ต้องเป็นจำนวน 4 – 50 ตัวอักษร 3. ต้องไม่มีเว้นวรรค หรือช่องว่าง 4. ต้องไม่เป็นคำว่าง

รายละเอียดของรางวัล (rewardDetails) 1. ต้องเป็นตัวอักษรภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษเท่านั้น 2. ต้องเป็นจำนวน 4 – 100 ตัวอักษร 3. ต้องไม่มีเว้นวรรค หรือช่องว่าง 4. ต้องไม่เป็นคำว่าง

Project:	แพลตฟอร์มการท่องเที่ยวอุทยานแห่งชาติอย่างยั่งยืน
Use Case Name:	Edit Reward
Actor:	Admin
Use Case Referenced:	View Reward Admin
Basic Flow:	1 - ยูสเคสเริ่มต้นเมื่อผู้ดูแลระบบเลือกฟังก์ชัน Edit Reward 2 - ระบบรับค่าของรางวัลจากพารามิเตอร์ 3 - ระบบตรวจสอบการค้นหาข้อมูลของรางวัล โดย 3.1 - ระบบค้นหาข้อมูลของรางวัลในฐานข้อมูล 3.2 - ระบบคืนค่าข้อมูลของรางวัลจากฐานข้อมูล 4 - ระบบแสดงข้อมูลของรางวัล 5 - ผู้ดูแลระบบแก้ไขรายละเอียดรางวัลที่ต้องการในแบบฟอร์ม 6 - ระบบตรวจสอบความถูกต้องและความครบถ้วนของข้อมูลจากสคริปต์ 7 - ระบบรับค่าข้อมูลรางวัลที่แก้ไขจากพารามิเตอร์ 8 - ระบบดำเนินการบันทึกข้อมูลรางวัลที่แก้ไขโดย 8.1 - ระบบบันทึกข้อมูลรางวัลที่แก้ไขลงในฐานข้อมูล 8.2 - ระบบคืนค่าสถานะการบันทึกข้อมูลจากฐานข้อมูล 9 - ระบบแสดงผลการแก้ไขข้อมูลรางวัล

แพลตฟอร์มการท่องเที่ยวอุทยานแห่งชาติอย่างยั่งยืน	เวอร์ชัน: 2.4
เอกสารประกอบความต้องการของระบบ	วันที่: 17/04/2025

	10 - ยูสเคสสิ้นสุดการทำงาน
Alternate Flow:	6.1 - กรณีที่ผู้ดูแลระบบกรอกข้อมูลไม่ถูกต้องหรือไม่ครบถ้วน ระบบจะแสดงข้อความ “กรุณากรอกข้อมูลให้ถูกต้อง” 8.1.1 - กรณีที่ระบบไม่สามารถบันทึกข้อมูลได้ ระบบจะแสดงข้อความ “ไม่สามารถแก้ไขข้อมูลรางวัลได้ กรุณาลองใหม่อีกครั้ง”
Pre Condition (s):	-
Pos Condition (s):	-

3.1.1.27 View All Statistics

ยูสเคส View All Statistics นี้ใช้สำหรับผู้ดูแลระบบ (Admin) เพื่อดูสถิติภาพรวมทั้งหมดของระบบ ประกอบด้วย จำนวนอุทยานทั้งหมด (totalPark) จำนวนเจ้าหน้าที่ทั้งหมด (totalRanger) จำนวนข่าวสารทั้งหมด (total News) จำนวนรายงานทั้งหมด (totalReport) และจำนวนรายงานที่ดำเนินการแล้ว (total Processing Report) อุทยาน (parkStatics) ข่าวที่ประกาศ (announcementsStatics) รายงานทั้งหมด (totalReportsStatics) กำลังดำเนินการ (processingStatics) ดำเนินการสำเร็จ (tompletedStatics) เพื่อนำไปวิเคราะห์เสริมสร้างอุทยานแห่งชาติหลายๆแห่งให้ดีกว่าเดิม ภูมิภาค (region) จังหวัด (province) ฟังก์ชันเลือกอุทยาน (SelectPark) เดือน (Month) ปี (Year)

Project:	แพลตฟอร์มการท่องเที่ยวอุทยานแห่งชาติอย่างยั่งยืน
Use Case Name:	View All Statistics
Actor:	Admin
Use Case Referenced:	-
Basic Flow:	1 - ยูสเคสเริ่มต้นเมื่อผู้ดูแลระบบ เลือกฟังก์ชัน View All Statistics 2 - ผู้ดูแลระบบเลือกเงื่อนไขการดูสถิติ 3 - ระบบรับค่าเงื่อนไขการค้นหาจากพารามิเตอร์ 4 - ระบบดำเนินการค้นหาข้อมูลสถิติภาพรวมทั้งหมดโดย 4.1 - ระบบค้นหาข้อมูลสถิติภาพรวมจากฐานข้อมูล 4.2 - ระบบคืนค่าข้อมูลสถิติภาพรวมจากฐานข้อมูล 5 - ระบบแสดงผลสถิติภาพรวมและกราฟ

แพลตฟอร์มการท่องเที่ยวอุทยานแห่งชาติอย่างยั่งยืน	เวอร์ชัน: 2.4
เอกสารประกอบความต้องการของระบบ	วันที่: 17/04/2025

	6 - ยูสเคสสิ้นสุดการทำงาน
Alternate Flow:	4.1.1 - กรณีที่ระบบไม่พบข้อมูลสถิติตามเงื่อนไขที่เลือก ระบบจะแสดงข้อความ "ไม่พบข้อมูลสถิติ กรุณาลองใหม่อีกครั้ง"
Pre Condition (s):	-
Pos Condition (s):	-

3.1.2 Mobile Application

3.1.2.1 ยูสเคส Login

ยูสเคส Login นี้ใช้สำหรับสมาชิก (Member) ในการเข้าสู่ระบบ ซึ่งผู้ใช้งานจะต้องกรอกชื่อผู้ใช้งาน (username) และรหัสผ่าน (password) ตามแบบฟอร์มของระบบเพื่อยืนยันตัวในการเข้าสู่ระบบ

ความต้องการของระบบ (Requirement)

ชื่อผู้ใช้ (username)
1. ต้องเป็นอักขรภาษาอังกฤษ หรือตัวเลขเท่านั้น
2. ต้องเป็นจำนวน 4 – 50 ตัวอักษร
3. ต้องไม่มีเว้นวรรค หรือช่องว่าง
4. ต้องไม่เป็นคำว่าง

รหัสผ่าน (password)
1. ต้องเป็นอักขรภาษาอังกฤษ ตัวเลข อักขระพิเศษ !#_.
2. มีความยาวตั้งแต่ 8 อักขร และไม่เกิน 16 ตัวอักษร
3. ต้องไม่มีเว้นวรรค หรือช่องว่าง
4. ต้องไม่เป็นคำว่าง

Project:	แพลตฟอร์มการท่องเที่ยวอุทยานแห่งชาติอย่างยั่งยืน
Use Case Name:	Login
Actor:	Member

แพลตฟอร์มการท่องเที่ยวอุทยานแห่งชาติอย่างยั่งยืน	เวอร์ชัน: 2.4
เอกสารประกอบความต้องการของระบบ	วันที่: 17/04/2025

Use Case Referenced:	-
Basic Flow:	1 - ยูสเคสเริ่มต้นเมื่อผู้ใช้เลือกใช้ฟังก์ชัน Login 2 - ผู้ใช้งานกรอกชื่อผู้ใช้งาน และรหัสผ่านลงในฟอร์มการเข้าสู่ระบบ 3 - ระบบตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลจากสคริปต์ 4 - ระบบรับค่าชื่อผู้ใช้งาน และ รหัสผ่าน ผ่านพารามิเตอร์ 5 - ระบบตรวจสอบสถานะการเข้าสู่ระบบของผู้ใช้ โดย 5.1 - ค้นหาข้อมูลการเข้าสู่ระบบจากฐานข้อมูล 5.2 - ระบบคืนค่าข้อมูลการเข้าสู่ระบบจาก 6 - ระบบยินยอมให้ผู้ใช้เข้าสู่หน้าจอหลักเพื่อทำงาน ในขั้นตอนต่อไป 7 - ยูสเคสสิ้นสุดการทำงาน
Alternate Flow:	3.1 - กรณีที่ผู้ใช้งานกรอกข้อมูลไม่ถูกต้องหรือไม่ ครบถ้วนระบบแสดง ข้อความ “กรุณากรอกข้อมูล ให้ถูกต้อง” 5.1.1 - กรณีระบบตรวจสอบชื่อผู้ใช้งาน และรหัสผ่านไม่ถูกต้อง ระบบจะ แสดง ข้อความ “ไม่พบข้อมูลผู้ใช้” และกลับสู่ หน้าจอ
Pre Condition (s):	-
Post Condition (s):	-

3.1.2.2 ยูสเคส Register

ยูสเคส Register นี้ใช้สำหรับสมาชิก (Member) เป็นขั้นการสมัครสมาชิก โดยระบบแสดงฟอร์มการสมัครสมาชิกให้ผู้ใช้ ซึ่งประกอบไปด้วย ชื่อจริง (name) นามสกุล (surname) หมายเลขโทรศัพท์ (phoneNumber) อีเมล (email) ยืนยันรหัสผ่าน (confirmPassword) วันเดือนปีเกิด (birthday) เขตหรืออำเภอ (District) ตำบลหรือแขวง (subdistrict) จังหวัด (Province) รหัสไปรษณีย์ (zipcode) ชื่อผู้ใช้งาน (username) รหัสผ่าน (password) เพศ (gender) เพื่อใช้ในการเข้าสู่ระบบ

ความต้องการของระบบ (Requirement)

ส่วนที่ 1 : ข้อมูลของการลงทะเบียนสมัครสมาชิก

ชื่อจริง (name)
1. ต้องเป็นอักขระภาษาอังกฤษหรือภาษาไทยเท่านั้น

แพลตฟอร์มการท่องเที่ยวอุทยานแห่งชาติอย่างยั่งยืน	เวอร์ชัน: 2.4
เอกสารประกอบความต้องการของระบบ	วันที่: 17/04/2025

2. ต้องมีความยาว 4 – 50 ตัวอักษร 3. ต้องไม่มีเว้นวรรค หรือช่องว่าง 4. ต้องไม่เป็นคำว่าง

นามสกุล (surname) 1. ต้องเป็นอักขระภาษาอังกฤษหรือภาษาไทยเท่านั้น 2. ต้องมีความยาว 4 – 50 ตัวอักษร 3. ต้องไม่มีเว้นวรรค หรือช่องว่าง 4. ต้องไม่เป็นคำว่าง
--

หมายเลขโทรศัพท์มือถือ (phoneNumber) 1. ต้องเป็นตัวเลขเท่านั้น 2. ต้องขึ้นต้นด้วย 09 08 06 3. ต้องมีความยาว 10 หลัก 4. ต้องไม่มีเว้นวรรค หรือช่องว่าง 5. ต้องไม่เป็นคำว่าง
--

อีเมล (email) 1. ต้องเป็นตามรูปแบบมาตรฐาน email ที่ถูกต้อง 2. มีความยาวตั้งแต่ 4 – 50 ตัวอักษร 3. ต้องไม่มีเว้นวรรค หรือช่องว่าง 4. ต้องไม่เป็นคำว่าง

ยืนยันรหัสผ่าน (confirmPassword) 1. ต้องเป็นตัวอักษรภาษาอังกฤษ ตัวเลข 2. ต้องตรงกันรหัสผ่าน 3. ต้องไม่เป็นคำว่าง

แพลตฟอร์มการท่องเที่ยวอุทยานแห่งชาติอย่างยั่งยืน	เวอร์ชัน: 2.4
เอกสารประกอบความต้องการของระบบ	วันที่: 17/04/2025

วันเดือนปีเกิด (birthday)

1. ต้องเป็นตัวเลขเท่านั้น
2. ตรงกันรูปแบบวันที่ dd/MM/yyyy
3. ต้องไม่มีเว้นวรรค หรือช่องว่าง
4. ต้องไม่เป็นค่าว่าง

เพศ (gender)

1. เลือกอย่างใดอย่างหนึ่ง

เขต / อำเภอ (District)

1. ต้องเป็นตัวอักษรภาษาไทย
2. มีความยาวตั้งแต่ 4 – 20 ตัวอักษร
3. ต้องไม่มีเว้นวรรค หรือช่องว่าง
4. ต้องไม่เป็นค่าว่าง

แขวง / ตำบล (subDistrict)

1. ต้องเป็นตัวอักษรภาษาไทย
2. ต้องมีความยาวตั้งแต่ 4 – 20 ตัวอักษร
3. ต้องไม่มีเว้นวรรค หรือช่องว่าง
4. ต้องไม่เป็นค่าว่าง

จังหวัด (Province)

1. ต้องเป็นตัวอักษรภาษาไทย
2. ต้องมีความยาวตั้งแต่ 4 – 20 ตัวอักษร
3. ต้องไม่มีเว้นวรรค หรือช่องว่าง
4. ต้องไม่เป็นค่าว่าง

แพลตฟอร์มการท่องเที่ยวอุทยานแห่งชาติอย่างยั่งยืน	เวอร์ชัน: 2.4
เอกสารประกอบความต้องการของระบบ	วันที่: 17/04/2025

รหัสไปรษณีย์ (zipcode)
1. ต้องเป็นตัวเลขเท่านั้น
2. ต้องมีความยาว 5 หลัก
3. ต้องไม่มีเว้นวรรค หรือช่องว่าง
4. ต้องไม่เป็นค่าว่าง

ส่วนที่ 2 : ข้อมูลการเข้าสู่ระบบ

ชื่อผู้ใช้ (username)
1. ต้องเป็นอักษรภาษาอังกฤษ หรือตัวเลขเท่านั้น
2. ต้องเป็นจำนวน 4 – 50 ตัวอักษร
3. ต้องไม่มีเว้นวรรค หรือช่องว่าง
4. ต้องไม่เป็นค่าว่าง

รหัสผ่าน (password)
1. ต้องเป็นอักษรภาษาอังกฤษ ตัวเลข อักขระพิเศษ !# _.
2. มีความยาวตั้งแต่ 8 อักขร และไม่เกิน 16 ตัวอักษร
3. ต้องไม่มีเว้นวรรค หรือช่องว่าง
4. ต้องไม่เป็นค่าว่าง

Project:	แพลตฟอร์มการท่องเที่ยวอุทยานแห่งชาติอย่างยั่งยืน
Use Case Name:	Register
Actor:	Member
Use Case Referenced:	Login
Basic Flow:	1 - ยูสเคสเริ่มต้นเมื่อผู้ใช้เลือกใช้ฟังก์ชัน Register 2 - ผู้ใช้งานกรอกข้อมูลสมัครสมาชิกในแบบฟอร์มการสมัคร 3 - ระบบตรวจสอบความครบถ้วนของข้อมูลจากสคริปต์ 4 - ระบบรับค่าข้อมูลการสมัครสมาชิกจากสมาชิกผ่านพารามิเตอร์ 5 - ระบบตรวจสอบสถานการณ์บันทึกข้อมูลโดย 5.1 ระบบบันทึกข้อมูลการสมัครสมาชิกลงในฐานข้อมูล

แพลตฟอร์มการท่องเที่ยวอุทยานแห่งชาติอย่างยั่งยืน	เวอร์ชัน: 2.4
เอกสารประกอบความต้องการของระบบ	วันที่: 17/04/2025

	5.2 ระบบคืนค่าสถานะบันทึกข้อมูลการ สมัครสมาชิก 6 – ระบบแสดงผลการสมัครสมาชิกที่สมบูรณ์ 7 - ยูสเคสสิ้นสุดการทำงาน
Alternate Flow:	3.1 - กรณีที่ผู้ใช้กรอกข้อมูลไม่ถูกต้องหรือไม่ ครบถ้วนระบบแสดง ข้อความ “กรุณากรอกข้อมูล ให้ถูกต้อง” 5.1.1 – กรณีที่ชื่อผู้ใช้งานซ้ำ ระบบจะแสดงข้อความ “ข้อมูลผู้ใช้งานซ้ำ กรุณา ลองใหม่อีกครั้ง”
Pre Condition (s):	-
Post Condition (s):	สมาชิกสามารถเข้าสู่ระบบหลังลงทะเบียนได้ (Login)

3.1.2.3 ยูสเคส Edit Profile Member

ยูสเคส Edit Profile Member นี้ใช้สำหรับสมาชิก (Member) เพื่อแก้ไขข้อมูลโปรไฟล์ของตนเองโดย ผู้ใช้งานสามารถแก้ไขข้อมูลได้ดังนี้ ชื่อจริง (name) นามสกุล (surname) หมายเลขโทรศัพท์ (phoneNumber) วันเดือนปีเกิด (birthday) เพศ (gender) เขตหรืออำเภอ (District) ตำบลหรือแขวง (subdistrict) จังหวัด (Province) รหัสไปรษณีย์ (zipcode) เป็นต้น

ความต้องการของระบบ (Requirement)

ชื่อจริง (name) 1. ต้องเป็นอักขระภาษาอังกฤษหรือภาษาไทยเท่านั้น 2. ต้องมีความยาวตั้งแต่ 4 – 50 ตัวอักษร 3. ต้องไม่มีเว้นวรรค หรือช่องว่าง 4. ต้องไม่เป็นค่าว่าง

นามสกุล (surname) 1. ต้องเป็นอักขระภาษาอังกฤษหรือภาษาไทยเท่านั้น 2. ต้องมีความยาวตั้งแต่ 4 – 50 ตัวอักษร 3. ต้องไม่มีเว้นวรรค หรือช่องว่าง
--

แพลตฟอร์มการท่องเที่ยวอุทยานแห่งชาติอย่างยั่งยืน	เวอร์ชัน: 2.4
เอกสารประกอบความต้องการของระบบ	วันที่: 17/04/2025

4. ต้องไม่เป็นค่าว่าง

หมายเลขโทรศัพท์มือถือ (phoneNumber) 1. ต้องเป็นตัวเลขเท่านั้น 2. ต้องขึ้นต้นด้วย 09 08 06 3. ต้องมีความยาว 10 หลัก 4. ต้องไม่มีเว้นวรรค หรือช่องว่าง 5. ต้องไม่เป็นค่าว่าง

วันเดือนปีเกิด (birthday) 1. ต้องเป็นตัวเลขเท่านั้น 2. ตรงกันรูปแบบวันที่ dd/MM/yyyy 3. ต้องไม่มีเว้นวรรค หรือช่องว่าง 4. ต้องไม่เป็นค่าว่าง
--

เพศ (gender) 1. เลือกอย่างใดอย่างหนึ่ง

เขต / อำเภอ (District) 1. ต้องเป็นตัวอักษรภาษาไทย 2. ต้องมีความยาวตั้งแต่ 4 – 20 ตัวอักษร 3. ต้องไม่มีเว้นวรรค หรือช่องว่าง 4. ต้องไม่เป็นค่าว่าง

แขวง / ตำบล (subDistrict) 1. ต้องเป็นตัวอักษรภาษาไทย

แพลตฟอร์มการท่องเที่ยวอุทยานแห่งชาติอย่างยั่งยืน	เวอร์ชัน: 2.4
เอกสารประกอบความต้องการของระบบ	วันที่: 17/04/2025

2. ต้องมีความยาวตั้งแต่ 4 – 20 ตัวอักษร 3. ต้องไม่มีเว้นวรรค หรือช่องว่าง 4. ต้องไม่เป็นคำว่าง
--

จังหวัด (Province) 1. ต้องเป็นตัวอักษรภาษาไทย 2. ต้องมีความยาวตั้งแต่ 4 – 20 ตัวอักษร 3. ต้องไม่มีเว้นวรรค หรือช่องว่าง 4. ต้องไม่เป็นคำว่าง
--

รหัสไปรษณีย์ (zipcode) 1. ต้องเป็นตัวเลขเท่านั้น 2. ต้องมีความยาว 5 หลัก 3. ต้องไม่มีเว้นวรรค หรือช่องว่าง 4. ต้องไม่เป็นคำว่าง

Project:	แพลตฟอร์มการท่องเที่ยวอุทยานแห่งชาติอย่างยั่งยืน
Use Case Name:	Edit Profile Member
Actor:	Member
Use Case Referenced:	-
Basic Flow:	1 - ยูสเคสเริ่มต้นเมื่อผู้ใช้เลือกใช้ฟังก์ชัน Edit Profile Member 2 - ระบบแสดงรายละเอียดข้อมูล 3 - ผู้ใช้งานกรอกข้อมูลที่ต้องการแก้ไขให้ครบถ้วน 4 - ระบบตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลผ่านสคริปต์ 5 - ระบบรับค่าข้อมูลและรหัสผู้ใช้งานจากพารามิเตอร์ 6 - ระบบทำการแก้ไขข้อมูลโปรไฟล์ผู้ใช้งานใน ฐานข้อมูลโดย 6.1 - ระบบแก้ไขข้อมูลการแก้ไขโปรไฟล์จาก ฐานข้อมูล 6.2 - ระบบคืนค่าสถานะการแก้ไขข้อมูลจาก ฐานข้อมูล

แพลตฟอร์มการท่องเที่ยวอุทยานแห่งชาติอย่างยั่งยืน	เวอร์ชัน: 2.4
เอกสารประกอบความต้องการของระบบ	วันที่: 17/04/2025

	7 - ระบบแสดงผลหน้าจอแจ้งเตือนการแก้ไขโปรไฟล์ 8 - ยูสเคสสิ้นสุดการทำงาน
Alternate Flow:	3.1 - ผู้ใช้กรอกข้อมูลไม่ครบถ้วนหรือผิดรูปแบบ ระบบจะแสดงข้อความ “กรุณากรอกข้อมูลให้ ถูกต้อง” 6.1.1 - การบันทึกข้อมูลผิดพลาด ระบบจะแสดง ข้อความ “แก้ไขโปรไฟล์ไม่สำเร็จสิ้น”
Pre Condition (s):	-
Post Condition (s):	-

3.1.2.4 ยูสเคส Show Check In QR

ยูสเคส Show Check In QR นี้ใช้สำหรับสมาชิก (Member) เพื่อแสดงคิวอาร์โค้ดในการรับตราประทับเข้าเยี่ยมชมอุทยาน โดยเจ้าหน้าที่ (Park Ranger) จะยืนยันสิทธิในการลงตราประทับ

Project:	แพลตฟอร์มการท่องเที่ยวอุทยานแห่งชาติอย่างยั่งยืน
Use Case Name:	Show Check In QR
Actor:	Member
Use Case Referenced:	-
Basic Flow:	1 - ยูสเคสเริ่มต้นเมื่อผู้ใช้งานเลือกใช้ฟังก์ชัน Show Check In QR 2 - ระบบรับค่าชื่อผู้ใช้งานจากพารามิเตอร์ 3 - ระบบทำการสร้าง QR Code 4 - ระบบทำการแสดง QR Code 5 - ยูสเคสสิ้นสุดการทำงาน
Alternate Flow:	3.1 – กรณีไม่สามารถสร้าง QR Code ได้ ระบบจะแสดงข้อความ “กรุณาลองใหม่อีกครั้ง”
Pre Condition (s):	-
Post Condition (s):	-

แพลตฟอร์มการท่องเที่ยวอุทยานแห่งชาติอย่างยั่งยืน	เวอร์ชัน: 2.4
เอกสารประกอบความต้องการของระบบ	วันที่: 17/04/2025

3.1.2.5 ยูเคส List Stamp

ยูเคส List Stamp ใช้สำหรับสมาชิก (Member) ในการแสดงรายการตราประทับเข้าเยี่ยมชมอุทยานของ
ผู้ใช้งาน ซึ่งประกอบไปด้วย รูปตราประทับของอุทยาน (sealPicture) ชื่ออุทยาน (parkName)

Project:	แพลตฟอร์มการท่องเที่ยวอุทยานแห่งชาติอย่างยั่งยืน
Use Case Name:	List Stamp
Actor:	Member
Use Case Referenced:	-
Basic Flow:	1 - ยูเคสเริ่มต้นเมื่อผู้ใช้งานเลือกใช้ฟังก์ชัน List Stamp 2 - ระบบรับค่าชื่อผู้ใช้งานจากพารามิเตอร์ 3 - ระบบทำการค้นหาข้อมูลตราประทับของสมาชิกจากฐานข้อมูล โดย 3.1 - ระบบค้นหาข้อมูลรายการตราประทับที่ผู้ใช้ได้รับจากฐานข้อมูล 3.2 - ระบบคืนค่าข้อมูลรายการตราประทับที่สมาชิกได้รับจากฐานข้อมูล 4 - ระบบแสดงรายการตราประทับ 5 - ยูเคสสิ้นสุดการทำงาน
Alternate Flow:	3.1.1 - ไม่พบข้อมูลตราประทับของสมาชิก ระบบจะแสดงข้อความ “ไม่พบรายการตราประทับ”
Pre Condition (s):	-
Post Condition (s):	-

แพลตฟอร์มการท่องเที่ยวอุทยานแห่งชาติอย่างยั่งยืน	เวอร์ชัน: 2.4
เอกสารประกอบความต้องการของระบบ	วันที่: 17/04/2025

3.1.2.6 ยูสเคส View Stamp Details

ยูสเคส View Stamp Details ใช้สำหรับสมาชิก (Member) ในการแสดงรายละเอียดการรับตราประทับเข้าเยี่ยมชมอุทยาน โดยระบบแสดงรายละเอียดดังนี้ รูปตราประทับของอุทยาน (sealPicture) ชื่ออุทยาน (parkName) วันที่ได้รับตราประทับ (dateStamp) วันที่เข้าเยี่ยมชมล่าสุด (dateLastStamped) ชื่อของเจ้าหน้าที่อุทยานที่ประทับตรา (parkRangerName)

Project:	แพลตฟอร์มการท่องเที่ยวอุทยานแห่งชาติอย่างยั่งยืน
Use Case Name:	View Stamp Details
Actor:	Member
Use Case Referenced:	List Stamp Details
Basic Flow:	1 - ยูสเคสเริ่มต้นเมื่อผู้ใช้งานเลือกใช้ฟังก์ชัน View Stamp Details 2 - ระบบรับค่าตราประทับจากพารามิเตอร์ 3 - ระบบทำการค้นหาข้อมูลตราประทับของสมาชิกจากฐานข้อมูล โดย 3.1 - ระบบดึงข้อมูลตราประทับจากฐานข้อมูล 3.2 - ระบบคืนค่าข้อมูลตราประทับจากฐานข้อมูล 4 - ระบบแสดงข้อมูลตราประทับ 5 - ยูสเคสสิ้นสุดการทำงาน
Alternate Flow:	3.1.1 - ไม่พบข้อมูลตราประทับของสมาชิก ระบบจะแสดงข้อความ “ไม่พบรายการตราประทับ”
Pre Condition (s):	ผู้ใช้งานต้องเข้าสู่หน้าจอแสดงข้อมูลตราประทับ (List Stamp)
Post Condition (s):	-

แพลตฟอร์มการท่องเที่ยวอุทยานแห่งชาติอย่างยั่งยืน	เวอร์ชัน: 2.4
เอกสารประกอบความต้องการของระบบ	วันที่: 17/04/2025

3.1.2.7 ยูสเคส Report Park

ยูสเคส Report Park ใช้สำหรับสมาชิก (Member) ในการรายงานปัญหาให้ทางอุทยาน โดยระบบแสดงฟอร์มการรายงานปัญหาให้ผู้ใช้งาน ชื่อรายงาน (reportName) อุทยาน (park) รูปภาพ (picture) คำอธิบาย (description)

ความต้องการของระบบ (Requirement)

ชื่อรายงาน (reportName) - ต้องเป็นตัวอักษรภาษาอังกฤษหรือภาษาไทยเท่านั้น - ต้องมีความยาวตั้งแต่ 4 – 25 - ต้องไม่มีเว้นวรรคหรือช่องว่าง - ต้องไม่เป็นคำว่าง
--

อุทยาน (park) - เลือกอุทยานจำนวน 1 อุทยาน - ต้องไม่เป็นคำว่าง
--

รูปภาพ (picture) - ต้องเป็นประเภทไฟล์ที่กำหนด (JPG, PNG) - ขนาดไฟล์ต้องไม่เกิน 5MB - ต้องไม่เป็นคำว่าง
--

คำอธิบาย (description) - ต้องเป็นตัวอักษรภาษาอังกฤษหรือภาษาไทยเท่านั้น - ต้องไม่เป็นคำว่าง

Project:	แพลตฟอร์มการท่องเที่ยวอุทยานแห่งชาติอย่างยั่งยืน
Use Case Name:	Report Park

แพลตฟอร์มการท่องเที่ยวอุทยานแห่งชาติอย่างยั่งยืน	เวอร์ชัน: 2.4
เอกสารประกอบความต้องการของระบบ	วันที่: 17/04/2025

Actor:	Member
Use Case Referenced:	-
Basic Flow:	1 – ยูเคสเริ่มต้นเมื่อผู้ใช้งานเลือกใช้ฟังก์ชัน Report Park 2 – ผู้ใช้งานกรอกรายละเอียดที่ต้องการรายงาน 3 – ระบบตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลผ่านสคริปต์ 4 – ระบบรับค่าชื่อผู้ใช้จากพารามิเตอร์ 5 – ระบบทำการบันทึกรายงานของผู้ใช้ลงฐานข้อมูล โดย 5.1 – ระบบบันทึกข้อมูลการรายงานลงฐานข้อมูล 5.2 – ระบบคืนค่าการบันทึกข้อมูลรายงานฐานข้อมูล 6 – ระบบดำเนินการส่งเรื่องเข้าสู่รายการตรวจสอบของเจ้าหน้าที่อุทยาน 7 – ยูเคสสิ้นสุดการทำงาน
Alternate Flow:	3.1 – ผู้ใช้กรอกข้อมูลไม่ครบถ้วนหรือผิดรูปแบบ ระบบจะแสดงข้อความ “กรุณากรอกข้อมูลให้ ถูกต้อง” 5.1.1 - การบันทึกข้อมูลรายงานล้มเหลว ระบบจะแสดงข้อความ “ไม่ สามารถบันทึกข้อมูลได้ กรุณาลองใหม่อีกครั้ง”
Pre Condition (s):	-
Post Condition (s):	-

แพลตฟอร์มการท่องเที่ยวอุทยานแห่งชาติอย่างยั่งยืน	เวอร์ชัน: 2.4
เอกสารประกอบความต้องการของระบบ	วันที่: 17/04/2025

3.1.2.8 ยูสเคส List Report Park

ยูสเคส List Report Park ใช้สำหรับสมาชิก (Member) ในการแสดงรายการหรือประวัติการรายงานของผู้ใช้ที่เคยส่งไป เพื่อติดตามสถานะว่ารายการที่ร้องเรียนไปนั้นอยู่ในขั้นตอนใด ของการพิจารณาโดยเจ้าหน้าที่อุทยาน

Project:	แพลตฟอร์มการท่องเที่ยวอุทยานแห่งชาติอย่างยั่งยืน
Use Case Name:	List Report Park
Actor:	Member
Use Case Referenced:	-
Basic Flow:	1 - ยูสเคสเริ่มต้นเมื่อผู้ใช้งานเลือกใช้ฟังก์ชัน List Report Park 2 - ระบบรับค่าชื่อผู้ใช้จากพารามิเตอร์ 3 - ระบบทำการค้นหาการรายงานของผู้ใช้งาน โดย 3.1 - ระบบค้นหาการรายงานของผู้ใช้งานจากฐานข้อมูล 3.2 - ระบบคืนค่ารายการการรายงานทั้งหมด 4 - ระบบแสดงรายการการรายงานทั้งหมด 5 - ยูสเคสสิ้นสุดการทำงาน
Alternate Flow:	3.1.1 - หากไม่พบรายการการรายงานในฐานข้อมูล ระบบจะแสดงข้อความว่า "ไม่พบประวัติการรายงาน"
Pre Condition (s):	-
Post Condition (s):	-

แพลตฟอร์มการท่องเที่ยวอุทยานแห่งชาติอย่างยั่งยืน	เวอร์ชัน: 2.4
เอกสารประกอบความต้องการของระบบ	วันที่: 17/04/2025

3.1.2.9 ยูสเคส View Report Park Details

ยูสเคส View Report Park Details ใช้สำหรับสมาชิก (Member) ในการแสดงรายการหรือประวัติการรายงานของผู้ใช้ที่ได้เคยส่งไป เพื่อติดตามสถานะว่ารายการที่ร้องเรียนไปนั้นอยู่ในขั้นตอนใด ของการพิจารณาโดยเจ้าหน้าที่อุทยาน

Project:	แพลตฟอร์มการท่องเที่ยวอุทยานแห่งชาติอย่างยั่งยืน
Use Case Name:	View Report Park Details
Actor:	Member
Use Case Referenced:	List Report Park
Basic Flow:	1 - ยูสเคสเริ่มต้นเมื่อผู้ใช้งานเลือกใช้ฟังก์ชัน View Report Park Details 2 - ระบบรับค่าการรายงานจากพารามิเตอร์ 3 - ระบบทำการค้นหารายละเอียดประวัติการรายงานของผู้ใช้งาน โดย 3.1 - ระบบค้นหารายละเอียดประวัติการรายงานของผู้ใช้งานจากฐานข้อมูล 3.2 - ระบบคืนค่ารายการรายละเอียดประวัติการรายงาน ทั้งหมด 4 - ระบบแสดงรายละเอียดการรายงานของ ผู้ใช้บริการแบบครบถ้วน 5 - ยูสเคสสิ้นสุดการทำงาน
Alternate Flow:	3.1.1 - หากไม่พบประวัติการรายงานในฐานข้อมูล ระบบจะแสดงข้อความว่า "ไม่พบประวัติการ รายงาน"
Pre Condition (s):	ผู้ใช้งานต้องเข้าสู่หน้าจอรายการประวัติการรายงาน (List Member Report)
Post Condition (s):	-

แพลตฟอร์มการท่องเที่ยวอุทยานแห่งชาติอย่างยั่งยืน	เวอร์ชัน: 2.4
เอกสารประกอบความต้องการของระบบ	วันที่: 17/04/2025

3.2 รายละเอียดของคลาสไดอะแกรม (Class Diagram Specification)

เป้าหมายหลักของการสร้างคลาสจะได้มาจากรายการของคลาสที่อาจเป็นส่วนประกอบของระบบที่เรียกว่าคลาสคู่แข่ง (Candidate Classes) และจากนั้นทำการกำหนดว่าคลาสใดที่ระบบต้องการใช้ในการทำงาน และคลาสใดบ้างที่อยู่ภายนอกระบบ คลาสคู่แข่งจะเป็นคลาสที่สามารถนำมาใช้ในการกำหนดเป็น คลาสได้ โดยปกติจะประกอบไปด้วยค่านามทุกๆ คำที่ปรากฏในเอกสารประกอบการกำหนดความต้องการของ ระบบ ซึ่งในวิธีการเชิงวัตถุจะได้แก่คำอธิบายรายละเอียดของยูสเคสนั้นเอง

3.2.1 รายการคลาสคู่แข่ง (Candidate)

คลาสคู่แข่งได้จากการค้นหาคำนามที่ปรากฏอยู่ยูสเคส และนำมาจัดเรียงไว้ในตารางเพื่อกำหนดเป็น คลาสคู่แข่ง ซึ่งจะเป็นคำนามที่มีศักยภาพที่สามารถนำมาใช้เป็นคลาสได้ดังนี้

ตารางแสดงคำนามที่ใช้เป็นคลาสคู่แข่งจากรายละเอียดของยูสเคส

ผู้ใช้งาน (User)	ชื่อจริง (firstname)	ชื่อผู้ใช้งาน (username)
รหัสผ่าน (password)	หมายเลขโทรศัพท์ (mobilephone)	นามสกุล (surname)
รูปโปรไฟล์ (profileImage)	เพศ (gender)	อีเมล (email)
วันเกิด (birthDate)	ตำบล (subdistrict)	สถานะชาวต่างชาติ (isForeginer)
อำเภอ (district)	อุทยาน (Park)	จังหวัด (province)
รหัสไปรษณีย์ (zipcode)	รูปภาพ (image)	รหัสอุทยาน (parkId)
ชื่ออุทยาน (parkName)	คำอธิบาย (description)	ที่อยู่ (address)
พิกัดตำแหน่ง (location)	สถานะอุทยานตามฤดูกาล (isSeasonalPark)	เวลาเปิด (openTime)
เวลาปิด (closeTime)	สถานะปิดชั่วคราว (isTemporaryClosed)	วันเปิดตามฤดูกาล (seasonOpenDate)
วันปิดตามฤดูกาล (seasonCloseDate)	ตราประทับ (Stamp)	หมายเหตุกิจกรรม (eventNote)
สถานะ (status)	วันที่ประทับตรา (stampDate)	รหัสตราประทับ (stampId)

แพลตฟอร์มการท่องเที่ยวอุทยานแห่งชาติอย่างยั่งยืน	เวอร์ชัน: 2.4
เอกสารประกอบความต้องการของระบบ	วันที่: 17/04/2025

รูปภาพตราประทับ (stampImage)	รหัสประวัติการประทับตรา (stampHistoryId)	วันที่ประทับตราล่าสุด (lastStampDate)
ประวัติการประทับตรา (StampHistory)	รหัสเจ้าหน้าที่อุทยาน (parkRangerId)	วันที่ประทับตรา (stampedDate)
เจ้าหน้าที่อุทยาน (ParkRanger)	ชื่อจริง (firstName)	ชื่อผู้ใช้งาน (username)
รหัสผ่าน (password)	หมายเลขโทรศัพท์ (mobilephone)	นามสกุล (surname)
รูปโปรไฟล์ (profileImage)	เพศ (gender)	อีเมล (email)
วันเกิด (birthDate)	จังหวัด (province)	อำเภอ (district)
ตำบล (subdistrict)	วันที่เริ่มงาน (startDate)	รหัสไปรษณีย์ (zipcode)
ตำแหน่ง (position)	สิทธิ์การจัดทำรายงานความคืบหน้า (canProgressReport)	สิทธิ์การประกาศ (canAnnouncement)
สิทธิ์การประทับตรา (canScanCheckinQRcode)	รหัสรายงาน (reportId)	สิทธิ์การแก้ไขข้อมูลอุทยาน (canEditParkDetails)
รายงาน (Report)	คำอธิบาย (description)	ชื่อรายงาน (reportName)
วันที่รายงาน (reportDate)	สถานะ (status)	รูปภาพ (image)
ระดับความสำคัญ (priority)	วันที่อัปเดต (updateDate)	ตอบกลับรายงาน (ReplyReport)
รหัสประวัติรายงาน (replyReportId)	วันที่โพสต์ (postDate)	ความคืบหน้า (progress)
หัวข้อ (title)	ชื่อประเภทประกาศ (announcementTypeName)	วันที่อัปเดต (updatedAt)
คำอธิบาย (description)	ชื่อรางวัล (rewardTitle)	รางวัล (Reward)
รหัสรางวัล (rewardId)	รูปภาพ (image)	รายละเอียดรางวัล (rewardDetails)
วันที่ประกาศรางวัล (rewardAnnouncementDate)	วันที่ได้รับรางวัล (rewardedDate)	ประวัติการรับรางวัล (RewardHistory)
รหัสประวัติการรับรางวัล (rewardHistoryId)	ผู้ดูแลระบบ (Admin)	ชื่อผู้ใช้งาน (username)

แพลตฟอร์มการท่องเที่ยวอุทยานแห่งชาติอย่างยั่งยืน	เวอร์ชัน: 2.4
เอกสารประกอบความต้องการของระบบ	วันที่: 17/04/2025

รหัสผ่าน (password)

หลังจากได้รายการค่านามจากขั้นตอนแรกเรียบร้อยแล้ว ขั้นตอนต่อไปจะเป็นการตรวจสอบความถูกต้อง ของคลาส และพิจารณาตัดคลาสที่อยู่ภายนอกขอบเขตการทำงานภายในระบบออกไปเพื่อให้ได้คลาสดังตาราง ต่อไปนี้

ตารางแสดงการกำหนดคลาสจากคลาสคู่แข่งทั้งหมด

รายการคลาสคู่แข่ง	คลาส	เหตุผล
ผู้ใช้งาน (User)	/	กำหนดเป็นคลาสผู้ใช้งาน
ชื่อผู้ใช้งาน (username)	-	กำหนดเป็นแอตทริบิวต์ของคลาสผู้ใช้งาน
รหัสผ่าน (password)	-	กำหนดเป็นแอตทริบิวต์ของคลาสผู้ใช้งาน
ชื่อจริง (firstname)	-	กำหนดเป็นแอตทริบิวต์ของคลาสผู้ใช้งาน
นามสกุล (surname)	-	กำหนดเป็นแอตทริบิวต์ของคลาสผู้ใช้งาน
รูปโปรไฟล์ (profileImage)	-	กำหนดเป็นแอตทริบิวต์ของคลาสผู้ใช้งาน
หมายเลขโทรศัพท์ (mobilephone)	-	กำหนดเป็นแอตทริบิวต์ของคลาสผู้ใช้งาน
อีเมลล์ (email)	-	กำหนดเป็นแอตทริบิวต์ของคลาสผู้ใช้งาน
วันเกิด (birthDate)	-	กำหนดเป็นแอตทริบิวต์ของคลาสผู้ใช้งาน
เพศ (gender)	-	กำหนดเป็นแอตทริบิวต์ของคลาสผู้ใช้งาน
สถานะชาวต่างชาติ (isForeginer)	-	กำหนดเป็นแอตทริบิวต์ของคลาสผู้ใช้งาน
อำเภอ (district)	-	กำหนดเป็นแอตทริบิวต์ของคลาสผู้ใช้งาน
ตำบล (subdistrict)	-	กำหนดเป็นแอตทริบิวต์ของคลาสผู้ใช้งาน
จังหวัด (province)	-	กำหนดเป็นแอตทริบิวต์ของคลาสผู้ใช้งาน
รหัสไปรษณีย์ (zipcode)	-	กำหนดเป็นแอตทริบิวต์ของคลาสผู้ใช้งาน
อุทยาน (Park)	/	กำหนดเป็นคลาสอุทยาน
รหัสอุทยาน (parkId)	-	กำหนดเป็นแอตทริบิวต์ของคลาสอุทยาน
ชื่ออุทยาน (parkName)	-	กำหนดเป็นแอตทริบิวต์ของคลาสอุทยาน
รูปภาพ (image)	-	กำหนดเป็นแอตทริบิวต์ของคลาสอุทยาน
ที่อยู่ (address)	-	กำหนดเป็นแอตทริบิวต์ของคลาสอุทยาน

แพลตฟอร์มการท่องเที่ยวอุทยานแห่งชาติอย่างยั่งยืน	เวอร์ชัน: 2.4
เอกสารประกอบความต้องการของระบบ	วันที่: 17/04/2025

พิกัดตำแหน่ง (location)	-	กำหนดเป็นแอตทริบิวต์ของคลาสอุทยาน
คำอธิบาย (description)	-	กำหนดเป็นแอตทริบิวต์ของคลาสอุทยาน
เวลาเปิด (openTime)	-	กำหนดเป็นแอตทริบิวต์ของคลาสอุทยาน
เวลาปิด (closeTime)	-	กำหนดเป็นแอตทริบิวต์ของคลาสอุทยาน
สถานะอุทยานตามฤดูกาล (isSeasonalPark)	-	กำหนดเป็นแอตทริบิวต์ของคลาสอุทยาน
วันเปิดตามฤดูกาล (seasonOpenDate)	-	กำหนดเป็นแอตทริบิวต์ของคลาสอุทยาน
วันปิดตามฤดูกาล (seasonCloseDate)	-	กำหนดเป็นแอตทริบิวต์ของคลาสอุทยาน
สถานะปิดชั่วคราว (isTemporaryClosed)	-	กำหนดเป็นแอตทริบิวต์ของคลาสอุทยาน
หมายเหตุกิจกรรม (eventNote)	-	กำหนดเป็นแอตทริบิวต์ของคลาสอุทยาน
สถานะ (status)	-	กำหนดเป็นแอตทริบิวต์ของคลาสอุทยาน
ตราประทับ (Stamp)	/	กำหนดเป็นคลาสตราประทับ
รหัสตราประทับ (stampId)	-	กำหนดเป็นแอตทริบิวต์ของคลาสตราประทับ
วันที่ประทับตรา (stampDate)	-	กำหนดเป็นแอตทริบิวต์ของคลาสตราประทับ
เจ้าหน้าที่อุทยาน (ParkRanger)	/	กำหนดเป็นคลาสเจ้าหน้าที่อุทยาน
ชื่อผู้ใช้งาน (username)	-	กำหนดเป็นแอตทริบิวต์ของคลาสเจ้าหน้าที่อุทยาน
รหัสผ่าน (password)	-	กำหนดเป็นแอตทริบิวต์ของคลาสเจ้าหน้าที่อุทยาน
ชื่อจริง (firstName)	-	กำหนดเป็นแอตทริบิวต์ของคลาสเจ้าหน้าที่อุทยาน
นามสกุล (surname)	-	กำหนดเป็นแอตทริบิวต์ของคลาสเจ้าหน้าที่อุทยาน
รูปโปรไฟล์ (profileImage)	-	กำหนดเป็นแอตทริบิวต์ของคลาสเจ้าหน้าที่อุทยาน
หมายเลขโทรศัพท์ (mobilephone)	-	กำหนดเป็นแอตทริบิวต์ของคลาสเจ้าหน้าที่อุทยาน
อีเมล (email)	-	กำหนดเป็นแอตทริบิวต์ของคลาสเจ้าหน้าที่อุทยาน
วันเกิด (birthDate)	-	กำหนดเป็นแอตทริบิวต์ของคลาสเจ้าหน้าที่อุทยาน
เพศ (gender)	-	กำหนดเป็นแอตทริบิวต์ของคลาสเจ้าหน้าที่อุทยาน
อำเภอ (district)	-	กำหนดเป็นแอตทริบิวต์ของคลาสเจ้าหน้าที่อุทยาน
ตำบล (subdistrict)	-	กำหนดเป็นแอตทริบิวต์ของคลาสเจ้าหน้าที่อุทยาน
จังหวัด (province)	-	กำหนดเป็นแอตทริบิวต์ของคลาสเจ้าหน้าที่อุทยาน

แพลตฟอร์มการท่องเที่ยวอุทยานแห่งชาติอย่างยั่งยืน	เวอร์ชัน: 2.4
เอกสารประกอบความต้องการของระบบ	วันที่: 17/04/2025

รหัสไปรษณีย์ (zipcode)	-	กำหนดเป็นแอตทริบิวต์ของคลาสเจ้าหน้าที่อุทยาน
ตำแหน่ง (position)	-	กำหนดเป็นแอตทริบิวต์ของคลาสเจ้าหน้าที่อุทยาน
วันที่เริ่มงาน (startDate)	-	กำหนดเป็นแอตทริบิวต์ของคลาสเจ้าหน้าที่อุทยาน
สิทธิ์การประกาศ (canAnnounment)	-	กำหนดเป็นแอตทริบิวต์ของคลาสเจ้าหน้าที่อุทยาน
สิทธิ์การออกตราประทับ (canScanCheckinQRcode)	-	กำหนดเป็นแอตทริบิวต์ของคลาสเจ้าหน้าที่อุทยาน
สิทธิ์การจัดทำรายงานความคืบหน้า (canProgressReport)	-	กำหนดเป็นแอตทริบิวต์ของคลาสเจ้าหน้าที่อุทยาน
สิทธิ์การแก้ไขข้อมูลอุทยาน (canEditParkDetails)	-	กำหนดเป็นแอตทริบิวต์ของคลาสเจ้าหน้าที่อุทยาน
รายงาน (Report)	/	กำหนดเป็นคลาสรายงาน
รหัสรายงาน (reportId)	-	กำหนดเป็นแอตทริบิวต์ของคลาสรายงาน
ชื่อรายงาน (reportName)	-	กำหนดเป็นแอตทริบิวต์ของคลาสรายงาน
วันที่รายงาน (reportDate)	-	กำหนดเป็นแอตทริบิวต์ของคลาสรายงาน
คำอธิบาย (description)	-	กำหนดเป็นแอตทริบิวต์ของคลาสรายงาน
รูปภาพ (image)	-	กำหนดเป็นแอตทริบิวต์ของคลาสรายงาน
ระดับความสำคัญ (priority)	-	กำหนดเป็นแอตทริบิวต์ของคลาสรายงาน
สถานะ (status)	-	กำหนดเป็นแอตทริบิวต์ของคลาสรายงาน
ตอบกลับรายงาน (ReplyReport)	/	กำหนดเป็นคลาสตอบกลับรายงาน
รหัสตอบกลับรายงาน (replyReportId)	-	กำหนดเป็นแอตทริบิวต์ของคลาสตอบกลับรายงาน
วันที่อัปเดต (updateDate)	-	กำหนดเป็นแอตทริบิวต์ของคลาสตอบกลับรายงาน
ความคืบหน้า (progress)	-	กำหนดเป็นแอตทริบิวต์ของคลาสตอบกลับรายงาน
สถานะปัจจุบัน (currentStatus)	-	กำหนดเป็นแอตทริบิวต์ของคลาสตอบกลับรายงาน
ประกาศ (Announment)	/	กำหนดเป็นคลาสประกาศ
รหัสประกาศ (announceld)	-	กำหนดเป็นแอตทริบิวต์ของคลาสประกาศ
หัวข้อ (title)	-	กำหนดเป็นแอตทริบิวต์ของคลาสประกาศ
วันที่โพสต์ (postDate)	-	กำหนดเป็นแอตทริบิวต์ของคลาสประกาศ
คำอธิบาย (description)	-	กำหนดเป็นแอตทริบิวต์ของคลาสประกาศ

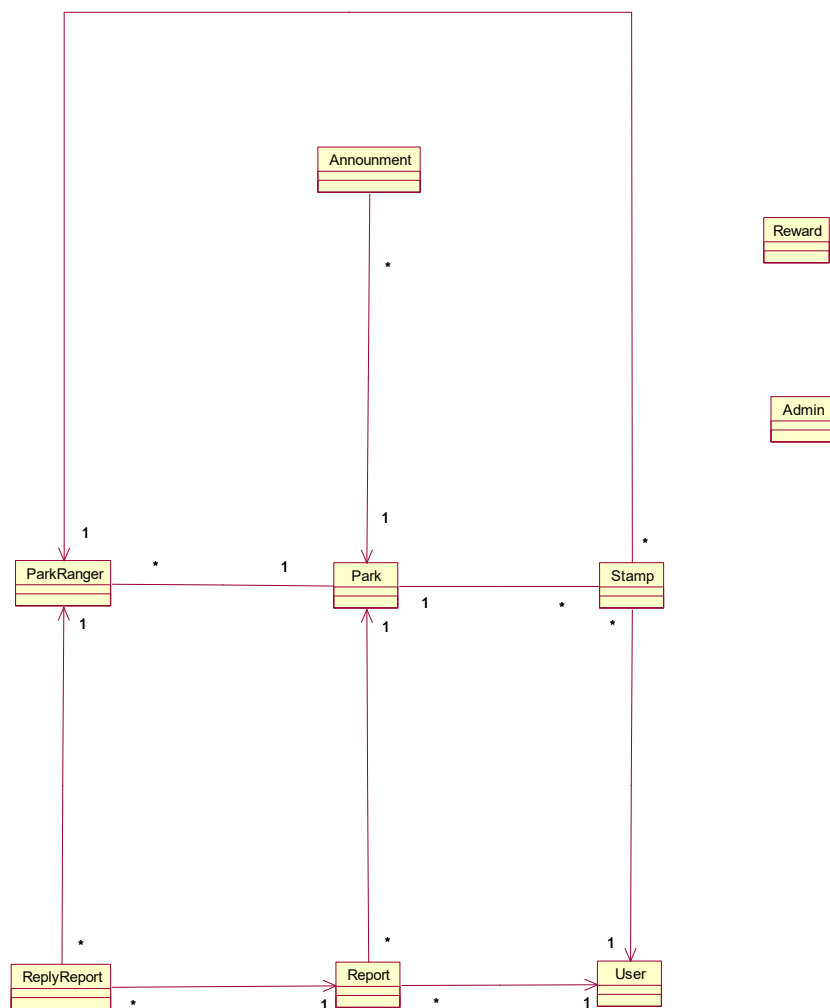
แพลตฟอร์มการท่องเที่ยวอุทยานแห่งชาติอย่างยั่งยืน	เวอร์ชัน: 2.4
เอกสารประกอบความต้องการของระบบ	วันที่: 17/04/2025

รางวัล (Reward)	/	กำหนดเป็นคลาสรางวัล
รหัสรางวัล (rewardId)	-	กำหนดเป็นแอตทริบิวต์ของคลาสรางวัล
ชื่อรางวัล (rewardTitle)	-	กำหนดเป็นแอตทริบิวต์ของคลาสรางวัล
รายละเอียดรางวัล (rewardDetails)	-	กำหนดเป็นแอตทริบิวต์ของคลาสรางวัล
วันที่ประกาศรางวัล (rewardAnnounmentDate)	-	กำหนดเป็นแอตทริบิวต์ของคลาสรางวัล
รูปภาพ (image)	-	กำหนดเป็นแอตทริบิวต์ของคลาสรางวัล
ประวัติการรับรางวัล (RewardHistory)	/	กำหนดเป็นคลาสประวัติการรับรางวัล
รหัสประวัติการรับรางวัล (rewardHistoryId)	-	กำหนดเป็นแอตทริบิวต์ของคลาสประวัติการรับรางวัล
วันที่ได้รับรางวัล (rewardedDate)	-	กำหนดเป็นแอตทริบิวต์ของคลาสประวัติการรับรางวัล
ผู้ดูแลระบบ (Admin)	/	กำหนดเป็นคลาสผู้ดูแลระบบ
ชื่อผู้ใช้งาน (username)	-	กำหนดเป็นแอตทริบิวต์ของคลาสผู้ดูแลระบบ
รหัสผ่าน (password)	-	กำหนดเป็นแอตทริบิวต์ของคลาสผู้ดูแลระบบ

แพลตฟอร์มการท่องเที่ยวอุทยานแห่งชาติอย่างยั่งยืน	เวอร์ชัน: 2.4
เอกสารประกอบความต้องการของระบบ	วันที่: 17/04/2025

3.2.2 คลาสระดับแนวคิด (Conceptual Class)

เป็นคลาสที่ได้จากการพิจารณาตัดคลาสคู่แข่งที่อยู่ภายนอกขอบเขตออกไป จากนั้นจะเป็นการ กำหนดจำนวนความสัมพันธ์ระหว่างคลาสจะช่วยให้มองเห็นภาพที่ชัดเจนของการออกแบบระบบ และสามารถนำไปใช้ในการพัฒนาโปรแกรมได้โดยตรง โดยคลาสในระดับแนวคิดจะมีเฉพาะชื่อคลาสเท่านั้นดัง ตัวอย่างต่อไปนี้



รูปที่ 3.1 คลาสระดับแนวคิดของระบบ GreenPass Thailand

แพลตฟอร์มการท่องเที่ยวอุทยานแห่งชาติอย่างยั่งยืน	เวอร์ชัน: 2.4
เอกสารประกอบความต้องการของระบบ	วันที่: 17/04/2025

3.2.3 การกำหนดแอตทริบิวต์ของคลาส (Class Attribute)

แอตทริบิวต์เป็นคุณสมบัติของออบเจกต์ โดยปกติจะเกี่ยวข้องกับค่านามที่ถูกกำหนดไว้ใน Candidate Class ในขั้นตอนนี้จะทำการกำหนดคลาสและแอตทริบิวต์ที่สำคัญที่สุดก่อนเสมอจากนั้นจึงกำหนดคลาส และแอตทริบิวต์ที่เป็นส่วนรายละเอียดในขั้นตอนถัดไป โดยปกติแล้วแอตทริบิวต์จะได้มาจากค่านามส่วน ที่ เหลือจากการ กำหนดคลาสจากคลาสคู่แข่งขันเอง สำหรับระบบ GreenPass Thailand ประกอบไปด้วยคลาสและแอตทริบิวต์ดังต่อไปนี้

User  username : String  password : String  firstname : String  surname : String  profileImage : String  mobilephone : String  email : String  birthDate : Date  gender : Integer  isForeigner : boolean  district : String  subdistrict : String  province : String  zipcode : String	คลาสผู้ใช้งาน ประกอบไปด้วยแอตทริบิวต์ได้แก่ ชื่อผู้ใช้งาน รหัสผ่าน ชื่อจริง นามสกุล รูปโปรไฟล์ เบอร์โทรศัพท์ อีเมล วันเกิด เพศ สถานะชาวต่างชาติ อำเภอ ตำบล จังหวัด และรหัสไปรษณีย์
Park  parkId : Integer  parkName : String  image : String  address : String  location : String  description : String  openTime : Date  closeTime : Date  isSeasonalPark : Boolean  seasonOpenDate : Date  seasonCloseDate : Date  isTemporaryClosed : Boolean  eventNote : String  status : String	คลาสอุทยาน ประกอบไปด้วยแอตทริบิวต์ได้แก่ รหัสอุทยาน ชื่ออุทยาน รูปภาพ ที่อยู่ พิกัดตำแหน่ง คำอธิบาย เวลาเปิด เวลาปิด สถานะอุทยานตามฤดูกาล วันเปิดตามฤดูกาล วันปิดตามฤดูกาล สถานะปิดชั่วคราว หมายเหตุกิจกรรม และสถานะ
Stamp  stampId : Integer  stampDate : Date	คลาสตราประทับ ประกอบไปด้วยแอตทริบิวต์ได้แก่ รหัสตราประทับ รูปภาพตราประทับ

แพลตฟอร์มการท่องเที่ยวอุทยานแห่งชาติอย่างยั่งยืน	เวอร์ชัน: 2.4
เอกสารประกอบความต้องการของระบบ	วันที่: 17/04/2025

ParkRanger  username : String  password : String  firstName : String  surname : String  profileImage : String  mobilephone : String  email : String  birthDate : Date  gender : Integer  district : String  subdistrict : String  province : String  zipcode : String  position : String  startDate : Date  signature : String  canAnnouncement : boolean  canScancheckinQRcode : boolean  canProgressReport : boolean  canEditParkDetails : boolean	คลาสเจ้าหน้าที่อุทยาน ประกอบไปด้วยแอตทริบิวต์ได้แก่ ชื่อผู้ใช้งาน รหัสผ่าน ชื่อจริง นามสกุล รูปโปรไฟล์ เบอร์โทรศัพท์ อีเมล วันเกิด เพศ อำเภอ ตำบล จังหวัด รหัสไปรษณีย์ ตำแหน่ง วันที่เริ่มงาน สิทธิการประกาศ สิทธิการออกตราประทับ สิทธิการจัดทำรายงานความคืบหน้า และสิทธิการแก้ไขข้อมูลอุทยาน
Report  reportId : Integer  reportName : String  reportDate : Date  description : String  image : String  status : String	คลาสรายงาน ประกอบไปด้วยแอตทริบิวต์ได้แก่ รหัสรายงาน ชื่อรายงาน วันที่รายงาน คำอธิบาย รูปภาพ และสถานะ
ReplyReport  replyReportId : Integer  updateDate : Date  progress : String  currentStatus : String  image : String	คลาสตอบกลับรายงาน ประกอบไปด้วยแอตทริบิวต์ได้แก่ รหัสตอบกลับรายงาน วันที่อัปเดต ความคืบหน้า สถานะปัจจุบันและรูปภาพ
Announcement  announcementId : Integer  title : String  postDate : Date  description : String  image : String	คลาสประกาศ ประกอบไปด้วยแอตทริบิวต์ได้แก่ รหัสประกาศ หัวข้อวันที่โพสต์ และคำอธิบาย

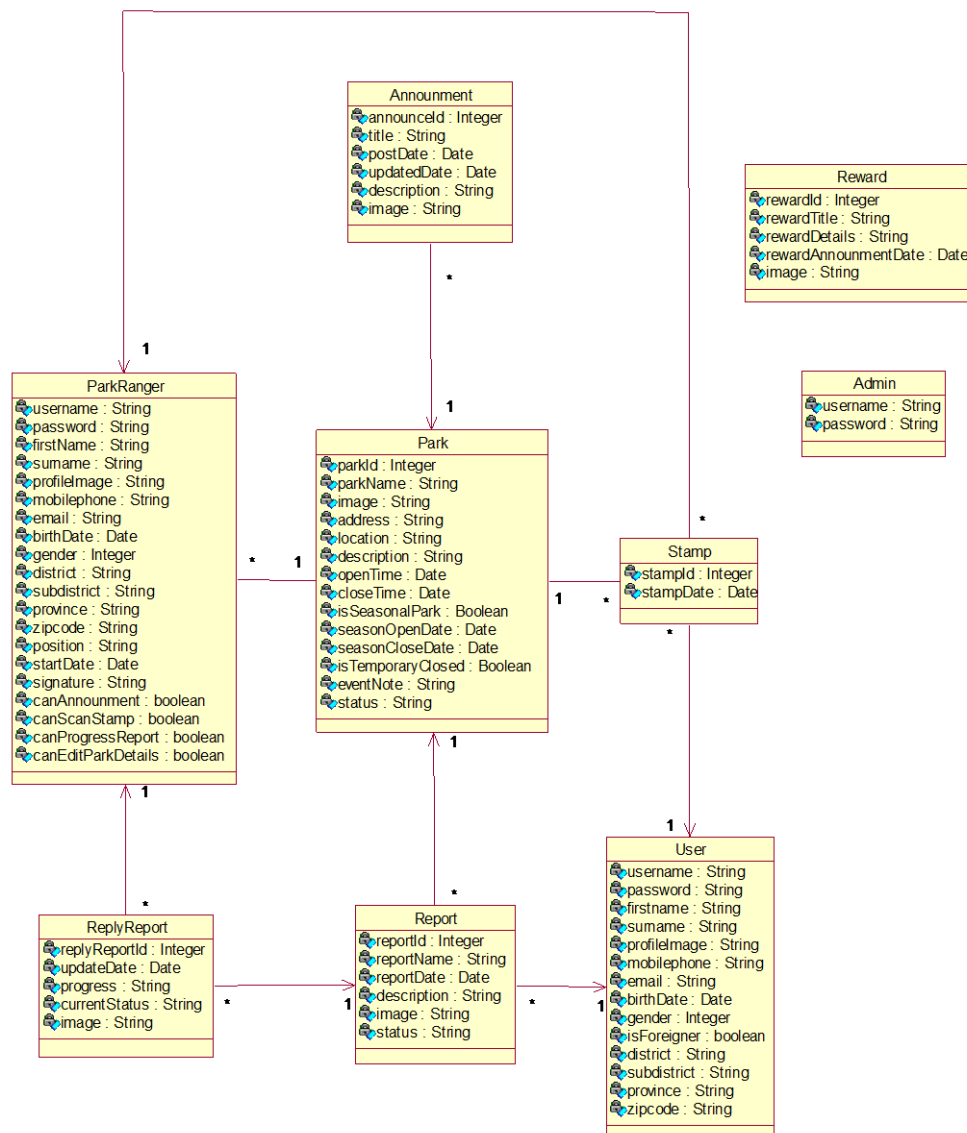
แพลตฟอร์มการท่องเที่ยวอุทยานแห่งชาติอย่างยั่งยืน	เวอร์ชัน: 2.4
เอกสารประกอบความต้องการของระบบ	วันที่: 17/04/2025

Reward  rewardId : Integer  rewardTitle : String  rewardDetails : String  rewardAnnouncementDate : Date  image : String	คลาสรางวัล ประกอบไปด้วยแอตทริบิวต์ได้แก่ รหัสรางวัล ชื่อรางวัล รายละเอียดรางวัล วันที่ประกาศรางวัล และรูปภาพ
Admin  username : String  password : String	คลาสผู้ดูแลระบบ ประกอบไปด้วยแอตทริบิวต์ ชื่อผู้ใช้งาน และรหัสผ่าน

แพลตฟอร์มการท่องเที่ยวอุทยานแห่งชาติอย่างยั่งยืน	เวอร์ชัน: 2.4
เอกสารประกอบความต้องการของระบบ	วันที่: 17/04/2025

3.2.4 คลาสระดับแรก (First Draft Class)

เป็นขั้นตอนสุดท้ายในการนำผลลัพธ์ที่ได้จากขั้นตอนก่อนหน้านี้ทั้งหมด เพื่อนำไปสร้างเป็นคลาสได้อาแกรม ซึ่งถือเป็นไดอาแกรมที่เป็นหัวใจหลักในการออกแบบเชิงวัตถุโดยใช้ยูเอ็มแอล คลาสไดอาแกรม จะ ประกอบไปด้วยกลุ่มของคลาสที่มีความสัมพันธ์กัน และสะท้อนให้เห็นถึงการแก้ไขปัญหาที่ถูกกำหนด ไว้ใน ขอบเขตและความต้องการของระบบ

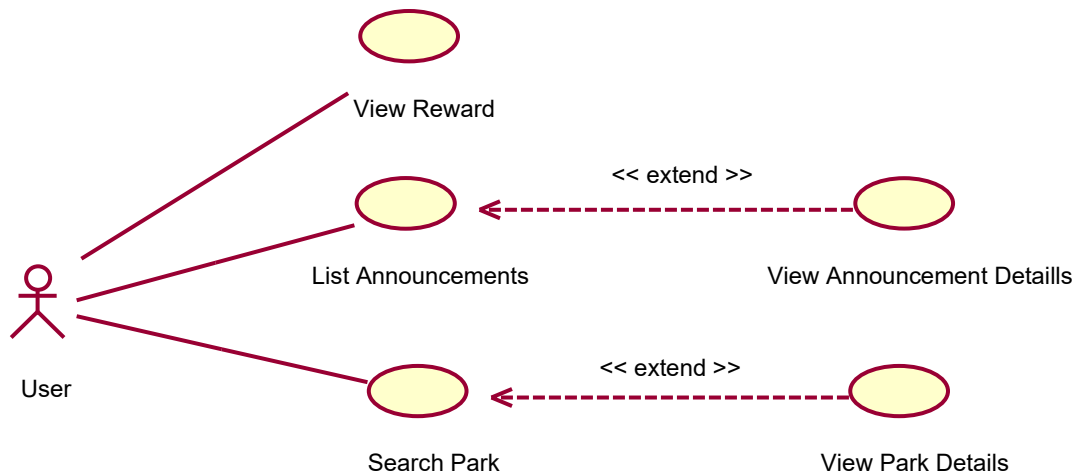


รูปที่ 3.2 คลาสระดับแรก

แพลตฟอร์มการท่องเที่ยวอุทยานแห่งชาติอย่างยั่งยืน	เวอร์ชัน: 2.4
เอกสารประกอบความต้องการของระบบ	วันที่: 17/04/2025

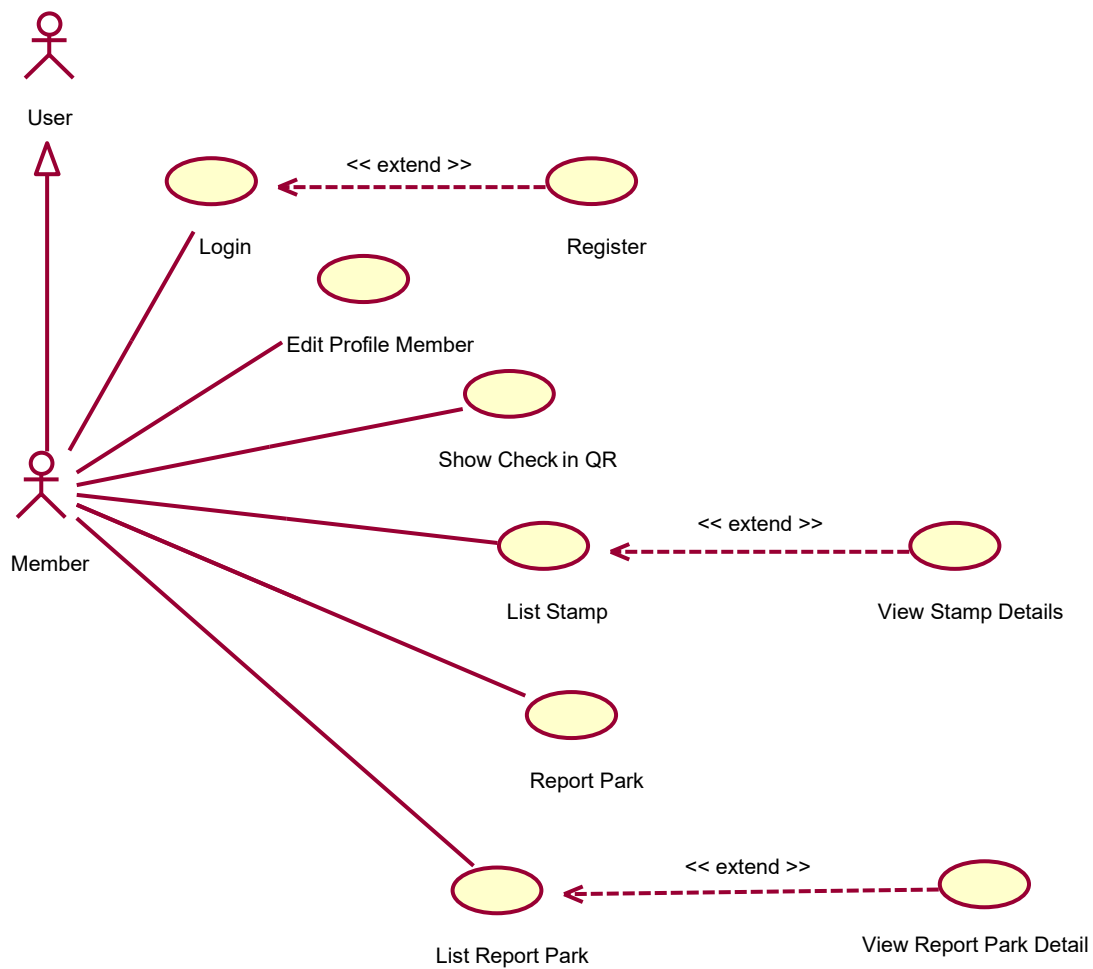
3.3 รายละเอียดของซีควเอนซ์ไดอะแกรม (Sequence Diagram Specifications)

เป้าหมายหลักของการสร้างคลาสจะได้มาจากรายการของคลาสที่อาจเป็นส่วนประกอบของระบบที่เรียกว่า คลาสคู่แข่ง (Candidate Classes) และจากนั้นเป็นการกำหนดว่าคลาสใดที่ระบบต้องการใช้ในการทำงานและคลาสใดบ้างที่อยู่ภายนอกระบบ คลาสคู่แข่งจะเป็นคลาสที่สามารถนำมาใช้ในการกำหนดเป็น คลาสได้ โดยปกติจะประกอบไปด้วยคำนามต่างๆ คำที่ปรากฏในเอกสารประกอบการกำหนดความต้องการของ ระบบ ซึ่งได้แก่ คำอธิบายรายละเอียดของยูสเคสนั่นเอง



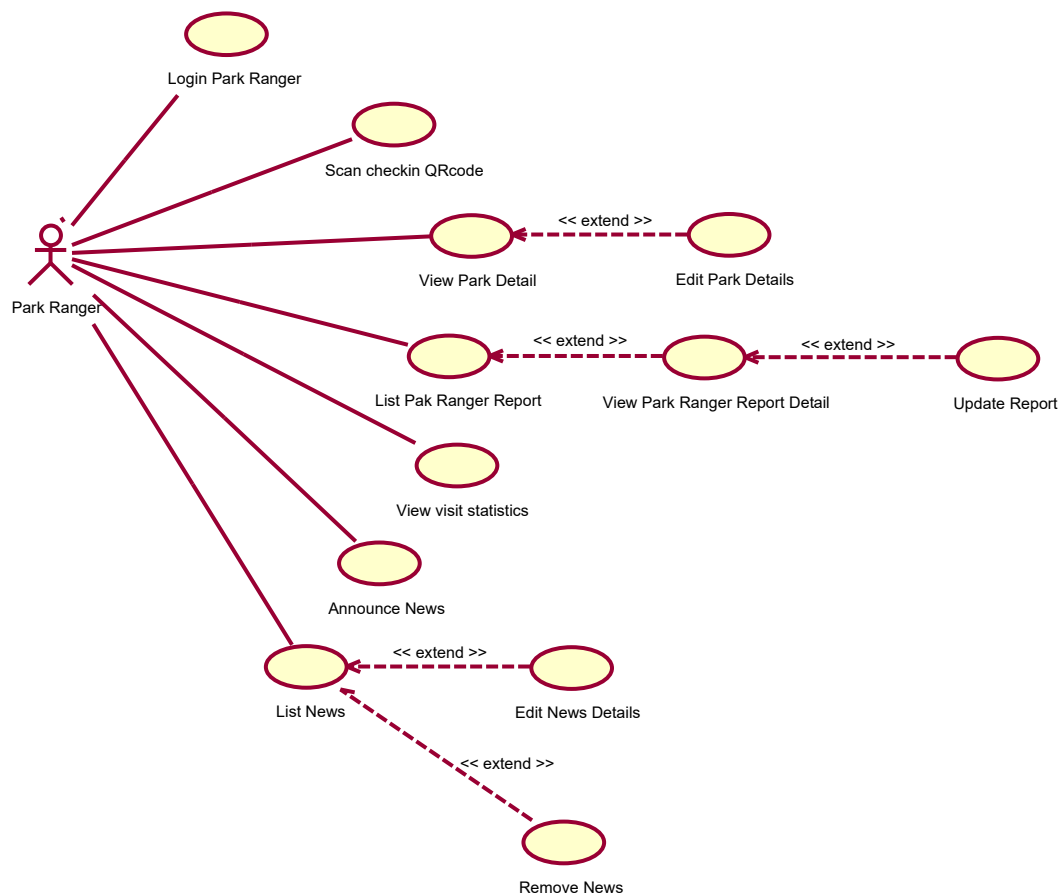
รูปที่ 3.3.1 ยูสเคสไดอะแกรมแพลตฟอร์มการท่องเที่ยวอุทยานแห่งชาติอย่างยั่งยืน
(ฝั่งผู้ใช้ทั่วไป)

แพลตฟอร์มการท่องเที่ยวอุทยานแห่งชาติอย่างยั่งยืน	เวอร์ชัน: 2.4
เอกสารประกอบความต้องการของระบบ	วันที่: 17/04/2025



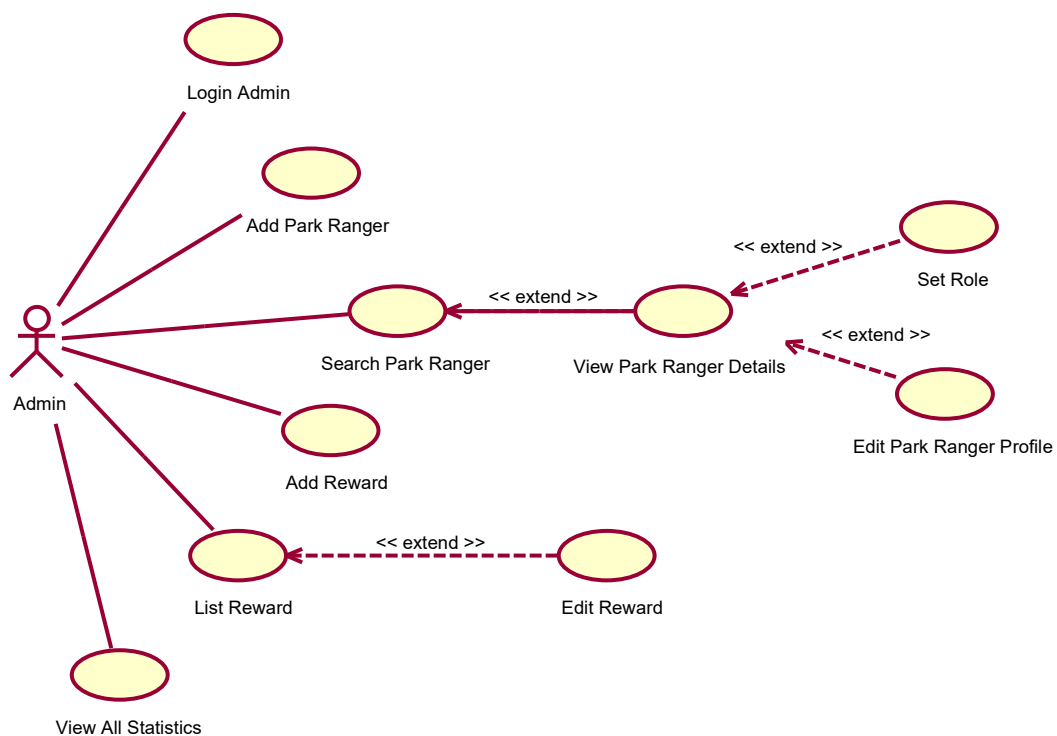
รูปที่ 3.3.2 ยูสเคสไดอแกรมแพลตฟอร์มการท่องเที่ยวอุทยานแห่งชาติอย่างยั่งยืน
(ฝั่งผู้ทั่วไป)

แพลตฟอร์มการท่องเที่ยวอุทยานแห่งชาติอย่างยั่งยืน	เวอร์ชัน: 2.4
เอกสารประกอบความต้องการของระบบ	วันที่: 17/04/2025



รูปที่ 3.3.3 ยูสเคสไดอะแกรมแพลตฟอร์มการท่องเที่ยวอุทยานแห่งชาติอย่างยั่งยืน
(ฝั่งเจ้าหน้าที่อุทยาน)

แพลตฟอร์มการท่องเที่ยวอุทยานแห่งชาติอย่างยั่งยืน	เวอร์ชัน: 2.4
เอกสารประกอบความต้องการของระบบ	วันที่: 17/04/2025



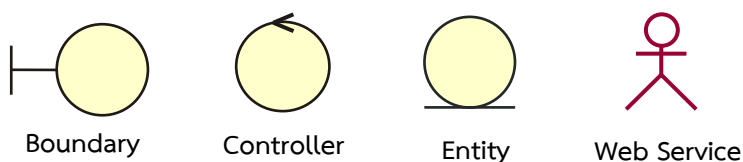
รูปที่ 3.3.4 ยูสเคสไดอะแกรมแพลตฟอร์มการท่องเที่ยวอุทยานแห่งชาติอย่างยั่งยืน

(ฝั่งผู้ดูแลระบบ)

แพลตฟอร์มการท่องเที่ยวอุทยานแห่งชาติอย่างยั่งยืน	เวอร์ชัน: 2.4
เอกสารประกอบความต้องการของระบบ	วันที่: 17/04/2025

3.3.1 คลาสจากการวิเคราะห์ (Analysis Class)

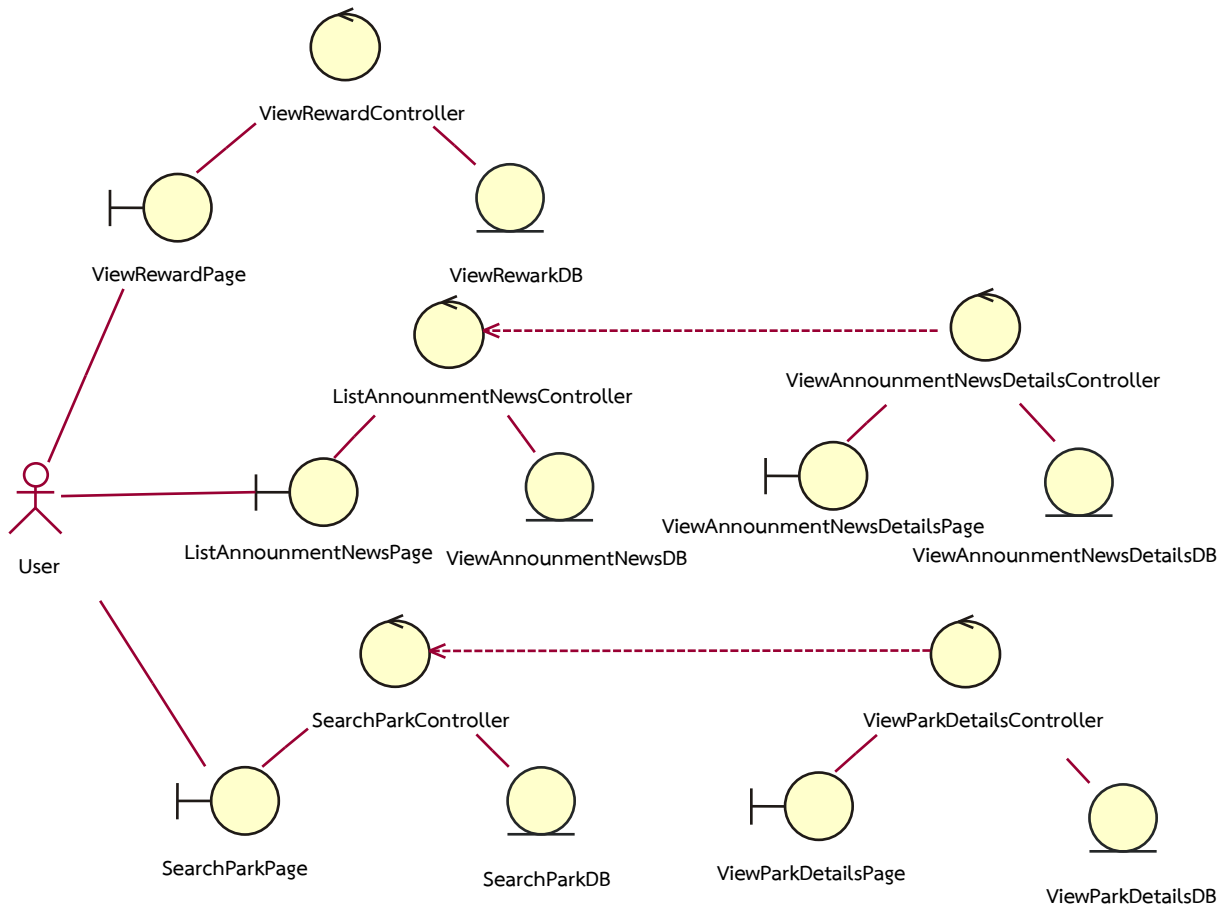
คลาสที่ได้จากการวิเคราะห์สามารถจำแนกได้เป็น 3 ประเภท ได้แก่ คลาสที่ทำหน้าที่เป็นขอบเขต (Boundary) ใช้ติดต่อระหว่างแอกเตอร์และระบบและเป็นส่วนติดต่อกับผู้ใช้โดยตรง คลาสข้อมูล (Entity) ใช้สำหรับการจัดเก็บข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับออบเจกต์ และคลาสควบคุม (Controller) ซึ่งใช้สำหรับในการควบคุม การทำงานที่กำหนดไว้ในยูสเคสตามลำดับ



3.3.2 การสร้างคลาสจากการวิเคราะห์ Entity WebService MySQL

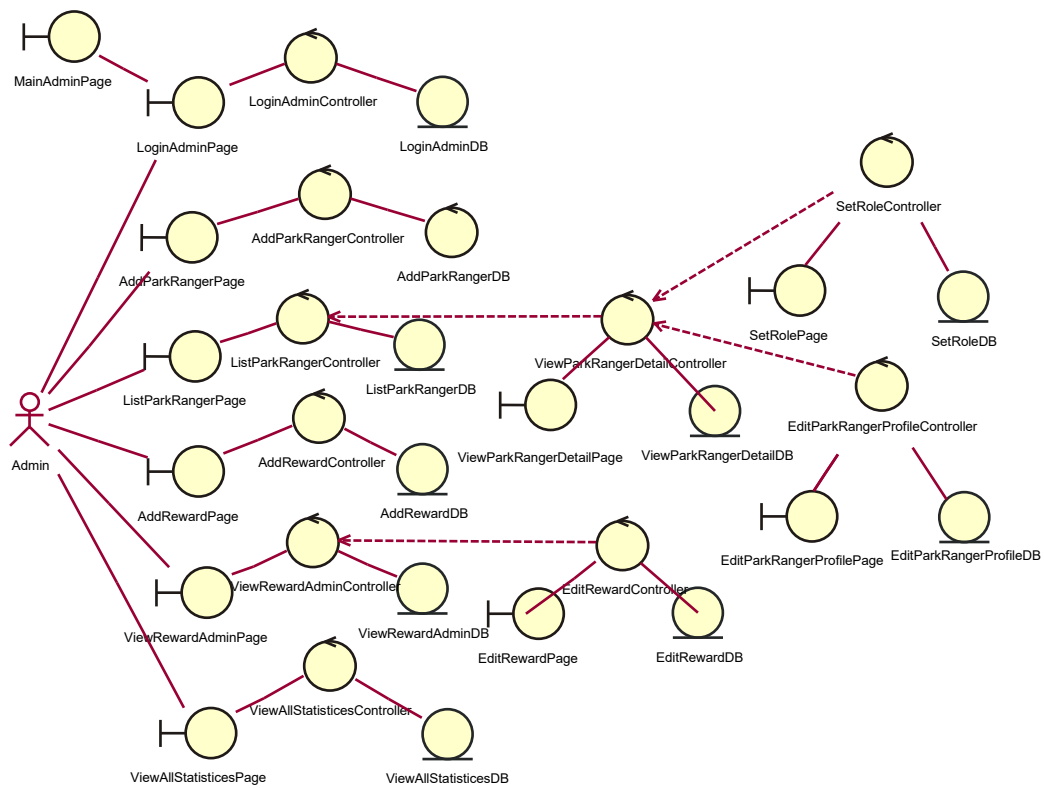
โดยปกติแล้วการแปลงยูสเคสให้อยู่ในรูปของคลาสที่ได้จากการวิเคราะห์จะอาศัยข้อมูลที่ได้จาก ขั้นตอนของการวิเคราะห์คำนามที่ได้ในรูปของนิยามศัพท์โดยแต่ละยูสเคสจะประกอบไปด้วยคลาส ขอบเขต คลาสควบคุม และคลาสข้อมูลเป็นหลัก ขั้นตอนต่อไปเป็นการกระจายพฤติกรรมระหว่างคลาสที่ได้มาจากแต่ละคนยูสเคสที่กำหนดไว้ จากนั้นนำเสนอในรูปของคอลแลบอเรชันไดอะแกรมที่แสดงการโต้ตอบกันระหว่าง คลาสในรูปของแมสเสจ โดยใช้ลำดับของการกระทำที่ปรากฏอยู่ภายในยูสเคสไดอะแกรมเป็นหลัก

แพลตฟอร์มการท่องเที่ยวอุทยานแห่งชาติอย่างยั่งยืน	เวอร์ชัน: 2.4
เอกสารประกอบความต้องการของระบบ	วันที่: 17/04/2025



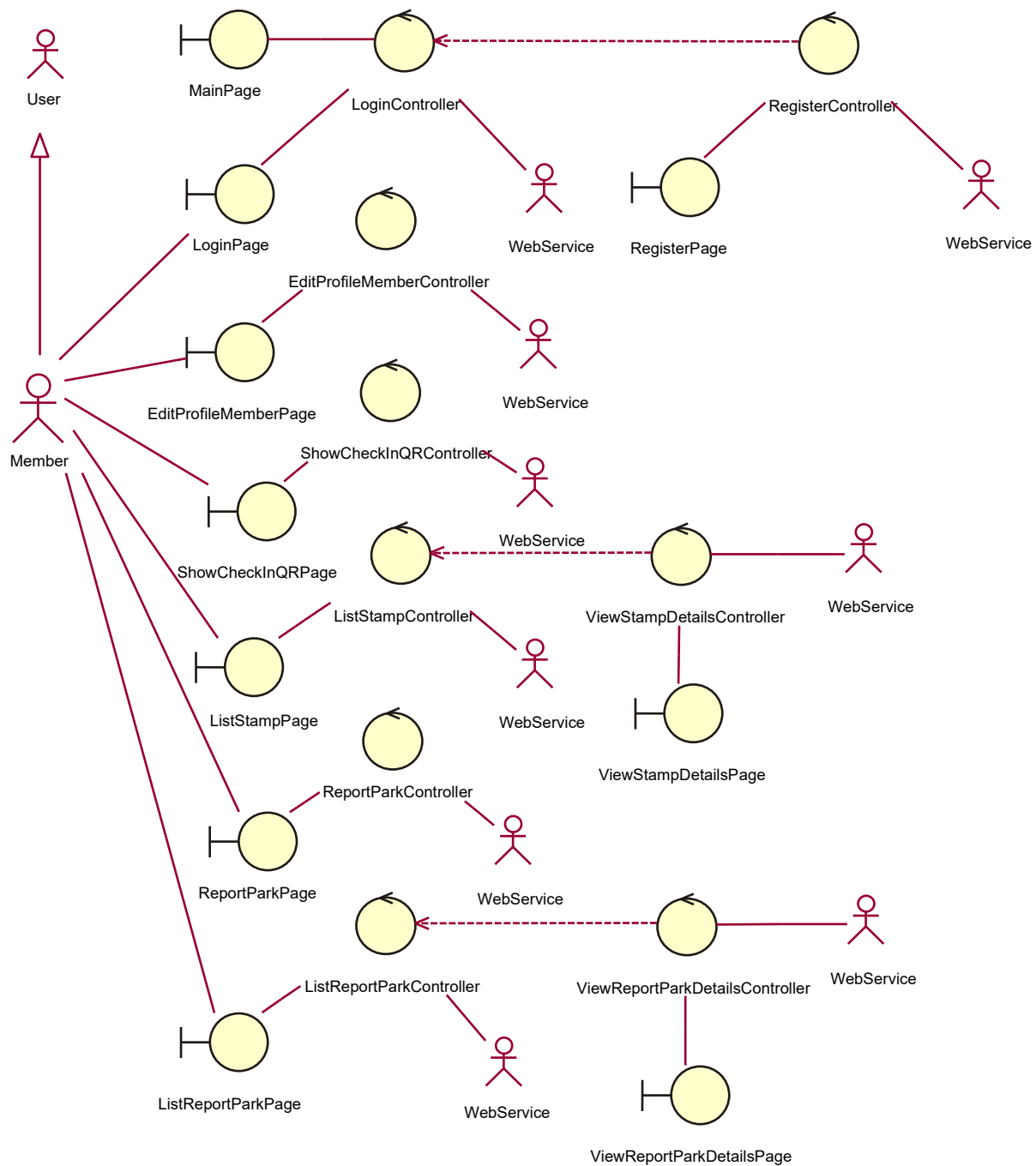
รูปที่ 3.3.2.1 คลาสที่ได้จากการวิเคราะห์ระบบ GreenPass Thailand ฝั่ง Web Application

แพลตฟอร์มการท่องเที่ยวอุทยานแห่งชาติอย่างยั่งยืน	เวอร์ชัน: 2.4
เอกสารประกอบความต้องการของระบบ	วันที่: 17/04/2025



รูปที่ 3.3.2.3 คลาสที่ได้จากการวิเคราะห์ระบบ GreenPass Thailand ฝั่ง Web Application

แพลตฟอร์มการท่องเที่ยวอุทยานแห่งชาติอย่างยั่งยืน	เวอร์ชัน: 2.4
เอกสารประกอบความต้องการของระบบ	วันที่: 17/04/2025

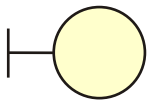
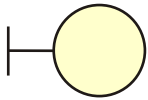
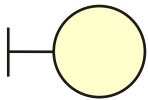
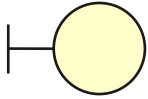
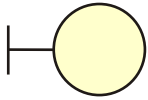
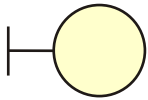
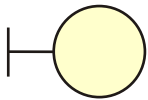


รูปที่ 3.3.2.4 คลาสที่ได้จากการวิเคราะห์ระบบ GreenPass Thailand ฝั่ง Mobile Application

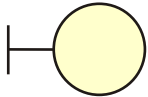
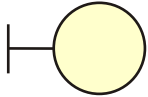
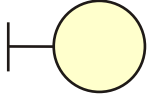
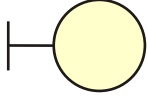
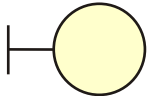
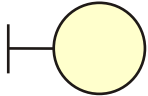
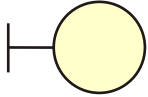
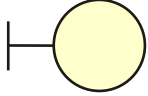
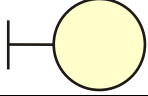
แพลตฟอร์มการท่องเที่ยวอุทยานแห่งชาติอย่างยั่งยืน	เวอร์ชัน: 2.4
เอกสารประกอบความต้องการของระบบ	วันที่: 17/04/2025

3.3.3 รายการคลาสจากการวิเคราะห์ทั้งหมด

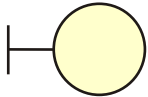
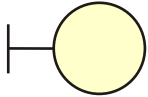
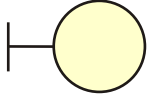
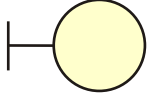
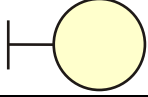
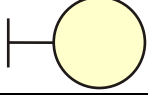
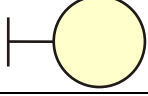
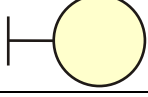
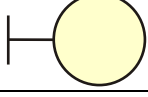
หลังจากขั้นตอนของการสร้างคอแลเบอเรชันเพื่อกำหนดความมีส่วนร่วมของคลาสต่างๆ แล้วขั้นตอนต่อไปจะเป็นการสรุปคลาสที่ได้จากการวิเคราะห์ทั้งหมด จะมีดังต่อไปนี้

		
ViewRewardPage	ViewRewardController	ViewRewardDB
		
ListAnnouncementsPage	ListAnnouncementsController	ListAnnouncementsDB
		
ViewAnnouncementDetails Page	ViewAnnouncementDetails Controller	ViewAnnouncementDetailsDB
		
SearchParkPage	SearchParkController	SearchParkDB
		
ViewParkDetailsPage	ViewParkDetailsController	ViewParkDetailsDB
		
LoginParkRangerPage	LoginParkRangerController	LoginParkRangerDB
		
ScanCheckinQRcodePage	ScanCheckinQRcodeController	ScanCheckinQRcodeDB

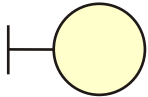
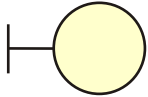
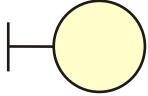
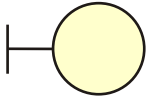
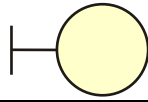
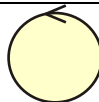
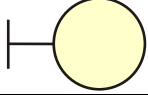
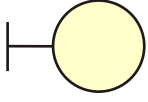
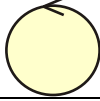
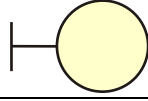
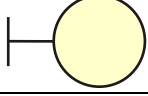
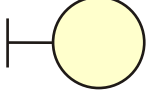
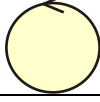
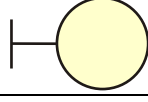
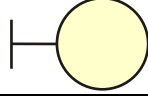
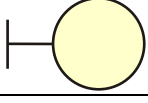
แพลตฟอร์มการท่องเที่ยวอุทยานแห่งชาติอย่างยั่งยืน	เวอร์ชัน: 2.4
เอกสารประกอบความต้องการของระบบ	วันที่: 17/04/2025

		
ViewParkDetailPage	ViewParkDetailController	ViewParkDetailDB
		
EditParkDetailsPage	EditParkDetailsController	EditParkDetailsDB
		
ListPakRangerReportPage	ListPakRangerReportController	ListPakRangerReportDB
		
ViewParkRangerReportDetail Page	ViewParkRangerReportDetail Controller	ViewParkRangerReportDetail DB
		
UpdateReportPage	UpdateReportController	UpdateReportDB
		
ViewvisitstatisticsPage	ViewvisitstatisticsController	ViewvisitstatisticsDB
		
AnnounceNewsPage	AnnounceNewsController	AnnounceNewsDB
		
ListNewsPage	ListNewsController	ListNewsDB
		
EditNewsDetailsPage	EditNewsDetailsController	EditNewsDetailsDB

แพลตฟอร์มการท่องเที่ยวอุทยานแห่งชาติอย่างยั่งยืน	เวอร์ชัน: 2.4
เอกสารประกอบความต้องการของระบบ	วันที่: 17/04/2025

		
RemoveNewsPage	RemoveNewsController	RemoveNewsDB
		
LoginAdminPage	LoginAdminController	LoginAdminDB
		
AddParkRangerPage	AddParkRangerController	AddParkRangerDB
		
ListParkRangerPage	ListParkRangerController	ListParkRangerDB
		
ViewParkRangerPage	ViewParkRangerController	ViewParkRangerDB
		
SetRolePage	SetRoleController	SetRoleDB
		
EditParkRangerProfilePage	EditParkRangerProfileController	EditParkRangerProfileDB
		
AddRewardPage	AddRewardController	AddRewardDB
		
ViewRewardAdminPage	ViewRewardAdminController	ViewRewardAdminDB

แพลตฟอร์มการท่องเที่ยวอุทยานแห่งชาติอย่างยั่งยืน	เวอร์ชัน: 2.4
เอกสารประกอบความต้องการของระบบ	วันที่: 17/04/2025

		
EditRewardPage	EditRewardController	EditRewardDB
		
ViewAllStatisticsPage	ViewAllStatisticsController	ViewAllStatisticsDB
		
LoginPage	LoginController	RegisterPage
		
RegisterController	EditProfileMemberPage	EditProfileMemberController
		
ShowCheckInQRPage	ShowCheckInQRController	ListStampPage
		
ListStampController	ViewStampDetailsPage	ViewStampDetailsController
		
ListReportParkPage	ListReportParkController	ReportParkPage
		
ReportParkController	ViewReportParkDetailsPage	ViewReportParkDetails Controller
		
Web Service	MainParkRangerPage	MainAdminPage

แพลตฟอร์มการท่องเที่ยวอุทยานแห่งชาติอย่างยั่งยืน	เวอร์ชัน: 2.4
เอกสารประกอบความต้องการของระบบ	วันที่: 17/04/2025

3.3.4 การกำหนดขอบเขตการทำงานและความร่วมมือกับคลาสอื่น

ขั้นตอนต่อไปจะเป็นการกำหนดภาระหน้าที่ของคลาส โดยการสร้างซีควেনซ์ไดอะแกรมเพื่อช่วยให้ การกำหนดการทำงานภายในคลาสสามารถทำได้ง่ายขึ้น ดังนั้นเมื่อสิ้นสุดการทำงานในขั้นตอนนี้ผลลัพธ์ที่ได้ คือคลาสไดอะแกรมที่มีความสมบูรณ์ทั้งแอททริบิวต์และเมธอดตลอดจนความสัมพันธ์ระหว่างคลาสที่สามารถ นำไปใช้ในขั้นตอนของการออกแบบสถาปัตยกรรมและการพัฒนาระบบต่อไป



รูปที่ 3.3.6 แสดงหน้าจอของซีควেনซ์ไดอะแกรม Login

แพลตฟอร์มการท่องเที่ยวอุทยานแห่งชาติอย่างยั่งยืน	เวอร์ชัน: 2.4
เอกสารประกอบความต้องการของระบบ	วันที่: 17/04/2025

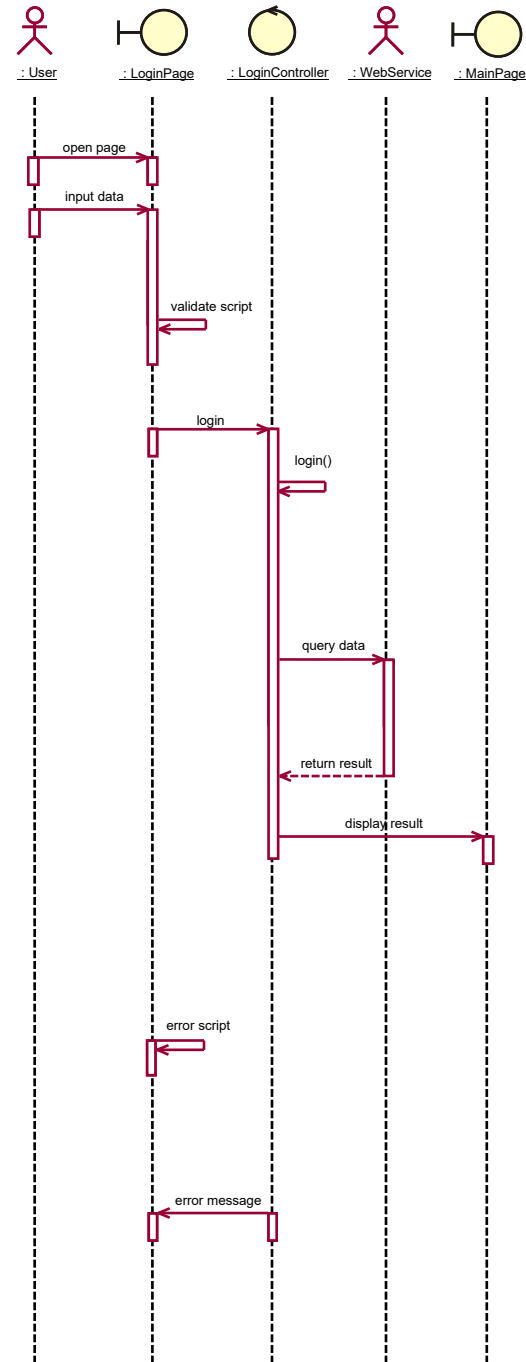
ซีเควนซ์ไดอะแกรม : Login

Basic Flow

- 1 - ยูสเคสเริ่มต้นเมื่อผู้ใช้เลือกใช้ฟังก์ชัน Login
- 2 - ผู้ใช้งานกรอกชื่อผู้ใช้งาน และรหัสผ่านลงใน
ฟอร์มการเข้าสู่ระบบ
- 3 - ระบบตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลจาก
สคริปต์
- 4 - ระบบรับค่าหมายเลขโทรศัพท์มือถือหรือ
ผู้ใช้งาน และ รหัสผ่านผ่านพารามิเตอร์
- 5 - ระบบตรวจสอบสถานะการเข้าสู่ระบบของ
ผู้ใช้ โดย
 - 5.1 - ค้นหาข้อมูลการเข้าสู่ระบบจาก
ฐานข้อมูล
 - 5.2 - ระบบคืนค่าข้อมูลการเข้าสู่ระบบจาก
- 6 - ระบบยินยอมให้ผู้ใช้เข้าสู่หน้าจอหลักเพื่อ
ทำงาน ในขั้นตอนต่อไป
- 7 - ยูสเคสสิ้นสุดการทำงาน

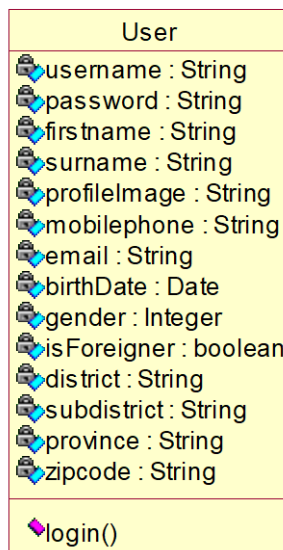
Alternate Flow:

- 3.1 - กรณีที่ผู้ใช้งานกรอกข้อมูลไม่ถูกต้องหรือไม่
ครบถ้วนระบบแสดง ข้อความ “กรุณากรอก
ข้อมูล ให้ถูกต้อง”
 - 5.1.1 - กรณีระบบตรวจสอบชื่อผู้ใช้งาน และ
รหัสผ่านไม่ถูกต้อง ระบบจะ แสดงข้อความ “ไม่
พบข้อมูลผู้ใช้” และกลับสู่ หน้าจอ

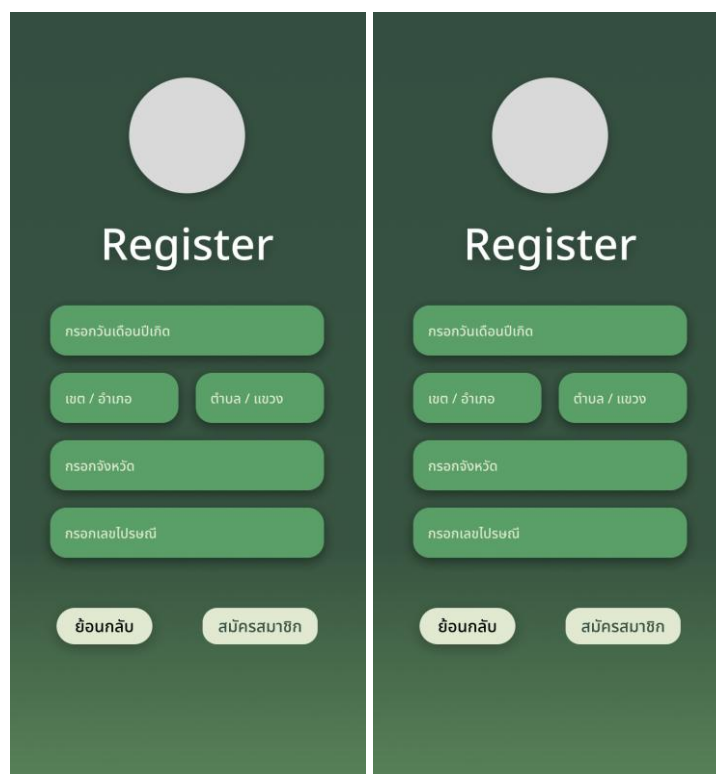


รูปที่ 3.3.7 ซีเควนซ์ไดอะแกรมระดับ 1 ของยูสเคส Login

แพลตฟอร์มการท่องเที่ยวอุทยานแห่งชาติอย่างยั่งยืน	เวอร์ชัน: 2.4
เอกสารประกอบความต้องการของระบบ	วันที่: 17/04/2025



รูปที่ 3.3.8 คลาสไดอะแกรมของยูสเคส Login



รูปที่ 3.3.9 แสดงหน้าจอของซีเควนซ์ไดอะแกรม Register

แพลตฟอร์มการท่องเที่ยวอุทยานแห่งชาติอย่างยั่งยืน	เวอร์ชัน: 2.4
เอกสารประกอบความต้องการของระบบ	วันที่: 17/04/2025

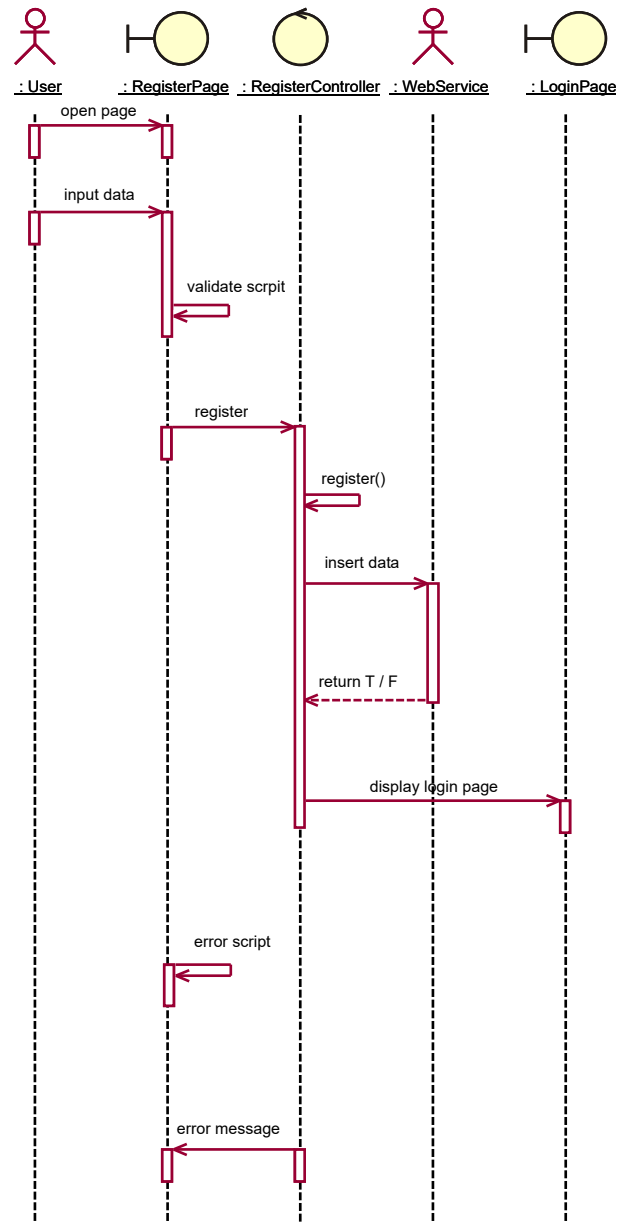
ซีควเอนซ์ไดอะแกรม : Register

Basic Flow:

- 1 - ยูสเคสเริ่มต้นเมื่อผู้ใช้เลือกใช้ฟังก์ชัน Register
- 2 - ผู้ใช้งานกรอกข้อมูลสมัครสมาชิกในแบบฟอร์มการสมัคร
- 3 - ระบบตรวจสอบความครบถ้วนของข้อมูลจากสคริปต์
- 4 - ระบบรับค่าข้อมูลการสมัครสมาชิกจากสมาชิกผ่านพารามิเตอร์
- 5 - ระบบตรวจสอบสถานะการบันทึกข้อมูลโดย
 - 5.1 - ระบบบันทึกข้อมูลการสมัครสมาชิกลงในฐานข้อมูล
 - 5.2 - ระบบคืนค่าสถานะบันทึกข้อมูลการสมัครสมาชิก
- 6 - ระบบแสดงผลการสมัครสมาชิกที่สมบูรณ์
- 7 - ยูสเคสสิ้นสุดการทำงาน

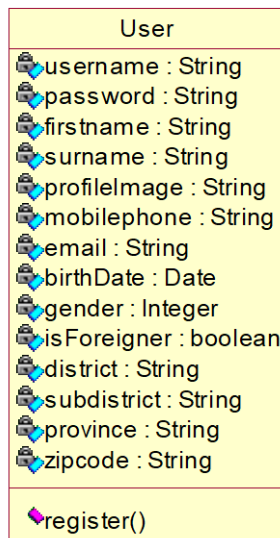
Alternate Flow:

- 3.1 - กรณีที่ผู้ใช้กรอกข้อมูลไม่ถูกต้องหรือไม่ครบถ้วนระบบแสดงข้อความ “กรุณากรอกข้อมูลให้ถูกต้อง”
- 5.1.1 - กรณีที่ชื่อผู้ใช้งานซ้ำ ระบบจะแสดงข้อความ “ข้อมูลผู้ใช้งานซ้ำ กรุณา ลองใหม่อีกครั้ง”



รูปที่ 3.3.10 ซีควเอนซ์ไดอะแกรมระดับ 1 ของยูเคส Register

แพลตฟอร์มการท่องเที่ยวอุทยานแห่งชาติอย่างยั่งยืน	เวอร์ชัน: 2.4
เอกสารประกอบความต้องการของระบบ	วันที่: 17/04/2025



รูปที่ 3.3.11 คลาสไดอะแกรมของยูสเคส Register

The screenshot shows a mobile application interface for editing a user profile. At the top, there is a back arrow and the text 'แก้ไขข้อมูลส่วนตัว'. Below this, there is a form with several input fields: 'ชื่อจริง' (First Name) and 'นามสกุล' (Last Name) are grouped together; 'วันเดือนปีเกิด' (Date of Birth); 'เพศ' (Gender); 'เบอร์โทรศัพท์' (Phone Number); 'เขต / อำเภอ' (District / Sub-district) and 'รหัสไปรษณีย์' (Postal Code) are grouped together; 'จังหวัด' (Province); 'รหัสผ่าน' (Password); and 'รหัสผ่านอีกครั้ง' (Confirm Password). At the bottom, there is a navigation bar with a home icon labeled 'หน้าแรก' and a plus icon labeled 'เพิ่มเติม'.

รูปที่ 3.3.12 แสดงหน้าจอของซีเควนซ์ไดอะแกรม Edit Profile Member

แพลตฟอร์มการท่องเที่ยวอุทยานแห่งชาติอย่างยั่งยืน	เวอร์ชัน: 2.4
เอกสารประกอบความต้องการของระบบ	วันที่: 17/04/2025

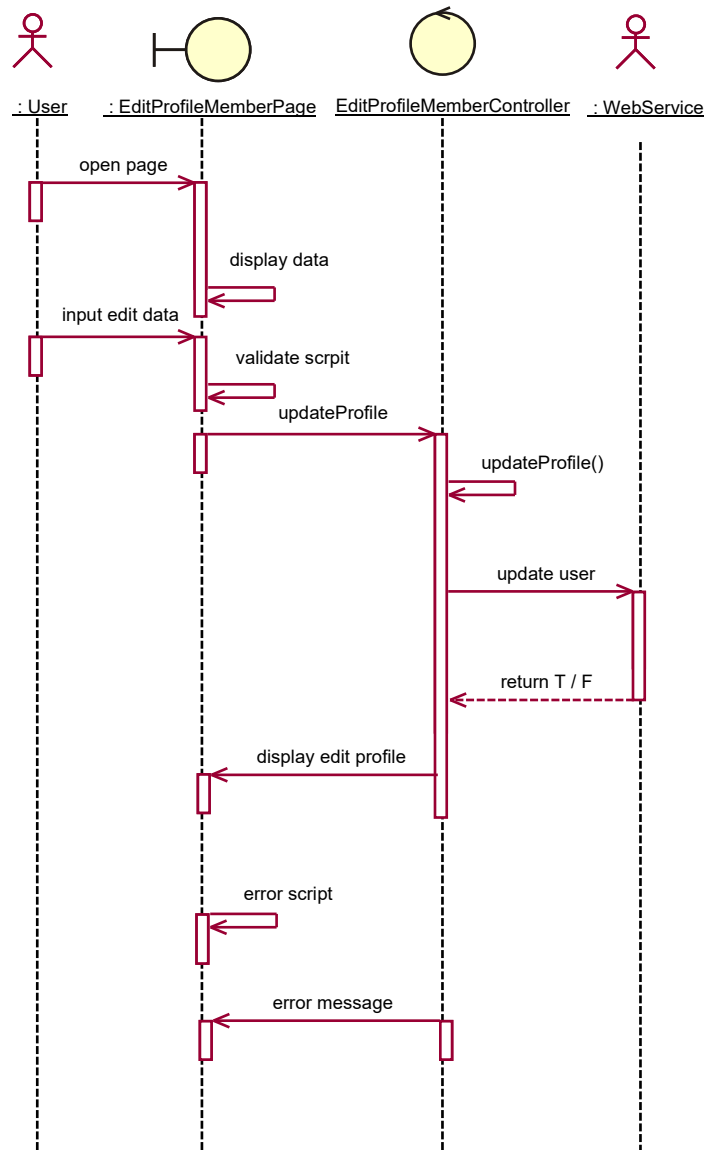
ซีควเอนซ์ไดอะแกรม : Edit Profile Member

Basic Flow:

- 1 - ยูสเคสเริ่มต้นเมื่อผู้ใช้เลือกใช้ฟังก์ชัน Edit Profile Member
- 2 - ระบบแสดงรายละเอียดข้อมูล
- 3 - ผู้ใช้งานกรอกข้อมูลที่ต้องการแก้ไขให้ครบถ้วน
- 4 - ระบบตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลผ่านสคริปต์
- 5 - ระบบรับค่าข้อมูลและรหัสผู้ใช้งานจากพารามิเตอร์
- 6 - ระบบทำการแก้ไขข้อมูลโปรไฟล์ผู้ใช้งานในฐานข้อมูลโดย
 - 6.1 - ระบบแก้ไขข้อมูลการแก้ไขโปรไฟล์จากฐานข้อมูล
 - 6.2 - ระบบคืนค่าสถานะการแก้ไขข้อมูลจากฐานข้อมูล
- 7 - ระบบแสดงผลหน้าจอแจ้งเตือนการแก้ไขโปรไฟล์
- 8 - ยูสเคสสิ้นสุดการทำงาน

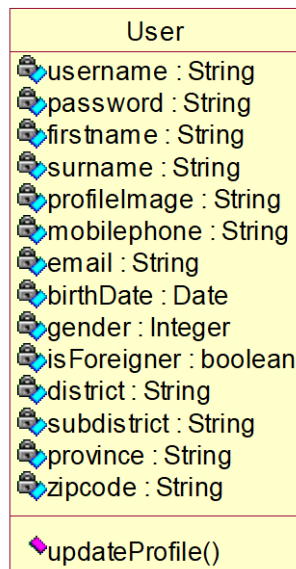
Alternate Flow:

- 3.1 - ผู้ใช้กรอกข้อมูลไม่ครบถ้วนหรือผิดรูปแบบ ระบบจะแสดงข้อความ “กรุณากรอกข้อมูลให้ ถูกต้อง”
- 8.1.1 - การบันทึกข้อมูลผิดพลาด ระบบจะแสดงข้อความ “แก้ไขโปรไฟล์ไม่เสร็จสิ้น”



รูปที่ 3.3.13 ซีควเอนซ์ไดอะแกรมระดับ 1 ของยูสเคส Edit Profile Member

แพลตฟอร์มการท่องเที่ยวอุทยานแห่งชาติอย่างยั่งยืน	เวอร์ชัน: 2.4
เอกสารประกอบความต้องการของระบบ	วันที่: 17/04/2025



รูปที่ 3.3.14 คลาสไดอะแกรมของยูสเคส Edit Profile Member



รูปที่ 3.3.15 แสดงหน้าจอของซีเคอนซีไดอะแกรม Show Check In QR

แพลตฟอร์มการท่องเที่ยวทางอากาศอย่างยั่งยืน	เวอร์ชัน: 2.4
เอกสารประกอบความต้องการของระบบ	วันที่: 17/04/2025

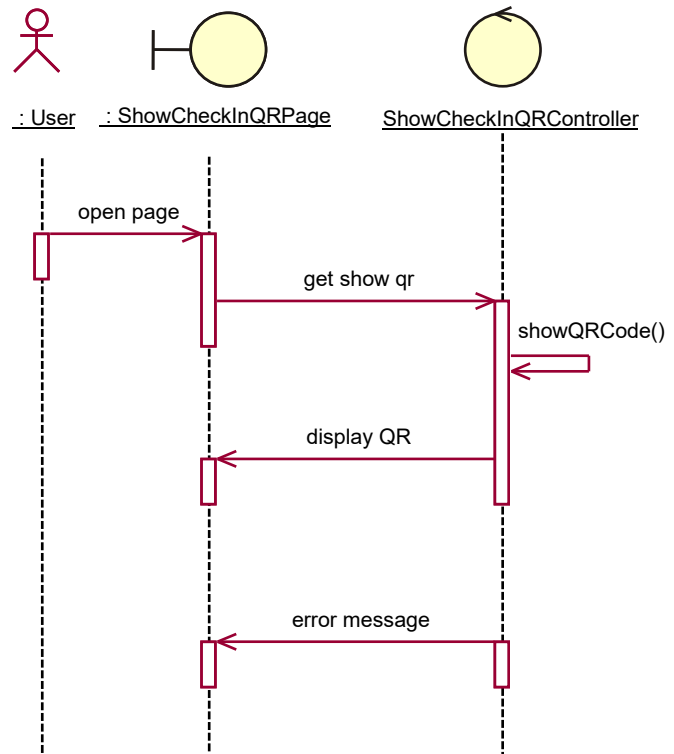
ซีเควนซ์ไดอะแกรม : Show Check In QR

Basic Flow:

- 1 - ยูสเซอร์เริ่มต้นเมื่อผู้ใช้งานเลือกใช้ฟังก์ชัน Show Check In QR
- 2 - ระบบรับค่าชื่อผู้ใช้งานจากพารามิเตอร์
- 3 - ระบบทำการสร้าง QR Code
- 4 - ระบบทำการแสดง QR Code
- 5 - ยูสเซอร์สิ้นสุดการทำงาน

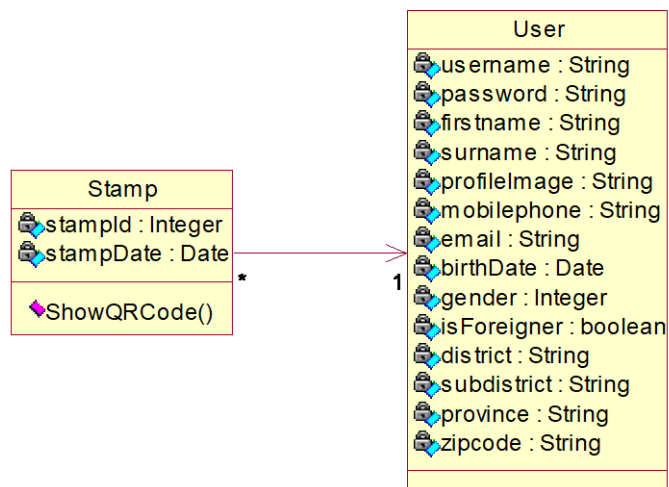
Alternate Flow:

- 5.1 - กรณีผู้ใช้ไม่สแกน QR Code ระบบจะแสดงข้อความ “หมดเวลาทำรายการการประทับตรา”

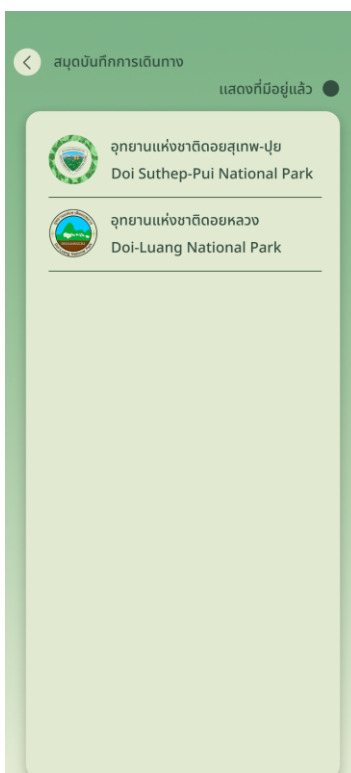


รูปที่ 3.3.16 ซีเควนซ์ไดอะแกรมระดับ 1 ของยูสเคส Show Check In QR

แพลตฟอร์มการท่องเที่ยวอุทยานแห่งชาติอย่างยั่งยืน	เวอร์ชัน: 2.4
เอกสารประกอบความต้องการของระบบ	วันที่: 17/04/2025



รูปที่ 3.3.17 คลาสไดอะแกรมของยูสเคส Show Check In QR



รูปที่ 3.3.18 แสดงหน้าจอของซีควেনซ์ไดอะแกรม List Stamp

แพลตฟอร์มการท่องเที่ยวอุทยานแห่งชาติอย่างยั่งยืน	เวอร์ชัน: 2.4
เอกสารประกอบความต้องการของระบบ	วันที่: 17/04/2025

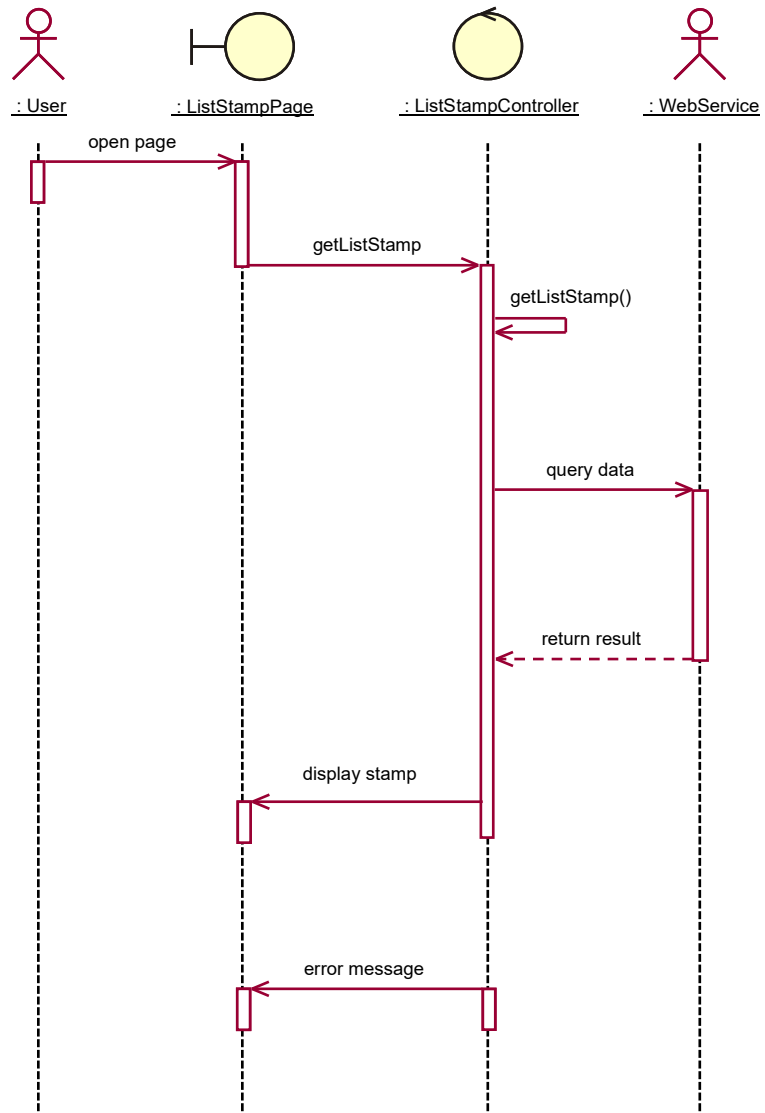
ซีควেনซ์ไดอะแกรม : List Stamp

Basic Flow:

- 1 - ยูเอสเริ่มต้นเมื่อผู้ใช้งานเลือกใช้ฟังก์ชัน List Stamp
- 2 - ระบบรับคำรหัสผู้ใช้งานจากพารามิเตอร์
- 3 - ระบบทำการค้นหาข้อมูลตราประทับของสมาชิกจากฐานข้อมูล โดย
 - 3.1 - ระบบดึงข้อมูลรายการตราประทับที่สมาชิกได้รับจากฐานข้อมูล
 - 3.2 - ระบบคืนค่าข้อมูลรายการตราประทับที่สมาชิกได้รับจากฐานข้อมูล
- 4 - ระบบแสดงรายการตราประทับ
- 5 - ยูเอสลสิ้นสุดการทำงาน

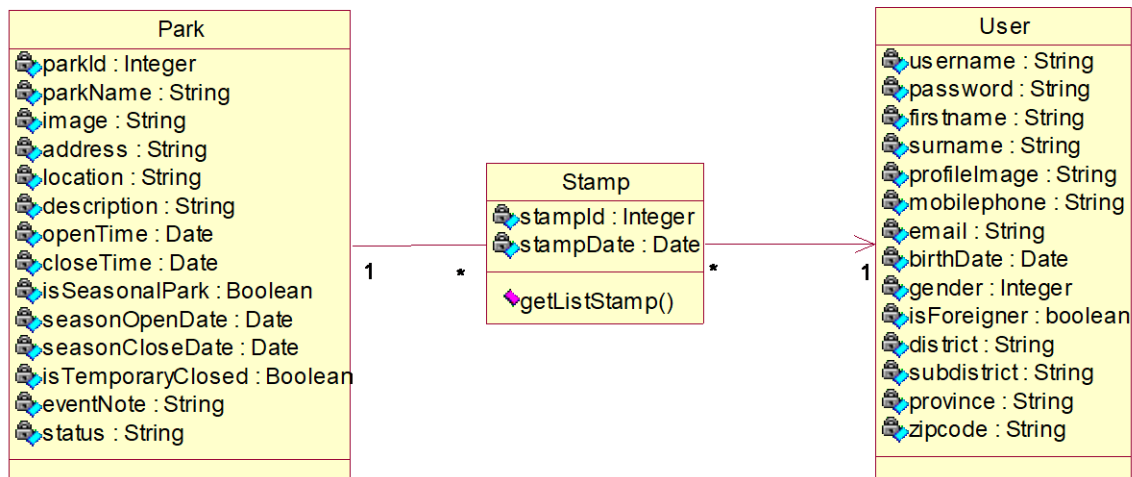
Alternate Flow:

- 3.1.1 - ไม่พบข้อมูลตราประทับของสมาชิก ระบบจะแสดงข้อความ “ไม่พบรายการตราประทับ”



รูปที่ 3.3.19 ซีควেনซ์ไดอะแกรมระดับ 1 ของยูเอส List Stamp

แพลตฟอร์มการท่องเที่ยวอุทยานแห่งชาติอย่างยั่งยืน	เวอร์ชัน: 2.4
เอกสารประกอบความต้องการของระบบ	วันที่: 17/04/2025



รูปที่ 3.3.20 คลาสไดอะแกรมของยูสเคส List Stamp



รูปที่ 3.3.21 แสดงหน้าจอของซีเควสนี้ไดอะแกรม View Stamp Details

แพลตฟอร์มการท่องเที่ยวอุทยานแห่งชาติอย่างยั่งยืน	เวอร์ชัน: 2.4
เอกสารประกอบความต้องการของระบบ	วันที่: 17/04/2025

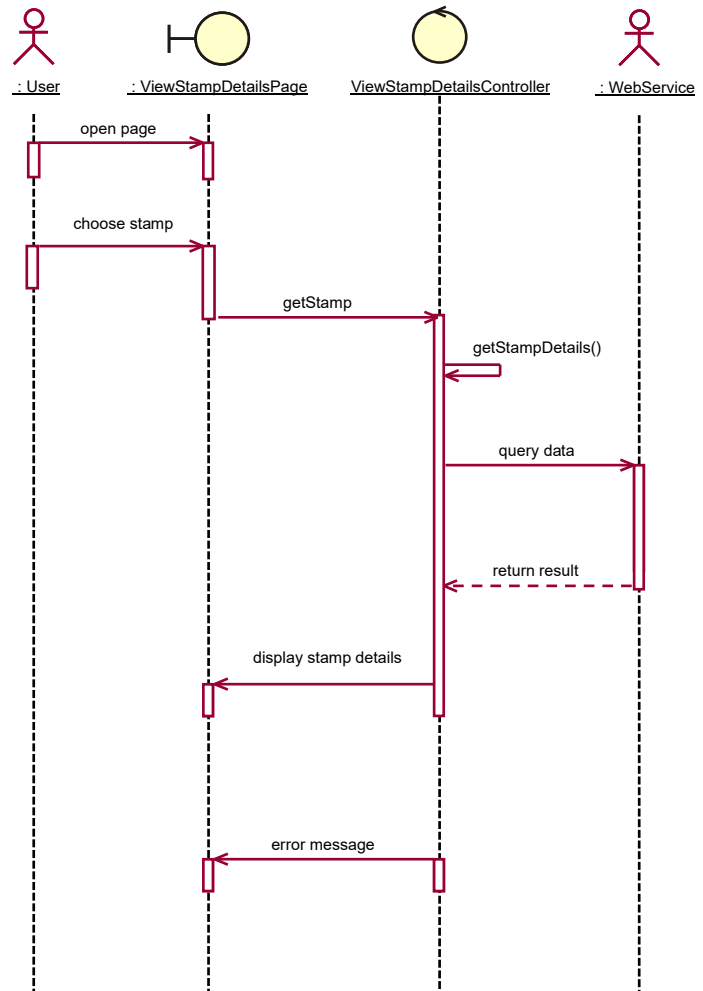
ซีควเอนซ์ไดอะแกรม : View Stamp Details

Basic Flow:

- 1 - ยูสเซอร์เริ่มต้นเมื่อผู้ใช้งานเลือกใช้ฟังก์ชัน View Stamp Details
- 2 - ผู้ใช้งานเลือกตราประทับที่ต้องการแสดง
- 3 - ระบบรับค่ารหัสตราประทับจากพารามิเตอร์
- 4 - ระบบทำการค้นหาข้อมูลตราประทับของสมาชิกจากฐานข้อมูล โดย
 - 4.1 - ระบบดึงข้อมูลตราประทับจากฐานข้อมูล
 - 4.2 - ระบบคืนค่าข้อมูลตราประทับจากฐานข้อมูล
- 5 - ระบบแสดงข้อมูลตราประทับ
- 6 - ยูสเซอร์สิ้นสุดการทำงาน

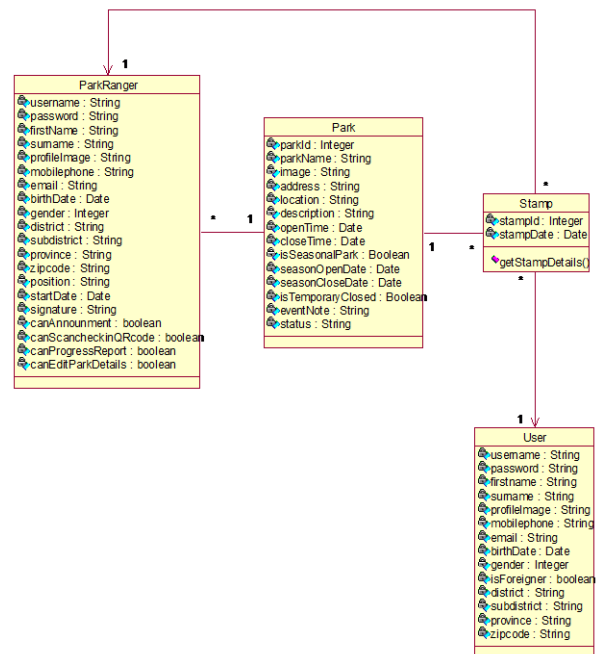
Alternate Flow:

- 4.1.1 - ไม่พบข้อมูลตราประทับของสมาชิก
ระบบจะแสดงข้อความ “ไม่พบรายการตราประทับ”

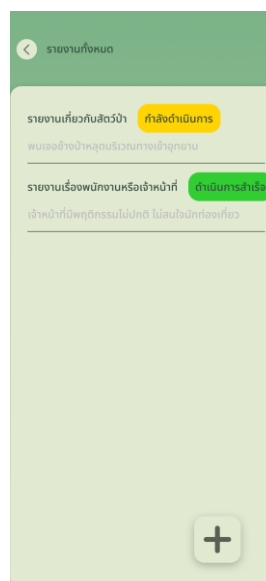


รูปที่ 3.3.22 ซีควเอนซ์ไดอะแกรมระดับ 1 ของยูสเคส View Stamp Details

แพลตฟอร์มการท่องเที่ยวอุทยานแห่งชาติอย่างยั่งยืน	เวอร์ชัน: 2.4
เอกสารประกอบความต้องการของระบบ	วันที่: 17/04/2025



รูปที่ 3.3.23 คลาสไดอะแกรมของยูสเคส View Stamp Details



รูปที่ 3.3.24 แสดงหน้าจอของซีเควนซีไดอะแกรม List Report Park

แพลตฟอร์มการท่องเที่ยวอุทยานแห่งชาติอย่างยั่งยืน	เวอร์ชัน: 2.4
เอกสารประกอบความต้องการของระบบ	วันที่: 17/04/2025

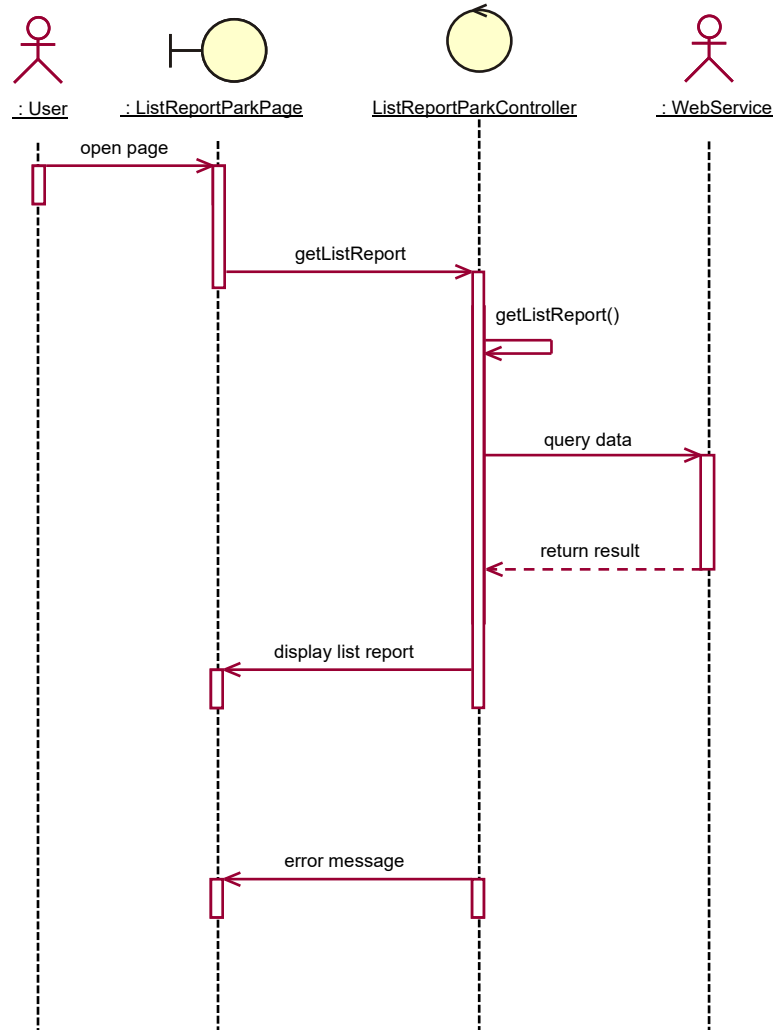
ซีเควนซ์ไดอะแกรม : List Report Park

Basic Flow:

- 1 - ยูสเคสเริ่มต้นเมื่อผู้ใช้งานเลือกใช้ฟังก์ชัน List Report Park
- 2 - ระบบรับค่าผู้ใช้งานจากพารามิเตอร์
- 3 - ระบบทำการค้นหาการรายงานของผู้ใช้งาน โดย
 - 3.1 - ระบบค้นหาการรายงานของผู้ใช้งานจากฐานข้อมูล
 - 3.2 - ระบบคืนค่ารายการการรายงาน ทั้งหมด
- 4 - ระบบแสดงรายการการรายงานทั้งหมด
- 5 - ยูเคสสิ้นสุดการทำงาน

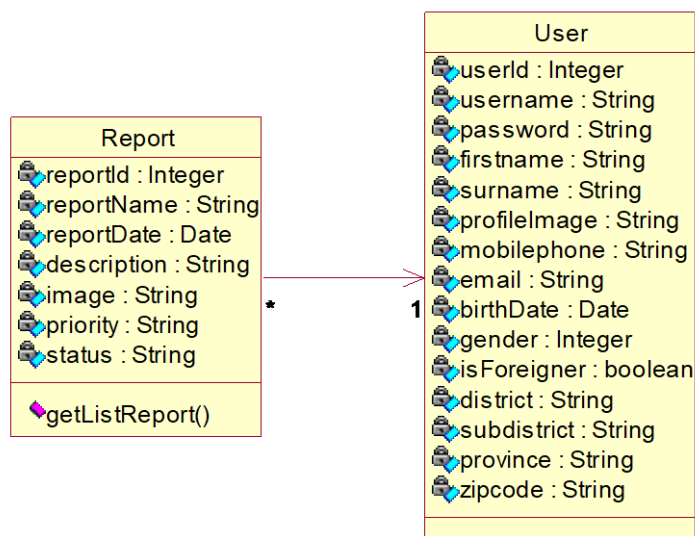
Alternate Flow:

- 3.1.1 - หากไม่พบรายการการรายงานในฐานข้อมูล ระบบจะแสดงข้อความว่า "ไม่พบประวัติการ รายงาน"



รูปที่ 3.3.25 ซีเควนซ์ไดอะแกรมระดับ 1 ของยูเคส List Report Park

แพลตฟอร์มการท่องเที่ยวอุทยานแห่งชาติอย่างยั่งยืน	เวอร์ชัน: 2.4
เอกสารประกอบความต้องการของระบบ	วันที่: 17/04/2025



รูปที่ 3.3.26 คลาสไดอะแกรมของยูสเคส List Report Park



รูปที่ 3.3.27 แสดงหน้าจอของซีเควนซีไดอะแกรม Report Park

แพลตฟอร์มการท่องเที่ยวอุทยานแห่งชาติอย่างยั่งยืน	เวอร์ชัน: 2.4
เอกสารประกอบความต้องการของระบบ	วันที่: 17/04/2025

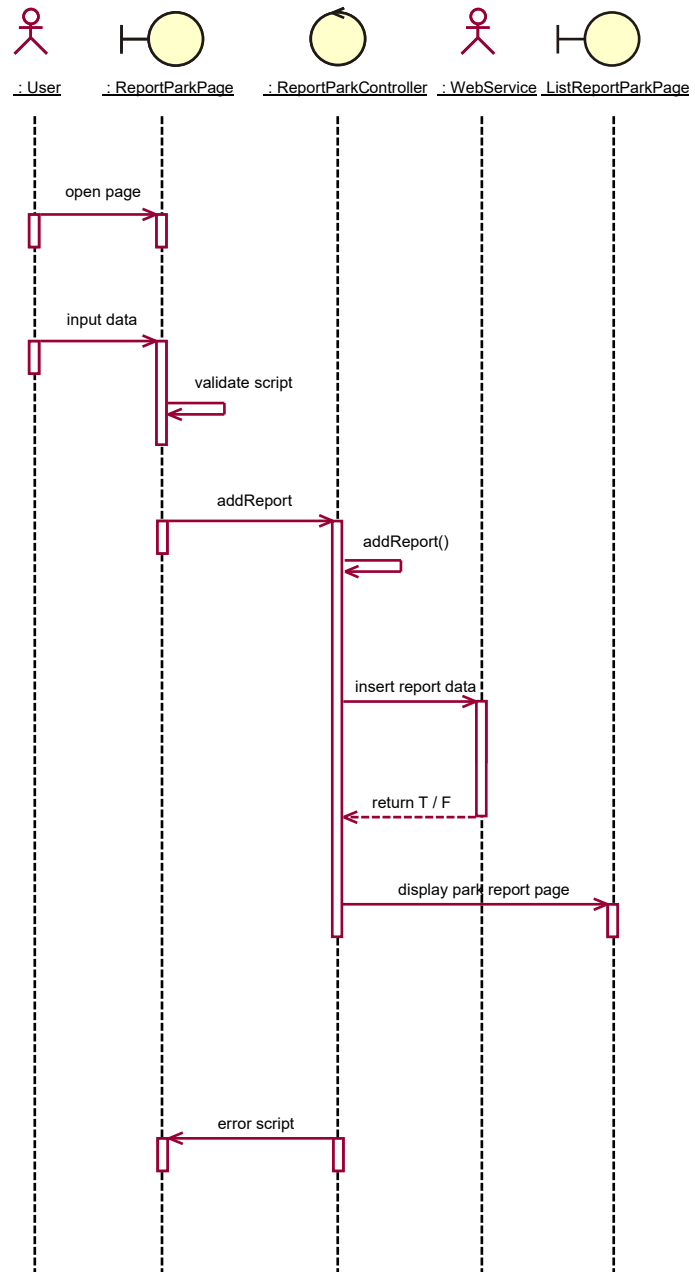
ซีเควนซ์ไดอะแกรม : Report Park

Basic Flow:

- 1 - ยูเนสเริ่มต้นเมื่อผู้ใช้งานเลือกใช้ฟังก์ชัน Report Park
- 2 - ผู้ใช้งานกรอกรายละเอียดที่ต้องการรายงาน
- 3 - ระบบตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลผ่านสคริปต์
- 4 - ระบบรับค่าผู้ใช้งานจากพารามิเตอร์
- 5 - ระบบทำการบันทึกรายงานของสมาชิกจากฐานข้อมูล โดย
 - 5.1 - ระบบบันทึกข้อมูลการรายงานลงฐานข้อมูล
 - 5.2 - ระบบคืนค่าการบันทึกข้อมูลรายงานฐานข้อมูล
- 6 - ระบบดำเนินการส่งเรื่องเข้าสู่รายการตรวจสอบของเจ้าหน้าที่อุทยาน
- 7 - ยูเนสสิ้นสุดการทำงาน

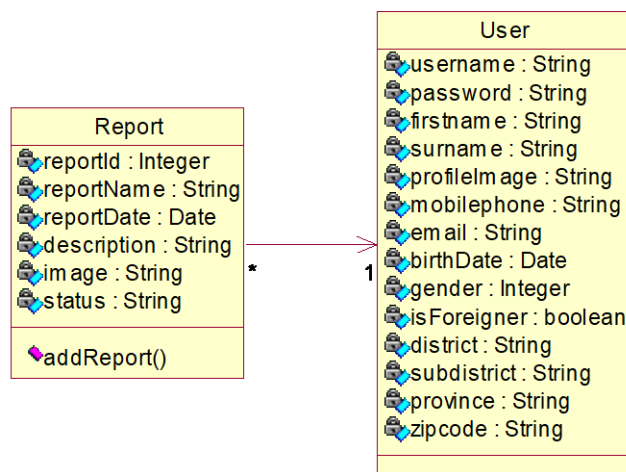
Alternate Flow:

- 4.1 - ผู้ใช้กรอกข้อมูลไม่ครบถ้วนหรือผิดรูปแบบ ระบบจะแสดงข้อความ “กรุณากรอกข้อมูลให้ ถูกต้อง”



รูปที่ 3.3.28 ซีเควนซ์ไดอะแกรมระดับ 1 ของยูเนส Report Park

แพลตฟอร์มการท่องเที่ยวอุทยานแห่งชาติอย่างยั่งยืน	เวอร์ชัน: 2.4
เอกสารประกอบความต้องการของระบบ	วันที่: 17/04/2025



รูปที่ 3.3.29 คลาสไดอะแกรมของยูสเคส Report Park



รูปที่ 3.3.30 แสดงหน้าจอของซีเควนซ์ไดอะแกรม View Report Park Details

แพลตฟอร์มการท่องเที่ยวอุทยานแห่งชาติอย่างยั่งยืน	เวอร์ชัน: 2.4
เอกสารประกอบความต้องการของระบบ	วันที่: 17/04/2025

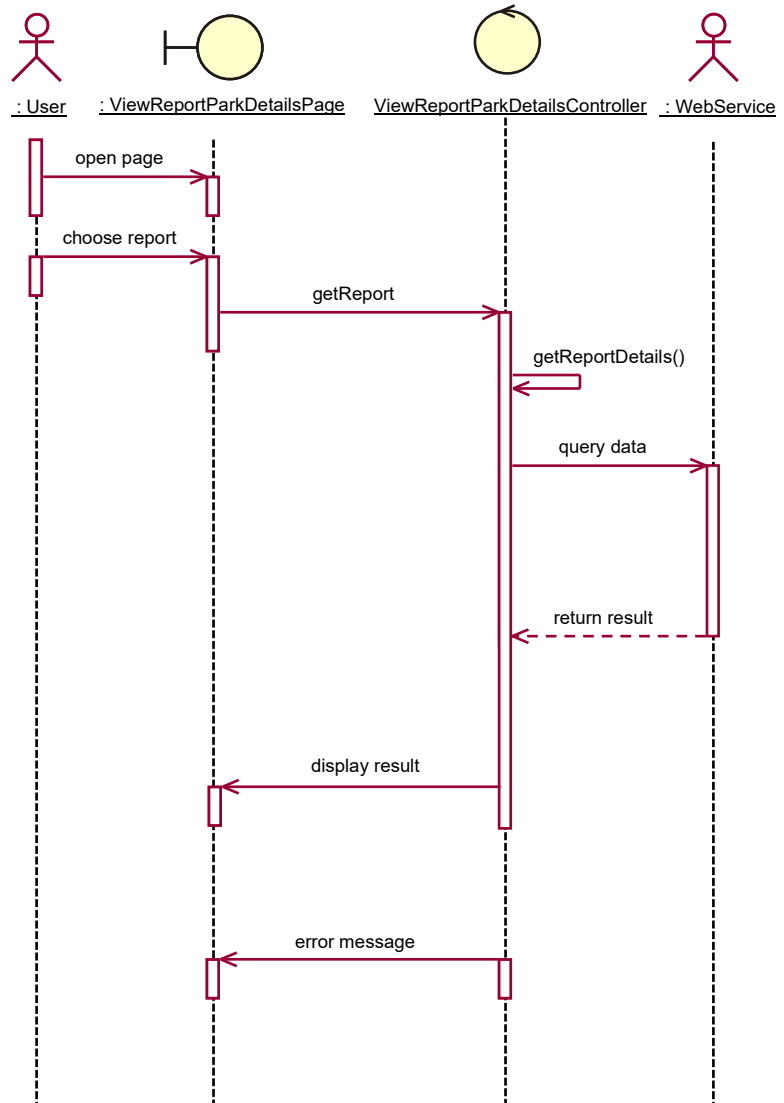
ซีเควนซ์ไดอะแกรม : View Report Park Details

Basic Flow:

- 1 - ยูเอสเริ่มต้นเมื่อผู้ใช้งานเลือกใช้ฟังก์ชัน View Report Park Details
- 2 - ระบบรับคำห้สการรายงานจากพารามิเตอร์
- 3 - ระบบทำการค้นหารายละเอียดประวัติการรายงานของผู้ใช้งาน โดย
 - 3.1 - ระบบค้นหารายละเอียดประวัติการรายงานของผู้ใช้งานจากฐานข้อมูล
 - 3.2 - ระบบคืนค่ารายการรายละเอียดประวัติการรายงาน ทั้งหมด
- 4 - ระบบแสดงรายละเอียดการรายงานของ ผู้ใช้บริการแบบครบถ้วน
- 5 - ยูเอสสิ้นสุดการทำงาน

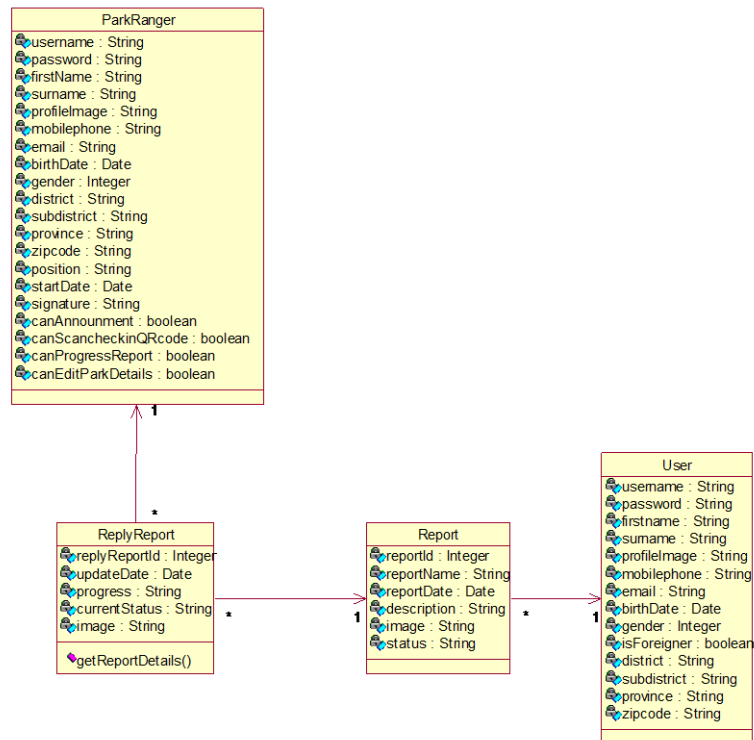
Alternate Flow:

- 3.1.1 - หากไม่พบประวัติการรายงานในฐานข้อมูล ระบบจะแสดงข้อความว่า "ไม่พบประวัติการ รายงาน"

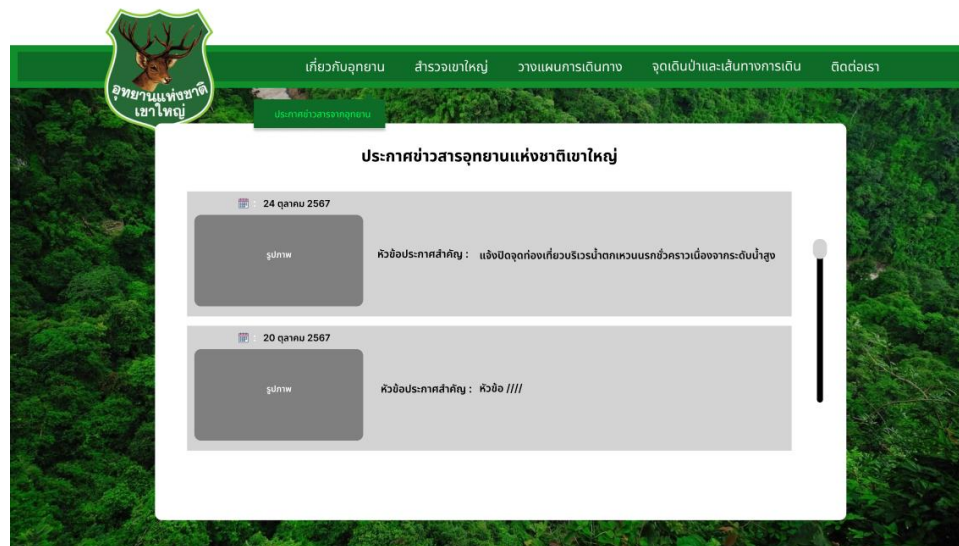


รูปที่ 3.3.31 ซีเควนซ์ไดอะแกรมระดับ 1 ของยูเอส View Report Park Details

แพลตฟอร์มการท่องเที่ยวอุทยานแห่งชาติอย่างยั่งยืน	เวอร์ชัน: 2.4
เอกสารประกอบความต้องการของระบบ	วันที่: 17/04/2025



รูปที่ 3.3.32 คลาสไดอะแกรมของยูสเคส View Report Park Details



รูปที่ 3.3.33 แสดงหน้าจอของซีเควนซีไดอะแกรม List Announcement News

แพลตฟอร์มการท่องเที่ยวอุทยานแห่งชาติอย่างยั่งยืน	เวอร์ชัน: 2.4
เอกสารประกอบความต้องการของระบบ	วันที่: 17/04/2025

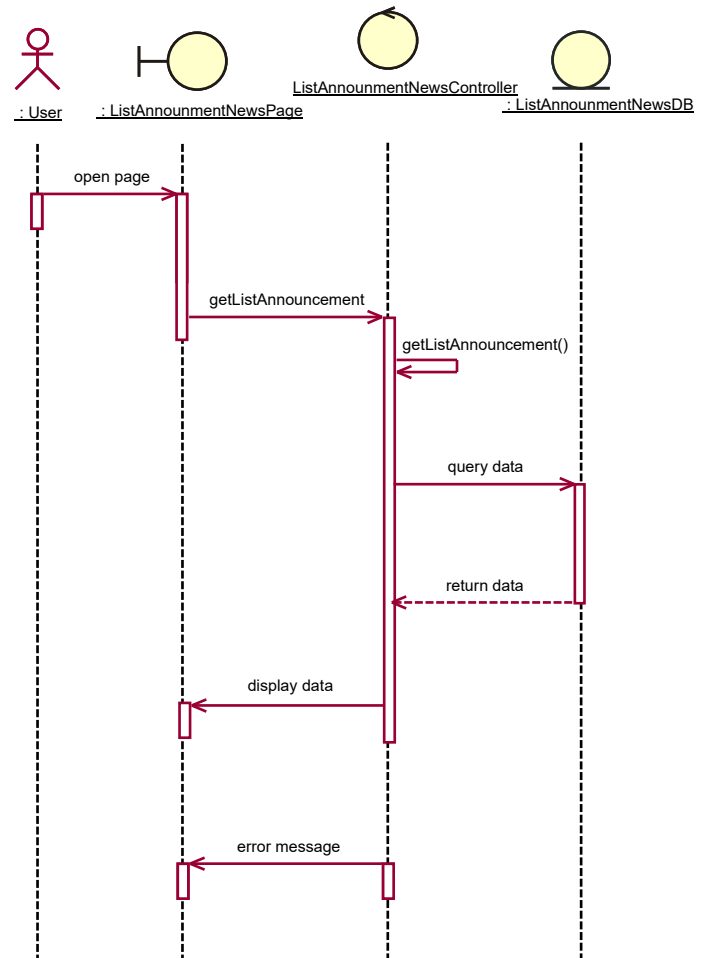
ซีควเอนซ์ไดอะแกรม : List Announcement News

Basic Flow:

- 1 - ยูสเคสเริ่มต้นเมื่อผู้ใช้ระบบเลือกฟังก์ชัน List Announcement News
- 2 - ระบบรับค่าข่าวสารจากพารามิเตอร์
- 3 - ระบบดำเนินการค้นหารายการข่าวสารทั้งหมดโดย
 - 4.1 - ระบบค้นหาข้อมูลรายการข่าวสารจากฐานข้อมูล
 - 4.2 - ระบบคืนค่าข้อมูลรายการข่าวสารจากฐานข้อมูล
- 4 - ระบบแสดงรายการข่าวสารทั้งหมด
- 5 - ยูสเคสสิ้นสุดการทำงาน

Alternate Flow:

- 2.1.1 - กรณีที่ระบบไม่พบรายการข่าวสาร ระบบจะแสดงข้อความ “ไม่พบรายการข่าวสาร”

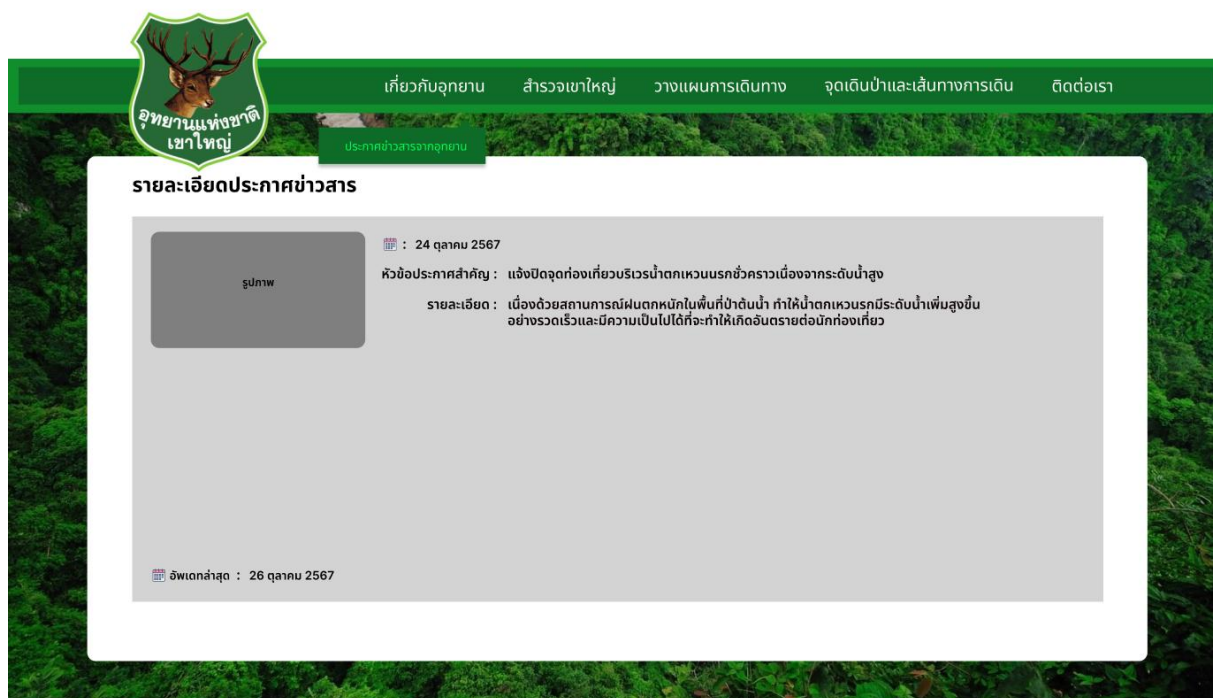


รูปที่ 3.3.34 ซีควเอนซ์ไดอะแกรมระดับ 1 ของยูเคส List Announcement News

แพลตฟอร์มการท่องเที่ยวอุทยานแห่งชาติอย่างยั่งยืน	เวอร์ชัน: 2.4
เอกสารประกอบความต้องการของระบบ	วันที่: 17/04/2025

Announcement
 announceId : Integer  title : String  postDate : Date  updatedAt : Date  description : String  image : String
 getListAnnouncement()

รูปที่ 3.3.35 คลาสไดอะแกรมของยูสเคส List Announcement News



รูปที่ 3.3.36 แสดงหน้าจอของซีเควนซ์ไดอะแกรม View Announcement News Details

แพลตฟอร์มการท่องเที่ยวอุทยานแห่งชาติอย่างยั่งยืน	เวอร์ชัน: 2.4
เอกสารประกอบความต้องการของระบบ	วันที่: 17/04/2025

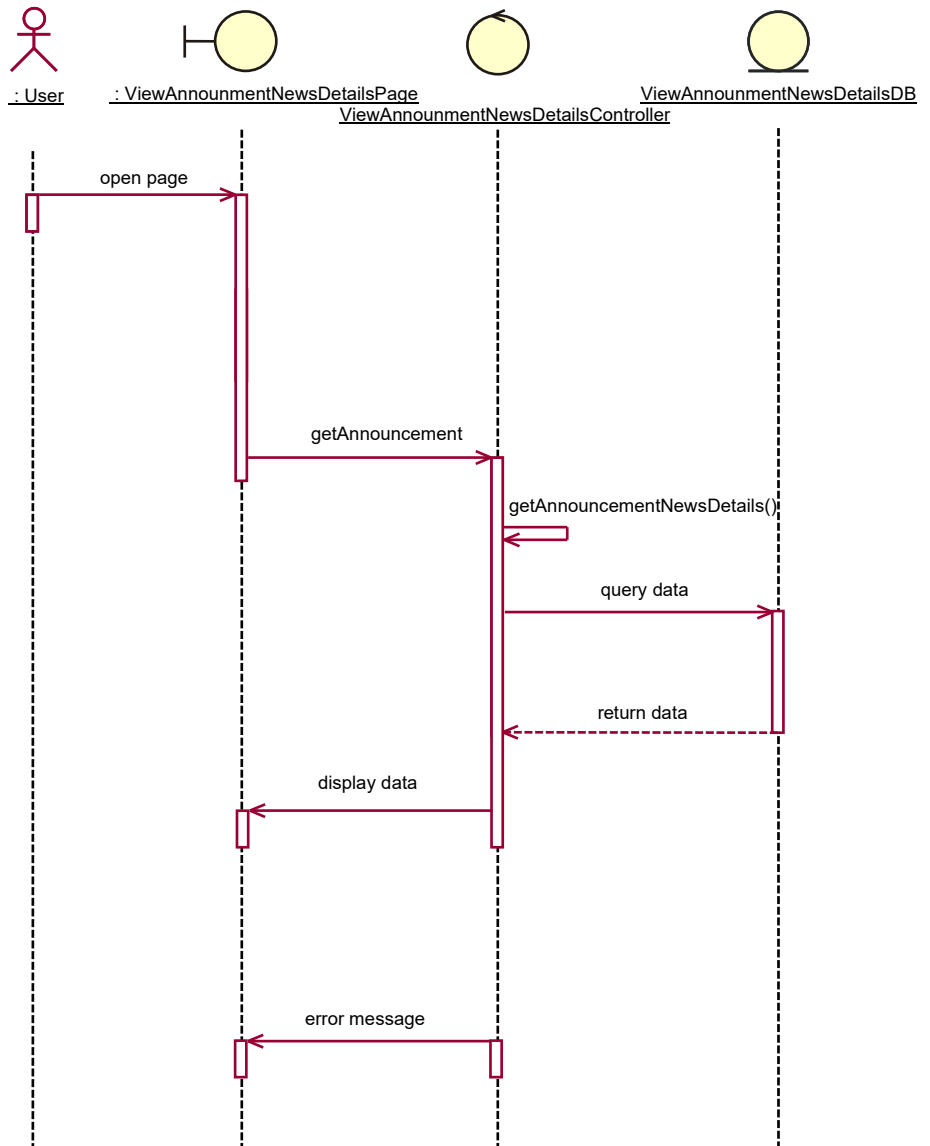
ซีเควนซ์ไดอะแกรม : View Announcement News Details

Basic Flow:

- 1 - ยูสเคสเริ่มต้นเมื่อผู้ใช้ระบบเลือกฟังก์ชัน View Announcement News Details
- 2 - ระบบรับค่าข่าวสารจากพารามิเตอร์
- 3 - ระบบดำเนินการค้นหาข้อมูลรายการข่าวสารโดย
 - 2.1 - ระบบค้นหาข้อมูลรายการข่าวสารจากฐานข้อมูล
 - 2.2 - ระบบคืนค่าข้อมูลรายการข่าวสารจากฐานข้อมูล
- 4 - ระบบแสดงข้อมูลรายละเอียดข่าวสาร
- 5 - ยูสเคสสิ้นสุดการทำงาน

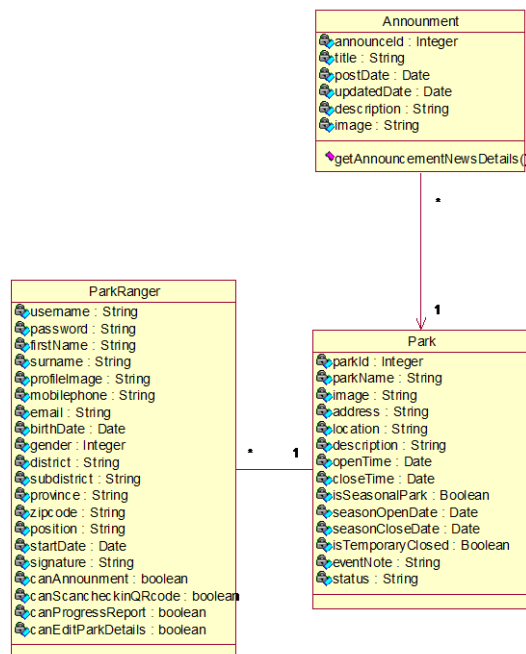
Alternate Flow:

- 2.1.1 - กรณีที่ระบบไม่พบรายการข่าวสาร ระบบจะแสดงข้อความ “ไม่พบรายการข่าวสาร”

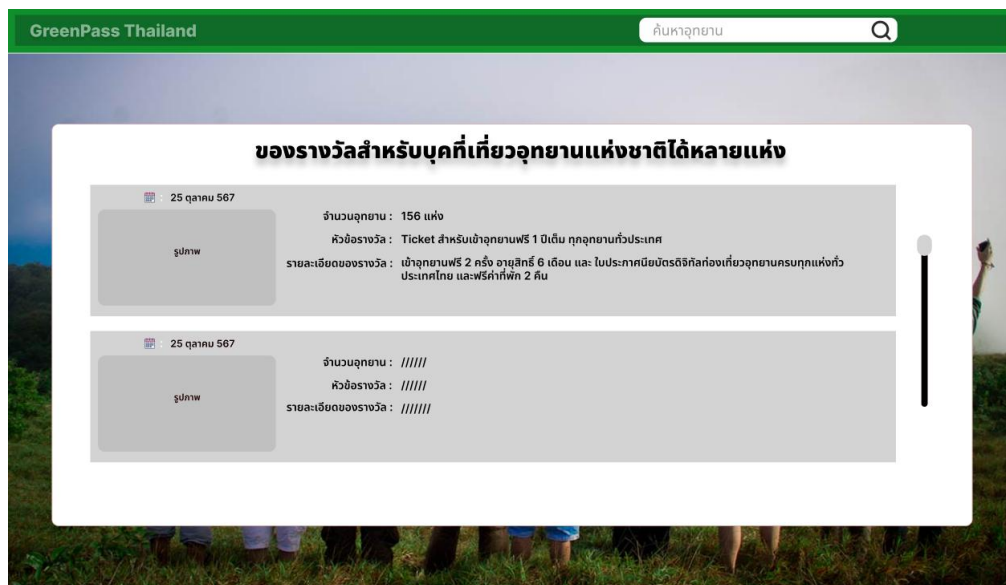


รูปที่ 3.3.37 ซีเควนซ์ไดอะแกรมระดับ 1 ของยูเคส View Announcement News Details

แพลตฟอร์มการท่องเที่ยวอุทยานแห่งชาติอย่างยั่งยืน	เวอร์ชัน: 2.4
เอกสารประกอบความต้องการของระบบ	วันที่: 17/04/2025



รูปที่ 3.3.38 คลาสไดอะแกรมของยูสเคส View Announcement News Details



รูปที่ 3.3.39 แสดงหน้าจอของซีเคนซ์ไดอะแกรม View Reward

แพลตฟอร์มการท่องเที่ยวอุทยานแห่งชาติอย่างยั่งยืน	เวอร์ชัน: 2.4
เอกสารประกอบความต้องการของระบบ	วันที่: 17/04/2025

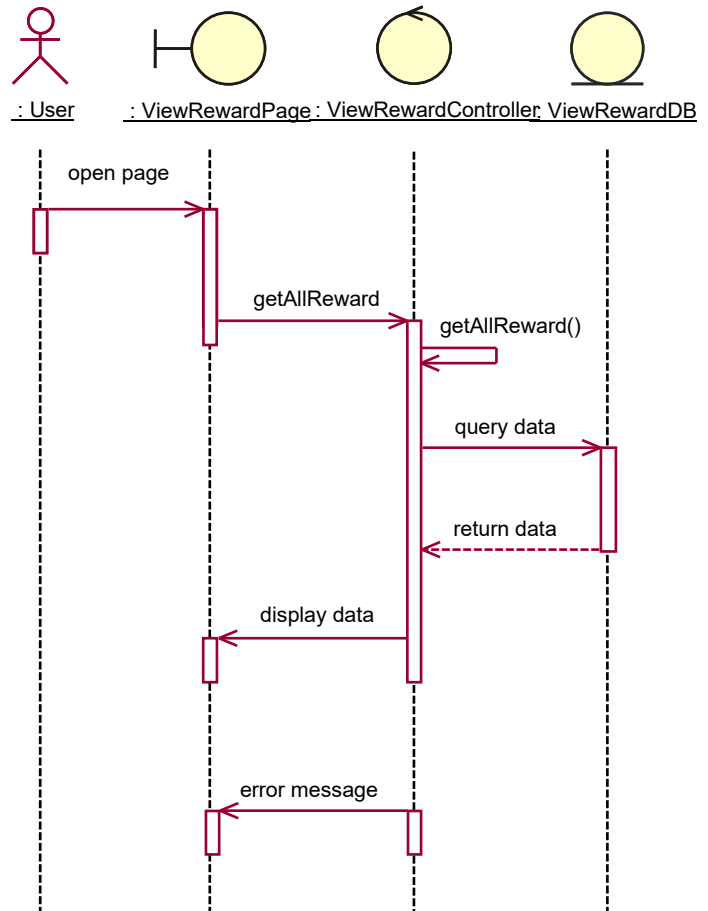
ซีเควนซ์ไดอะแกรม : View Reward

Basic Flow:

- 1 - ยูสเคสเริ่มต้นเมื่อผู้ใช้ระบบเลือกฟังก์ชัน View Reward
- 2 - ระบบรับค่าของรางวัลจากพารามิเตอร์
- 3 - ระบบตรวจสอบสถานะการแสดงผลข้อมูล
 - 3.1 - ระบบดึงข้อมูลของรางวัลจากฐานข้อมูล
 - 3.2 - ระบบคืนค่าข้อมูลของรางวัลจากฐานข้อมูล
- 4 - ระบบแสดงรายการของรางวัล
- 5 - ยูสเคสสิ้นสุดการทำงาน

Alternate Flow:

- 2.1.1 - กรณีที่ระบบไม่พบของรางวัล ระบบจะแสดงข้อความ “ไม่พบของรางวัล”

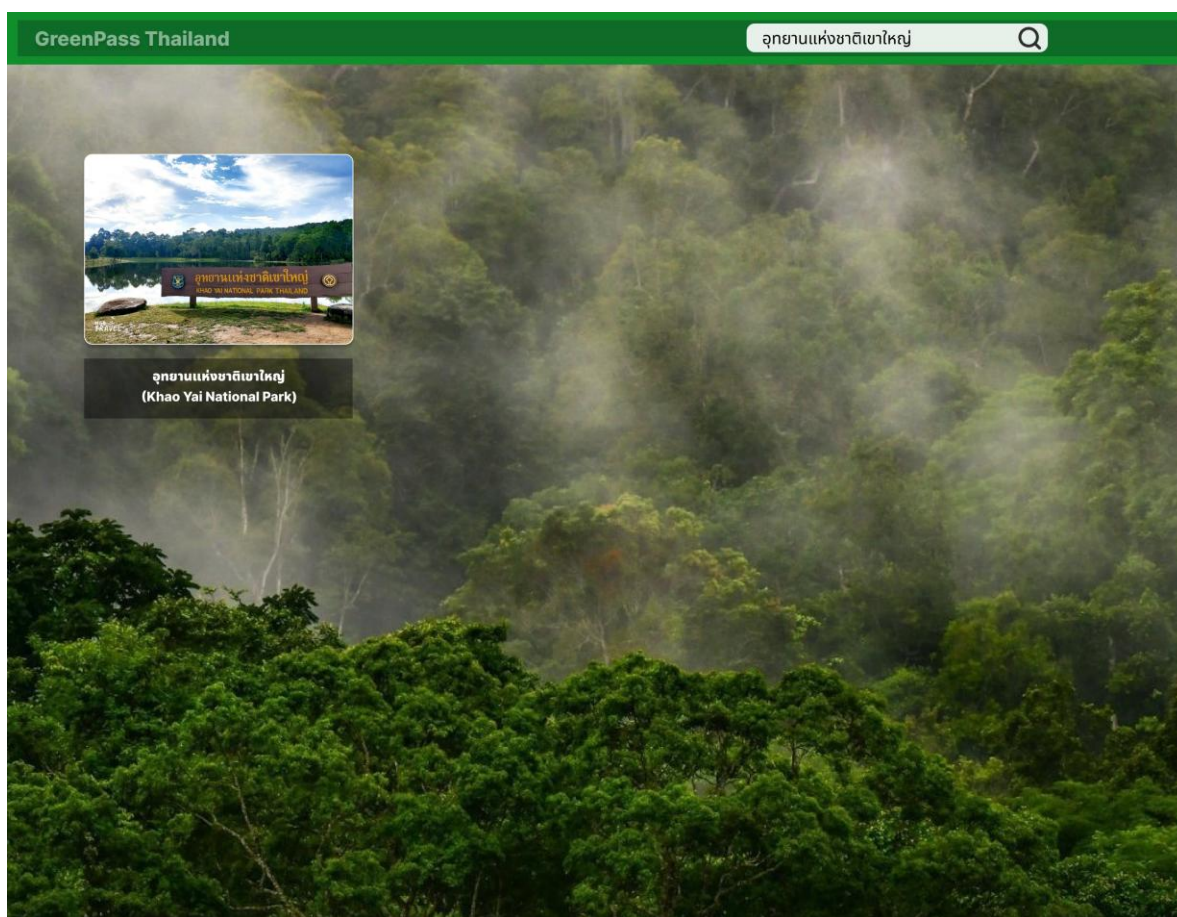


รูปที่ 3.3.40 ซีเควนซ์ไดอะแกรมระดับ 1 ของยูสเคส View Reward

แพลตฟอร์มการท่องเที่ยวอุทยานแห่งชาติอย่างยั่งยืน	เวอร์ชัน: 2.4
เอกสารประกอบความต้องการของระบบ	วันที่: 17/04/2025

Reward
rewardId : Integer
rewardTitle : String
rewardDetails : String
rewardAnnounmentDate : Date
image : String
getAllReward()

รูปที่ 3.3.41 คลาสไดอะแกรมของยูสเคส View Reward



รูปที่ 3.3.42 แสดงหน้าจอของซีเควนซ์ไดอะแกรม Search Park

แพลตฟอร์มการท่องเที่ยวอุทยานแห่งชาติอย่างยั่งยืน	เวอร์ชัน: 2.4
เอกสารประกอบความต้องการของระบบ	วันที่: 17/04/2025

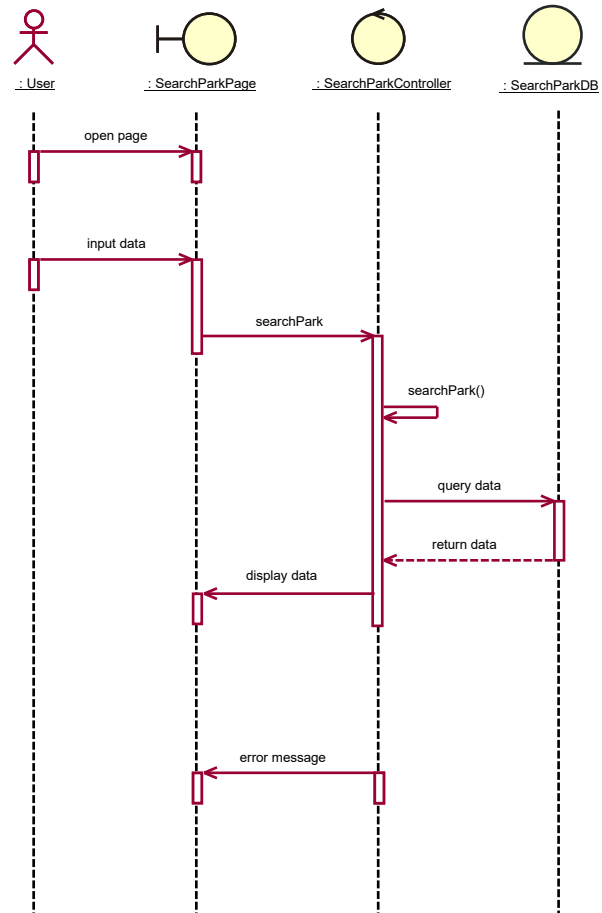
ซีควเอนซ์ไดอะแกรม : Search Park

Basic Flow:

- 1 - ยูสเคสเริ่มต้นเมื่อผู้ใช้ระบบเลือกฟังก์ชัน Search Park
- 2 - ผู้ใช้ระบบกรอกชื่ออุทยานที่ต้องการค้นหา
- 3 - ระบบรับค่าชื่ออุทยานที่ต้องการค้นหาจากพารามิเตอร์
- 4 - ระบบดำเนินการค้นหาข้อมูลอุทยานโดย
 - 4.1 - ระบบค้นหาข้อมูลอุทยานจากฐานข้อมูล
 - 4.2 - ระบบคืนค่าข้อมูลอุทยานจากฐานข้อมูล
- 5 - ระบบแสดงผลการค้นหาอุทยาน
- 6 - ยูสเคสสิ้นสุดการทำงาน

Alternate Flow:

- 4.1.1 - กรณีที่ระบบไม่พบข้อมูลอุทยานแห่งชาติ ระบบจะแสดงข้อความ “ไม่พบอุทยานแห่งชาติ”

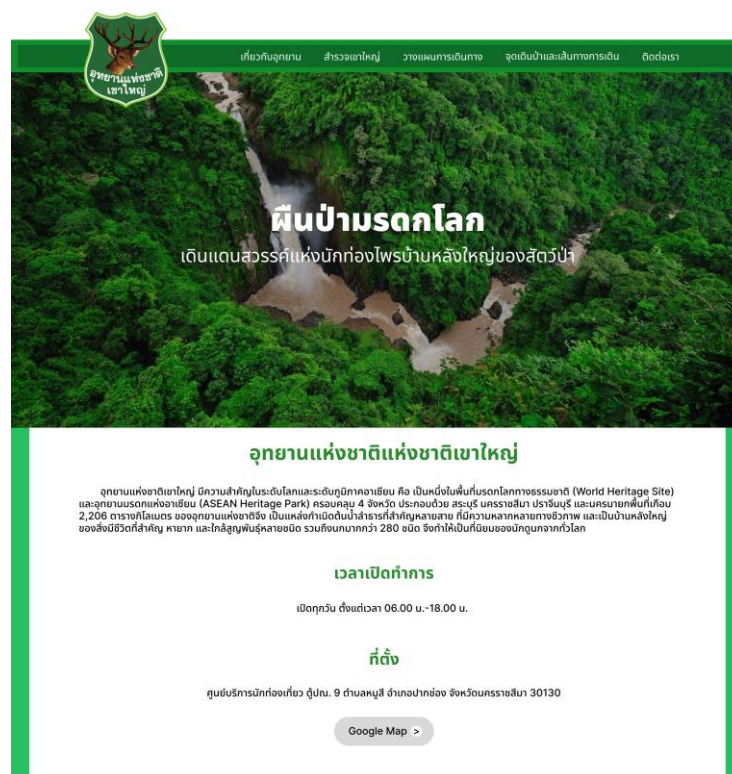


รูปที่ 3.3.43 ซีควเอนซ์ไดอะแกรมระดับ 1 ของยูสเคส Search Park

แพลตฟอร์มการท่องเที่ยวอุทยานแห่งชาติอย่างยั่งยืน	เวอร์ชัน: 2.4
เอกสารประกอบความต้องการของระบบ	วันที่: 17/04/2025

Park
 parkId : Integer  parkName : String  image : String  address : String  location : String  description : String  openTime : Date  closeTime : Date  isSeasonalPark : Boolean  seasonOpenDate : Date  seasonCloseDate : Date  isTemporaryClosed : Boolean  eventNote : String  status : String
 searchPark()

รูปที่ 3.3.44 คลาสไดอะแกรมของยูสเคส Search Park



รูปที่ 3.3.45 แสดงหน้าจอของซีเควนซ์ไดอะแกรม View Park Details

แพลตฟอร์มการท่องเที่ยวอุทยานแห่งชาติอย่างยั่งยืน	เวอร์ชัน: 2.4
เอกสารประกอบความต้องการของระบบ	วันที่: 17/04/2025

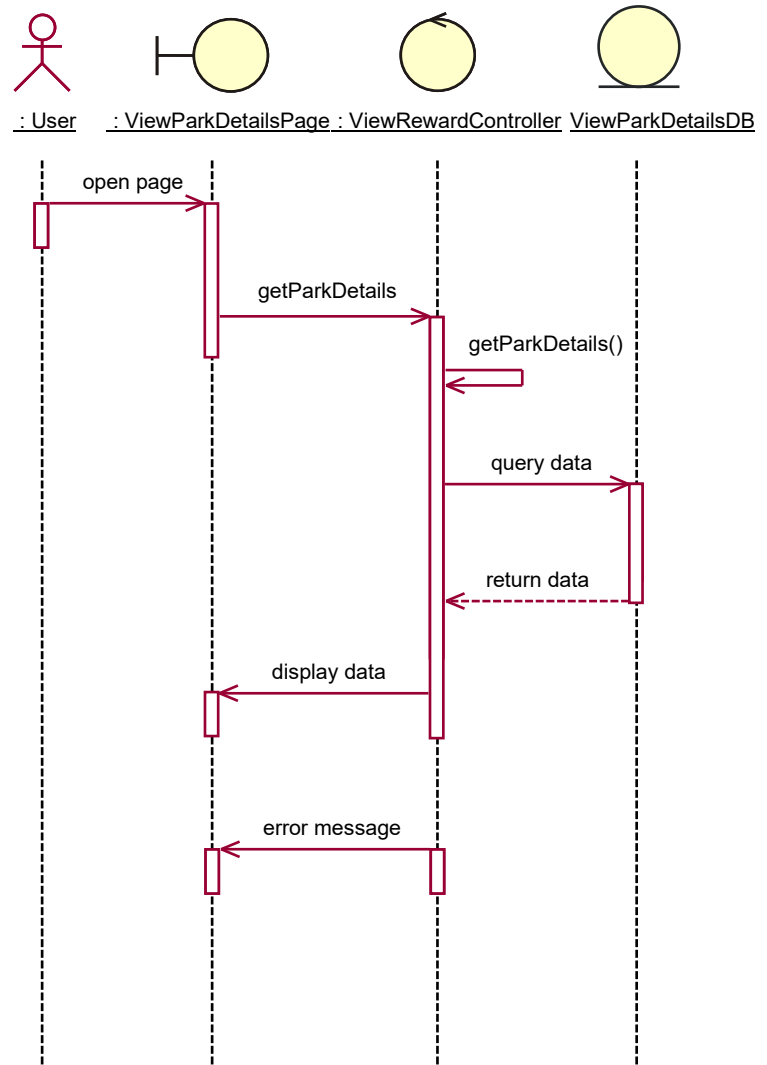
ซีเควนซ์ไดอะแกรม : View Park Details

Basic Flow:

- 1 - ยูสเคสเริ่มต้นเมื่อผู้ใช้ระบบเลือกฟังก์ชัน View Park Details
- 2 - ระบบรับค่าอุทยานจากพารามิเตอร์
- 3 - ระบบดำเนินการค้นหาข้อมูลรายละเอียดอุทยานโดย
 - 3.1 - ระบบค้นหาข้อมูลรายละเอียดอุทยานจากฐานข้อมูล
 - 3.2 - ระบบคืนค่าข้อมูลรายละเอียดอุทยานจากฐานข้อมูล
- 4 - ระบบแสดงข้อมูลรายละเอียดอุทยาน
- 5 - ยูสเคสสิ้นสุดการทำงาน

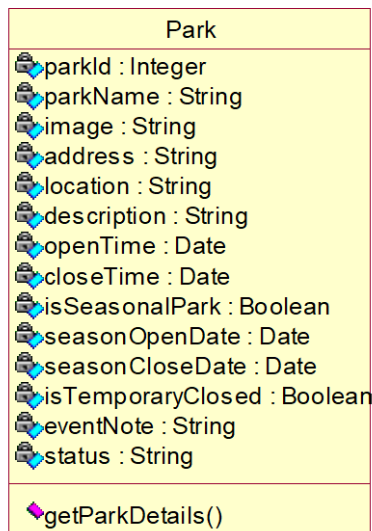
Alternate Flow:

- 3.1.1 - กรณีที่ระบบไม่พบข้อมูลอุทยานระบบจะแสดงข้อความ “ไม่พบข้อมูลอุทยานแห่งชาติ กรุณาลองใหม่อีกครั้ง”



รูปที่ 3.3.46 ซีเควนซ์ไดอะแกรมระดับ 1 ของยูสเคส View Park Details

แพลตฟอร์มการท่องเที่ยวอุทยานแห่งชาติอย่างยั่งยืน	เวอร์ชัน: 2.4
เอกสารประกอบความต้องการของระบบ	วันที่: 17/04/2025



รูปที่ 3.3.47 คลาสไดอะแกรมของยูสเคส View Park Details

GreenPass Thailand

Login Account Park Ranger

Username

Password

☐ Remember for 30 day

รูปที่ 3.3.48 แสดงหน้าจอของซีเควન્ซ์ไดอะแกรม Login Park Ranger

แพลตฟอร์มการท่องเที่ยวอุทยานแห่งชาติอย่างยั่งยืน	เวอร์ชัน: 2.4
เอกสารประกอบความต้องการของระบบ	วันที่: 17/04/2025

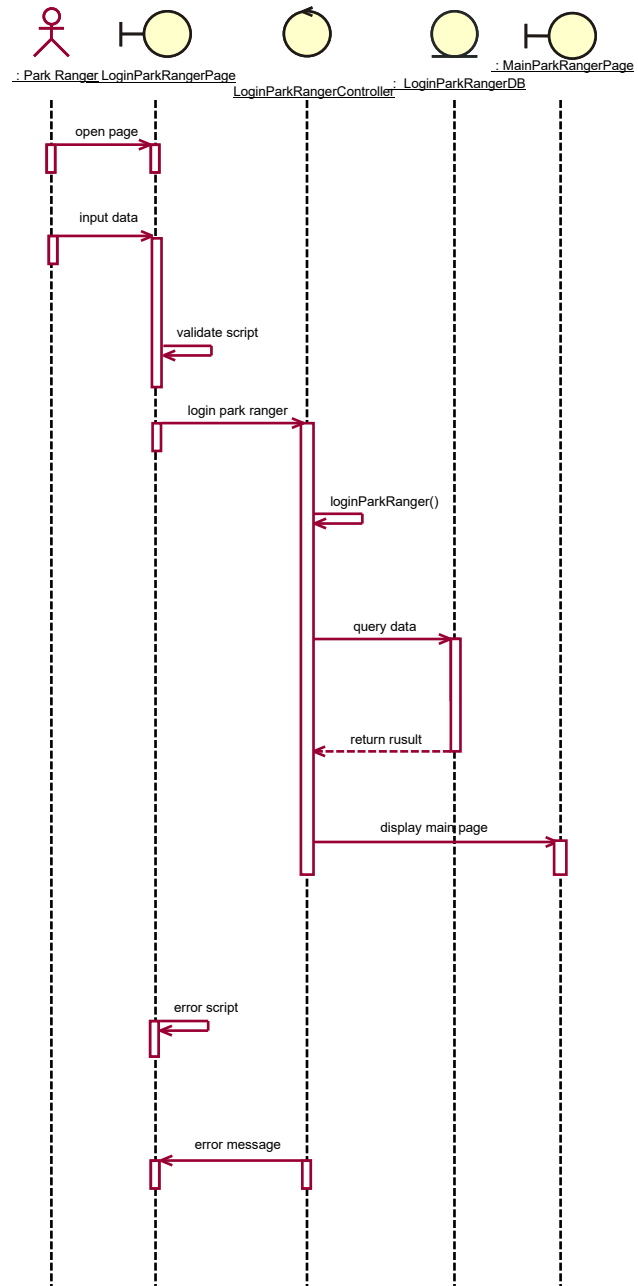
ซีควเอนซ์ไดอะแกรม : Login Park Ranger

Basic Flow:

- 1 – ยูสเคสเริ่มต้นเมื่อเจ้าหน้าที่อุทยานฟังก์ชัน Login Park Ranger
- 2 – เจ้าหน้าที่อุทยานกรอกข้อมูลผู้ใช้และรหัสผ่านลงในแบบฟอร์มการเข้าสู่ระบบ
- 3 – ระบบตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลจากสคริปต์
- 4 – ระบบรับค่าข้อมูลผู้ใช้และรหัสผ่านจากพารามิเตอร์
- 5 – ระบบตรวจสอบสถานะการเข้าสู่ระบบของผู้ใช้โดย
 - 5.1 - ระบบค้นหาข้อมูลการเข้าสู่ระบบจากฐานข้อมูล
 - 5.2 – ระบบคืนค่าข้อมูลการเข้าสู่ระบบจากฐานข้อมูล
- 6 – ระบบยินยอมให้เจ้าหน้าที่อุทยานเข้าสู่หน้าจอหลักเพื่อทำงานในขั้นตอนต่อไป
- 7 - ยูสเคสสิ้นสุดการทำงาน

Alternate Flow:

- 3.1 - กรณีที่เจ้าหน้าที่อุทยานกรอกข้อมูลไม่ถูกต้องหรือไม่ ครบถ้วนระบบแสดง ข้อความ “กรุณากรอกข้อมูล ให้ถูกต้อง”
- 5.1.1 - กรณีระบบตรวจสอบรหัสผู้ใช้และ รหัสผ่านไม่ถูกต้อง ระบบจะ แสดงข้อความ “ไม่ พบข้อมูลผู้ใช้” และกลับสู่หน้าจอ

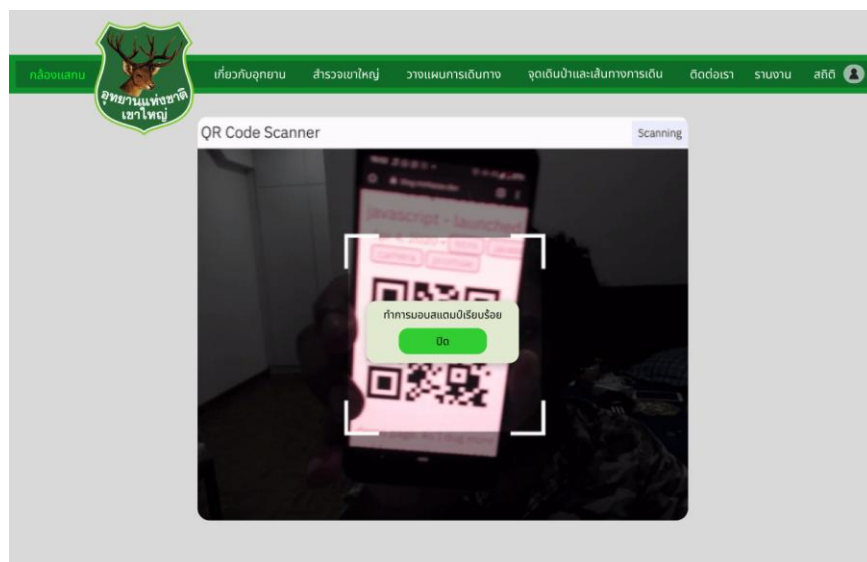


รูปที่ 3.3.49 ซีควเอนซ์ไดอะแกรมระดับ 1 ของยูสเคส Login Park Ranger

แพลตฟอร์มการท่องเที่ยวอุทยานแห่งชาติอย่างยั่งยืน	เวอร์ชัน: 2.4
เอกสารประกอบความต้องการของระบบ	วันที่: 17/04/2025

Park Ranger
- username : String - password : String - firstName : String - surname : String - profileImage : String - mobilephone : String - email : String - birthDate : Date - gender : Integer - district : String - subdistrict : String - province : String - zipcode : String - position : String - startDate : Date - signature : String - canAnnounment : boolean - canScancheckinQRcode : boolean - canProgressReport : boolean - canEditParkDetails : boolean
loginPark Ranger()

รูปที่ 3.3.50 คลาสไดอะแกรมของยูสเคส Login Park Ranger



รูปที่ 3.3.51 แสดงหน้าจอของซีเควนซ์ไดอะแกรม Scan Check in QRcode

แพลตฟอร์มการท่องเที่ยวอุทยานแห่งชาติอย่างยั่งยืน	เวอร์ชัน: 2.4
เอกสารประกอบความต้องการของระบบ	วันที่: 17/04/2025

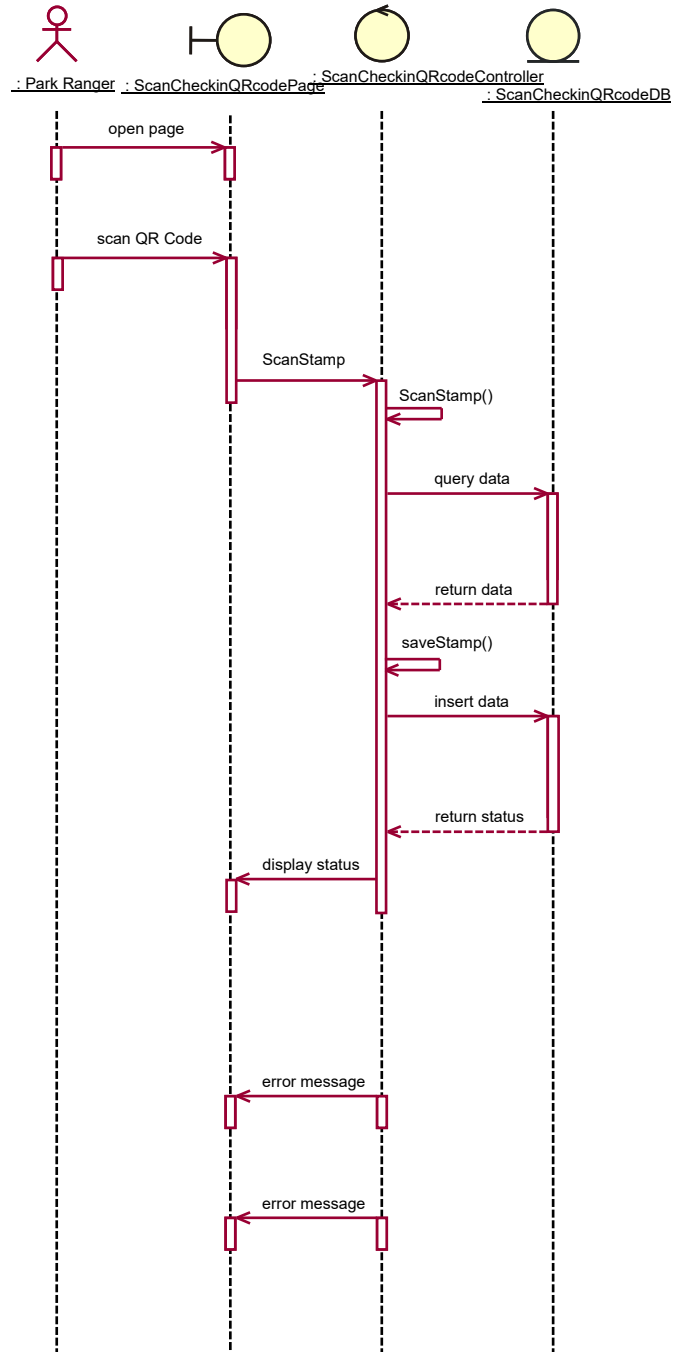
ซีเควนซ์ไดอะแกรม : Scan Check in QRcode

Basic Flow:

- 1 - ยูสเคสเริ่มต้นเมื่อเจ้าหน้าที่อุทยานเลือกฟังก์ชัน Scan Check in QRcode
- 2 - เจ้าหน้าที่อุทยานทำการสแกน QR Code ของสมาชิก
- 3 - ระบบรับค่ารหัสผู้ใช้จาก QR Code
- 4 - ระบบค้นหาข้อมูลสมาชิก โดย
 - 4.1 - ระบบค้นหาข้อมูลสมาชิกจากฐานข้อมูล
 - 4.2 - ระบบคืนค่าสมาชิกจากฐานข้อมูล
- 5 - ระบบดำเนินการบันทึก โดย
 - 5.1 - ระบบบันทึกข้อมูลการมอปร้าประทับลงฐานข้อมูล
 - 5.2 - ระบบคืนค่าสถานะจากฐานข้อมูล
- 6 - ระบบแสดงข้อความ “ทำการมอปร้าเรียบร้อย”
- 7 - ยูสเคสสิ้นสุดการทำงาน

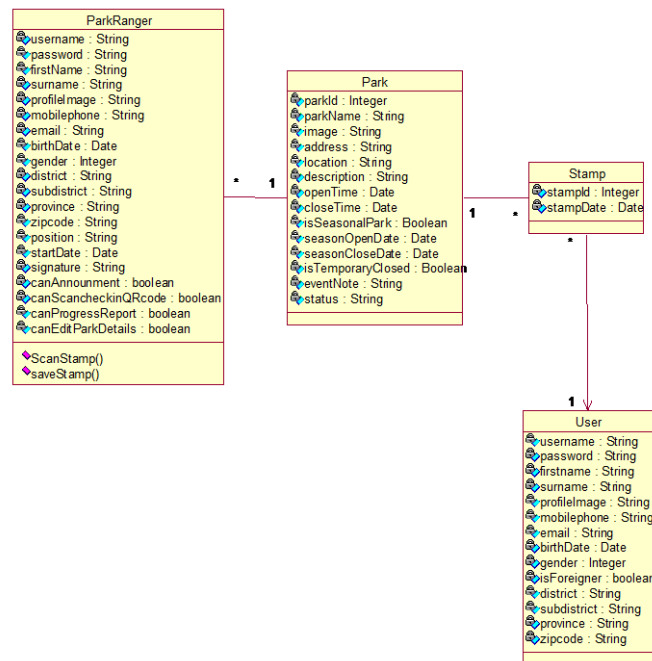
Alternate Flow:

- 4.1.1 กรณีที่ระบบค้นหาข้อมูลสมาชิกไม่เจอระบบแสดงข้อความ “ไม่พบข้อมูลสมาชิก”
- 5.1.1 กรณีที่ระบบบันทึกข้อมูลการมอปร้าประทับไม่สำเร็จระบบจะแสดงข้อความ “มอปร้าประทับไม่สำเร็จ กรุณาลองใหม่อีกครั้ง”

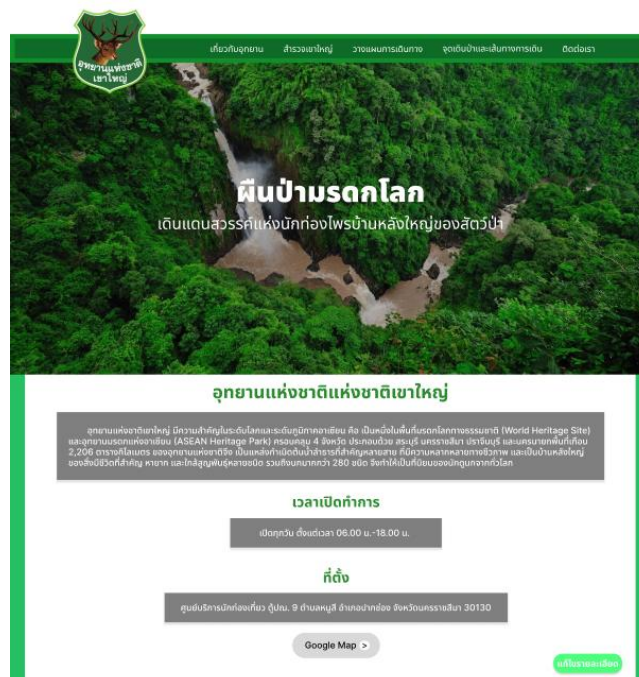


รูปที่ 3.3.52 ซีเควนซ์ไดอะแกรมระดับ 1 ของยูสเคส Scan Check in QRcode

แพลตฟอร์มการท่องเที่ยวอุทยานแห่งชาติอย่างยั่งยืน	เวอร์ชัน: 2.4
เอกสารประกอบความต้องการของระบบ	วันที่: 17/04/2025



รูปที่ 3.3.53 คลาสไดอะแกรมของยูสเคส Scan Check in QRcode



รูปที่ 3.3.54 แสดงหน้าจอของซีเควนซีไดอะแกรม View Park Detail

แพลตฟอร์มการท่องเที่ยวอุทยานแห่งชาติอย่างยั่งยืน	เวอร์ชัน: 2.4
เอกสารประกอบความต้องการของระบบ	วันที่: 17/04/2025

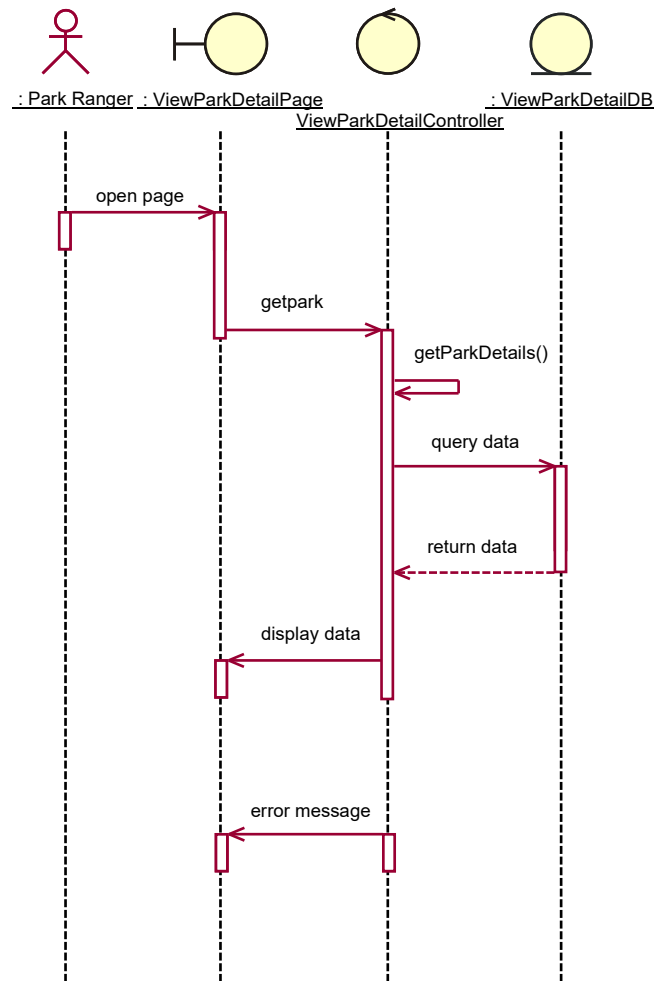
ซีเควนซ์ไดอะแกรม : View Park Detail

Basic Flow:

- 1 - ยูสเคสเริ่มต้นเมื่อเจ้าหน้าที่อุทยานเลือกฟังก์ชัน View Park Detail
- 2 - ระบบรับค่าอุทยานจากพารามิเตอร์
- 3 - ระบบทำการค้นหาข้อมูลอุทยานโดย
 - 3.1 ระบบค้นหาข้อมูลอุทยานจากฐานข้อมูล
 - 3.2 ระบบคืนค่าข้อมูลอุทยานจากฐานข้อมูล
- 4 - ระบบแสดงรายละเอียดอุทยาน
- 5 - ยูสเคสสิ้นสุดการทำงาน

Alternate Flow:

- 3.1.1 กรณีที่ระบบค้นหาข้อมูลไม่สำเร็จระบบแสดงข้อความ “ไม่สามารถโหลดข้อมูลได้ กรุณาลองใหม่อีกครั้ง”

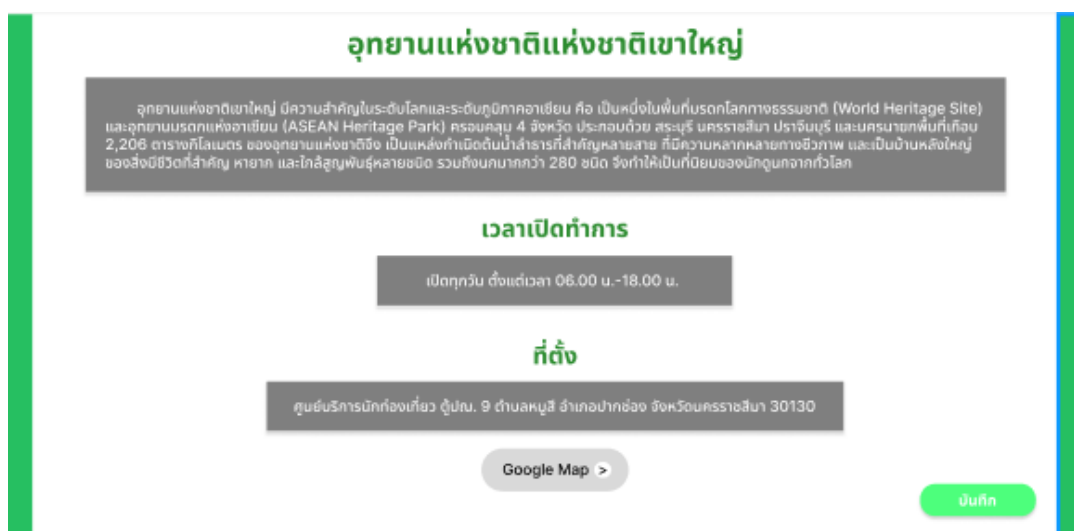


รูปที่ 3.3.55 ซีเควนซ์ไดอะแกรมระดับ 1 ของยูสเคส View Park Detail

แพลตฟอร์มการท่องเที่ยวอุทยานแห่งชาติอย่างยั่งยืน	เวอร์ชัน: 2.4
เอกสารประกอบความต้องการของระบบ	วันที่: 17/04/2025

Park
parkId : Integer
parkName : String
image : String
address : String
location : String
description : String
openTime : Date
closeTime : Date
isSeasonalPark : Boolean
seasonOpenDate : Date
seasonCloseDate : Date
isTemporaryClosed : Boolean
eventNote : String
status : String
getParkDetails()

รูปที่ 3.3.56 คลาสไดอะแกรมของยูสเคส View Park Detail



รูปที่ 3.3.57 แสดงหน้าจอของซีเควนซ์ไดอะแกรม Edit Park Details

แพลตฟอร์มการท่องเที่ยวอุทยานแห่งชาติอย่างยั่งยืน	เวอร์ชัน: 2.4
เอกสารประกอบความต้องการของระบบ	วันที่: 17/04/2025

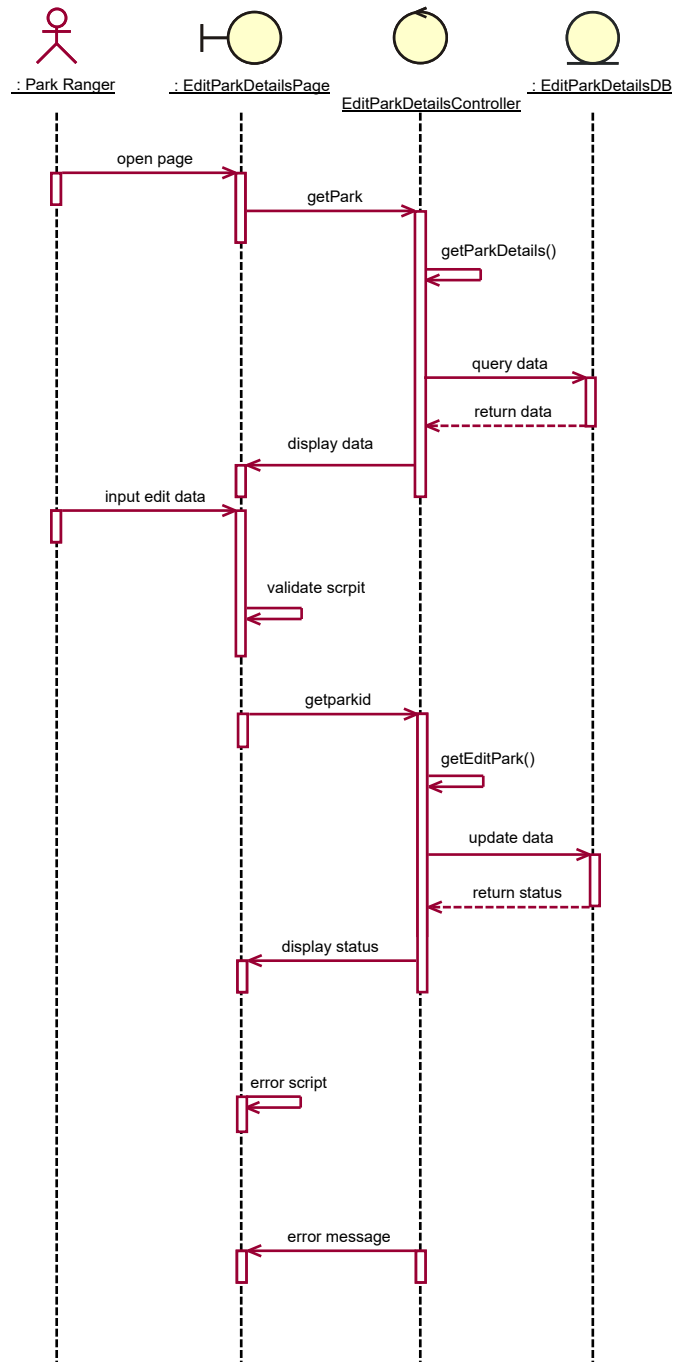
ซีเควนซ์ไดอะแกรม : Edit Park Details

Basic Flow:

- 1 - ยูสเคสเริ่มต้นที่เจ้าหน้าที่อุทยานเลือกฟังก์ชัน Edit Park Details
- 2 - ระบบรับค่าอุทยานจากพารามิเตอร์
- 3 - ระบบค้นหาข้อมูลอุทยาน โดย
 - 3.1 - ระบบค้นหาข้อมูลอุทยานจากฐานข้อมูล
 - 3.2 - ระบบคืนค่าข้อมูลอุทยานจากฐานข้อมูล
- 4 - ระบบแสดงผลข้อมูลของอุทยาน
- 5 - เจ้าหน้าที่อุทยานแก้ไขข้อมูลอุทยานในแบบฟอร์ม
- 6 - ระบบตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลจากสคริปต์
- 7 - ระบบรับค่าข้อมูลอุทยานที่แก้ไขผ่านพารามิเตอร์
- 8 - ระบบตรวจสอบสถานะบันทึกข้อมูลโดย
 - 8.1 - ระบบบันทึกข้อมูลที่แก้ไขลงฐานข้อมูล
 - 8.2 - ระบบคืนค่าสถานะการบันทึกข้อมูล
- 9 - ระบบแสดงสถานะผลการบันทึกข้อมูลที่สมบูรณ์
10. ยูสเคสสิ้นสุดการทำงาน

Alternate Flow:

- 6.1 - กรณีที่เจ้าหน้าที่อุทยานกรอกข้อมูลไม่ถูกต้องหรือไม่ครบถ้วน ระบบแสดงข้อความ "กรุณากรอกข้อมูลให้ถูกต้อง"
- 8.1.1 - กรณีบันทึกข้อมูลไม่สำเร็จ ระบบแสดงข้อความ "ไม่สามารถบันทึกข้อมูลได้ กรุณาลองใหม่อีกครั้ง"



รูปที่ 3.3.58 ซีเควนซ์ไดอะแกรมระดับ 1 ของยูสเคส Edit Park Details

แพลตฟอร์มการท่องเที่ยวอุทยานแห่งชาติอย่างยั่งยืน	เวอร์ชัน: 2.4
เอกสารประกอบความต้องการของระบบ	วันที่: 17/04/2025

Park
- parkId : Integer - parkName : String - image : String - address : String - location : String - description : String - openTime : Date - closeTime : Date - isSeasonalPark : Boolean - seasonOpenDate : Date - seasonCloseDate : Date - isTemporaryClosed : Boolean - eventNote : String - status : String
- getParkDetails() - getEditPark()

รูปที่ 3.3.59 คลาสไดอะแกรมของยูสเคส Edit Park Details

กล่องแสม

อุทยานแห่งชาติ
เขาใหญ่

เกี่ยวกับอุทยาน

สำรวจเขาใหญ่

วางแผนการเดินทาง

จุดเด่นป่าและเส้นทางการเดิน

ติดต่อเรา

รายงาน

สถิติ

ดูประวัติรายงาน

จำนวนรายงานจากนักท่องเที่ยว

4

แจ้งรายงาน

2

กำลังดำเนิน

1

ดำเนินการสำเร็จ

1

เลือกวัน/เดือน/ปี ▼

ลำดับ	วันที่แจ้งรายงาน	สถานะ	เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ	รายละเอียดการรายงาน	
1	10/02/2567	เสร็จรายงาน	ไฉดี มากๆ	รายละเอียดการรายงาน	✓
2	15/02/2567	เสร็จรายงาน	000000 -	รายละเอียดการรายงาน	✓
3	25/02/2567	กำลังดำเนินการ	ไฉดี มากๆ	รายละเอียดการรายงาน	
4	27/02/2567	ดำเนินการเสร็จสิ้น	สมชาย ใจของ	รายละเอียดการรายงาน	

รูปที่ 3.3.60 แสดงหน้าจอของซีเควนซ์ไดอะแกรม List Report Member

แพลตฟอร์มการท่องเที่ยวอุทยานแห่งชาติอย่างยั่งยืน	เวอร์ชัน: 2.4
เอกสารประกอบความต้องการของระบบ	วันที่: 17/04/2025

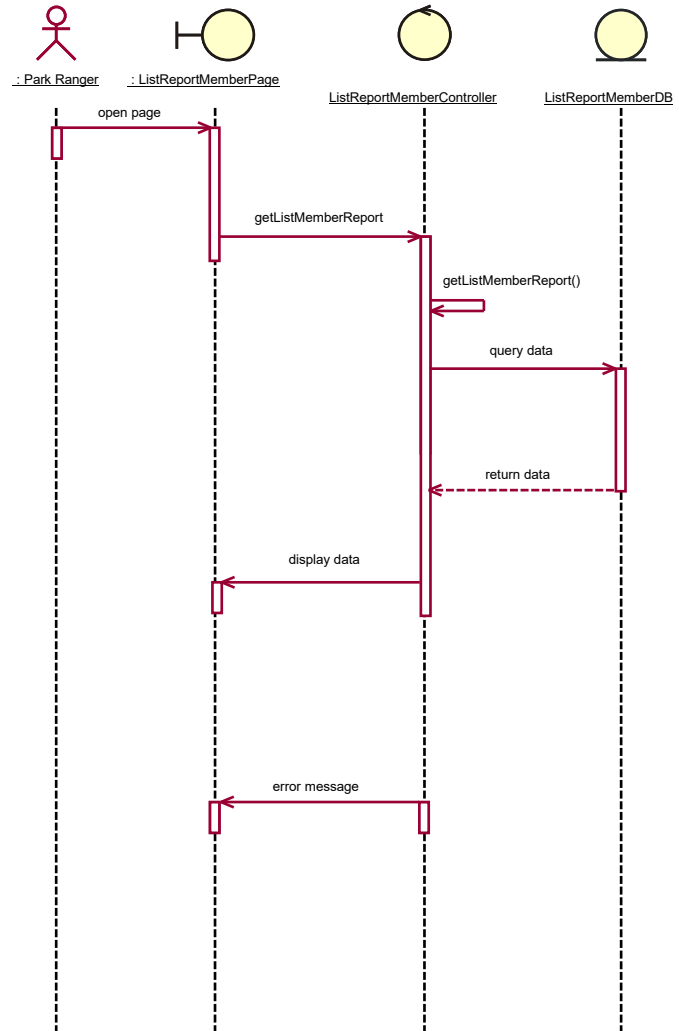
ซีเควนซ์ไดอะแกรม : List Report Member

Basic Flow:

- 1 – ยูสเคสเริ่มต้นเมื่อเจ้าหน้าที่อุทยานเลือกฟังก์ชัน List Report Member
- 2 – ระบบรับค่ารายงานเหตุการณ์
- 3 – ระบบทำการดึงข้อมูลรายงานทั้งหมด โดย
 - 3.1 - ระบบดึงรายการรายงานเหตุการณ์ทั้งหมดจากฐานข้อมูล
 - 3.2 - ระบบคืนค่ารายการรายงานจากฐานข้อมูล
- 4 - ระบบแสดงรายการรายงานเหตุการณ์ทั้งหมด
- 5 – ยูสเคสสิ้นสุดการทำงาน

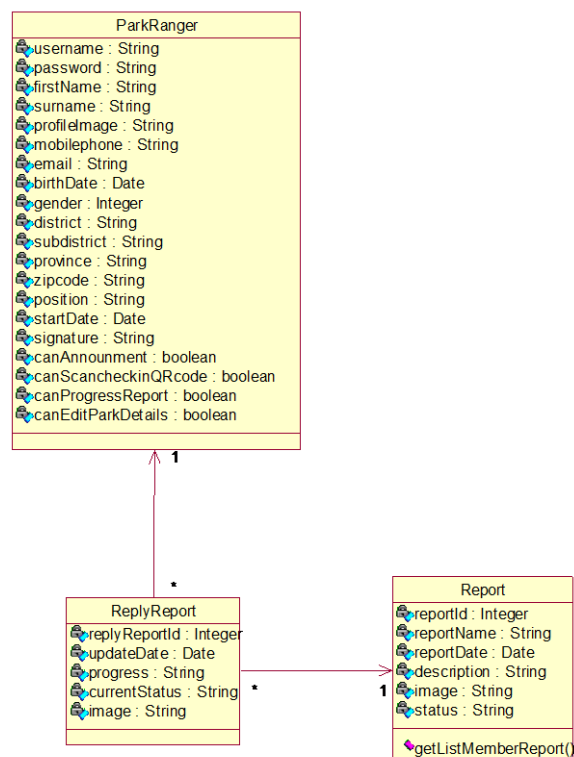
Alternate Flow:

- 3.1.1 - กรณีที่ระบบดึงข้อมูลไม่สำเร็จ ระบบแสดงข้อความ “ไม่สามารถดึงรายงานเหตุการณ์จากฐานข้อมูลได้ กรุณาลองใหม่อีกครั้ง”



รูปที่ 3.3.61 ซีเควนซ์ไดอะแกรมระดับ 1 ของยูสเคส List Report Member

แพลตฟอร์มการท่องเที่ยวอุทยานแห่งชาติอย่างยั่งยืน	เวอร์ชัน: 2.4
เอกสารประกอบความต้องการของระบบ	วันที่: 17/04/2025



รูปที่ 3.3.62 คลาสไดอะแกรมของยูสเคส List Report Member

The screenshot shows a web application interface for viewing report member details. The header includes a logo and navigation links: กล้องสแกน, เกี่ยวกับอุทยาน, สํารวจเขาใหญ่, วางแผนการเดินทาง, จุดเดินป่าและเส้นทางการเดินทาง, ติดต่อเรา, รายงาน, สถิติ. The main content area displays the following information:

- วันที่แจ้งรายงาน : วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2567
- รายละเอียดเหตุการณ์ : พบเจอช้างป่าหล่นบริเวณทางเข้าอุทยาน พบเจอช้างป่าหล่นบริเวณทางเข้าอุทยาน
- สถานะ : กำลังดำเนินการ
- วันที่เริ่มดำเนินการ : วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2567
- ปุ่มบันทึก (Save)

รูปที่ 3.3.63 แสดงหน้าจอของซีเควนซีไดอะแกรม View Report Member Detail

แพลตฟอร์มการท่องเที่ยวอุทยานแห่งชาติอย่างยั่งยืน	เวอร์ชัน: 2.4
เอกสารประกอบความต้องการของระบบ	วันที่: 17/04/2025

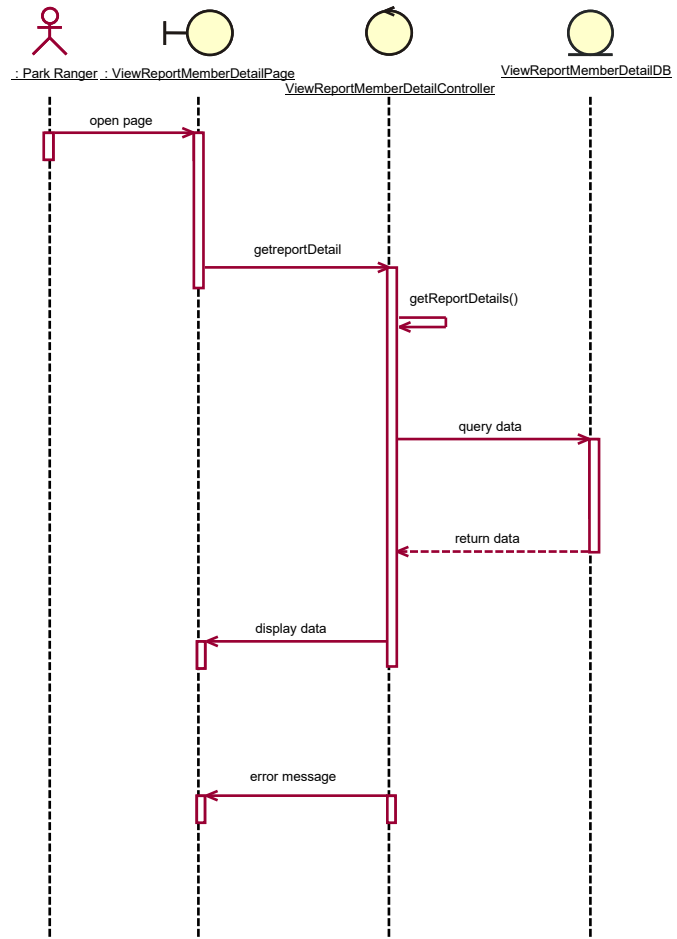
ซีควเอนซ์ไดอะแกรม : View Report Member Detail

Basic Flow:

- 1 - ยูสเคสเริ่มต้นเมื่อเจ้าหน้าที่อุทยานเลือกฟังก์ชัน View Report Member Detail
- 2 - ระบบรับค่ารายงานเหตุการณ์จากพารามิเตอร์
- 3 - ระบบทำการค้นหาข้อมูลรายงานโดย
 - 3.1 ระบบค้นหาข้อมูลรายละเอียดรายงานจากฐานข้อมูล
 - 3.2 ระบบคืนค่าข้อมูลรายละเอียดรายงานจากฐานข้อมูล
- 4 - ระบบแสดงรายละเอียดรายงาน
- 5 - ยูสเคสสิ้นสุดการทำงาน

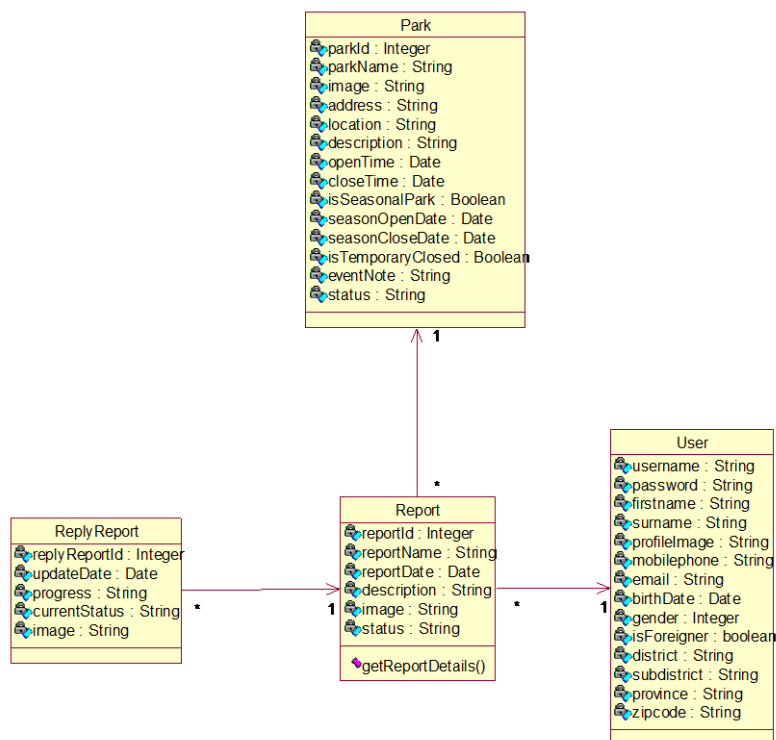
Alternate Flow:

- 3.1.1 - กรณีที่ระบบค้นหาข้อมูลไม่สำเร็จระบบแสดงข้อความ “ไม่สามารถโหลดข้อมูลได้ กรุณาลองใหม่อีกครั้ง”



รูปที่ 3.3.64 ซีควเอนซ์ไดอะแกรมระดับ 1 ของยูสเคส View Report Member Detail

แพลตฟอร์มการท่องเที่ยวอุทยานแห่งชาติอย่างยั่งยืน	เวอร์ชัน: 2.4
เอกสารประกอบความต้องการของระบบ	วันที่: 17/04/2025



รูปที่ 3.3.65 คลาสไดอะแกรมของยูสเคส View Report Member Detail

The screenshot shows a web application interface for updating a report. At the top, there is a navigation bar with a logo and several menu items: 'กล้องแสด', 'เกี่ยวกับอุทยาน', 'สำรวจเขาใหญ่', 'วางแผนการเดินทาง', 'จุดเดินป่าและเส้นทางทางเดิน', 'ติดต่อเรา', 'รายงาน', and 'สวัสดี'. Below the navigation bar, the main content area displays a form titled 'Update Report'. The form contains the following fields and controls:

- วันที่แจ้งรายงาน**: A date input field showing 'วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2567'.
- รายละเอียดเหตุการณ์**: A text area containing the text 'พบเจอช้างป่าหลุมบริเวณทางเข้าอุทยาน พบเจอช้างป่าหลุมบริเวณทางเข้าอุทยาน'.
- สถานะ**: A dropdown menu with the selected option 'ดำเนินการแก้ไขสำเร็จ'.
- วันที่เริ่มดำเนินการ**: A date input field showing 'วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2567'.
- วันที่ดำเนินการสำเร็จ**: A date input field showing 'วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2567'.
- บันทึก**: A green button to save the changes.

รูปที่ 3.3.66 แสดงหน้าจอของซีเควนซ์ไดอะแกรม Update Report

แพลตฟอร์มการท่องเที่ยวอุทยานแห่งชาติอย่างยั่งยืน	เวอร์ชัน: 2.4
เอกสารประกอบความต้องการของระบบ	วันที่: 17/04/2025

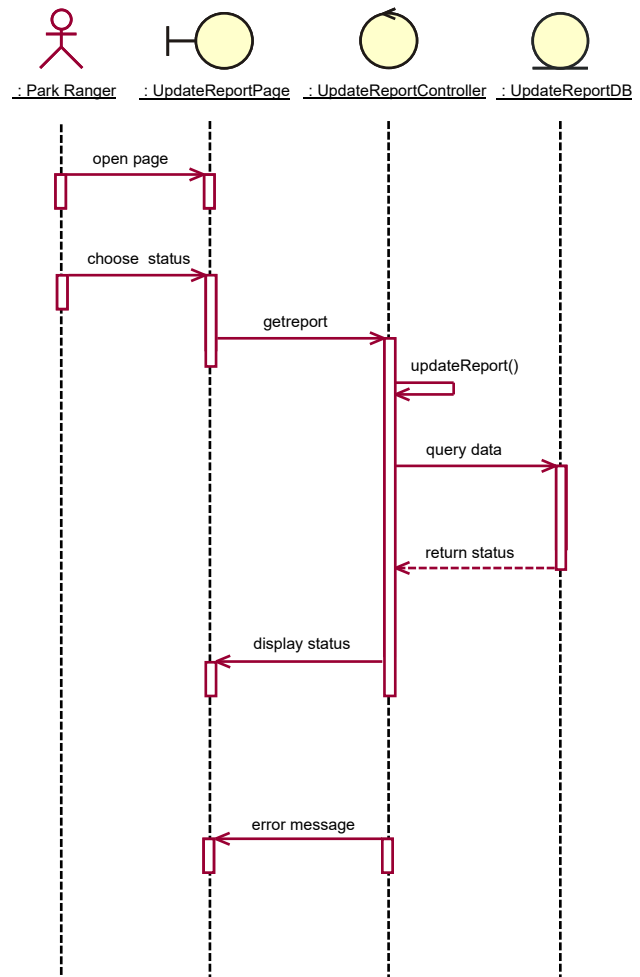
ซีเควนซ์ไดอะแกรม : Update Report

Basic Flow:

- 1 - ยูสเคสเริ่มต้นเมื่อเจ้าหน้าที่อุทยานเลือกฟังก์ชัน Update Report
- 2 - เจ้าหน้าที่อุทยานเลือกสถานะจาก Dropdown
- 3 - ระบบรับค่าข้อมูลที่เลือกจากพารามิเตอร์
- 4 - ระบบตรวจสอบสถานะการบันทึกข้อมูลโดย
 - 4.1 - ระบบบันทึกข้อมูลที่อัปเดตลงในฐานข้อมูล
 - 4.2 - ระบบคืนค่าสถานะการบันทึกข้อมูลจากฐานข้อมูล
- 5 - ระบบแสดงผลการบันทึกข้อมูลที่สมบูรณ์
- 6 - ยูสเคสสิ้นสุดการทำงาน

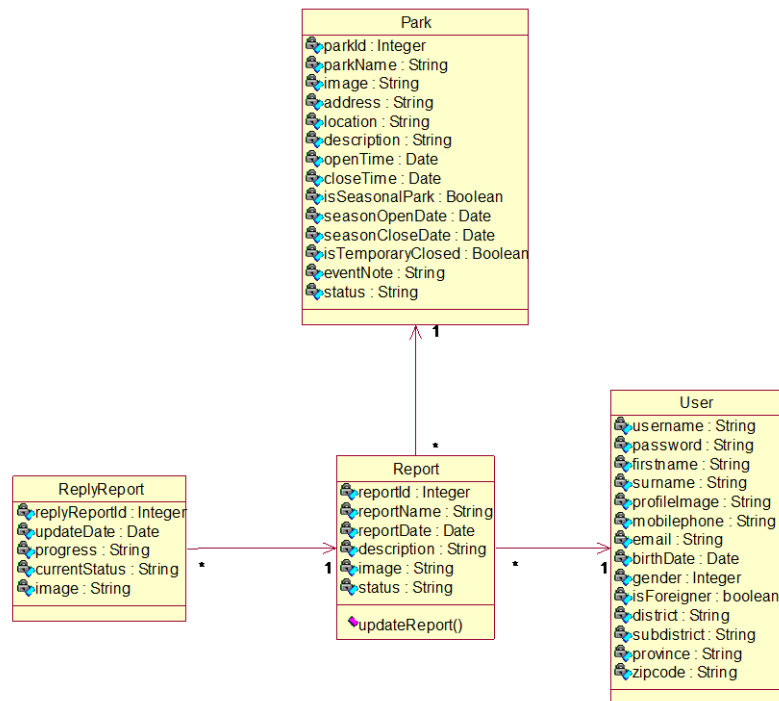
Alternate Flow:

- 4.1.1 - กรณีบันทึกข้อมูลไม่สำเร็จ ระบบแสดงข้อความ "ไม่สามารถบันทึกข้อมูลได้ กรุณาลองใหม่อีกครั้ง"

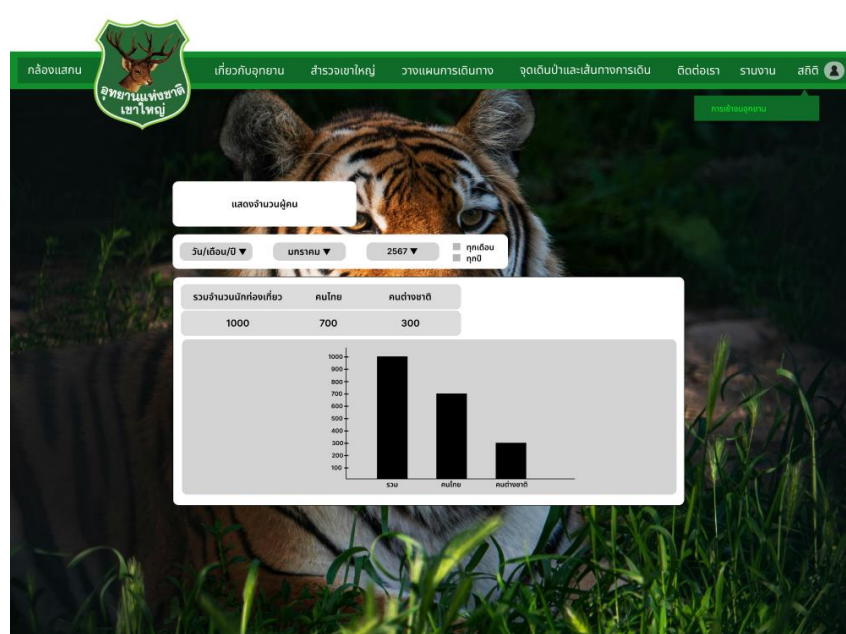


รูปที่ 3.3.67 ซีเควนซ์ไดอะแกรมระดับ 1 ของยูสเคส Update Report

แพลตฟอร์มการท่องเที่ยวอุทยานแห่งชาติอย่างยั่งยืน	เวอร์ชัน: 2.4
เอกสารประกอบความต้องการของระบบ	วันที่: 17/04/2025



รูปที่ 3.3.68 คลาสไดอะแกรมของยูสเคส Update Report



รูปที่ 3.3.69 แสดงหน้าจอของซีเคนซ์ไดอะแกรม View visit statistics

แพลตฟอร์มการท่องเที่ยวอุทยานแห่งชาติอย่างยั่งยืน	เวอร์ชัน: 2.4
เอกสารประกอบความต้องการของระบบ	วันที่: 17/04/2025

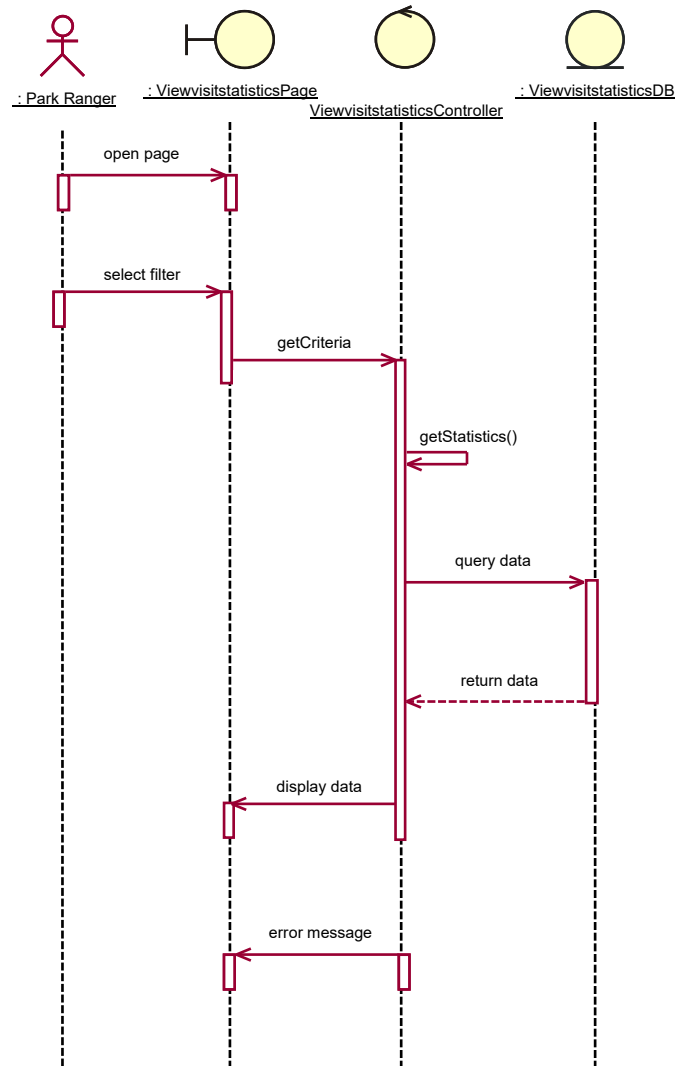
ซีเควนซ์ไดอะแกรม : View visit statistics

Basic Flow:

- 1 - ยูสเคสเริ่มต้นเมื่อเจ้าหน้าที่อุทยานเลือกฟังก์ชัน View visit statistics
- 2 - เจ้าหน้าที่อุทยานเลือกเงื่อนไขการดูสถิติ
- 3 - ระบบรับค่าเงื่อนไขการค้นหาจากพารามิเตอร์
- 4 - ระบบดำเนินการค้นหาสถิติจำนวนผู้เข้าชมอุทยานโดย
 - 4.1 - ระบบค้นหาข้อมูลสถิติจำนวนผู้เข้าชมอุทยานจากฐานข้อมูล
 - 4.2 - ระบบคืนค่าข้อมูลสถิติจำนวนผู้เข้าชมอุทยานจากฐานข้อมูล
- 5 - ระบบแสดงผลสถิติจำนวนผู้เข้าชม
- 6 - ยูสเคสสิ้นสุดการทำงาน

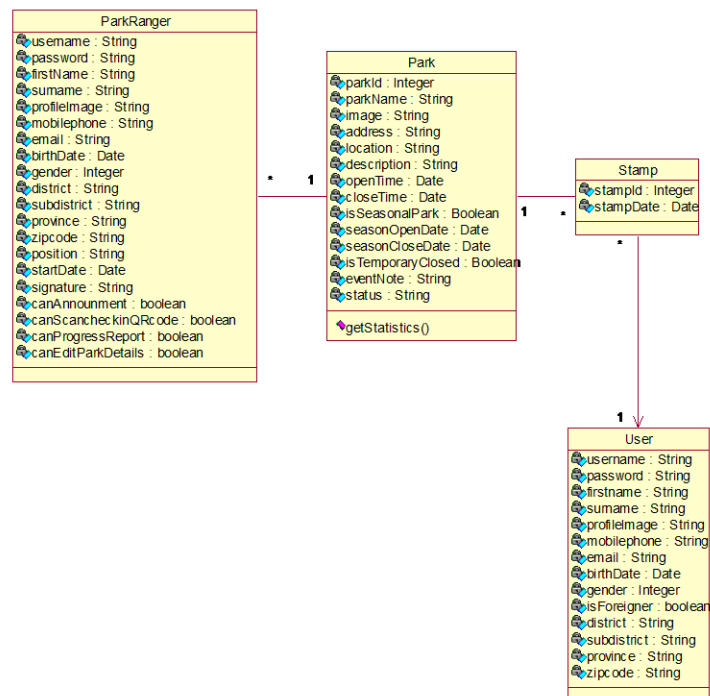
Alternate Flow:

- 4.1.1 - กรณีไม่พบข้อมูลสถิติ ระบบแสดงข้อความ "ไม่พบข้อมูลสถิติ"

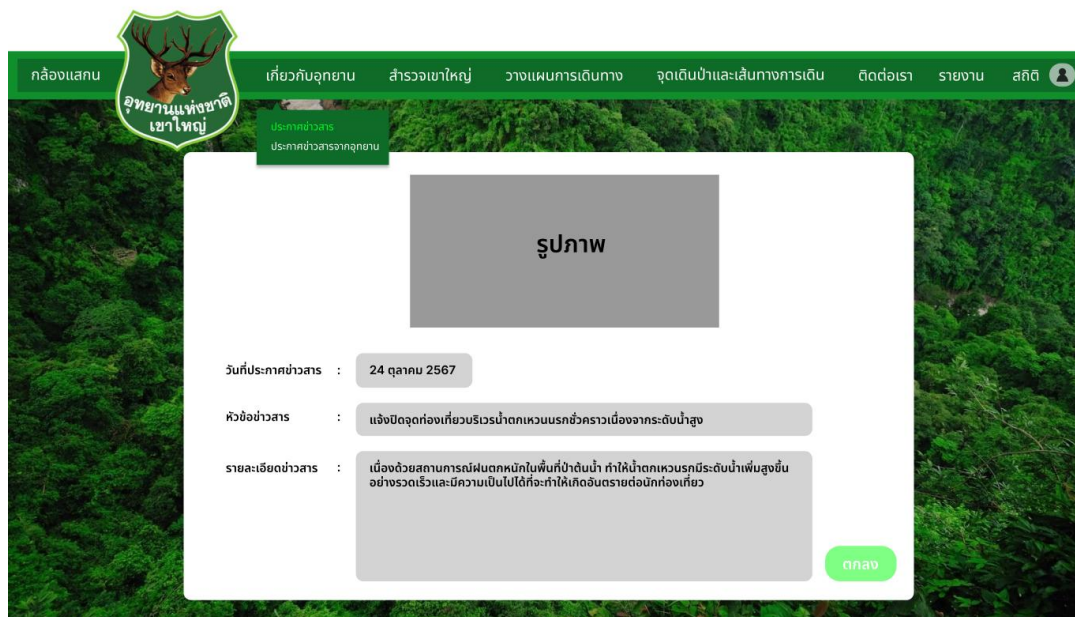


รูปที่ 3.3.70 ซีเควนซ์ไดอะแกรมระดับ 1 ของยูสเคส View visit statistics

แพลตฟอร์มการท่องเที่ยวอุทยานแห่งชาติอย่างยั่งยืน	เวอร์ชัน: 2.4
เอกสารประกอบความต้องการของระบบ	วันที่: 17/04/2025



รูปที่ 3.3.71 คลาสไดอะแกรมของยูสเคส View visit statistics



รูปที่ 3.3.72 แสดงหน้าจอของซีเควนซีไดอะแกรม Announce News

แพลตฟอร์มการท่องเที่ยวอุทยานแห่งชาติอย่างยั่งยืน	เวอร์ชัน: 2.4
เอกสารประกอบความต้องการของระบบ	วันที่: 17/04/2025

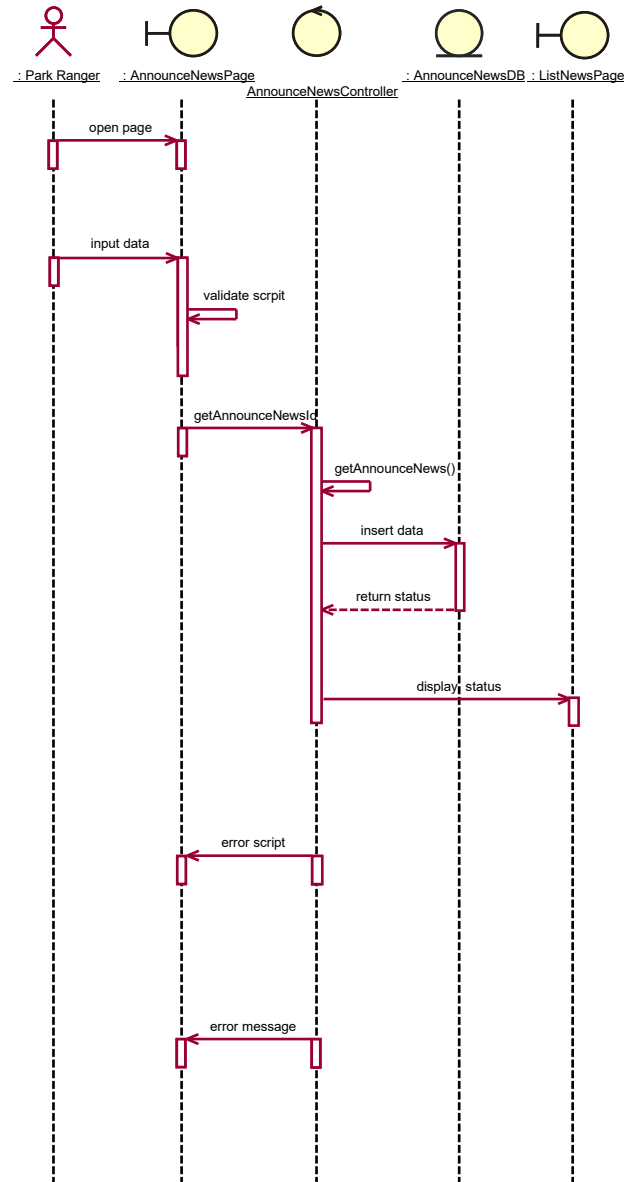
ซีเควนซีไดอะแกรม : Announce News

Basic Flow:

- 1 – ยูสเคสเริ่มต้นเมื่อเจ้าหน้าที่อุทยานเลือกฟังก์ชัน Announce News
- 2 – เจ้าหน้าที่อุทยานกรอกข้อมูลข่าวสาร
- 3 - ระบบตรวจสอบความถูกต้องความครบถ้วนของข้อมูลจากสคริปต์
- 4 – ระบบรับค่าข้อมูลข่าวสารจากพารามิเตอร์
- 5 – ระบบดำเนินการบันทึกข้อมูลโดย
 - 5.1 – ระบบบันทึกข่าวสารลงฐานข้อมูล
 - 5.2 – ระบบคืนค่าสถานะการบันทึกลงจากฐานข้อมูล
- 6 - ระบบแสดงผลประกาศข่าวสาร
- 7 – ยูสเคสสิ้นสุดการทำงาน

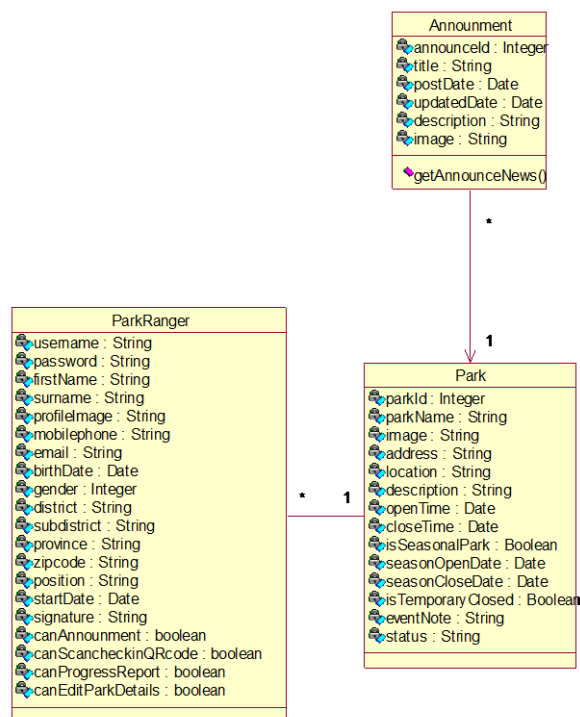
Alternate Flow:

- 3.1 – กรณีที่เจ้าหน้าที่อุทยาน กรอกข้อมูลไม่ถูกต้องหรือไม่ครบถ้วน ระบบจะแสดงข้อความ “กรุณากรอกข้อมูลให้ถูกต้องและครบถ้วน”
- 5.1.1 - กรณีระบบไม่สามารถบันทึกข่าวสารได้ ระบบจะแสดงข้อความ “ไม่สามารถบันทึกข่าวสารได้”

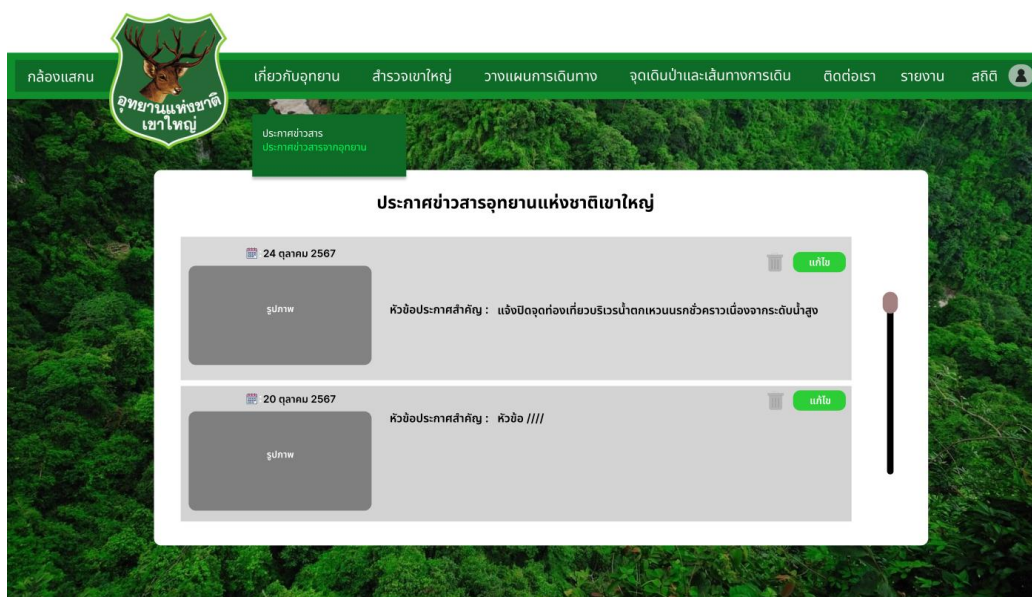


รูปที่ 3.3.73 ซีเควนซีไดอะแกรมระดับ 1 ของยูสเคส Announce News

แพลตฟอร์มการท่องเที่ยวอุทยานแห่งชาติอย่างยั่งยืน	เวอร์ชัน: 2.4
เอกสารประกอบความต้องการของระบบ	วันที่: 17/04/2025



รูปที่ 3.3.74 คลาสไดอะแกรมของยูสเคส Announce News



รูปที่ 3.3.75 แสดงหน้าจอของซีควเอนซ์ไดอะแกรม List News

แพลตฟอร์มการท่องเที่ยวอุทยานแห่งชาติอย่างยั่งยืน	เวอร์ชัน: 2.4
เอกสารประกอบความต้องการของระบบ	วันที่: 17/04/2025

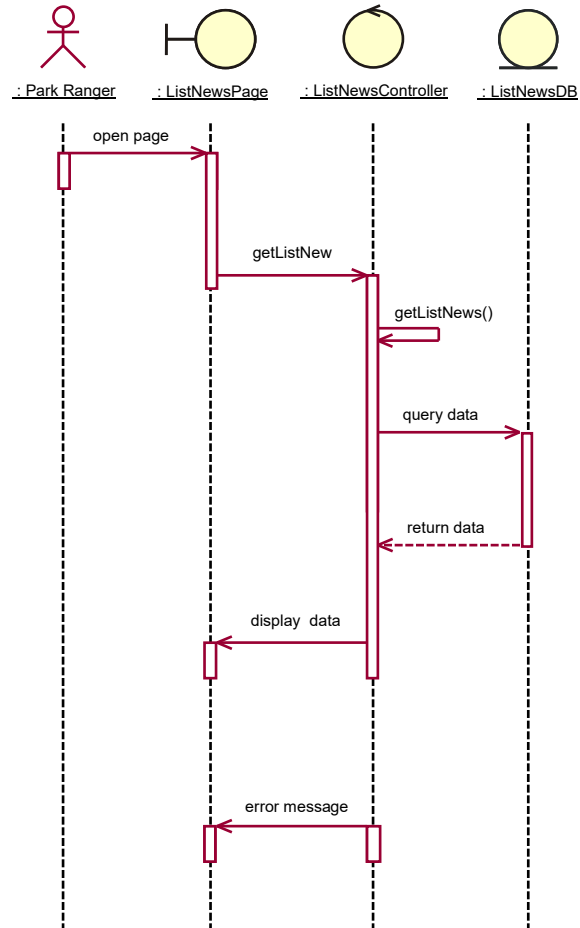
ซีควেনซ์ไดอะแกรม : List News

Basic Flow:

- 1 – ยูสเคสเริ่มต้นเมื่อเจ้าหน้าที่อุทยานเลือกฟังก์ชัน List News
- 2 – ระบบรับค่าข่าวสารจากพารามิเตอร์
- 3 – ระบบดำเนินการค้นหารายการข่าวสารโดย
 - 3.1 – ระบบค้นหาข้อมูลรายการข่าวสารจากฐานข้อมูล
 - 3.2 – ระบบคืนค่าข้อมูลรายการข่าวสารจากฐานข้อมูล
- 4 – ระบบแสดงรายการข่าวสารทั้งหมด
- 5 – ยูสเคสสิ้นสุดการทำงาน

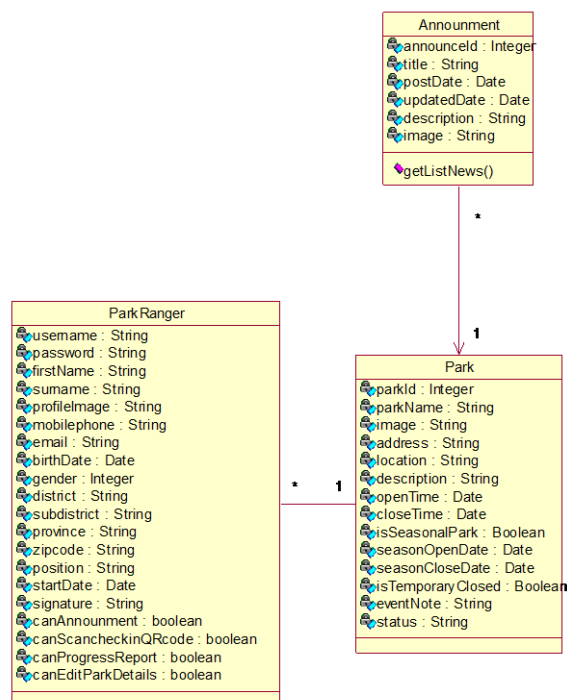
Alternate Flow:

- 3.1.1 – กรณีระบบไม่พบข้อมูลข่าวสารระบบจะแสดงข้อความ “ไม่มีข้อมูลข่าวสาร”

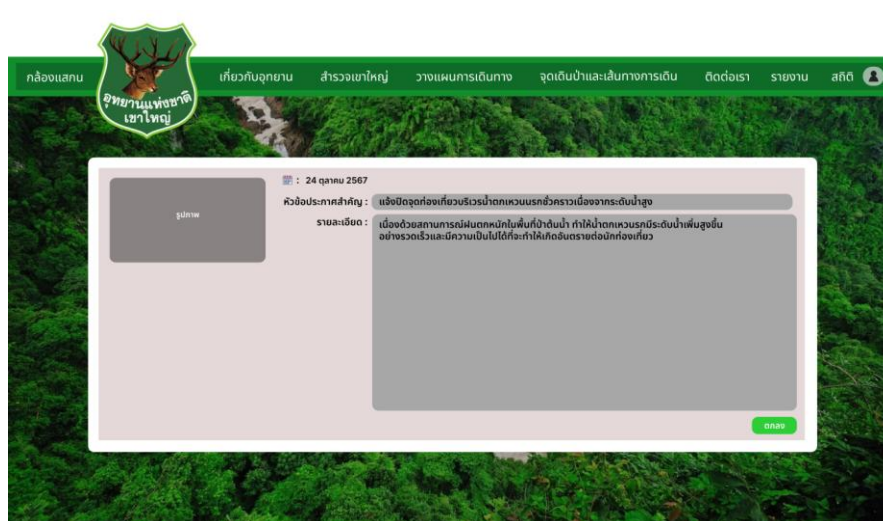


รูปที่ 3.3.76 ซีควেনซ์ไดอะแกรมระดับ 1 ของยูสเคส List News

แพลตฟอร์มการท่องเที่ยวอุทยานแห่งชาติอย่างยั่งยืน	เวอร์ชัน: 2.4
เอกสารประกอบความต้องการของระบบ	วันที่: 17/04/2025



รูปที่ 3.3.77 คลาสไดอะแกรมของยูสเคส List News



รูปที่ 3.3.78 แสดงหน้าจอของซีเควนซ์ไดอะแกรม Edit News Details

แพลตฟอร์มการท่องเที่ยวอุทยานแห่งชาติอย่างยั่งยืน	เวอร์ชัน: 2.4
เอกสารประกอบความต้องการของระบบ	วันที่: 17/04/2025

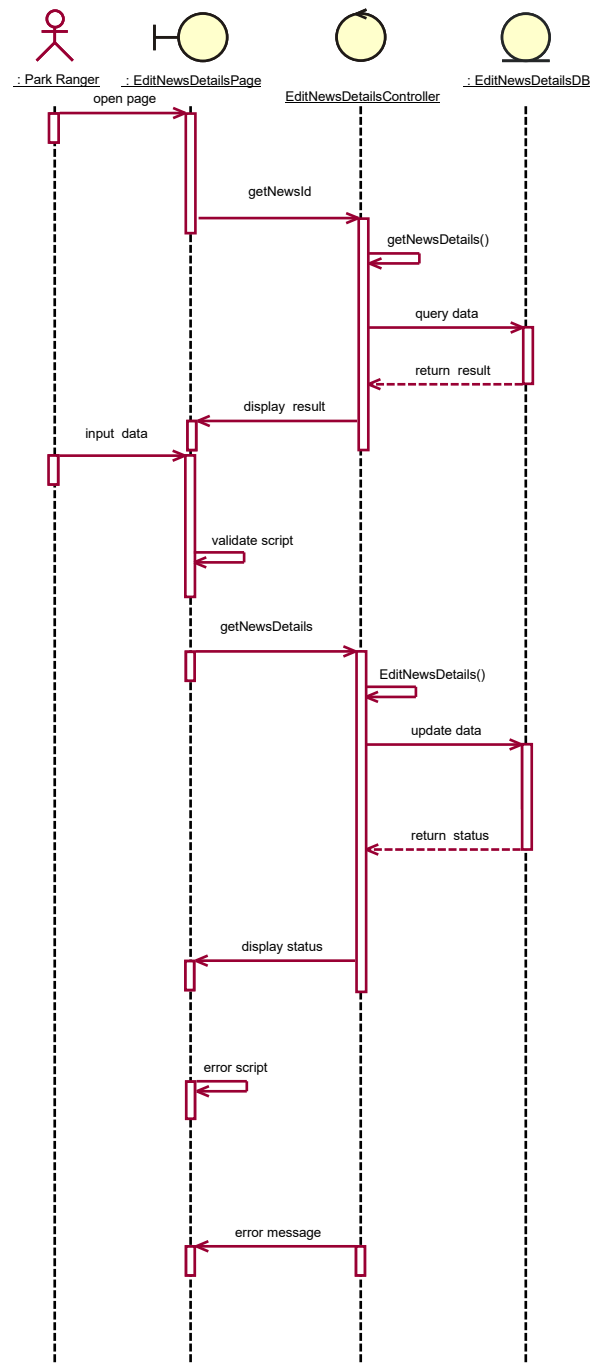
ซีควเอนซ์ไดอะแกรม : Edit News Details

Basic Flow:

- 1 - ยูสเคสเริ่มต้นเมื่อเจ้าหน้าที่อุทยานเลือกฟังก์ชัน Edit New Details
- 2 - ระบบรับค่าข่าวสารพารามิเตอร์ที่ต้องการแก้ไข
- 3 - ระบบดำเนินการค้นหาข้อมูลข่าวสาร โดย
 - 3.1 - ระบบค้นหาข้อมูลข่าวสารจากฐานข้อมูล
 - 3.2 - ระบบคืนค่าข้อมูลข่าวสารจากฐานข้อมูล
- 4 - ระบบแสดงแบบฟอร์มแก้ไขข่าวสารพร้อมข้อมูลเดิม
- 5 - เจ้าหน้าที่อุทยานแก้ไขข้อมูลข่าวสารที่ต้องการในแบบฟอร์ม
- 6 - ระบบตรวจสอบความถูกต้องและความครบถ้วนของข้อมูลจากสคริปต์
- 7 - ระบบรับค่าข้อมูลข่าวสารที่แก้ไขจากพารามิเตอร์
- 8 - ระบบดำเนินการบันทึกข้อมูลข่าวสารที่แก้ไขโดย
 - 8.1 - ระบบบันทึกข้อมูลข่าวสารที่แก้ไขลงในฐานข้อมูล
 - 8.2 - ระบบคืนค่าสถานะการบันทึกข้อมูลจากฐานข้อมูล
- 9 - ระบบแสดงผลการแก้ไขข่าวสารที่สมบูรณ์
- 10 - ยูสเคสสิ้นสุดการทำงาน

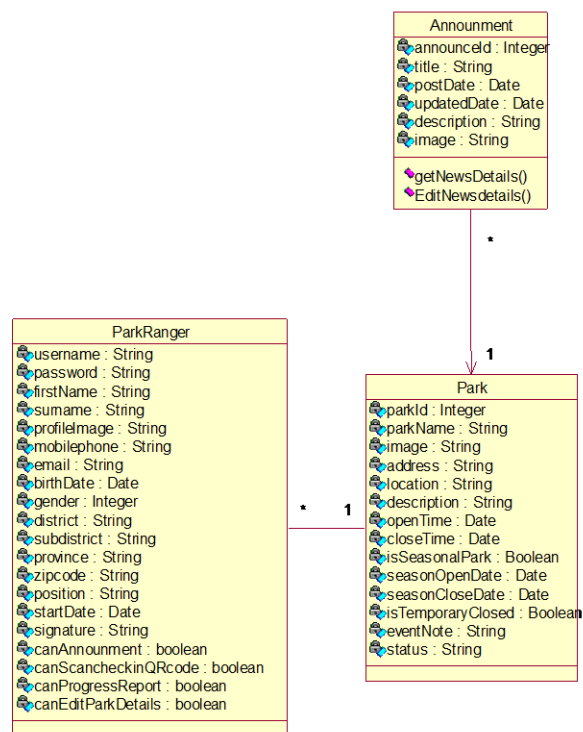
Alternate Flow:

- 6.1 - กรณีที่เจ้าหน้าที่อุทยานกรอกข้อมูลไม่ถูกต้องหรือไม่ครบถ้วน ระบบจะแสดงข้อความ "กรุณากรอกข้อมูลให้ถูกต้อง"
- 8.1.1 - กรณีที่ระบบไม่สามารถบันทึกข้อมูลได้ ระบบจะแสดงข้อความ "ไม่สามารถแก้ไขข้อมูลได้ กรุณาลองใหม่อีกครั้ง"

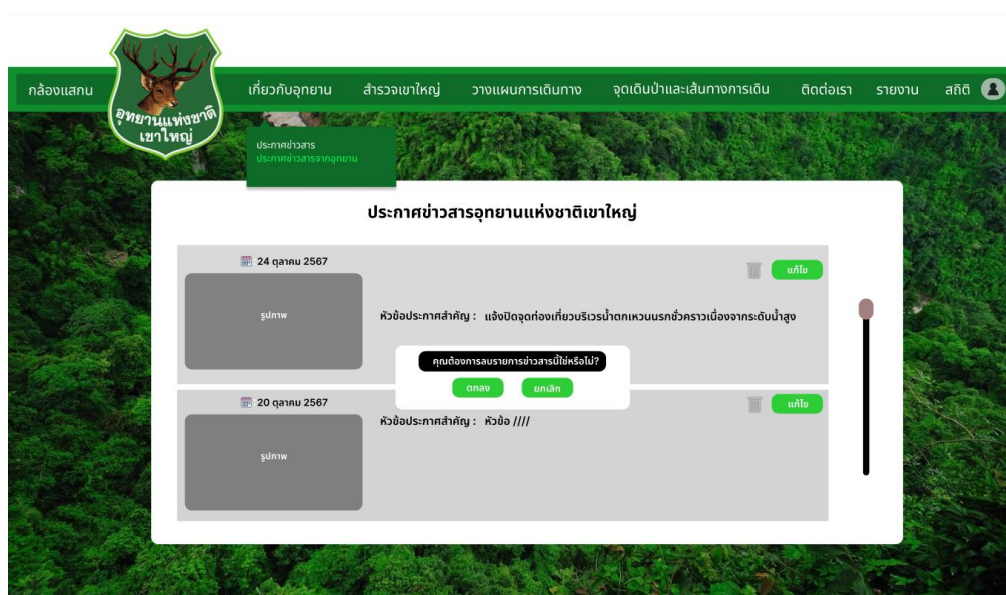


รูปที่ 3.3.79 ซีควเอนซ์ไดอะแกรมระดับ 1 ของยูสเคส Edit News Details

แพลตฟอร์มการท่องเที่ยวอุทยานแห่งชาติอย่างยั่งยืน	เวอร์ชัน: 2.4
เอกสารประกอบความต้องการของระบบ	วันที่: 17/04/2025



รูปที่ 3.3.80 คลาสไดอะแกรมของยูสเคส Edit News Details



รูปที่ 3.3.81 แสดงหน้าจอของซีเควนซ์ไดอะแกรม Remove News

แพลตฟอร์มการท่องเที่ยวอุทยานแห่งชาติอย่างยั่งยืน	เวอร์ชัน: 2.4
เอกสารประกอบความต้องการของระบบ	วันที่: 17/04/2025

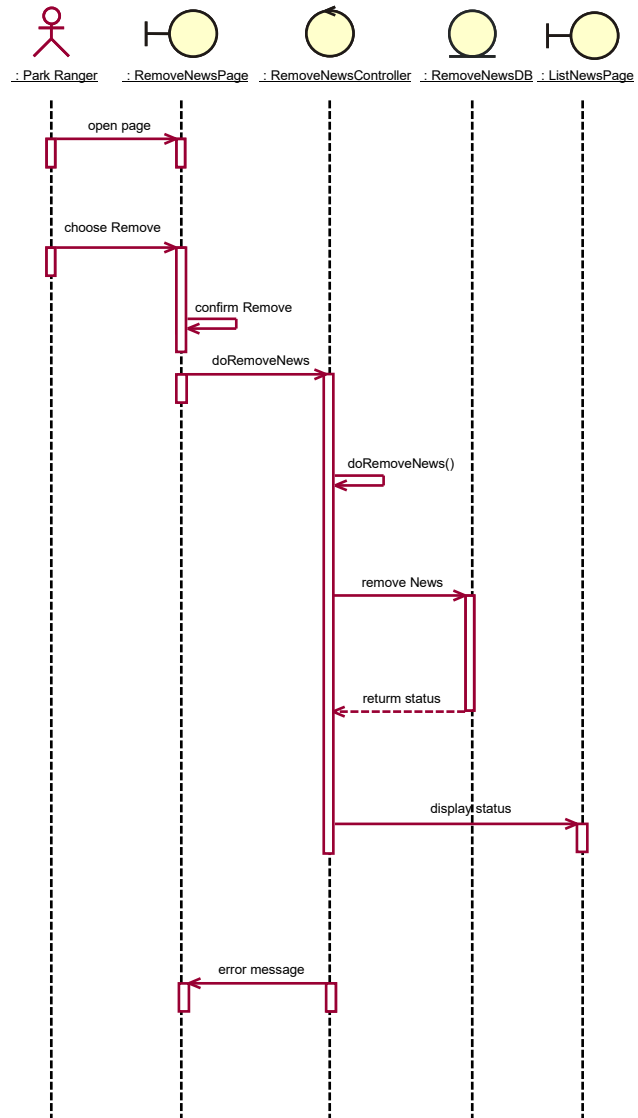
ซีเควนซ์ไดอะแกรม : Remove News

Basic Flow:

- 1 - ยูสเคสเริ่มต้นเมื่อเจ้าหน้าที่อุทยานเลือกฟังก์ชัน Remove News
- 2 - เจ้าหน้าที่อุทยานเลือกยืนยันลบข่าวสาร
- 3 - ระบบแสดงแจ้งเตือนยืนยันการลบข้อมูลข่าวสาร
- 4 - ระบบรับค่าการยืนยันการลบข่าวสารจากเจ้าหน้าที่อุทยาน
- 5 - ระบบดำเนินการลบข้อมูลข่าวสารโดย
 - 5.1 - ระบบลบข้อมูลข่าวสารออกจากฐานข้อมูล
 - 5.2 - ระบบคืนค่าสถานะการลบข้อมูลจากฐานข้อมูล
- 6 - ระบบแสดงผลการลบข่าวสาร
- 7 - ยูสเคสสิ้นสุดการทำงาน

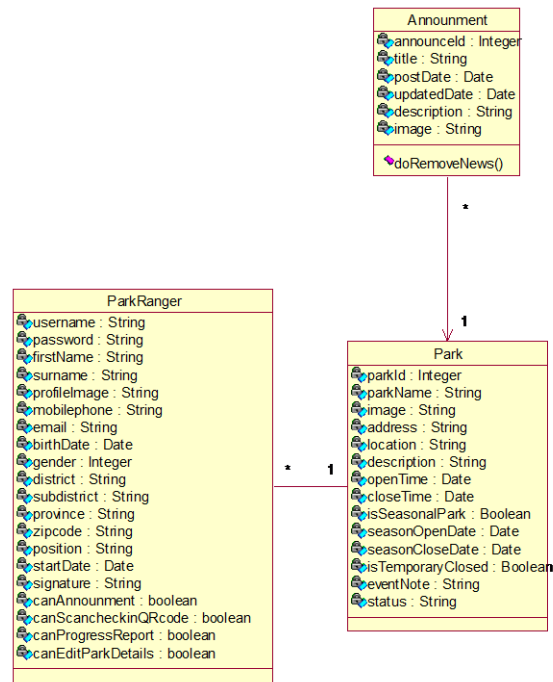
Alternate Flow:

- 5.1.1 - กรณีที่ลบกิจกรรมไม่สำเร็จ ระบบจะแสดงข้อความ “ลบกิจกรรมไม่สำเร็จกรุณาลองใหม่อีกครั้ง”



รูปที่ 3.3.82 ซีเควนซ์ไดอะแกรมระดับ 1 ของยูสเคส Remove News

แพลตฟอร์มการท่องเที่ยวอุทยานแห่งชาติอย่างยั่งยืน	เวอร์ชัน: 2.4
เอกสารประกอบความต้องการของระบบ	วันที่: 17/04/2025



รูปที่ 3.3.83 คลาสไดอะแกรมของยูสเคส Remove News

GreenPass Thailand Admin

Login Account Admin

Username

Password

☐ Remember for 30 day

Sign in

รูปที่ 3.3.84 แสดงหน้าจอของซีเควนซ์ไดอะแกรม Login Admin

แพลตฟอร์มการท่องเที่ยวอุทยานแห่งชาติอย่างยั่งยืน	เวอร์ชัน: 2.4
เอกสารประกอบความต้องการของระบบ	วันที่: 17/04/2025

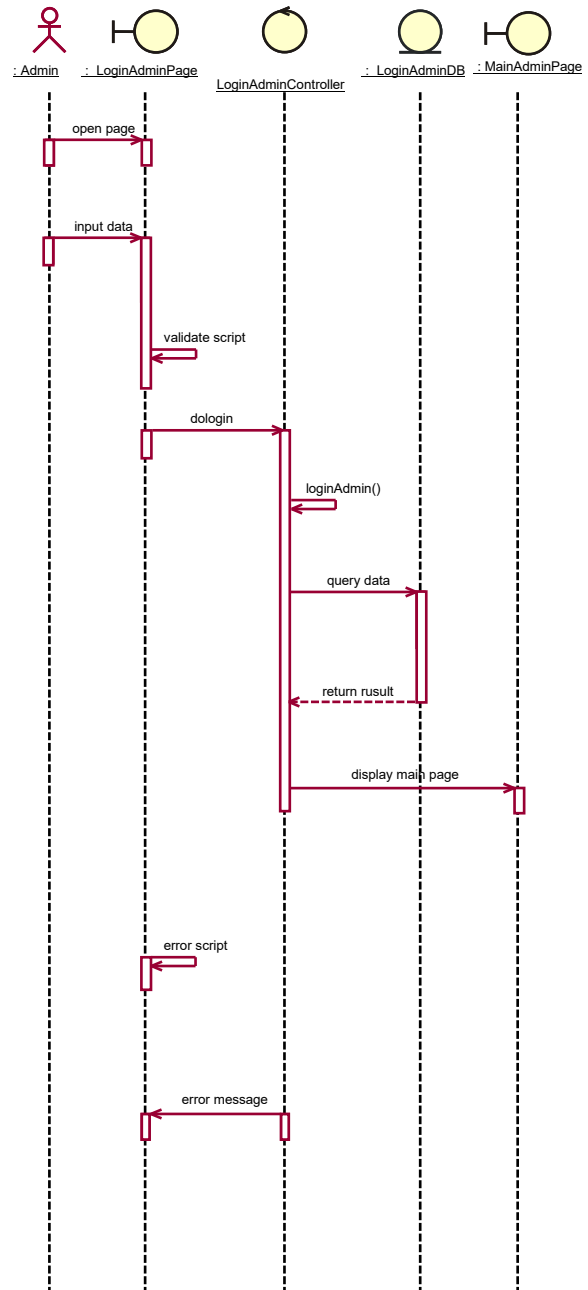
ซีเควนซ์ไดอะแกรม : Login Admin

Basic Flow:

- 1 - ยูสเคสเริ่มต้นเมื่อผู้ดูแลระบบเลือกฟังก์ชัน Login Admin
- 2 - ผู้ดูแลระบบกรอกข้อมูลผู้ใช้และรหัสผ่านลงในแบบฟอร์มการเข้าสู่ระบบ
- 3 - ระบบตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลจากสคริปต์
- 4 - ระบบรับค่าข้อมูลผู้ใช้และรหัสผ่านจากพารามิเตอร์
- 5 - ระบบตรวจสอบสถานะการเข้าสู่ระบบของผู้ใช้โดย
 - 5.1 - ระบบค้นหาข้อมูลการเข้าสู่ระบบจากฐานข้อมูล
 - 5.2 - ระบบคืนค่าข้อมูลการเข้าสู่ระบบจากฐานข้อมูล
- 6 - ระบบยินยอมให้ผู้ดูแลระบบเข้าสู่หน้าจอหลักเพื่อทำงานในขั้นตอนต่อไป
- 7 - ยูสเคสสิ้นสุดการทำงาน

Alternate Flow:

- 3.1 - กรณีที่ผู้ดูแลระบบกรอกข้อมูลไม่ถูกต้องหรือไม่ครบถ้วนระบบแสดงข้อความ “กรุณากรอกข้อมูลให้ถูกต้อง”
- 5.1.1 - กรณีระบบตรวจสอบชื่อผู้ใช้งาน และรหัสผ่านไม่ถูกต้อง ระบบจะแสดงข้อความ “ไม่พบข้อมูลผู้ใช้” และกลับสู่หน้าจอ



รูปที่ 3.3.85 ซีเควนซ์ไดอะแกรมระดับ 1 ของยูสเคส Login Admin

แพลตฟอร์มการท่องเที่ยวอุทยานแห่งชาติอย่างยั่งยืน	เวอร์ชัน: 2.4
เอกสารประกอบความต้องการของระบบ	วันที่: 17/04/2025

Admin
username : String
password : String
loginAdmin()

รูปที่ 3.3.86 คลาสไดอะแกรมของยูสเคส Login Admin

GreenPass Thailand

หน้าแรก เพิ่มขงรางวัล รายงานสรุป หน้ารายชื่อเจ้าหน้าที่ เพิ่มเจ้าหน้าที่อุทยาน

ข้อมูลพื้นฐาน

รหัสพนักงาน

ชื่อ

นามสกุล

วัน/เดือน/ปีเกิด

ตำแหน่ง

อุทยานที่สังกัด

วันที่เริ่มปฏิบัติงาน

อำเภอ

ตำบล

จังหวัด

เขต

เบอร์ติดต่อ

อีเมล

ข้อมูลติดต่อ

รูปที่ 3.3.87 แสดงหน้าจอของซีเควนซ์ไดอะแกรม Add Park Ranger

แพลตฟอร์มการท่องเที่ยวอุทยานแห่งชาติอย่างยั่งยืน	เวอร์ชัน: 2.4
เอกสารประกอบความต้องการของระบบ	วันที่: 17/04/2025

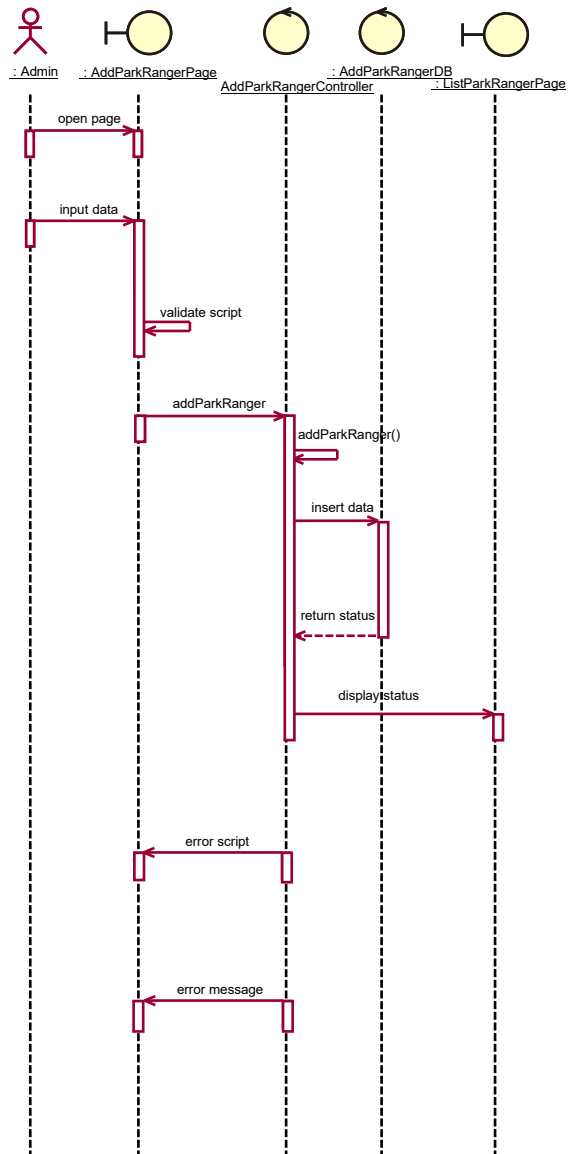
ซีเควนซีไดอะแกรม : Add Park Ranger

Basic Flow:

- 1 - ยูสเคสเริ่มต้นเมื่อผู้ดูแลระบบเลือกฟังก์ชัน Add Park Ranger
- 2 - ผู้ดูแลระบบกรอกข้อมูลพื้นฐานและข้อมูลติดต่อในแบบฟอร์มให้ครบถ้วน
- 3 - ระบบตรวจสอบความถูกต้องและความครบถ้วนของข้อมูลจากสคริปต์
- 4 - ระบบรับค่าข้อมูล Park Ranger จากพารามิเตอร์
- 5 - ระบบดำเนินการบันทึกข้อมูล Park Ranger โดย
 - 5.1 - ระบบบันทึกข้อมูล Park Ranger ลงในฐานข้อมูล
 - 5.2 - ระบบคืนค่าสถานะการบันทึกข้อมูลจากฐานข้อมูล
- 6 - ระบบแสดงผลการเพิ่มข้อมูล Park Ranger
- 7 - ยูสเคสสิ้นสุดการทำงาน

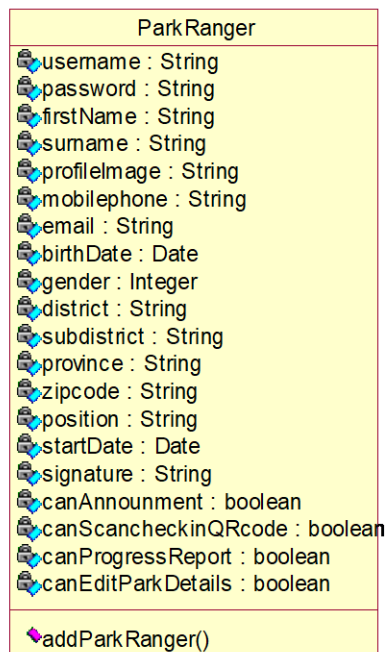
Alternate Flow:

- 3.1 - กรณีที่ผู้ดูแลระบบกรอกข้อมูลไม่ถูกต้องหรือไม่ครบถ้วน ระบบจะแสดงข้อความ “กรุณากรอกข้อมูลให้ถูกต้อง”
- 5.1.1 - กรณีที่ระบบไม่สามารถบันทึกข้อมูลได้ ระบบจะแสดงข้อความ “ไม่สามารถบันทึกข้อมูลเจ้าหน้าที่อุทยานได้ กรุณาลองใหม่อีกครั้ง”

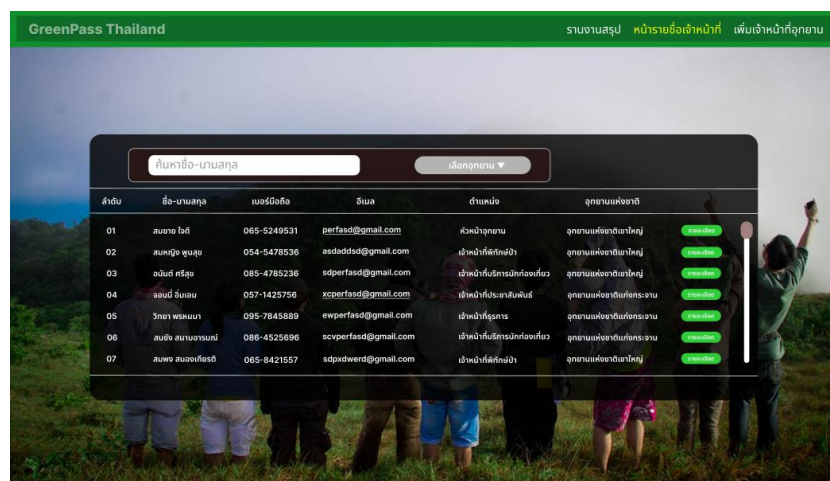


รูปที่ 3.3.88 ซีเควนซีไดอะแกรมระดับ 1 ของยูสเคส Add Park Ranger

แพลตฟอร์มการท่องเที่ยวอุทยานแห่งชาติอย่างยั่งยืน	เวอร์ชัน: 2.4
เอกสารประกอบความต้องการของระบบ	วันที่: 17/04/2025



รูปที่ 3.3.89 คลาสไดอะแกรมของยูสเคส Add Park Ranger



รูปที่ 3.3.90 แสดงหน้าจอของซีควเอนซ์ไดอะแกรม Search Park Ranger

แพลตฟอร์มการท่องเที่ยวอุทยานแห่งชาติอย่างยั่งยืน	เวอร์ชัน: 2.4
เอกสารประกอบความต้องการของระบบ	วันที่: 17/04/2025

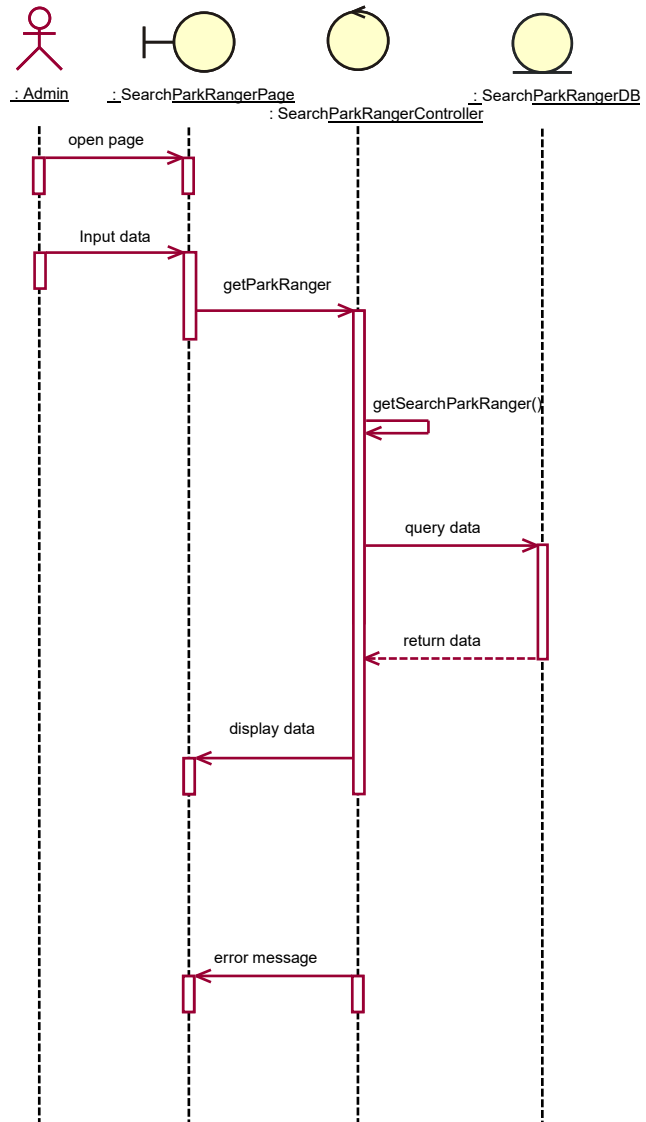
ซีเควนซ์ไดอะแกรม : Search Park Ranger

Basic Flow:

- 1 – ยูสเคสเริ่มต้นเมื่อผู้ดูแลระบบเลือกฟังก์ชัน Search Park Ranger
- 2 – ผู้ดูแลทำการกรอกชื่อเจ้าหน้าที่อุทยาน
- 3 – ระบบรับค่า Park Ranger จากพารามิเตอร์
- 4 – ระบบดำเนินการค้นหาข้อมูล Park Ranger โดย
 - 4.1 - ระบบค้นหาข้อมูล Park Ranger จากฐานข้อมูล
 - 4.2 - ระบบคืนค่าข้อมูล Park Ranger จากฐานข้อมูล
- 5 – ระบบแสดงรายการข้อมูล Park Ranger
- 6 – ยูสเคสสิ้นสุดการทำงาน

Alternate Flow:

- 4.1.1 - กรณีที่ระบบไม่พบข้อมูล Park Ranger ระบบจะแสดงข้อความ “ไม่พบข้อมูล Park Ranger”

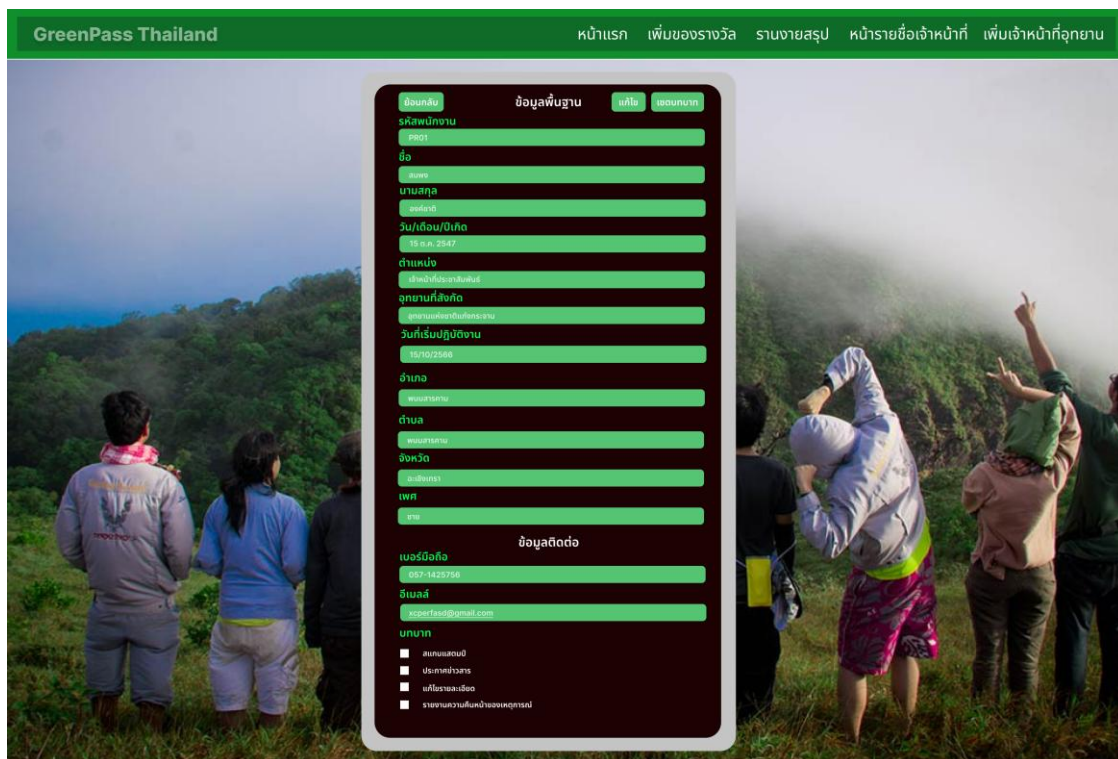


รูปที่ 3.3.91 ซีเควนซ์ไดอะแกรมระดับ 1 ของยูสเคส Search Park Ranger

แพลตฟอร์มการท่องเที่ยวอุทยานแห่งชาติอย่างยั่งยืน	เวอร์ชัน: 2.4
เอกสารประกอบความต้องการของระบบ	วันที่: 17/04/2025

ParkRanger
- username : String - password : String - firstName : String - sumame : String - profileImage : String - mobilephone : String - email : String - birthDate : Date - gender : Integer - district : String - subdistrict : String - province : String - zipcode : String - position : String - startDate : Date - signature : String - canAnnoument : boolean - canScancheckinQRcode : boolean - canProgressReport : boolean - canEditParkDetails : boolean
getSearchParkRanger()

รูปที่ 3.3.92 คลาสไดอะแกรมของยูสเคส Search Park Ranger



รูปที่ 3.3.93 แสดงหน้าจอของซีเคานซ์ไดอะแกรม View Park Ranger Detail

แพลตฟอร์มการท่องเที่ยวอุทยานแห่งชาติอย่างยั่งยืน	เวอร์ชัน: 2.4
เอกสารประกอบความต้องการของระบบ	วันที่: 17/04/2025

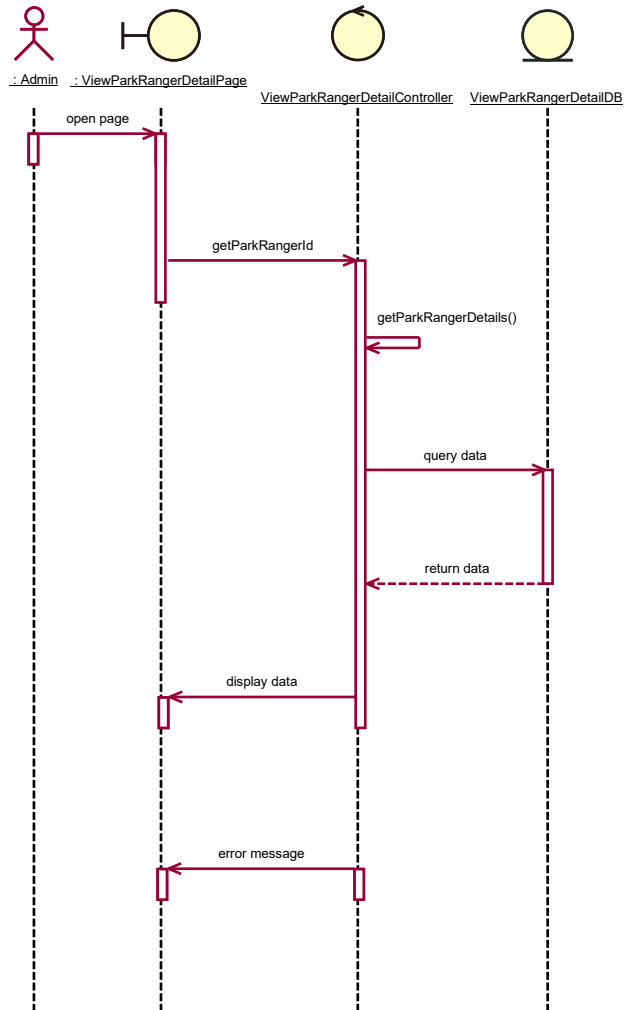
ซีควেনซ์ไดอะแกรม : View Park Ranger Detail

Basic Flow:

- 1 - ยูสเคสเริ่มต้นเมื่อผู้ดูแลระบบเลือกฟังก์ชัน View Park Ranger Detail
- 2 - ระบบรับค่า Park Ranger ที่ต้องการดูจากพารามิเตอร์
- 3 - ระบบดำเนินการค้นหาข้อมูลรายละเอียด Park Ranger โดย
 - 3.1 - ระบบค้นหาข้อมูลรายละเอียด Park Ranger จากฐานข้อมูล
 - 3.2 - ระบบคืนค่าข้อมูลรายละเอียด Park Ranger จากฐานข้อมูล
- 4 - ระบบแสดงข้อมูลรายละเอียด Park Ranger
- 5 - ยูสเคสสิ้นสุดการทำงาน

Alternate Flow:

- 3.1.1 - กรณีที่ระบบไม่พบข้อมูล Park Ranger ระบบจะแสดงข้อความ "ไม่พบข้อมูล Park Ranger กรุณาลองใหม่อีกครั้ง"

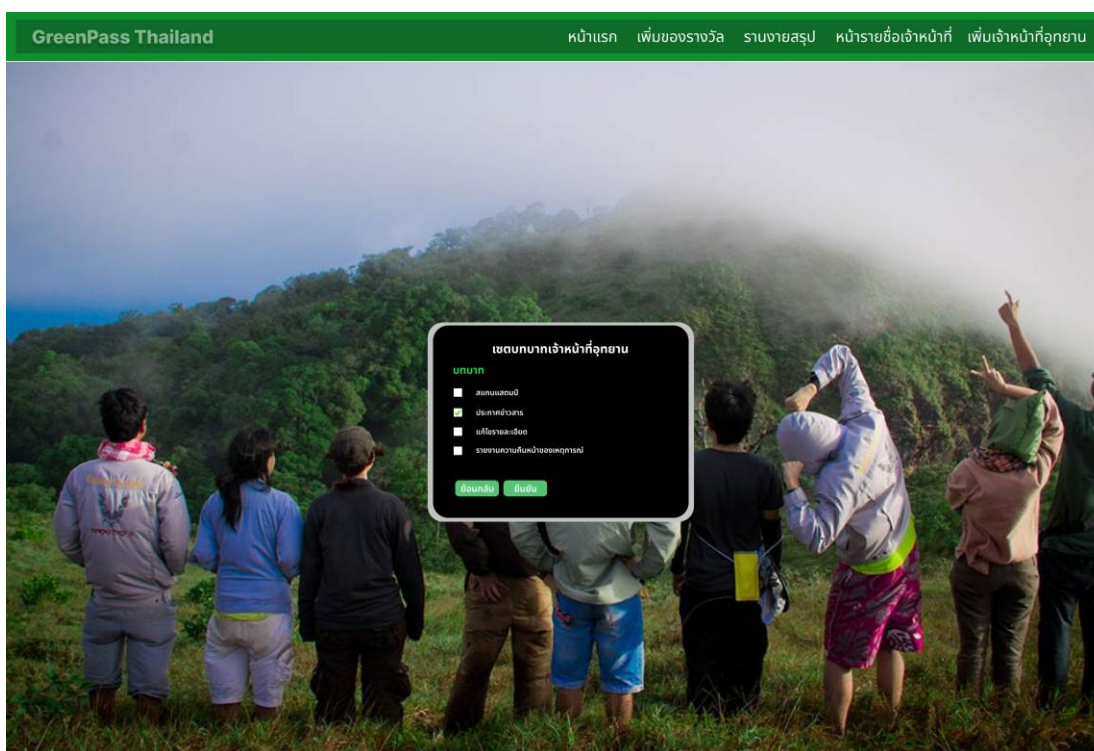


รูปที่ 3.3.94 ซีควেনซ์ไดอะแกรมระดับ 1 ของยูสเคส View Park Ranger Detail

แพลตฟอร์มการท่องเที่ยวอุทยานแห่งชาติอย่างยั่งยืน	เวอร์ชัน: 2.4
เอกสารประกอบความต้องการของระบบ	วันที่: 17/04/2025

ParkRanger
- username : String - password : String - firstName : String - surname : String - profileImage : String - mobilephone : String - email : String - birthDate : Date - gender : Integer - district : String - subdistrict : String - province : String - zipcode : String - position : String - startDate : Date - signature : String - canAnnouncement : boolean - canScancheckinQRcode : boolean - canProgressReport : boolean - canEditParkDetails : boolean
getParkRangerDetails()

รูปที่ 3.3.95 คลาสไดอะแกรมของยูสเคส View Park Ranger Detail



รูปที่ 3.3.96 แสดงหน้าจอของซีเควนซีไดอะแกรม Set Role

แพลตฟอร์มการท่องเที่ยวอุทยานแห่งชาติอย่างยั่งยืน	เวอร์ชัน: 2.4
เอกสารประกอบความต้องการของระบบ	วันที่: 17/04/2025

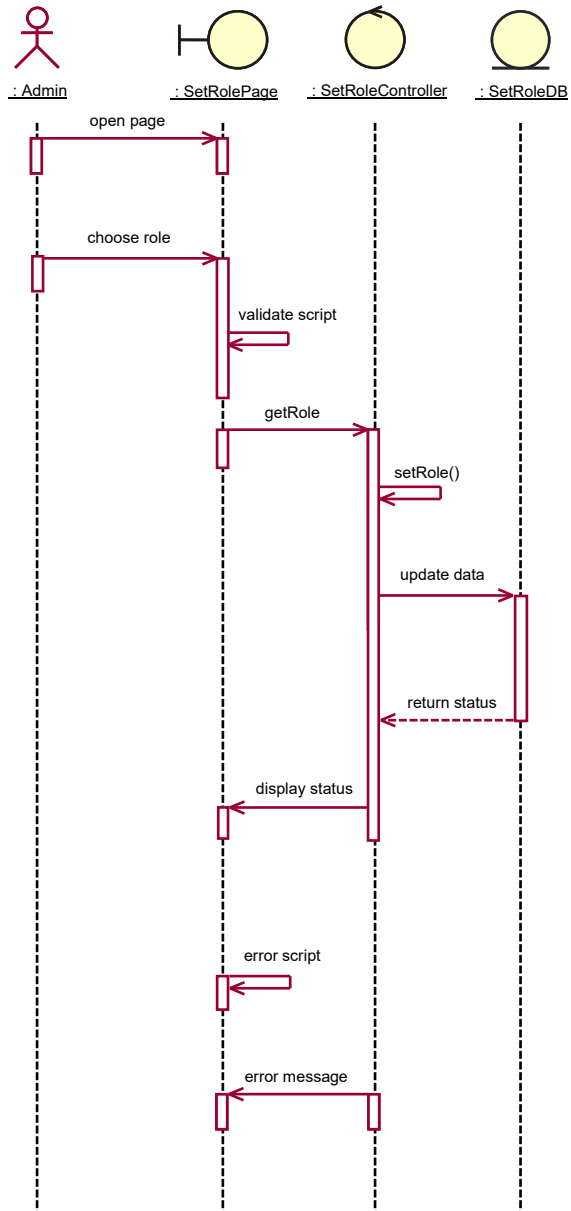
ซีเควนซ์ไดอะแกรม : Set Role

Basic Flow:

- 1 - ยูสเคสเริ่มต้นเมื่อผู้ดูแลระบบเลือกฟังก์ชัน Set Role
- 2 - ผู้ดูแลระบบทำการ set role ให้ ParkRanger
- 3 - ระบบตรวจสอบความถูกต้องและความครบถ้วนของข้อมูลจากสคริปต์
- 4 - ระบบรับค่า Role จากพารามิเตอร์
- 5 - ระบบดำเนินการกำหนดสิทธิ์ให้กับ Park Ranger โดย
 - 5.1 - ระบบดำเนินการกำหนดสิทธิ์และบันทึกลงฐานข้อมูล
 - 5.2 - ระบบคืนค่าข้อมูล Park Ranger จากฐานข้อมูล
- 6 - ระบบแสดงสถานะผลการกำหนดสิทธิ์
- 7 - ยูสเคสสิ้นสุดการทำงาน

Alternate Flow:

- 3.1 - กรณีที่ผู้ดูแลระบบไม่ได้เลือก Role ระบบจะแสดงข้อความ “กรุณาเลือก Role 1 รายการ”
- 5.1.1 - กรณีที่ระบบไม่สามารถบันทึกข้อมูลได้ ระบบจะแสดงข้อความ “ไม่สามารถบันทึกข้อมูลได้ กรุณาลองใหม่อีกครั้ง”



รูปที่ 3.3.97 ซีเควนซ์ไดอะแกรมระดับ 1 ของยูสเคส Set Role

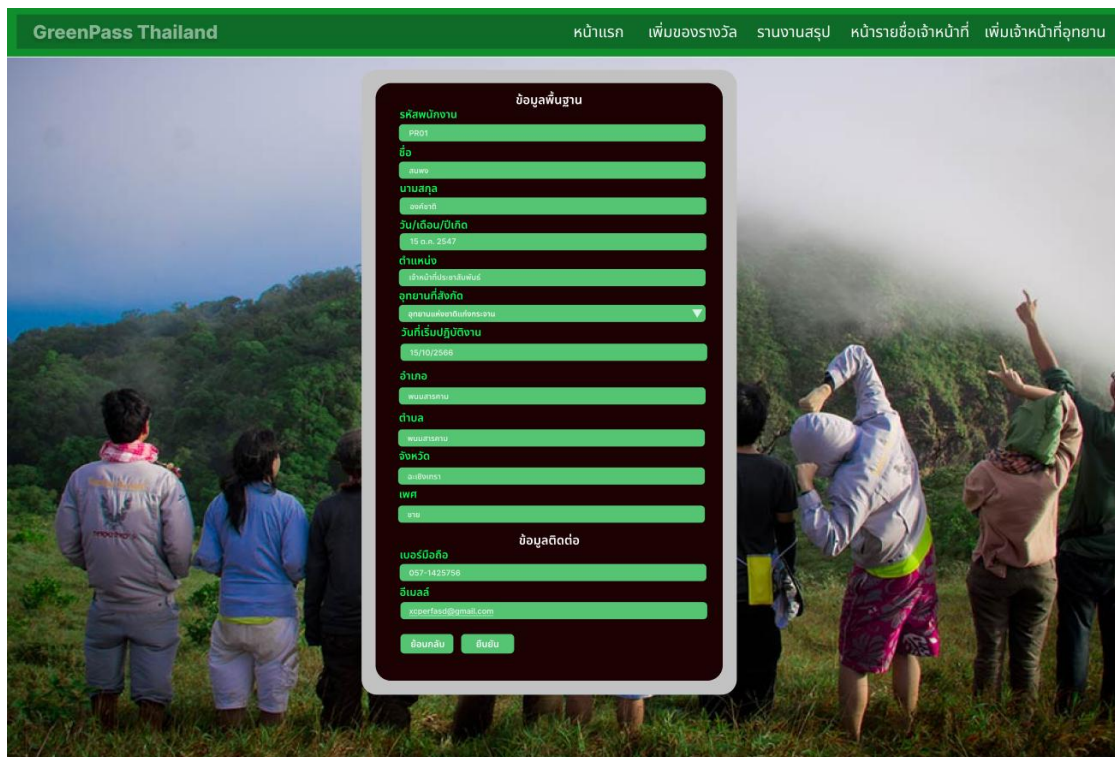
แพลตฟอร์มการท่องเที่ยวอุทยานแห่งชาติอย่างยั่งยืน	เวอร์ชัน: 2.4
เอกสารประกอบความต้องการของระบบ	วันที่: 17/04/2025

ParkRanger

-  username : String
-  password : String
-  firstName : String
-  surname : String
-  profileImage : String
-  mobilephone : String
-  email : String
-  birthDate : Date
-  gender : Integer
-  district : String
-  subdistrict : String
-  province : String
-  zipcode : String
-  position : String
-  startDate : Date
-  signature : String
-  canAnnouncement : boolean
-  canScanQRcode : boolean
-  canProgressReport : boolean
-  canEditParkDetails : boolean

 setRole()

รูปที่ 3.3.98 คลาสไดอะแกรมของยูสเคส Set Role



รูปที่ 3.3.99 แสดงหน้าจอของซีเควนซ์ไดอะแกรม Edit Park Ranger Profile

แพลตฟอร์มการท่องเที่ยวอุทยานแห่งชาติอย่างยั่งยืน	เวอร์ชัน: 2.4
เอกสารประกอบความต้องการของระบบ	วันที่: 17/04/2025

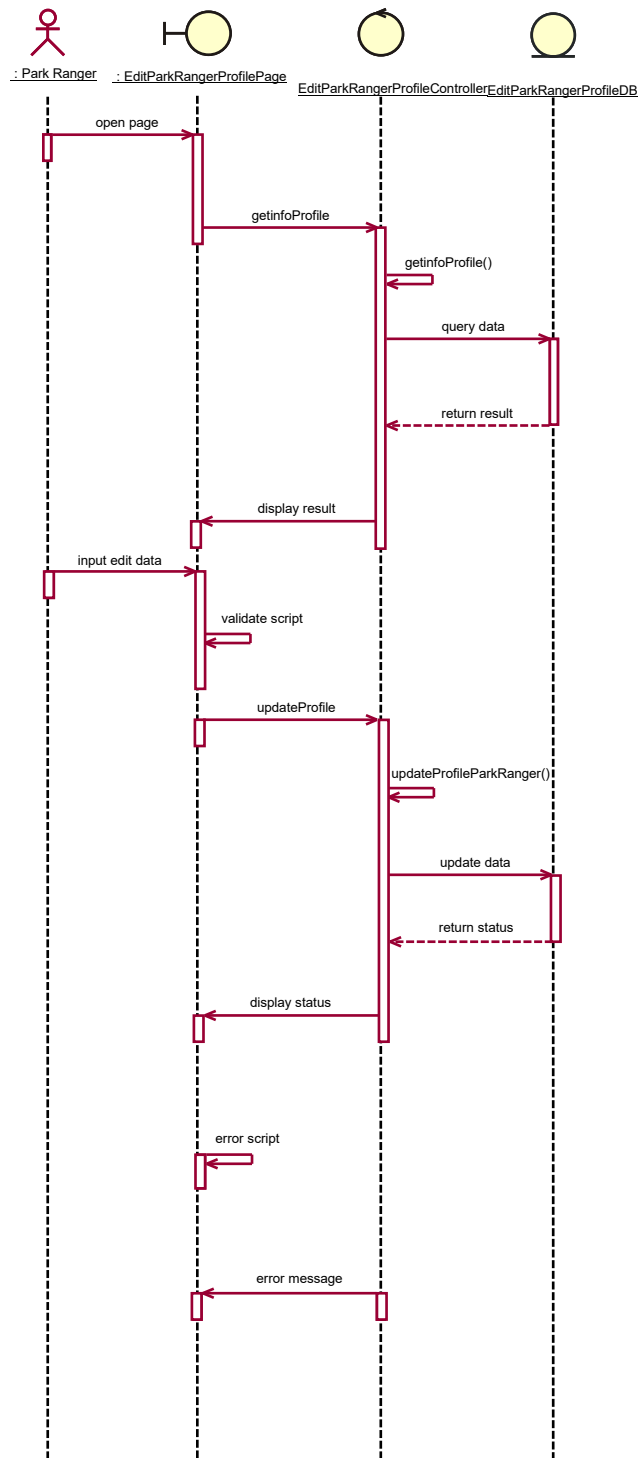
ซีควเอนซ์ไดอะแกรม : Edit Park Ranger Profile

Basic Flow:

- 1 - ยูสเคสเริ่มต้นเมื่อเจ้าหน้าที่อุทยานเลือกฟังก์ชัน Edit Park Ranger Profile
- 2 - ระบบรับค่า Park Ranger จากพารามิเตอร์
- 3 - ระบบค้นหาข้อมูล Park Ranger ทั้งหมด โดย
 - 3.1 - ระบบค้นหาข้อมูล Park Ranger จากฐานข้อมูล
 - 3.2 - ระบบคืนค่าข้อมูล Park Ranger จากฐานข้อมูล
- 4 - ระบบแสดงรายชื่อ Park Ranger จากฐานข้อมูล
- 5 - เจ้าหน้าที่อุทยานแก้ไขข้อมูลในแบบฟอร์ม
- 6 - ระบบตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลจากสคริปต์
- 7 - ระบบรับค่าข้อมูล Park Ranger ที่แก้ไขจากพารามิเตอร์
- 8 - ระบบตรวจสอบสถานะการบันทึกข้อมูลโดย
 - 8.1 ระบบบันทึกข้อมูลที่แก้ไขลงในฐานข้อมูล
 - 8.2 ระบบคืนค่าสถานะการบันทึกข้อมูลจากฐานข้อมูล
- 9 - ระบบแสดงสถานะการแก้ไขข้อมูลที่สมบูรณ์
- 10 - ยูสเคสสิ้นสุดการทำงาน

Alternate Flow:

- 3.1 กรณีที่เจ้าหน้าที่อุทยานกรอกข้อมูลไม่ถูกต้องหรือไม่ครบถ้วน ระบบแสดงข้อความ "กรุณากรอกข้อมูลให้ถูกต้อง"
- 5.1.1 กรณีบันทึกข้อมูลไม่สำเร็จ ระบบแสดงข้อความ "ไม่สามารถบันทึกข้อมูลได้ กรุณาลองใหม่อีกครั้ง"



รูปที่ 3.3.100 ซีควเอนซ์ไดอะแกรมระดับ 1 ของยูเคส Edit Park Ranger Profile

แพลตฟอร์มการท่องเที่ยวอุทยานแห่งชาติอย่างยั่งยืน	เวอร์ชัน: 2.4
เอกสารประกอบความต้องการของระบบ	วันที่: 17/04/2025

ParkRanger
username : String
password : String
firstName : String
surname : String
profileImage : String
mobilephone : String
email : String
birthDate : Date
gender : Integer
district : String
subdistrict : String
province : String
zipcode : String
position : String
startDate : Date
signature : String
canAnnonment : boolean
canScancheckinQRcode : boolean
canProgressReport : boolean
canEditParkDetails : boolean
getinfoProfile()
updateProfilePark Ranger()

รูปที่ 3.3.101 คลาสไดอะแกรมของยูสเคส Edit Park Ranger Profile

รูปที่ 3.3.102 แสดงหน้าจอของซีควেনซ์ไดอะแกรม Add Reward

แพลตฟอร์มการท่องเที่ยวอุทยานแห่งชาติอย่างยั่งยืน	เวอร์ชัน: 2.4
เอกสารประกอบความต้องการของระบบ	วันที่: 17/04/2025

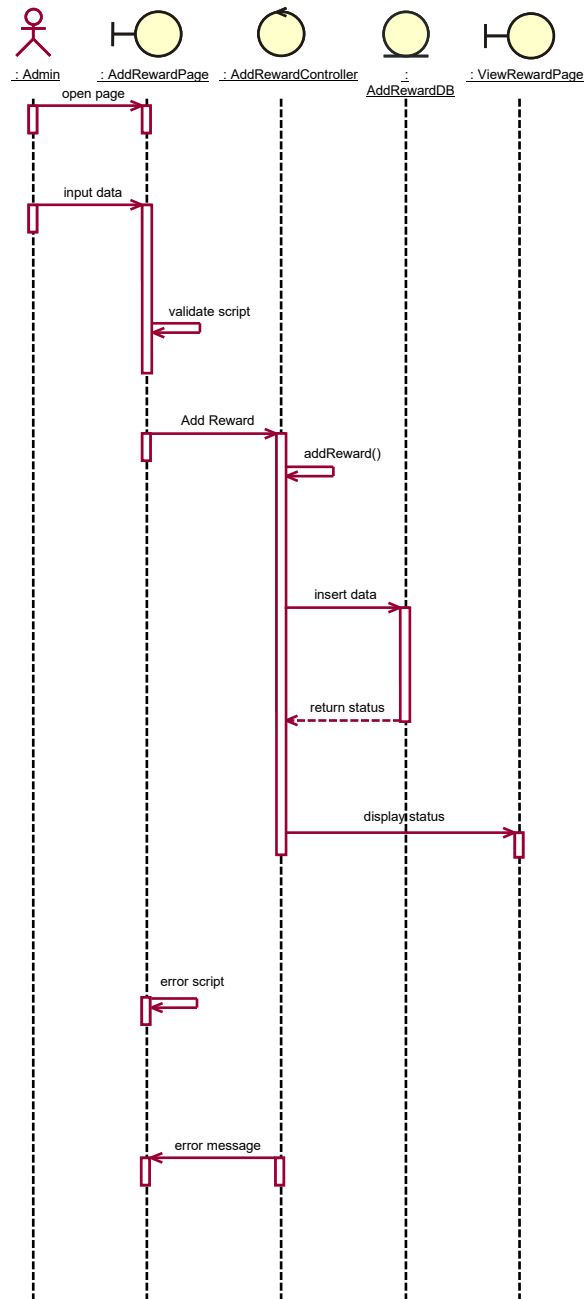
ซีเควนซ์ไดอะแกรม : Add Reward

Basic Flow:

- 1 - ยูสเคสเริ่มต้นเมื่อผู้ดูแลระบบเลือกฟังก์ชัน Add Reward
- 2 - ผู้ดูแลระบบกรอกข้อมูลรางวัลในแบบฟอร์มให้ครบถ้วน
- 3 - ระบบตรวจสอบความถูกต้องและความครบถ้วนของข้อมูลจากสคริปต์
- 4 - ระบบรับค่าข้อมูลรางวัลจากผู้ใช้
- 5 - ระบบดำเนินการบันทึกข้อมูลรางวัลโดย
 - 5.1 - ระบบบันทึกข้อมูลรางวัลลงในฐานข้อมูล
 - 5.2 - ระบบคืนค่าสถานะการบันทึกข้อมูลจากฐานข้อมูล
- 6 - ระบบแสดงผลการเพิ่มข้อมูลรางวัล
- 7 - ยูสเคสสิ้นสุดการทำงาน

Alternate Flow:

- 3.1 - กรณีที่ผู้ดูแลระบบกรอกข้อมูลไม่ถูกต้องหรือไม่ครบถ้วน ระบบจะแสดงข้อความ “กรุณากรอกข้อมูลให้ถูกต้อง”
- 5.1.1 - กรณีที่ระบบไม่สามารถบันทึกข้อมูลได้ ระบบจะแสดงข้อความ “ไม่สามารถบันทึกข้อมูลได้ กรุณาลองใหม่อีกครั้ง”

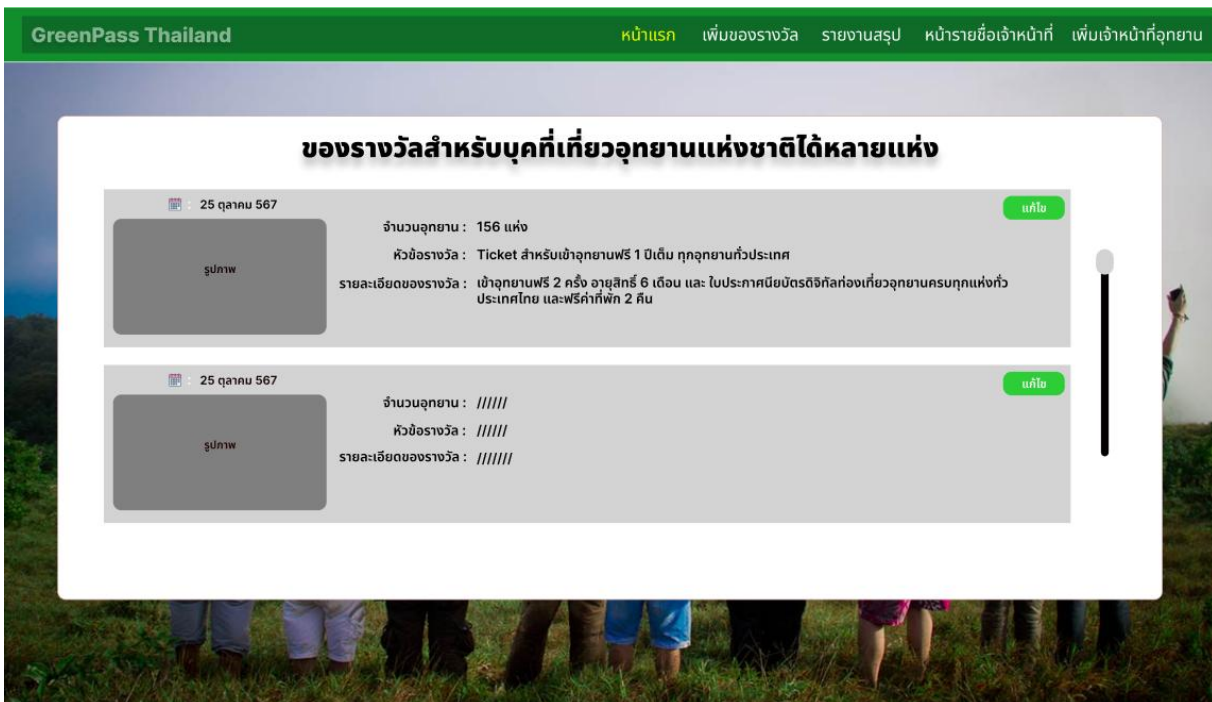


รูปที่ 3.3.103 ซีเควนซ์ไดอะแกรมระดับ 1 ของยูสเคส Add Reward

แพลตฟอร์มการท่องเที่ยวอุทยานแห่งชาติอย่างยั่งยืน	เวอร์ชัน: 2.4
เอกสารประกอบความต้องการของระบบ	วันที่: 17/04/2025

Reward
rewardId : Integer
rewardTitle : String
rewardDetails : String
rewardAnnouncementDate : Date
image : String
addReward()

รูปที่ 3.3.104 คลาสไดอะแกรมของยูสเคส Add Reward



รูปที่ 3.3.105 แสดงหน้าจอของซีเคานซ์ไดอะแกรม View Reward Admin

แพลตฟอร์มการท่องเที่ยวอุทยานแห่งชาติอย่างยั่งยืน	เวอร์ชัน: 2.4
เอกสารประกอบความต้องการของระบบ	วันที่: 17/04/2025

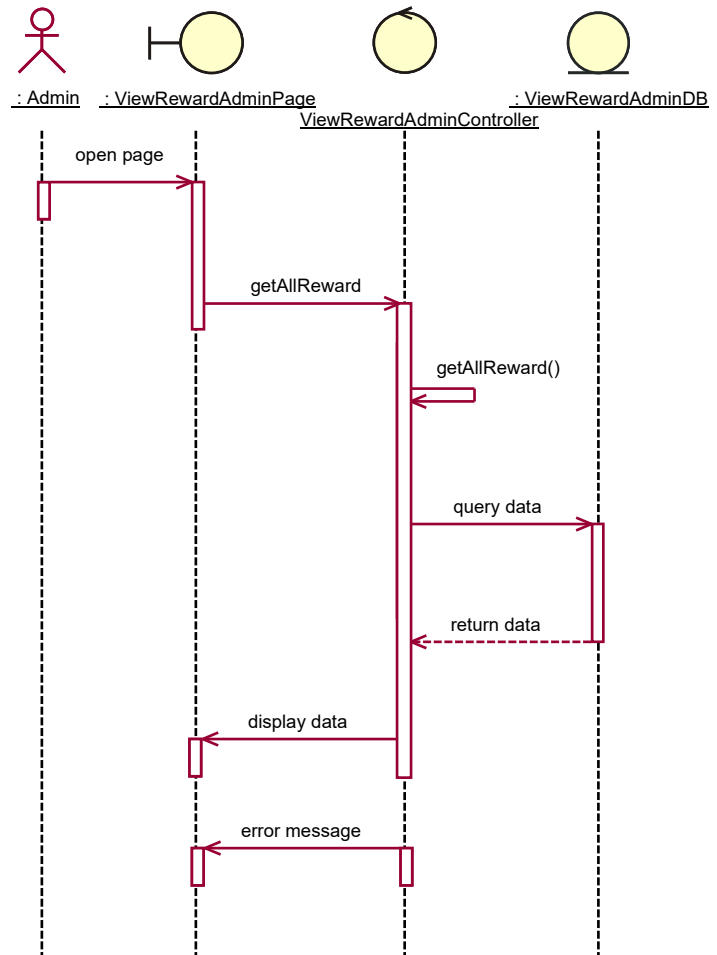
ซีควেনซ์ไดอะแกรม : View Reward Admin

Basic Flow:

- 1 - ยูสเคสเริ่มเมื่อผู้ดูแลระบบเลือกฟังก์ชัน View Reward Admin
- 2 - ระบบรับค่าของรางวัลจากพารามิเตอร์
- 3 - ระบบดำเนินการค้นหาข้อมูลรางวัลทั้งหมดโดย
 - 3.1 - ระบบค้นหาข้อมูลรางวัลจากฐานข้อมูล
 - 3.2 - ระบบคืนค่าข้อมูลรางวัลจากฐานข้อมูล
- 4 - ระบบแสดงรายการรางวัลทั้งหมด
- 5 - ยูสเคสสิ้นสุดการทำงาน

Alternate Flow:

- 3.1.1 - กรณีที่ระบบไม่พบข้อมูลรางวัล
ระบบจะแสดงข้อความ "ไม่พบข้อมูลรางวัล"

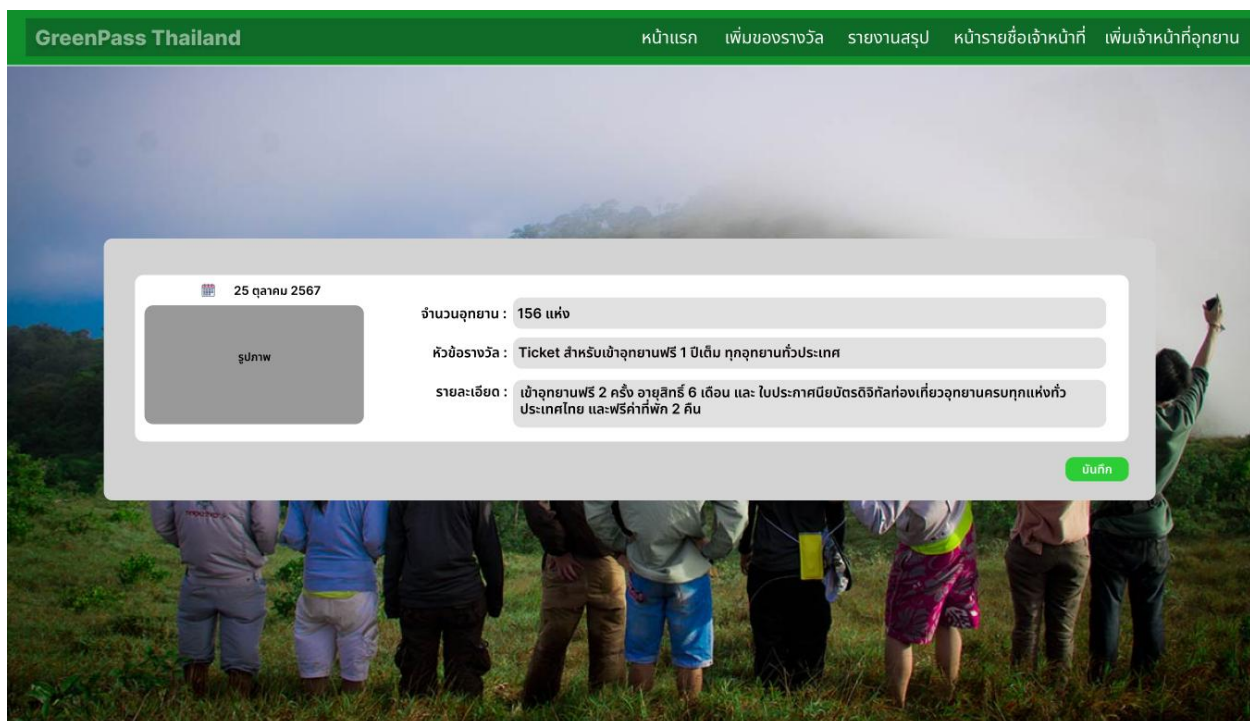


รูปที่ 3.3.106 ซีควেনซ์ไดอะแกรมระดับ 1 ของยูสเคส View Reward Admin

แพลตฟอร์มการท่องเที่ยวอุทยานแห่งชาติอย่างยั่งยืน	เวอร์ชัน: 2.4
เอกสารประกอบความต้องการของระบบ	วันที่: 17/04/2025

Reward
🔑rewardId : Integer
🔑rewardTitle : String
🔑rewardDetails : String
🔑rewardAnnounmentDate : Date
🔑image : String
🔑getAllReward()

รูปที่ 3.3.107 คลาสไดอะแกรมของยูสเคส View Reward Admin



รูปที่ 3.3.108 แสดงหน้าจอของซีเควนซ์ไดอะแกรม Edit Reward

แพลตฟอร์มการท่องเที่ยวอุทยานแห่งชาติอย่างยั่งยืน	เวอร์ชัน: 2.4
เอกสารประกอบความต้องการของระบบ	วันที่: 17/04/2025

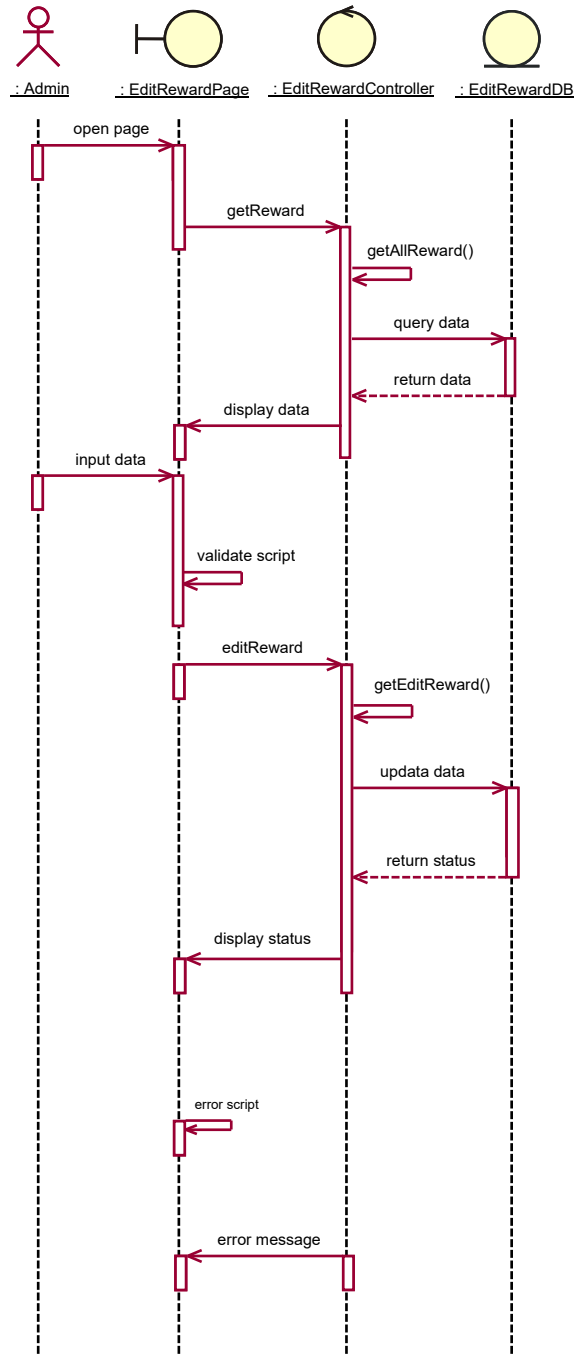
ซีเควนซ์ไดอะแกรม : Edit Reward

Basic Flow:

- 1 - ยูสเคสเริ่มต้นเมื่อผู้ดูแลระบบเลือกฟังก์ชัน Edit Reward
- 2 - ระบบรับค่าของรางวัลจากพารามิเตอร์
- 3 - ระบบดำเนินการค้นหาข้อมูลรางวัล โดย
 - 3.1 - ระบบค้นหาข้อมูลรางวัลจากฐานข้อมูล
 - 3.2 - ระบบคืนค่าข้อมูลรางวัลจากฐานข้อมูล
- 4 - ระบบแสดงของรางวัล
- 5 - ผู้ดูแลระบบแก้ไขรายละเอียดรางวัลที่ต้องการในแบบฟอร์ม
- 6 - ระบบตรวจสอบความถูกต้องและความครบถ้วนของข้อมูลจากสคริปต์
- 7 - ระบบรับค่าข้อมูลรางวัลที่แก้ไขจากพารามิเตอร์
- 8 - ระบบดำเนินการบันทึกข้อมูลรางวัลที่แก้ไขโดย
 - 8.1 - ระบบบันทึกข้อมูลรางวัลที่แก้ไขลงในฐานข้อมูล
 - 8.2 - ระบบคืนค่าสถานะการบันทึกข้อมูลจากฐานข้อมูล
- 9 - ระบบแสดงสถานะการแก้ไขข้อมูลกิจกรรม
- 10 - ยูสเคสสิ้นสุดการทำงาน

Alternate Flow:

- 6.1 - กรณีที่ผู้ดูแลระบบกรอกข้อมูลไม่ถูกต้องหรือไม่ครบถ้วน ระบบจะแสดงข้อความ “กรุณากรอกข้อมูลให้ถูกต้อง”
 - 8.1.1 - กรณีที่ระบบไม่สามารถบันทึกข้อมูลได้ ระบบจะแสดงข้อความ “ไม่สามารถแก้ไขข้อมูลได้ กรุณาลองใหม่อีกครั้ง”

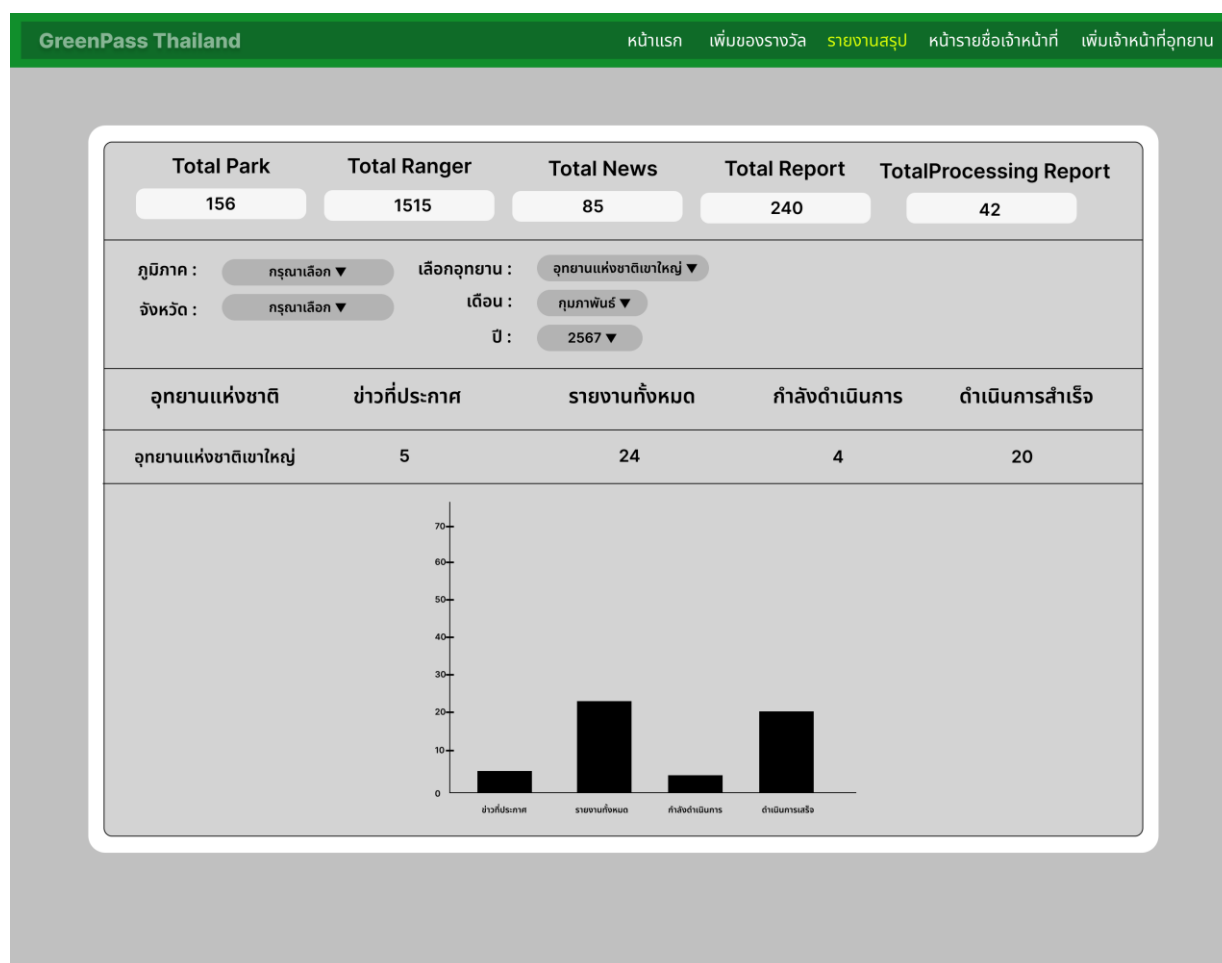


รูปที่ 3.3.109 ซีเควนซ์ไดอะแกรมระดับ 1 ของยูสเคส Edit Reward

แพลตฟอร์มการท่องเที่ยวอุทยานแห่งชาติอย่างยั่งยืน	เวอร์ชัน: 2.4
เอกสารประกอบความต้องการของระบบ	วันที่: 17/04/2025

Reward
rewardId : Integer
rewardTitle : String
rewardDetails : String
rewardAnnounmentDate : Date
image : String
getAllReward()
getEditReward()

รูปที่ 3.3.110 คลาสไดอะแกรมของยูสเคส Edit Reward



รูปที่ 3.3.111 แสดงหน้าจอของซีเคานซ์ไดอะแกรม View All Statistics

แพลตฟอร์มการท่องเที่ยวอุทยานแห่งชาติอย่างยั่งยืน	เวอร์ชัน: 2.4
เอกสารประกอบความต้องการของระบบ	วันที่: 17/04/2025

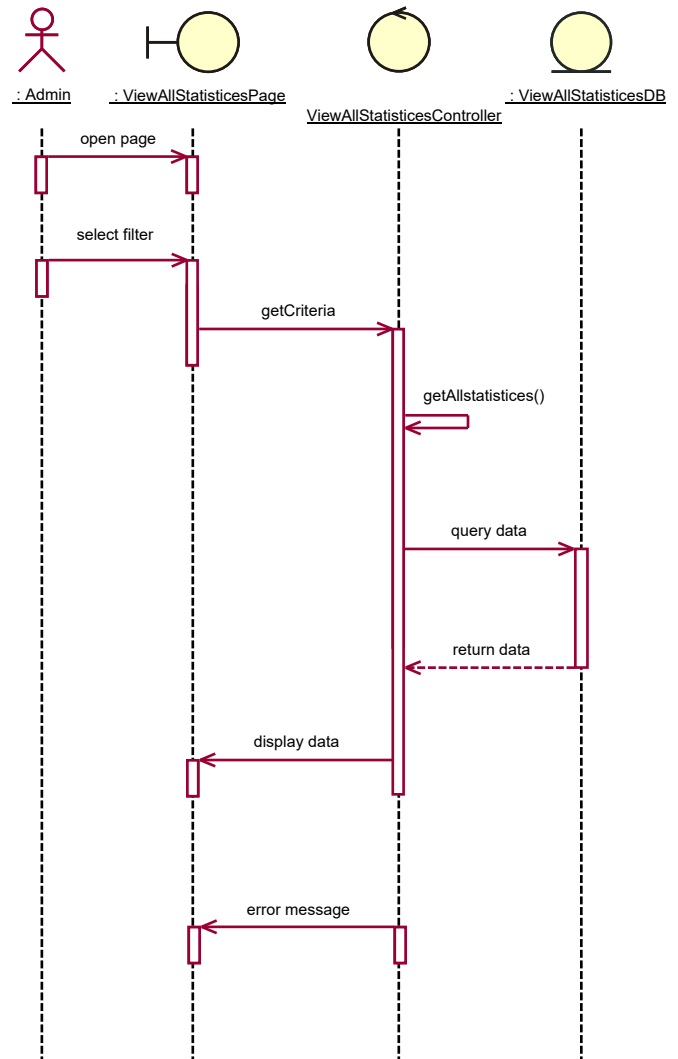
ซีเควนซ์ไดอะแกรม : View All Statistics

Basic Flow:

- 1 - ยูสเคสเริ่มต้นเมื่อผู้ดูแลระบบเลือกฟังก์ชัน View All Statistics
- 2 - ผู้ดูแลระบบเลือกเงื่อนไขการดูสถิติ
- 3 - ระบบรับค่าเงื่อนไขการค้นหาจากพารามิเตอร์
- 4 - ระบบดำเนินการค้นหาข้อมูลสถิติภาพรวมทั้งหมดโดย
 - 4.1 - ระบบค้นหาข้อมูลสถิติภาพรวมจากฐานข้อมูล
 - 4.2 - ระบบคืนค่าข้อมูลสถิติภาพรวมจากฐานข้อมูล
- 5 - ระบบแสดงผลสถิติภาพรวมและกราฟ
- 6 - ยูสเคสสิ้นสุดการทำงาน

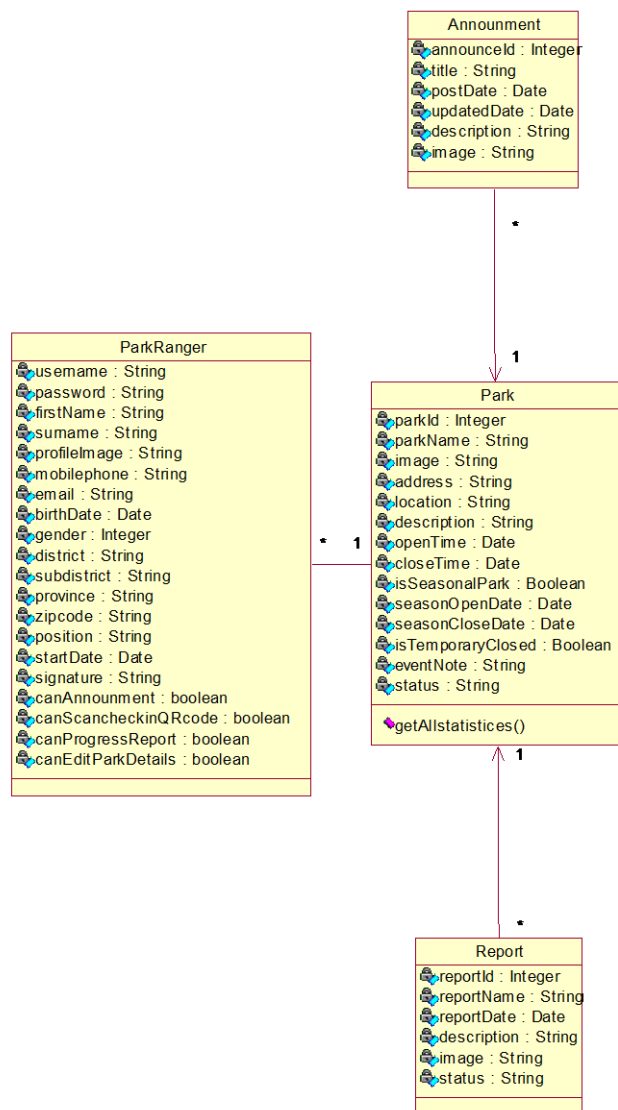
Alternate Flow:

- 4.1.1 - กรณีที่ระบบไม่พบข้อมูลสถิติตามเงื่อนไขที่เลือก ระบบจะแสดงข้อความ "ไม่พบข้อมูลสถิติ กรุณาลองใหม่อีกครั้ง"



รูปที่ 3.3.112 ซีเควนซ์ไดอะแกรมระดับ 1 ของยูสเคส View All Statistic

แพลตฟอร์มการท่องเที่ยวอุทยานแห่งชาติอย่างยั่งยืน	เวอร์ชัน: 2.4
เอกสารประกอบความต้องการของระบบ	วันที่: 17/04/2025

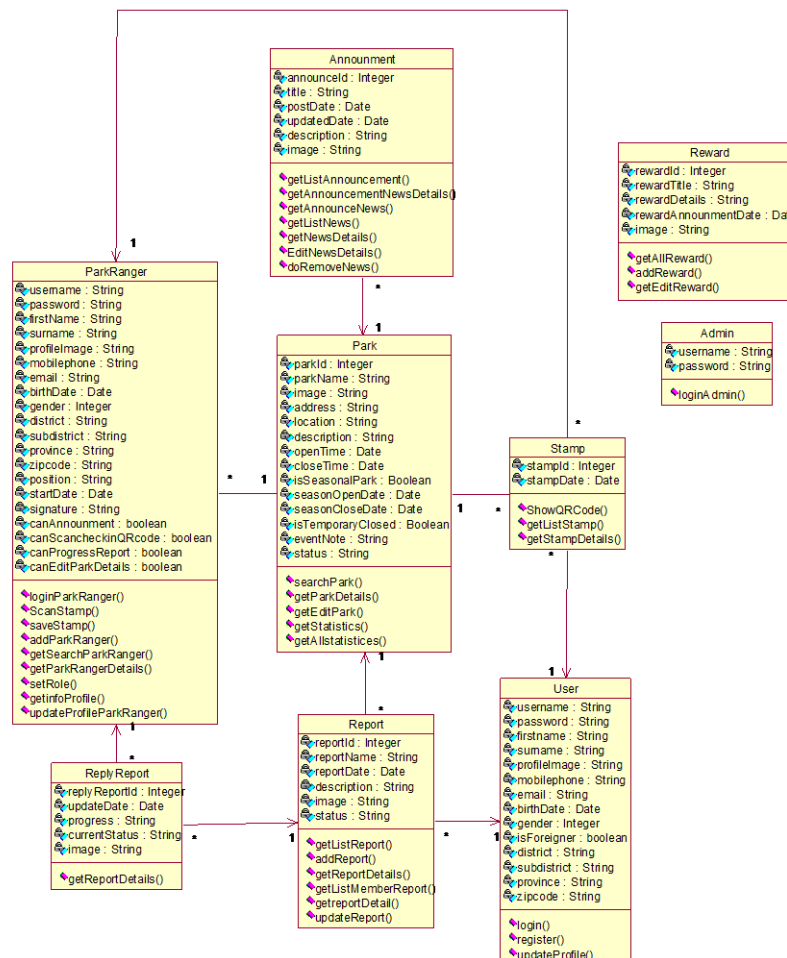


รูปที่ 3.3.113 คลาสไดอะแกรมของยูสเคส View All Statistics

แพลตฟอร์มการท่องเที่ยวอุทยานแห่งชาติอย่างยั่งยืน	เวอร์ชัน: 2.4
เอกสารประกอบความต้องการของระบบ	วันที่: 17/04/2025

3.4 การแปลงคลาสให้เป็นตารางในระบบฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์

ในการวิเคราะห์และออกแบบระบบเชิงโครงสร้าง โดยเฉพาะอย่างยิ่งในกรณีที่ระบบมีการติดต่อกับฐานข้อมูล มีขั้นตอนในการสร้างไดอะแกรมการไหลของข้อมูล พจนานุกรมข้อมูลและไดอะแกรมความสัมพันธ์ของข้อมูล (ER Diagram) ตามลำดับ เพื่อนำไปใช้ในระบบฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์ต่อไป แต่ในการวิเคราะห์และออกแบบระบบเชิงวัตถุ ไดอะแกรมความสัมพันธ์ของข้อมูลจะได้อาจมาจากการแปลงออบเจกต์หรือคลาสที่ได้จากการออกแบบไว้แล้วให้อยู่ในรูปของตารางภายในระบบฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์เป็นหลักซึ่งมีลักษณะดังต่อไปนี้

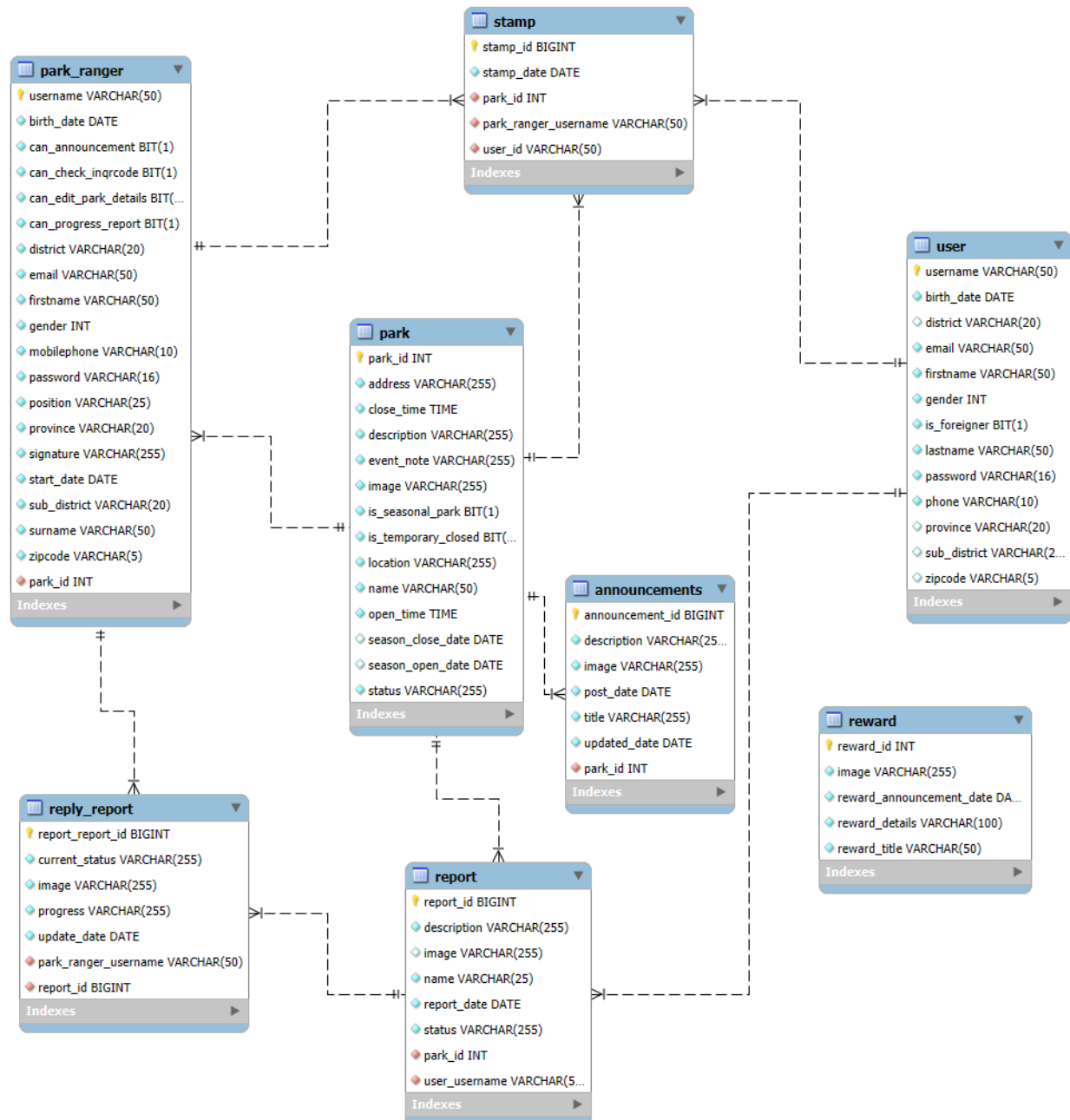


รูปที่ 3.4.1 คลาสไดอะแกรมของระบบ GreePass Thailand

แพลตฟอร์มการท่องเที่ยวอุทยานแห่งชาติอย่างยั่งยืน	เวอร์ชัน: 2.4
เอกสารประกอบความต้องการของระบบ	วันที่: 17/04/2025

4. อีอาร์ไดอะแกรม (ER Diagram)

แพลตฟอร์มการท่องเที่ยวอุทยานแห่งชาติอย่างยั่งยืน ใช้หลักการออกแบบฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์ (Relational Database) บน โปรแกรม MySQL โดยมีโครงสร้างการออกแบบ ER- Diagram ดังนี้



รูปที่ 4.1 อีอาร์ไดอะแกรมระบบ GreenPass Thailand

แพลตฟอร์มการท่องเที่ยวอุทยานแห่งชาติอย่างยั่งยืน	เวอร์ชัน: 2.4
เอกสารประกอบความต้องการของระบบ	วันที่: 17/04/2025

4.1 ดาต้าดิกชันนารี (Data Dictionary)

ตารางอุทยาน

ชื่อตาราง	Park			
ชื่อคอลัมน์	ชนิดข้อมูล	เงื่อนไข	คำอธิบาย	ตัวอย่างข้อมูล
park_id	INT	PK	รหัสอุทยาน	1
name	VARCHAR(50)	NN	ชื่ออุทยาน	ดอยอินทนนท์
address	VARCHAR(255)	NN	ที่อยู่	จ.เชียงใหม่
description	VARCHAR(255)	NN	คำอธิบายอุทยาน	อุทยานแห่งชาติ...
image	VARCHAR(255)	NN	รูปภาพอุทยาน	src/park1.jpg
location	VARCHAR(255)	NN	พิกัดตำแหน่ง	18.5876,98.4867
open_time	TIME	NN	เวลาเปิดทำการ	06:00:00
close_time	TIME	NN	เวลาปิดทำการ	18:00:00
is_seasonal_park	BIT(1)	NN	สถานะอุทยานตามฤดูกาล	0=ปกติ, 1=ตามฤดูกาล
season_open_date	DATE	-	วันเปิดตามฤดูกาล	2024-11-01
season_close_date	DATE	-	วันปิดตามฤดูกาล	2025-05-31
is_temporary_closed	BIT(1)	NN	สถานะปิดชั่วคราว	0=เปิด, 1=ปิดชั่วคราว
event_note	VARCHAR(255)	NN	หมายเหตุกิจกรรม	ปิดเนื่องจาก...
status	VARCHAR(255)	NN	สถานะ	เปิด

แพลตฟอร์มการท่องเที่ยวอุทยานแห่งชาติอย่างยั่งยืน	เวอร์ชัน: 2.4
เอกสารประกอบความต้องการของระบบ	วันที่: 17/04/2025

ตารางผู้ใช้งาน

ชื่อตาราง	User			
ชื่อคอลัมน์	ชนิดข้อมูล	เงื่อนไข	คำอธิบาย	ตัวอย่างข้อมูล
username	VARCHAR(50)	PK	ชื่อผู้ใช้งาน	user01
firstname	VARCHAR(50)	NN	ชื่อ	วิภา
lastname	VARCHAR(50)	NN	นามสกุล	รักธรรมชาติ
birth_date	DATE	NN	วันเกิด	1998-08-20
gender	INT	NN	เพศ (0=ชาย, 1=หญิง)	1
email	VARCHAR(50)	NN	อีเมล	vipa@email.com
phone	VARCHAR(10)	NN	เบอร์โทรศัพท์	0812345678
password	VARCHAR(16)	NN	รหัสผ่าน	mypass123
province	VARCHAR(20)	-	จังหวัด	กรุงเทพฯ
district	VARCHAR(20)	-	อำเภอ/เขต	บางรัก
sub_district	VARCHAR(20)	-	ตำบล/แขวง	สีลม
zipcode	VARCHAR(5)	-	รหัสไปรษณีย์	10500
is_foreigner	BIT(1)	NN	สถานะชาวต่างชาติ	0=ไทย, 1=ต่างชาติ

แพลตฟอร์มการท่องเที่ยวอุทยานแห่งชาติอย่างยั่งยืน	เวอร์ชัน: 2.4
เอกสารประกอบความต้องการของระบบ	วันที่: 17/04/2025

ตารางเจ้าหน้าที่อุทยาน

ชื่อตาราง	ParkRanger			
ชื่อคอลัมน์	ชนิดข้อมูล	เงื่อนไข	คำอธิบาย	ตัวอย่างข้อมูล
username	VARCHAR(50)	PK	ชื่อผู้ใช้เจ้าหน้าที่	ranger01
firstname	VARCHAR(50)	NN	ชื่อ	สมชาย
surname	VARCHAR(50)	NN	นามสกุล	ใจดี
birth_date	DATE	NN	วันเกิด	1990-05-15
gender	INT	NN	เพศ (0=ชาย, 1=หญิง)	0
email	VARCHAR(50)	NN	อีเมล	ranger@park.go.th
mobilephone	VARCHAR(10)	NN	เบอร์โทรศัพท์	0891234567
password	VARCHAR(16)	NN	รหัสผ่าน	pass1234
position	VARCHAR(25)	NN	ตำแหน่งงาน	เจ้าหน้าที่อุทยาน
province	VARCHAR(20)	NN	จังหวัด	เชียงใหม่
district	VARCHAR(20)	NN	อำเภอ	จอมทอง
sub_district	VARCHAR(20)	NN	ตำบล	บ้านหลวง
zipcode	VARCHAR(5)	NN	รหัสไปรษณีย์	50160
signature	VARCHAR(255)	NN	ลายเซ็นดิจิทัล	src/sig1.png
start_date	DATE	NN	วันเริ่มงาน	2020-01-01
can_announcement	BIT(1)	NN	สิทธิ์ประกาศ	0=ไม่มี, 1=มี
can_edit_park_details	BIT(1)	NN	สิทธิ์แก้ไขข้อมูลอุทยาน	0=ไม่มี, 1=มี
can_check_inqrcode	BIT(1)	NN	สิทธิ์ออกตราประทับ	0=ไม่มี, 1=มี
can_progress_report	BIT(1)	NN	สิทธิ์รายงานความคืบหน้า	0=ไม่มี, 1=มี
park_id	INT	FK / NN	รหัสอุทยานที่สังกัด	1

แพลตฟอร์มการท่องเที่ยวอุทยานแห่งชาติอย่างยั่งยืน	เวอร์ชัน: 2.4
เอกสารประกอบความต้องการของระบบ	วันที่: 17/04/2025

ตารางตราประทับ

ชื่อตาราง	Stamp			
ชื่อคอลัมน์	ชนิดข้อมูล	เงื่อนไข	คำอธิบาย	ตัวอย่างข้อมูล
stamp_id	BIGINT	PK	รหัสตราประทับ	1001
stamp_date	DATE	NN	วันที่ประทับตรา	2024-12-01
park_id	INT	FK / NN	รหัสอุทยาน	1
park_ranger_username	VARCHAR(50)	FK / NN	รหัสเจ้าหน้าที่ผู้ ออกตราประทับ	ranger01
user_username	VARCHAR(50)	FK / NN	รหัสผู้ใช้ที่รับตรา ประทับ	user01

ตารางประกาศ

ชื่อตาราง	Announcements			
ชื่อคอลัมน์	ชนิดข้อมูล	เงื่อนไข	คำอธิบาย	ตัวอย่างข้อมูล
announcement_id	BIGINT	PK	รหัสประกาศ	1
announcement_title	VARCHAR(255)	NN	หัวข้อประกาศ	ปิดปรับปรุงเส้นทาง
description	VARCHAR(255)	NN	รายละเอียด ประกาศ	เส้นทางสายเหนือปิด ...
post_date	DATE	NN	วันที่โพสต์ ประกาศ	2024-11-15
updated_date	DATE	NN	วันที่บันทึกการ เปลี่ยนแปลง ล่าสุด	2024-12-11
Image	VARCHAR(255)	NN		src/annu2.png
park_id	INT	FK / NN	รหัสอุทยานที่ ประกาศ	1

แพลตฟอร์มการท่องเที่ยวอุทยานแห่งชาติอย่างยั่งยืน	เวอร์ชัน: 2.4
เอกสารประกอบความต้องการของระบบ	วันที่: 17/04/2025

ตารางรางวัล

ชื่อตาราง	Reward			
ชื่อคอลัมน์	ชนิดข้อมูล	เงื่อนไข	คำอธิบาย	ตัวอย่างข้อมูล
reward_id	INT	PK	รหัสรางวัล	1
reward_title	VARCHAR(50)	NN	ชื่อรางวัล	นักสำรวจธรรมชาติ
reward_details	VARCHAR(100)	NN	รายละเอียดรางวัล	ครบ 5 อุทยานทั่วประเทศ
image	VARCHAR(255)	NN	รูปภาพรางวัล	src/reward1.png
reward_announcement_date	DATE	NN	วันที่ประกาศรางวัล	2024-12-31

ตารางการรายงาน

ชื่อตาราง	Report			
ชื่อคอลัมน์	ชนิดข้อมูล	เงื่อนไข	คำอธิบาย	ตัวอย่างข้อมูล
report_id	BIGINT	PK	รหัสรายงาน	2001
name	VARCHAR(25)	NN	ชื่อเรื่องรายงาน	ขยะในเส้นทาง
description	VARCHAR(255)	NN	รายละเอียดรายงาน	พบขยะจำนวนมาก...
image	VARCHAR(255)	NN	รูปภาพประกอบ	src/report1.jpg
report_date	DATE	NN	วันที่รายงาน	2024-11-20
status	VARCHAR(255)	NN	สถานะรายงาน	รอดำเนินการ
park_id	INT	FK / NN	รหัสอุทยานที่รายงาน	1
user_id	VARCHAR(50)	FK / NN	รหัสผู้ใช้ที่รายงาน	user01

แพลตฟอร์มการท่องเที่ยวอุทยานแห่งชาติอย่างยั่งยืน	เวอร์ชัน: 2.4
เอกสารประกอบความต้องการของระบบ	วันที่: 17/04/2025

ตารางการตอบกลับรายงาน

ชื่อตาราง	ReplyReport			
ชื่อคอลัมน์	ชนิดข้อมูล	เงื่อนไข	คำอธิบาย	ตัวอย่างข้อมูล
reply_report_id	BIGINT	PK	รหัสการตอบกลับ	3001
current_status	VARCHAR(255)	NN	สถานะปัจจุบัน	กำลังดำเนินการ
progress	VARCHAR(255)	NN	ความคืบหน้า	ทีมงานเข้าเก็บขยะแล้ว 50%
image	VARCHAR(255)	NN	รูปภาพประกอบการตอบกลับ	src/reply1.jpg
update_date	DATE	NN	วันที่อัปเดต	2024-11-22
park_ranger_username	VARCHAR(50)	FK / NN	รหัสเจ้าหน้าที่ที่ตอบกลับ	ranger01
report_id	BIGINT	NN	รหัสรายงาน	2002